# 上海高中物理

# 知 识 图 谱

上海高中物理 · 六册 · 166 考点 · 498 例题

2026-10-30

# 目　录

A–1.1　质点、参考系与坐标系
A–1.2　时刻与时间、位移与路程
A–1.3　速度、平均速度与瞬时速度
A–1.4　加速度
A–1.5　运动图像（x–t 图与 v–t 图）
单元一·1章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–2.1　匀变速直线运动的速度公式
A–2.2　匀变速直线运动的位移公式
A–2.3　速度—位移关系
A–2.4　匀变速直线运动的四个推论
A–2.5　自由落体运动
A–2.6　竖直上抛运动
A–2.7　追及与相遇问题
单元一·2章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–3.1　重力与重心
A–3.2　弹力与胡克定律
A–3.3　摩擦力
A–3.4　力的合成与分解
A–3.5　共点力平衡
A–3.6　动态平衡
A–3.7　整体法与隔离法
A–3.8　临界与极值
单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–4.1　牛顿第一定律与惯性
A–4.2　牛顿第二定律
A–4.3　牛顿第三定律
A–4.4　两类动力学问题
A–4.5　超重与失重
A–4.6　连接体问题
A–4.7　瞬时性问题
A–4.8　传送带模型
A–4.9　板块模型
单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–5.1　曲线运动的条件与速度方向
A–5.2　运动的合成与分解
A–5.3　平抛运动
A–5.4　描述圆周运动的物理量
A–5.5　向心加速度
A–5.6　向心力的来源
A–5.7　水平面内的圆周运动
A–5.8　竖直面内的圆周运动
A–5.9　离心运动
单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–6.1　开普勒三定律
A–6.2　万有引力定律
A–6.3　万有引力与重力
A–6.4　天体质量与密度的估算
A–6.5　卫星的运行规律
A–6.6　三个宇宙速度
A–6.7　同步卫星
A–6.8　变轨与追及
单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

A–7.1　功
A–7.2　功率与机车启动
A–7.3　动能定理
A–7.4　重力势能
A–7.5　机械能守恒定律
A–7.6　功能关系与摩擦生热
A–7.7　连接体与系统能量
A–7.8　弹簧与弹性势能
单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–8.1　冲量与动量定理
A–8.2　动量守恒定律
A–8.3　弹性碰撞与非弹性碰撞
A–8.4　完全非弹性碰撞与共速模型
A–8.5　反冲与人船模型
A–8.6　动量与能量综合
A–8.7　碰撞的可能性判断
单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
F–1　打点计时器与纸带处理
F–2　探究加速度与力、质量的关系
F–3　验证机械能守恒
F–4　验证动量守恒
F–5　测重力加速度
F–6　探究弹力与弹簧伸长
F–7　测动摩擦因数
F–8　误差、有效数字与图像法
单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
B–1　分子动理论
B–2　内能与温度
B–3　气体实验三定律
B–4　理想气体状态方程
B–5　气体压强的微观解释
B–6　热力学第一定律
B–7　热力学第二定律
B–8　固体、液体与饱和汽
单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
C–1　电荷守恒与库仑定律
C–2　电场强度
C–3　电场线
C–4　电势能与电势
C–5　电势差与场强的关系
C–6　电容器
C–7　带电粒子的加速
C–8　带电粒子的偏转
C–9　静电感应与静电屏蔽
C–10　电场中的图像
单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
D–1　电流、电阻与电阻定律
D–2　欧姆定律与伏安特性
D–3　串联与并联
D–4　电功、电功率与焦耳定律
D–5　闭合电路欧姆定律
D–6　路端电压与 U—I 图像
D–7　电表改装
D–8　电路的动态分析
D–9　含电容器的电路

D–10　电源的输出功率与效率
单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
E–1　磁场与磁感应强度
E–2　安培力
E–3　安培力的应用
E–4　洛伦兹力
E–5　带电粒子在匀强磁场中的圆周运动
E–6　带电粒子在有界磁场中的运动
E–7　速度选择器
E–8　质谱仪与回旋加速器
E–9　磁通量
E–10　安培力作用下的平衡与运动
单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
G–1　电磁感应现象与产生条件
G–2　楞次定律
G–3　法拉第电磁感应定律
G–4　导体棒切割磁感线
G–5　感生电动势与涡流
G–6　自感与互感
G–7　感应电路的分析
G–8　单杆力学问题
G–9　电磁感应中的能量
G–10　双杆与图像问题
单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
H–1　交变电流的产生
H–2　峰值与有效值
H–3　变压器的原理
H–4　变压规律与远距离输电
H–5　电感与电容对交流的影响
H–6　LC 振荡电路
H–7　电磁波的产生与传播
H–8　电磁波谱与传感器
单元十四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
J–1　光的直线传播与反射
J–2　光的折射与折射率
J–3　全反射
J–4　色散与棱镜
J–5　双缝干涉
J–6　薄膜干涉
J–7　光的衍射
J–8　光的偏振
J–9　光的电磁本性
J–10　光学综合与作图
单元十五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
L–1　简谐运动
L–2　简谐运动的回复力与能量
L–3　单摆
L–4　受迫振动与共振
L–5　机械波的形成与传播
L–6　波的图像与描述
L–7　波的反射与折射
L–8　波的干涉与衍射
L–9　多普勒效应
单元十六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
K–1　电子的发现

K–2　原子的核式结构模型
K–3　玻尔模型与能级
K–4　光电效应与光子说
K–5　波粒二象性
K–6　原子结构的量子力学模型
K–7　天然放射现象与衰变
K–8　原子核的组成
K–9　核能与质能方程
K–10　粒子物理简介
单元十七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
M–1　测金属丝的电阻率
M–2　螺旋测微器与游标卡尺
M–3　多用电表的使用
M–4　伏安法：内接与外接
M–5　滑动变阻器：限流与分压
M–6　测电源电动势与内阻
单元十八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
N–1　力学单位制与伽利略的方法
N–2　牛顿力学的局限性与相对论
N–3　宇宙的起源与演化
N–4　能源与可持续发展
N–5　传感器
N–6　技术应用：材料、激光、发电机与电动机
单元十九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

# 一张卡片长什么样

每个考点占一页，固定 8 个部分，从上往下读就行：

| 部分 | 是什么 | 要不要全看 |
| --- | --- | --- |
| **编号 + 名称** | 如 `A-3.3` 摩擦力 | — |
| **灰色小字** | 所在章节、Ⅰ/Ⅱ 要求、考频、前置考点 | 可跳过 |
| ⚡ **先猜一下** | 一道反直觉的小问题，**故意不给答案** | 建议做，30 秒 |
| **30 秒概述** | 几句话讲清"这东西解决什么问题" | 必看 |
| **30 秒自评** | 3 道题，答案紧跟其后 | 必做，2 分钟 |
| **原理与公式 / 适用条件 / 易错边界** | 正文 | 按自评结果决定 |
| **例题 1 / 2 / 3** | 难度递增：基础 → 常考 → 综合 | 看年级 |
| ✅ **接下来做什么** | 按"对了几道"告诉你下一步 | 必看 |

# 标记图例

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| Ⅰ / Ⅱ | 合格考要求 / 等级考要求 |
| **高 / 中 / 低** | 近 5 年上海等级考的考查频率 |
| ★ | 本章重点考点，自评不理想时必须学 |
| **L1 / L2 / L3** | 例题难度：L1 高一同步、L2 高二复习、L3 高三冲刺 |
| **先猜一下** | 卡片最前面的小节，一道反直觉的问题，故意不给答案 |
| **陷阱** | 例题解析里指出"最容易错在哪一步"的那段 |
| **口诀** | 一行记忆锚，考前能快速调出来的东西 |
| **彩蛋** | 真实数据或科学史，帮你理解"为什么这个公式有前提" |
| **限时挑战** | 每关末尾 90 秒 2–3 题，专门练速度 |
| C1–C8 | 错因码：概念混淆 / 漏条件 / 方向符号 / 单位 / 运算 / 读题 / 模型选错 / 表述不全 |

# 三个年级怎么用

| 年级 | 建议做法 | 每页花多久 |
| --- | --- | --- |
| **高一** | 只看概述 + 自评 + 原理，做例题 1；例题 2 挑着做 | 10–15 分钟 |
| **高二** | 全看，重点啃"易错边界"，做例题 1、2 | 20–25 分钟 |
| **高三** | 跳过概述，直接自评；全对就只做例题 3 + 变式 | 8–12 分钟 |

## 一个考点的完整闭环

1. **先猜**（30 秒）：带着悬念往下读，猜错了更好。
2. **30 秒自评**（3 题）：做完数一数对了几道。
3. **按结果做题**：3 道全对 → 例题 3 + 变式；对 2 道 → 易错边界 + 例题 2；0–1 道 → 从原理顺序学到例题 3。
4. **限时挑战**（90 秒）：只练速度，不练新题。
5. **错了就回炉**：打错因码 → 隔天重做原题 → 隔三天换数字再做 → 销账。

## 三条使用建议

1. **不要从第一页读到最后一页。** 每张卡片都是独立的，先做自评，再决定读多少。
2. **例题的答案不要提前看。** 遮住解析做一遍，再对照"陷阱"部分检查自己是不是也那么想的。
3. **错题比新题值钱。** 同一道错题隔天重做、隔三天换数字再做，比刷十道新题有用。

## 版本说明

- 教材依据：上海高中物理 必修 1–3、选择性必修 1–3
- 考试依据：上海高考物理等级考（满分 70 分）
- 计算约定：g 取 10 $m/s^2$；$\sin37^\circ = 0.6$，$\cos37^\circ = 0.8$

## A–1.1　质点、参考系与坐标系

### 30 秒概述

物理研究运动，第一步是定"把物体看成什么"。**质点**就是"忽略形状大小、只保留质量的点"；**参考系**就是"你站在哪儿看"。这两个选择决定了后面所有描述成不成立——选错，方程写得再对也是错的。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 研究地球绕太阳公转时，可以把地球看作质点。
2. 一个物体能否看作质点，由物体本身的大小决定。
3. 选择不同的参考系，对同一物体运动的描述可能不同。

**答案**：1. ✓（公转半径比地球直径大 4 个数量级）　2. ✗（由**研究的问题**决定）　3. ✓

### 原理与公式

- **质点**：用来代替物体的、有质量的点，是一种理想化模型
- 判据：物体的大小、形状**对所研究问题**的影响可以忽略
- **参考系**：描述运动时选作参照的物体；不特别说明时以地面为参考系
- **坐标系**：把位置定量化；一维取坐标轴，位移 $\Delta x = x_2 - x_1$

### 适用条件

- 质点：物体各部分运动状态相同，或线度远小于研究尺度
- 参考系：一旦选定，描述同一过程时不得中途更换，否则位移、速度失去可比性

### 易错边界

1. "质点就是很小的物体"——原子研究内部结构时不能视为质点
2. "参考系必须静止"——可以选运动的物体，如以车厢为参考系研究乘客
3. 不声明参考系就判"动/静"，同一现象会有两个都对的答案

### 例题 1 · L1 基础

下列情况中，能把加点物体看成质点的是（　） A. 研究地球的自转　B. 研究地球绕太阳的公转 C. 研究火车通过某一路标所用的时间　D. 研究乒乓球在空中的旋转

**解析**：A：自转研究的正是各部分转动差异 ⇒ 不能 B：轨道半径 $1.5\times10^{8}$ km，地球直径 $1.28\times10^{4}$ km，相差约 1 万倍 ⇒ **可以** C：火车长度与路标尺度相当，"通过时间"由车长决定 ⇒ 不能 D：旋转本身就是各部分绕轴运动 ⇒ 不能 答案 **B**

**陷阱**：选 A 或 C 用的是"地球很大、火车很长"的大小判据；选 D 靠"乒乓球很小"的直觉。判据是**问题**，不是**物体**。

**变式**：把 B 改成"研究地球上的潮汐现象"，还能视为质点吗？（不能，潮汐取决于地球上不同位置受引力的差异）

### 例题 2 · L2 常考

"两岸青山相对出，孤帆一片日边来。"请分别指出两句诗所选的参考系；并说明：电梯匀速上升时，电梯里的人看地面是"上升"还是"下降"？

**解析**：1. "青山相对出"——青山在动，是相对**船（孤帆）**而言 ⇒ 参考系是船 2. "孤帆日边来"——帆在动，是相对**两岸青山**而言 ⇒ 参考系是岸（青山） 3. 电梯里的人以**电梯**为参考系，地面相对电梯向下 ⇒ 看到地面**下降**

**陷阱**：默认"参考系就是地面"。诗句里两句话的主语不同，参考系也就不同——这正是"运动是相对的"最好的例子。

**变式**：坐在行驶的车里看路边的树"向后跑"，是以什么为参考系？看同车乘客"不动"，又是以什么为参考系？

### 例题 3 · L3 综合

神舟飞船与空间站交会对接。 **1** 研究"对接过程中的相对位置与姿态调整"时，飞船能否视为质点？ **2** 研究"飞船绕地球飞行的周期"时，能否视为质点？ **3** 对接完成后，以空间站为参考系，飞船处于什么状态？

**解析**：1. **1** 对接要控制两个航天器的相对位置与姿态，飞船各部分的尺寸不可忽略 ⇒ **不能** 2. **2** 绕地周期只取决于轨道，飞船尺寸远小于轨道半径 ⇒ **能** 3. **3** 对接后两者相对位置不变 ⇒ 以空间站为参考系，飞船**静止**

**陷阱**：第 **12** 问给出同一个物体、两种相反答案，很多同学只答一个然后说"矛盾"。不矛盾——**同一个物体在不同问题里可以有不同身份**，这就是质点概念的全部意义。

**变式**：若以飞船为参考系，空间站是静止还是运动？与第 **3** 问的结论是否一致？（一致，相对静止是相互的）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–1.2　时刻与时间、位移与路程

### 30 秒概述

"什么时候"和"走了多远"是两件事。**时刻**是时间轴上的一个点，**时间**是一段；**位移**只看起点和终点，**路程**看实际走了多长。只要不是单向直线运动，这两个数就不相等——曲线、往返全都如此。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. "第 3 s 内"指的是 1 s 的时间间隔。
2. 物体做曲线运动时，位移大小一定小于路程。
3. 沿周长 400 m 的圆形跑道跑半圈，位移大小约 127 m。

   **答案**：1. ✓（从 2 s 末到 3 s 末） 2. ✓（曲线路径长于直线） 3. ✓（直径 $400/\pi \approx 127$ m）

### 原理与公式

- **时刻**：时间轴上的点，对应位置或状态（"第 3 s 末"）
- **时间（间隔）**：时间轴上的一段（"前 3 s 内""第 3 s 内"）
- **位移**：初位置指向末位置的有向线段，矢量，与路径无关
- **路程**：轨迹的实际长度，标量
- 恒有 $|\text{位移}| \leqslant$ 路程；**单向直线运动**时取等号

### 适用条件

- 位移只由始末位置决定，可处理"绕行后回到原点"（位移为 0）
- 路程必须沿轨迹累加，不能只看两端

### 易错边界

1. "第 3 s 内"是 1 s 的时间，不是"第 3 s 末"这一刻
2. 曲线运动、往返运动（如上抛回落）位移大小都小于路程
3. 平均速度用位移、平均速率用路程，混用是整题失分的开始（见 A–1.3）

### 例题 1 · L1 基础

运动员沿 100 m 直线跑道跑完全程；另一运动员沿周长 400 m 的圆形跑道跑一整圈。分别求两人的位移大小和路程。

**解析**： 1. 100 m 直线：初末位置相距 100 m ⇒ 位移 **100 m**，路程 **100 m**（单向直线，两者相等） 2. 圆形跑道一圈：回到起点 ⇒ 位移 **0**，路程 **400 m**

**陷阱**：认为"跑了 400 m 位移就是 400 m"。位移只问起点终点，跑得再远也可能为零。

**变式**：若第一人跑到 100 m 处又折返 30 m，位移和路程各是多少？（70 m，130 m）

### 例题 2 · L2 常考

手机导航显示："全程 3.2 km，预计 8 分钟。"出租车计价器则按行驶里程收费。 **1** 3.2 km 是位移还是路程？ **2** 若实际行驶路线是弯曲的，位移大小与 3.2 km 谁大？ **3** 若司机绕路后回到出发点，位移是多少？计价器会怎么变？

**解析**： 1. **1** 导航给的是**沿道路的实际路径长度** ⇒ 是**路程** 2. **2** 位移 ⩽ 路程 ⇒ 位移大小**小于** 3.2 km（除非路线是直线） 3. **3** 回到出发点 ⇒ 位移 **0**；计价器按路程累计，**照样收费**

**陷阱**：把导航里程直接当位移去算平均速度。用位移算平均速度，用路程算平均速率——这正是出租车"绕路能多收钱、但平均速度可能为 0"的原因。

**变式**：某人从家到学校直线距离 1 km，实际走了 1.4 km，用 20 min。平均速度与平均速率各是多少？（3.0 km/h，4.2 km/h）

### 例题 3 · L3 综合

周长 400 m 的圆形跑道，半径 R ≈ 63.7 m。 **1** 从 A 点沿跑道跑 3/4 圈，位移大小和路程各是多少？ **2** 接着再跑 1/4 圈回到 A 点，整个过程的位移和路程各是多少？ **3** 全程平均速度是多少？

**解析**： 1. **1** 跑 3/4 圈时，初末位置是圆周上相隔 90° 的两点 ⇒ 位移 = 弦长 $= \sqrt{2}\cdot R \approx 90$ m；路程 $= 3/4 \times 400 = 300$ m 2. **2** 回到 A 点 ⇒ 位移 **0**；路程 = **400 m** 3. **3** 平均速度 = 位移/时间 = **0**（平均速率 $= 400/t \neq 0$）

**陷阱**：**1** 用 300 m 当位移；**3** 认为"跑了 400 m 平均速度就有 400/t"。位移为 0，平均速度必然为 0——这是本考点最锋利的判断。

**变式**：若只跑 1/4 圈，位移大小是多少？（弦长 $\sqrt{2}\cdot R \approx 90m$，与 3/4 圈相同，因为弦长只取决于两点间圆心角）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–1.3　速度、平均速度与瞬时速度

*力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.2 ｜ 关联 A–1.5、A–2.2* ★

### 30 秒概述

速度回答"跑得多快"，但有两种问法：问整段，用**平均速度**（位移 ÷ 时间）；问某一瞬间，用**瞬时速度**。上海卷最爱在这里挖坑——平均速度**不是**"速度的平均值"，绕场一圈平均速度直接是零。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 物体沿圆形轨道跑一圈，平均速度为零，平均速率也为零。
2. 匀变速直线运动中，某段时间内的平均速度等于 $v_0 + v/2$。
3. 物体前一半时间速度 10 m/s，后一半时间速度 20 m/s，全程平均速度是多少？

   **答案**：1. ✗（平均速度 0，平均速率 ≠ 0） 2. ✓（仅匀变速成立） 3. **15 m/s**

### 原理与公式

- 平均速度：$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$，矢量，方向与位移同向
- 瞬时速度：Δt → 0 时平均速度的极限，方向沿轨迹切线
- 平均速率：**路程/时间**，标量；瞬时速率 = 瞬时速度的大小
- 匀变速专用：$\bar{v} = (v_0 + v/2)$

### 适用条件

- 平均速度用**位移**、平均速率用**路程**，不可互换
- $\bar{v} = (v_0 + v/2)$ **仅对匀变速**成立，变速运动回到定义

### 易错边界

1. 绕场一周：平均速度 0，平均速率不为 0
2. 只有**时间等分**能用算术平均；**位移等分**要用 $2v_1v_2/v_1 \quad + v_2$
3. 汽车速度表读数是瞬时速率，不是平均速度

### 例题 1 · L1 基础

运动员用 12 s 跑完 100 m 直线跑道，求全程平均速度。

**解析**：单向直线 ⇒ 位移大小 $= 100m$，$\bar{v} = 100/12 \approx 8.3$ m/s，方向沿跑道。

**陷阱**：不敢用 100 m 当位移，绕去算路程——单向直线时两者相等。

**变式**：若他先跑 60 m 再折返 20 m、用时 12 s，平均速度多大？（位移 40 m ⇒ 3.3 m/s）

### 例题 2 · L2 常考

甲、乙全程位移相同。甲：前一半**时间** 10 m/s，后一半时间 20 m/s；乙：前一半**位移** 10 m/s，后一半位移 20 m/s。求两者全程平均速度。

**解析**： 1. 设总时间 2t、总位移 2x 2. 甲：位移 $10t + 20t = 30t$，时间 2t ⇒ v甲 = **15 m/s** 3. 乙：用时 $x/10 + x/20 = 3x/20$，位移 2x ⇒ v乙 = **13.3 m/s** 4. 通用式 v乙 $= 2v_1v_2/(v_1 + v_2$ \approx 13.3 m/s)

**陷阱**：两人都答 15 m/s。位移等分时**慢速段占用的时间更长**，平均值必被拉低，13.3 < 15 是必然。

**变式**：若 $v_2 = 2v_1$，证明 v乙 $= 4v_1/3$，并说明它总小于 1.5$v_1$。

### 例题 3 · L3 综合

汽车从 A 到 B 全程 120 km。前半程 40 km/h，后半程 60 km/h。 **1** 求全程平均速度； **2** 若改为"前一半时间 40 km/h、后一半时间 60 km/h"，平均速度多少？ **3** 两种走法哪种先到？

**解析**： 1. **1** 每半程 60 km：$t_1 = 1.5h$，$t_2 = 1h$，共 2.5 h ⇒ $\bar{v}$ = 120/2.5 = **48 km/h** 2. **2** 设总时间 2T：位移 100T ⇒ $\bar{v}$ = **50 km/h** 3. **3** 48 km/h 需 2.5 h，50 km/h 需 2.4 h ⇒ **时间等分那种先到**

**陷阱**：① **1** 答 50 km/h（直接平均两个速度）；② **3** 认为"路程一样时间就一样"。

**变式**：前半程 30 km/h、后半程 60 km/h，平均速度多少？（40 km/h，比算术平均 45 低 5，速度差越大偏离越大）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–1.4　加速度

*力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.3 ｜ 关联 A–1.5、A–2.1* ★

### 30 秒概述

加速度描述"速度**变化得多快**"，不是"速度多大"。它是矢量：大小告诉你每秒速度改多少，方向告诉你速度往哪边变。判断加速还是减速，只看 a 与 v **同向还是反向**。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 加速度越大，物体的速度一定越大。
2. 加速度方向与速度方向相反时，物体做减速运动。
3. 足球以 8 m/s 飞来，被踢后以 12 m/s 反向飞出，作用 0.2 s，加速度大小是多少？

**答案**：1. ✗（上抛最高点 $v = 0$ 而 $a = g$） 2. ✓ 3. **100 m/s²**

### 原理与公式

- 定义：$a = \Delta v/\Delta t = (v - v_0/t)$，矢量，方向与 Δv 相同
- 单位 m/s²，物理意义：每秒速度改变多少 m/s
- 加速/减速判据：a 与 v **同向 → 加速，反向 → 减速**
- 一维运算：先定正方向，同向取正、反向取负

### 适用条件

- 定义式对任何运动成立
- 只有 a **恒定**时才能用 $v = v_0 + at$、$x = v_0t +$ ½at²

### 易错边界

1. "a 大则 v 大"——两者无必然联系
2. "a 减小即减速"——只要 a 与 v 同向，a 减小仍是加速
3. Δv 反向要变号：8 → −12 是 $-20$，不是 4

### 例题 1 · L1 基础

汽车以 10 m/s 行驶，以 2 m/s² 匀加速 5 s。求 5 s 末速度和这 5 s 内的速度变化量。

**解析**：$v = 10 + 2 \times 5 = 20$ m/s；$\Delta v = at = +10$ m/s（与运动方向相同）

**陷阱**：把"加速度 2 m/s²"当成"速度每秒翻 2 倍"，它是每秒**增加 2 m/s**。

**变式**：若 $a = -2m/s^2$，5 s 末速度？（0，恰好停下）

### 例题 2 · L2 常考

足球以 8 m/s 水平飞来，被一脚踢出后以 12 m/s 沿相反方向飞出，脚与球作用 0.2 s。求平均加速度。

**解析**： 1. 规定原方向为正：$v_0 = +8$，$v = -12$ 2.$\Delta v = -12 - 8 = -20$ m/s 3.$a = -20/0.2 = -100$ m/s²，大小 100 m/s²，方向沿踢出方向

**陷阱**：$a = (12 - 8$/0.2 = 20 m/s^{2})——漏了方向反转，结果差 5 倍且方向判反。

**变式**：规定踢出方向为正，a 为多少？（+100 m/s²，结论不变）

### 例题 3 · L3 综合

电梯从静止开始上升：0～2 s 匀加速到 4 m/s；2～8 s 匀速；8～10 s 匀减速到停止。 **1** 求三段加速度； **2** 求 6 s 末速度； **3** 求 0～10 s 总位移与平均速度； **4** 哪段加速度最大？哪段速度最大？

**解析**： **1.(1** a_{1} = 4/2 =) **2 m/s²**；$a_2 = 0$；$a_3 = -4/2 = -2$ m/s² 2. **2** 6 s 在匀速段 ⇒ **4 m/s** 3. **3** 面积法：4 + 24 + 4 = **32 m**；v̄ = **3.2 m/s** 4. **4** $a_1$ 与 $a_3$ 大小都是 2 m/s²（方向相反，并列最大）；速度最大在匀速段（4 m/s）

**陷阱**：① **3** 用 $4 \times 10 = 40m$；② **1** $a_3$ 漏负号；③ **4** 把"加速度最大"和"速度最大"混为一谈。

**变式**：若减速段改为 1 s 停住，加速度多大？（−4 m/s²，大小反而是三段中最大的）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–1.5　运动图像（x–t 图与 v–t 图）

*力学 › 必修一 第1章 运动的描述 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.3、A–1.4 ｜ 关联 A–2.2、A–2.7* ★

### 30 秒概述

图像是运动的"照片"。x–t 图看**斜率**得速度，v–t 图看**斜率**得加速度、看**面积**得位移。两图的交点含义完全不同——这是上海卷最爱的陷阱：v–t 图交点不是"相遇"，只是"速度相等"。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. v–t 图中两条图线的交点表示两物体相遇。
2. v–t 图线与时间轴围成的面积表示位移。
3. x–t 图线的斜率表示速度。

**答案**：1. ✗（只表示速度相等） 2. ✓（t 轴下方取负） 3. ✓

### 原理与公式

| 图像 | 斜率 | 面积 | 交点 | 纵截距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x–t 图 | 速度 v（正负表方向） | 无意义 | 两物体**相遇** | 初位置 $x_0$ |
| v–t 图 | 加速度 a | **位移**（上有正、下有负） | 两物体**速度相等** | 初速度 $v_0$ |

- 匀变速的 v–t 图是**直线**，x–t 图是**抛物线**
- 图线拐点：加速度突变（如加速转匀速）

### 适用条件

- 只描述**一维**运动；v–t 图不能当轨迹看，也不能直接读出位置（还缺初始位置）

### 易错边界

1. 把 v–t 图当运动轨迹
2. 认为 v–t 图交点表示相遇（实为距离极值时刻）
3. 求面积时把 t 轴下方的也当正数加，位移偏大

### 例题 1 · L1 基础

某物体的 x–t 图线为：0～2 s 从 $x=0$ 匀速到 $x=4m$；2～4 s 停在 $x=4m$；4～6 s 从 $x=4m$ 匀速回到 $x=0$。求各段速度、6 s 内路程和位移。

**解析**：1. 0～2 s：$v=(4-0/2=)\ 2\ \text{m/s}$ 2. 2～4 s：位置不变 $\Rightarrow v=0$ 3. 4～6 s：$v=(0-4/2=)\ -2\ \text{m/s}$（负号表沿 x 负方向） 4. 路程 = 4 + 0 + 4 = 8 m；位移 $=0-0=0$

**陷阱**：把"路程 8 m"当位移。物体出去又原路返回，位移为 0，但路程是 8 m——图像题里这两个数必须分开算。

**变式**：若 4～6 s 只回到 $x=2m$，路程和位移各是多少？（6 m，2 m）

### 例题 2 · L2 常考

某质点 v–t 图线为：0～2 s 由 0 均匀增大到 4 m/s；2～4 s 保持 4 m/s；4～6 s 均匀减小到 0。求：**1** 各段加速度；**2** 0～6 s 总位移与平均速度；**3** 若 $t=0$ 时质点在 $x=0$，$t=5s$ 时它在哪儿？

**解析**：**1.(1** a_{1} = 2 m/s^{2})；$a_2=0$；$a_3=-2\ \text{m/s}^2$ 2. **2** 面积：4 + 8 + 4 = 16 m；$\bar{v}=16/6\approx 2.7\ \text{m/s}$ 3. **3** 5 s 内位移 = 4 + 8 + 3 = 15 m $\Rightarrow x=15$ m

**陷阱**：**3** 用 $4\times 5=20m$——5 s 内不是匀速；或忘记 4～5 s 是减速段（速度为 4→2，面积 3）。

**变式**：把图改成 x–t 图（形状相同），各段速度是多少？物体是否折返？（2、4、0 m/s，不折返）

### 例题 3 · L3 综合

A、B 两物体沿同一直线同向运动。A 从 $x=0$ 处以 4 m/s 匀速；B 从 $x=6m$ 处以 2 m/s 匀速（$t=0$ 时 B 恰在 $x=6m$）。**1** 在同一 x–t 图上画出两条线，交点坐标是多少？它表示什么？ **2** 3 s 内 A、B 各自的路程是多少？ **3** 若 B 比 A 早出发 1 s，A 还需多久追上 B？追到处坐标？

**解析**：1. **1** 位置方程：$x_A=4t$，$x_B=6+2t$。令相等：$4t=6+2t\Rightarrow t=3$ s，$x=12$ m 交点表示**两物体相遇**（同一时刻同一位置） 2. **2** A 走 12 m，B 走 6 m（都沿同向，路程 = 位移大小） 3. **3** B 早 1 s ⇒ 位置 $x_B=6+2(t+1$ = 8 + 2t) 令 $4t=8+2t\Rightarrow t=4$ s，$x=16$ m

**陷阱**：**3** 忘记把 B 的"提前 1 s"折进位置方程（写成 6 + 2t 就还是 3 s）；**2** 把 B 的"路程"算成 12 m（那是 A 的）。
**变式**：把例 3 换成 v–t 图，如何用"面积差"说明何时追上？（两面积之差恰等于初始间距 6 m 时相遇）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元一·1章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 单元入口自评（10 题 · 12 分钟 · 覆盖第 1、2 章）

先做这 10 题，不翻书、不查公式。做完对照得分表决定学多少。

| # | 题目 | 答案 | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| T–1–1 | 汽车以 10 m/s 匀速行驶 5 s，位移是多少? | | |
| T–1–2 | 下列说法正确的是：A. 位移大小一定等于路程　B. 只有单向直线运动时位移大小才等于路程　C. 路程是矢量 | | |
| T–1–3 | 速度从 10 m/s 增到 20 m/s 用时 5 s，加速度多大? | | |
| T–1–4 | 汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度大小 5 m/s²，6 s 内位移多少? | | |
| T–1–5 | 物体自由下落 3 s 落地（g 取 10），下落高度多少? | | |
| T–1–6 | 以 20 m/s 竖直上抛，3 s 末速度多大? 方向如何? | | |
| T–1–7 | v–t 图线与时间轴围成的面积表示什么? | | |
| T–1–8 | $\Delta x = aT^2$ 的适用条件是什么? | | |
| T–1–9 | 两车同向行驶，速度相等时它们之间的距离处于什么状态? | | |
| T–1–10 | 初速度为零的匀加速运动，连续相等时间内的位移比是多少? | | |

### 判定表

| 得分 | 判定 | 行动 |
|---|---|---|
| **10** | 整个单元已掌握 | **跳过单元一**，只做章末综合测 |
| **7–9** | 大体掌握 | 只学 ★ 考点（A–1.3、A–1.4、A–2.1、A–2.3、A–2.7），每个只做例题 3 + 变式 |
| **4–6** | 部分掌握 | ★ 考点全卡 + 其余考点只做例题 1、2 |
| **≤3** | 尚未掌握 | 从 A–1.1 顺序全学 |

做错的题号就是你的漏洞清单，答案与考点对照见文末。

---

## 单元入口自评答案

| 题号 | 答案 | 考点 | 点评 |
|---|---|---|---|
| T–1–1 | 50 m | A–2.1 | 匀速 $x = vt$ |
| T–1–2 | B | A–1.2 | 位移 ⩽ 路程，单向直线取等 |
| T–1–3 | 2 m/s² | A–1.4 | $a = \Delta v/\Delta t = 10/5$ |
| T–1–4 | 40 m | A–2.3 | 刹车 4 s 就停 |
| T–1–5 | 45 m | A–2.5 | $h = \frac{1}{2}gt^2 = 5 \times 9$ |
| T–1–6 | −10 m/s，竖直向下 | A–2.6 | 整体法 $v = 20 - 30$ |
| T–1–7 | 位移 | A–1.5 | t 轴下方面积取负 |
| T–1–8 | 匀变速、T 连续相等 | A–2.4 | 中间断开不成立 |
| T–1–9 | 距离取极值 | A–2.7 | 是临界，不是相遇 |
| T–1–10 | 1 : 3 : 5 : … | A–2.4 | 别与 1:4:9 混 |

## 本章关系边（供生成图谱 CSV）

| 起点 | 终点 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A–1.1 | A–1.2 | 前置 | 先定参考系与坐标系，才能谈位置变化 |
| A–1.2 | A–1.3 | 前置 | 没有位移概念无法定义平均速度 |
| A–1.3 | A–1.4 | 前置 | 加速度是速度的变化率 |
| A–1.4 | A–1.5 | 前置 | v–t 图斜率即加速度 |
| A–1.5 | A–2.2 | 图像法 | 面积法即位移公式的几何证明 |
| A–1.3 | A–1.5 | 易混 | 平均速度 vs 图像求平均 |

## A–2.1　匀变速直线运动的速度公式

*力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.4 ｜ 关联 A–2.2、A–2.6* ★

### 30 秒概述

匀变速的意思是"速度随时间**均匀**变化"，每过 1 s 速度改 a。公式 $v = v_0 + at$ 是整章的地基，但它有个前提：a 必须恒定。刹车题最容易破这个前提——车早就停了，公式还在往下算，于是算出"倒着开"的荒谬结果。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. $v = v_0 + at$ 对任何直线运动都成立。 2. 汽车刹车时，可以直接把 $t = 10s$ 代入 $v = v_0 + at$ 求 10 s 末速度。 3. 汽车以 10 m/s 行驶，$a = 2m/s^2$，5 s 末速度是多少？

> **答案**：1. ✗（仅 a 恒定时成立） 2. ✗（先算停止时间） 3. **20 m/s**

### 原理与公式

- $v = v_0 + at$：速度—时间关系，最基础的匀变速公式
- 逆用：$t = (v - v_0/a)$，求达到某速度所需时间
- 刹车必做第一步：$t_0 = v_0/|a|$，判断物体是否已经停下

### 适用条件

- a 恒定（大小、方向都不变）的直线运动
- 刹车、制动类问题：**t > t₀ 时物体已静止**，速度记 0，不能再代公式

### 易错边界

1. 刹车不判停：$v_0 = 20$、$a = -4$、$t = 6s$，公式给 −4 m/s，实际早已停止
2. a 与 v 反向时忘记取负
3. 多过程题里换了正方向却沿用上一段的符号

### 例题 1 · L1 基础

汽车以 10 m/s 行驶，以 2 m/s² 匀加速。速度达到 30 m/s 需要多长时间?

**解析**：$t = (v - v_0$/a = $30 - 10$/2 =) 10 s

**陷阱**：把 30 − 10 算成 20 后忘记除以 a，答 20 s。速度差是 20 m/s，每秒只增加 2 m/s。

**变式**：若 $a = 4m/s^2$，需要多久？（5 s）

### 例题 2 · L2 常考

汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度大小为 4 m/s²。求 6 s 末的速度。

**解析**： 1. 先判停止时间：$t_0 = v_0$/|a| = 20/4 = **5 s** 2. 6 s > 5 s ⇒ 车在 5 s 时已停止，之后保持静止 3. 6 s 末速度 = **0**

**陷阱**：直接代入得 $v = 20 - 4 \times 6 = -4$ m/s，等于说车自己倒着开。负号在这里没有物理意义，只能是 0。

**变式**：若刹车加速度只有 2 m/s²，6 s 末速度？（$t_0 = 10s > 6s$，$v = 8m/s$）

### 例题 3 · L3 综合

汽车以 10 m/s 行驶，先以 2 m/s² 加速到 20 m/s，再匀速行驶 5 s，最后以 4 m/s² 减速到停止。 **1** 求三段各用多长时间？ **2** 求全程最大速度与总时间； **3** 求全程总位移。

**解析**： 1. **1** 加速段：$t_1 = (20 - 10$/2 =) 5 s 匀速段：$t_2 = 5$ s 减速段：$t_3 = 20/4 = 5$ s 2. **2** 最大速度 $= 20m/s$（加速段末），总时间 $T = 5 + 5 + 5 = 15$ s 3. **3** 分段求位移： 加速：$x_1 = (10 + 20$/2 \times 5 = 75 m) 匀速：$x_2 = 20 \times 5 = 100m$ 减速：$x_3 = (20 + 0$/2 \times 5 = 50 m) 总位移 = **225 m**

**陷阱**：① 减速段用 $x = vt = 20 \times 5 = 100m$（减速过程平均速度只有 10 m/s）；② 把三段加速度当成一个 a 套 $x =$ ½at²。

**变式**：若减速段改为 5 m/s²，总时间与总位移各是多少？（14 s，215 m）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.2　匀变速直线运动的位移公式

*力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–1.5、A–2.4*

### 30 秒概述

算位移有三条路：直接套 $x = v_0t +$ ½at²、用平均速度 $x = (v_0 + v$t/2)、或者看 **v–t 图面积**。三条路结果一样，选哪条取决于题目给了什么——给末速度不给时间的，一定走第二条。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 用 $x = v_0t +$ ½at² 算出来的总是路程。 **2.** $x = (v_0 + v$t/2) 只对匀变速直线运动成立。
2. 物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速，3 s 内位移是多少?

**答案**：1. ✗（是位移，往返时要看正负） 2. ✓ 3. 9 m

### 原理与公式

- $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$：位移—时间关系
- $x = (v_0 + v)t/2$：平均速度法（**仅匀变速**），已知初末速度时最快
- 图像法：v–t 图线与 t 轴围成的面积（下有负）

### 适用条件

- a 恒定；x 是**位移**不是路程
- 平均速度法只对匀变速成立，变速运动回到定义

### 易错边界

1. 把 x 当路程（上抛回落时位移小于路程）
2. 多过程题全程套一个公式（a 变了必须分段）
3. 初速度为零时写成 $x = \frac{1}{2}at$（漏平方）

### 例题 1 · L1 基础

物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速。求 3 s 内的位移和 3 s 末速度。

**解析**： $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = 9$ m $v = at = 2 \times 3 = 6$ m/s

**陷阱**：用 $x = vt$ 算，取 $v = 6m/s$ 得 18 m——6 m/s 是**末**速度，全程平均只有 3 m/s。

**变式**：求第 3 s 内的位移（见 A–2.4 的比例式，5 m）

### 例题 2 · L2 常考

汽车从静止出发：先以 2 m/s² 加速 5 s，再匀速 10 s，最后以 4 m/s² 减速到停止。求总位移和全程平均速度。

**解析**： 1. 加速段末速 $v = 10m/s$，$x_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 25$ m 2. 匀速段 $x_2 = 10 \times 10 = 100$ m 3. 减速段 $x_3 = v^2/(2|a|)$ = 100/8 = **12.5 m** 4. 总位移 = **137.5 m**；减速时间 2.5 s，总时间 17.5 s 5. $\bar{v} = 137.5/17.5 \approx 7.9$ m/s

**陷阱**：① 减速段用 $10 \times 2.5 = 25m$；② 平均速度用 $(0 + 10)/2$ = 5 m/s）（全程含 10 s 匀速，平均必接近 10）。

**变式**：若匀速段延长到 30 s，平均速度趋近多少？（10 m/s）

### 例题 3 · L3 综合

汽车以 20 m/s 行驶，驾驶员反应时间 0.5 s（这段时间内匀速），随后以 5 m/s² 刹车直到停止。 **1** 求反应距离、制动距离和总停车距离； **2** 求从发现情况到停下的总时间； **3** 若问"6 s 内的位移"，答案是多少？

**解析**： 1. **1** 反应距离 $= 20 \times 0.5 = 10$ m；制动距离 $= v^2/(2a$ = 400/10 =) **40 m** 总停车距离 = **50 m** 2. **2** 总时间 = 0.5 + 20/5 = **4.5 s** 3. **3** 4.5 s 时车已停止，6 s 内位移仍是 **50 m**（后面 1.5 s 静止不动）

**陷阱**：**3** 用 6 s 代 $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 会得 30 m，既小于实际、又违反"停住不动"；正确做法是先判停止时刻。

**变式**：雨天加速度降为 2.5 m/s²，总停车距离？（$10 + 80 = 90m$）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.3　速度—位移关系

*力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–2.4、动能定理* ★

### 30 秒概述

当你既不关心时间、也不需要求时间时，用 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 最快。它藏着一个重要结论：**刹车距离与速度的平方成正比**——速度翻倍，刹车距离是四倍。这是交警测速、高速限速的物理依据。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 速度加倍，刹车距离也加倍。 $2.v^2 - v_0^2 = 2ax$ 不含时间 t，适合"已知位移求速度"。
2. 汽车以 20 m/s 行驶，刹车加速度 5 m/s²，刹车距离是多少?

   **答案**：1. ✗（是 4 倍） 2. ✓ 3. 40 m

### 原理与公式

- $v^2 - v_0^2 = 2ax$：不含 t 的第三式
- 变形：$x = (v^2 - v_0^2/2a)$；$v = \sqrt{v_0^2 + 2ax}$
- 刹车到停止：$x = v_0^2/(2|a|)$，即 $x \propto v_0^2$

### 适用条件

- a 恒定
- 只能用于"加速度不变的整段过程"，多过程必须分段

### 易错边界

1. 认为刹车距离与速度成正比（实际与平方成正比）
2. 反应时间内也在减速（应匀速）
3. 开方后漏掉方向判断

### 例题 1 · L1 基础

飞机着陆时速度 60 m/s，以 6 m/s² 的加速度减速。求着陆后滑行的距离。

**解析**：$x = v_0^2/(2|a|)$ = 3600/12 = **300 m**

**陷阱**：先求时间再求位移当然也对，但多一步、多一次出错机会；不含 t 的题直接用第三式。

**变式**：若跑道只有 250 m，着陆速度最大不能超过多少？（$\sqrt{2 \times 6 \times 250} \approx 55 m/s$）

### 例题 2 · L2 常考

某车以 20 m/s 行驶，急刹车后加速度大小为 5 m/s²。 **1** 刹车距离多少？ **2** 速度提高到 30 m/s，刹车距离变为多少？ **3** 若驾驶员反应时间 0.5 s，108 km/h 行驶时总停车距离多少?

**解析**： **1.(1** x = 400/10 =) **40 m 2.(2** x \propto v^{2})，速度 1.5 倍 $\Rightarrow 40 \times 2.25 = 90$ **m 3.(3** 108 km/h = 30 m/s)；反应距离 $30 \times 0.5 = 15m$，制动 90 m 总距离 = **105 m**

**陷阱**：① **2** 答 60 m（按正比）；② **3** 只算 90 m，漏掉"还没踩刹车的那 15 m"。

**变式**：实测刹车痕迹 62.5 m，估算刹车前车速（$a = 5$）。（$v = \sqrt{2 \times 5 \times 62.5} = 25 m/s = 90 km/h$）

### 例题 3 · L3 综合

平直公路上，前车以 15 m/s 匀速行驶，后车以 25 m/s 同向行驶，两车相距 30 m。后车驾驶员发现后经 0.5 s 反应时间开始刹车，加速度大小 5 m/s²。 **1** 两车最近时相距多少？ **2** 是否会发生追尾？ **3** 若后车速度改为 30 m/s，结果如何?

**解析**： 1. **1** 反应时间内：后车走 12.5 m，前车走 7.5 m ⇒ 间距缩小 5 m，剩 **25 m** 2. 刹车后相对运动：相对速度 10 m/s，相对加速度 5 m/s²（前车匀速） 相对速度减到 0 用时 2 s，期间相对位移 $= 10 \times 2 - ½ \times 5 \times 4 =$ **10 m** ⇒ 最近间距 $= 25 - 10 =$ **15 m** 3. **2** 15 m > 0 ⇒ **不会追尾** 4. **3** 后车 30 m/s：反应期缩短 7.5 m ⇒ 剩 22.5 m 相对速度 15 m/s，减到 0 用 3 s，相对位移 $= 15 \times 3 - ½ \times 5 \times 9 =$ **22.5 m** ⇒ 间距恰好为 0，**恰好不相撞**（临界状态）

**解析要点**：这类题最稳的解法是"**选前车为参考系**"，把两车问题变成一辆车以相对速度、相对加速度运动的问题。

**陷阱**：① 忘记反应时间内两车都在动（以为间距不变）；② 用 30 m 直接减刹车距离，忽略前车也在前进；③ **3** 问算出 0 就说"相撞"——0 是临界，恰好接触。

**变式**：若后车 32 m/s，会怎样？（相对位移 25.6 m > 22.5 m ⇒ 追尾）

✅ **接下来做什么**

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.4　匀变速直线运动的四个推论

*力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.2 ｜ 关联 A–2.5、A–2.7、打点计时器实验* ★

### 30 秒概述

推论专治"等时间"的题：$\Delta x = aT^2$ 判匀变速、求加速度；**中间时刻速度 = 平均速度**求某点速度；**1:3:5** 秒算第几秒。它们不是新公式，是三个基本式消元的结果——用对了能省一半时间，用错了（比如分母写错）会全盘皆错。

### 30 秒自评（2 分钟）

**1.**$\Delta x = aT^2$ 对任意两段相等时间的位移都成立。 2. 匀变速直线运动中，某段时间的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度。 3. 初速度为零的匀加速运动，连续相等时间内的位移比是 1:3:5。

  **答案**：1. ✗（必须**连续**且 T 相等） 2. ✓ 3. ✓

### 原理与公式

1. **连续等时位移差**：$\Delta x = x_2 - x_1 = aT^2$；推广 $x_m - x_n = (m-n$aT^{2}）
2. **中间时刻速度**：$v(t/2$ = $v_0 + v$/2 = v)⁻
3. **中间位置速度**：$v(x/2$ = \sqrt{

   Extra close brace or missing open brace

   )，且恒有 $vx/2 > vt/2$
4. **初速为零的比例式**： – 1T、2T、3T 末速度比 = 1:2:3 – 前 1T、2T、3T 位移比 = 1:4:9 – 连续相等时间位移比 = 1:3:5:… – 连续相等位移用时比 = 1:$(\sqrt{2}-1)$:$(\sqrt{3}-\sqrt{2})$:…

### 适用条件

- 推论 1、4 只适用于**初速为零**或可逆向看成初速为零的匀变速
- 推论 1 的 T 必须**连续且相等**
- 逐差法六段：$a = [(x_4 + x_5 + x_6 - x_1 + x_2 + x_3]/9T^2)$

### 易错边界

1. 逐差法分母写 $3T^2$（六段数据应为 $9T^2$）
2. 把 $vt/2$ 与 $vx/2$ 混为一谈（后者更大）
3. "1:3:5"是**连续等时**位移，不是"前 nT 位移"（后者 1:4:9）

### 例题 1 · L1 基础

物体从静止开始以 2 m/s² 匀加速。求前 3 s 内位移、第 3 s 内位移。

**解析**： 1. 前 3 s：$x = ½ \times 2 \times 9 = 9$ m 2. 前 2 s：$x = ½ \times 2 \times 4 = 4m \Rightarrow$ 第 3 s 内 $= 9 - 4 = 5$ m 3. 用比例式验证：连续相等时间位移比 1:3:5，第 3 s 内应为第 1 s 内的 5 倍（$1m \times 5 = 5m$ ✓）

**陷阱**：把"第 3 s 内"当成"前 3 s"，答 9 m。第 n s 内 = 前 n s 位移 − 前 $n-1$ s 位移。

**变式**：第 5 s 内位移？（9 m，即第 1 s 的 9 倍）

### 例题 2 · L2 常考

打点计时器（50 Hz）每 5 个间隔取一个计数点，测得 $x_1 = 2.00cm$、$x_2 = 4.00cm$、$x_3 = 6.00cm$。求 T、a、v_B（打第 2 个计数点时）、v_A。

**解析**： $1.T = 5 \times 0.02 =$ 0.1 s $2.\Delta x = 2.00cm = 0.0200m \Rightarrow a = \Delta x/T^2 =$ 2.0 m/s² 3. B 是 A、C 的中间时刻 $\Rightarrow v_B = (x_1 + x_2/2T$ = 0.06/0.2 =) 0.30 m/s $4.v_A = v_B - aT = 0.30 - 0.2 =$ 0.10 m/s

**陷阱**：① T 取 0.02 s（"每 5 个计时间隔"必须乘 5）；② v_B 用 $x_2/T = 0.4m/s$（那是 B、C 之间的平均速度）。

**变式**：若给 $x_4 = 8.00cm$，用 $x_4 - x_2$ 求 a？（$2aT^2 = 0.04 \Rightarrow a = 2.0m/s^2$）

### 例题 3 · L3 综合

同一纸带共 6 段：$x_1 = 2.00$、$x_2 = 4.00$、$x_3 = 6.00$、$x_4 = 8.00$、$x_5 = 10.00$、$x_6 = 12.00$（单位 cm），$T = 0.1s$。 **1** 用逐差法求 a； **2** 求打第 4 个计数点时的速度； **3** 若实测 $x_3 = 6.20cm$（其余不变），说明什么？

**解析**： **1.(1** a =

$$(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)$$

$/9T^2) = (30.00 - 12.00$ \times 10)²$/(9 \times 0.01$ = 0.18/0.09 =) **2.0 m/s²** 2. **2** 第 4 个点是 $x_3$ 与 $x_4$ 的中间时刻 $v_4 = (x_3 + x_4/2T$ = 0.14/0.2 =) **0.70 m/s** 3. **3** Δx 不再相等（$x_3 - x_2 = 2.20cm \neq 2.00cm$）⇒ 运动**不是匀变速**，或该段测量有明显误差 若为匀变速，$x_3$ 应为 6.00 cm；偏差 0.20 cm 超出正常读数误差（0.05 cm 量级）

**陷阱**：① 逐差法分母写成 3T²；② **3** 问直接说"误差"，不判断"是否仍为匀变速"——命题人要的是后者。

**变式**：证明同一段匀变速运动中 $v_{x/2} > v_{t/2}$，并用例 2 的数据验证。（$v(x/2$ = \sqrt{v_{A}²+v_{C}²}/2），恒大于 v_B）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.5　自由落体运动

### 30 秒概述

自由落体就是"$v_0 = 0$、$a = g$"的匀加速，三个公式原样照搬。"最后 1 s"是它的招牌陷阱——那一秒不是从静止开始的，得用"总位移减前一段"来算。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 重的物体一定比轻的物体下落得快。
2. 自由落体的位移公式是 $h =$ ½gt²。
3. 物体自由下落 3 s 落地（g 取 10），下落高度是 45 m。

   **答案**：1. ✗（忽略空气阻力时加速度相同） 2. ✓ 3. ✓

### 原理与公式

- $v = gt$、$h =$ ½gt²、$v^2 = 2gh$、平均速度 $\bar{v} = v/2$
- 本质：$v_0 = 0$、$a = g$ 的匀变速直线运动
- g 随纬度升高略增大、随高度升高略减小；上海实测 ≈ 9.79 m/s²，计算取 10

### 适用条件

- 初速度为零、只受重力；有初速度的竖直下落属"竖直下抛"，不是自由落体
- 空气阻力不可忽略时（羽毛、纸片）不能直接用

### 易错边界

1. "重的落得快"——忽略阻力时所有物体加速度相同
2. 求"最后 1 s 位移"直接代 $t = 1s$（那是第 1 s）
3. 把"下落高度"与"离地高度"混用

### 例题 1 · L1 基础

物体从 20 m 高处自由下落（g 取 10）。求落地时间和落地速度。

**解析**： $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{40/10} = 2$ s $v = gt = 20$ m/s（或 $v = \sqrt{2gh} = 20m/s$）

**陷阱**：用 $h = vt$ 算，取 $v = 20$ 得 40 m——20 m/s 是末速度，全程平均只有 10 m/s。

**变式**：从 80 m 下落，时间与落地速度？（4 s，40 m/s）

### 例题 2 · L2 常考

石子在 45 m 高的塔顶自由下落（$g = 10$）。求： **1** 落地时间； **2** 落地速度； **3** 最后 1 s 内的位移； **4** 全程平均速度。

**解析**： **1.(1** t = \sqrt{2\times 45/10} =) **3 s 2.(2** v = 30 m/s) 3. **3** 前 2 s 下落 20 m ⇒ 最后 $1s = 45 - 20 = 25$ m 4. **4** v¯= 45/3 = **15 m/s**（= 末速的一半）

**陷阱**：**3** 用 ½ $\times 10 \times 1^2 = 5m$。最后 1 s 初速已是 20 m/s，位移 25 m，不是 5 m。

**变式**：改用"最后 1 s 平均速度"算：$(20 + 30$/2 \times 1 = 25 m)，验证同一结果。

### 例题 3 · L3 综合

屋檐每隔相等时间滴下一滴水。当第 5 滴刚离开屋檐时，第 1 滴恰好落地，檐高 3.2 m（$g = 10$）。 **1** 求相邻两滴的时间间隔； **2** 求此时第 2 滴与第 3 滴的高度差； **3** 第 1 滴落地瞬间，第 4 滴下落了多高?

**解析**： 1. **1** 第 1 滴下落时间 $t = \sqrt{2 \times 3.2/10} = 0.8s$ 5 滴之间共 **4 个间隔** ⇒ 间隔 = 0.8/4 = **0.2 s** 2. **2** 第 2 滴已下落 0.6 s: $h_2 =$ ½$\times 10 \times 0.36 = 1.8m$ 第 3 滴已下落 0.4 s: $h_3 =$ ½$\times 10 \times 0.16 = 0.8m$ 高度差 = **1.0 m** 3. **3** 第 4 滴下落 0.2 s: $h_4 =$ ½ $\times 10 \times 0.04 =$ 0.2 m

**陷阱**：**1** 用 5 个间隔除（得 0.16 s）。5 滴水之间只有 4 段间隔，这是"棵数与间隔数"的经典错位。 **2** 用"平均速度"或"位移比 1:3:5:7"验证：连续等时位移比 = 1:3:5:7，对应 0.2、0.6、1.0、1.4 m，高度差 1.0 m ✓

**变式**：若檐高改为 5 m，间隔变为多少？（$t = 1s$，间隔 0.25 s）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.6　竖直上抛运动

### 30 秒概述

上抛的特点是"全程 $a = -g$ 不变"，所以能用一个式子管住上升和下落两段。"最高点速度为零、加速度仍是 g"是最容易被"速度为零所以合力为零"带偏的地方。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 竖直上抛到最高点时，物体的加速度为零。
2. 不计空气阻力，上抛物体上升与下落经过同一高度的时间相等。
3. 以 20 m/s 竖直上抛，最大高度是 20 m。

   **答案**：1. ✗（$a = g$，方向向下） 2. ✓ 3. ✓（$H = v_0^2/2g = 400/20$）

### 原理与公式

- 分段法：t上 $= v_0/g$，$H = v_0^2/(2g)$，回到抛出点速度大小 $= v_0$（方向向下）
- 整体法（推荐）：$a = -g$，$v = v_0 - gt$，$h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$
- h > 0 在抛出点上方，h < 0 已落到下方
- 对称性：同一高度速度大小相等、方向相反；经过同一高度的时间关于最高点对称

### 适用条件

- 只受重力；$v_0$ 竖直向上
- 整体法对"落到抛出点以下"同样成立，这正是它优于分段法之处

### 易错边界

1. "3 s 末速度"用整体法一次算出，但"3 s 内路程"必须分段累加
2. 忘记速度方向改变，认为 3 s 末是 10 m/s 而非 −10 m/s
3. 最高点"速度为零、加速度不为零"，常作判断项

### 例题 1 · L1 基础

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。求上升到最高点的时间和最大高度。

**解析**： t上 $= v_0/g = 2$ s $H = v_0^2/(2g$ = 400/20 =) 20 m

**陷阱**：用 $H = v_0^2/g = 40m$，忘记除以 2。

**变式**：回到抛出点需要多久？（4 s，上下各 2 s）

### 例题 2 · L2 常考

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。求 3 s 末的速度、位移和路程。

**解析**（取向上为正）： $1.v = 20 - 10 \times 3 = -10$ m/s（大小 10 m/s，方向**竖直向下**） $2.h = 20 \times 3 - \frac{1}{2} \times 10 \times 9 = 60 - 45 =$ +15 m（在抛出点上方 15 m） 3. 路程：上升 20 m（2 s）+ 下落 1 s 的 $5m = 25$ m

**陷阱**：① 只答"10 m/s"漏方向；② 把 25 m 当位移，或把 15 m 当路程。位移和路程在往返运动里必然不等。

**变式**：4 s 末呢？（$h = 0$，回到抛出点，$v = -20m/s$）

### 例题 3 · L3 综合

小球以 20 m/s 竖直上抛（$g = 10$）。 **1** 求两次经过离抛出点 15 m 高处的时间间隔； **2** 求小球落到抛出点下方 5 m 处所需时间； **3** 画出 0～5 s 的 v–t 图，说明图线与 t 轴的交点含义。

**解析**： 1. **1** 令 $15 = 20t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t_1 = 1s$，$t_2 = 3s$ 间隔 $\Delta t = 2$ s（关于最高点 2 s 对称） 2. **2** 令 $5 = 20t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 4t - 1 = 0 \Rightarrow t = 2 + \sqrt{5} \approx\approx$ 4.24 s （舍去 $2 - \sqrt{5} < 0$ 的根） **3.(3** v = 20 − 10t)，图线是一条斜率为 −10 的直线，$t = 2s$ 时过 t 轴（$v = 0$，最高点） 图线与 t 轴围成的"正面积"（0～2 s）表上升位移 +20 m，"负面积"（2～4 s）表下落 20 m，代数和为 0（回到抛出点）

**陷阱**：① **1** 只解出一个 t；② **2** 忘记 h 可以取负；③ **3** 把图线过 t 轴当作"物体停止"，那一瞬间速度为零但立即反向。

**变式**：若以 10 m/s 上抛，回到抛出点下方 5 m 需多久？（$t^2 - 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 + \sqrt{2} \approx 2.41s$）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–2.7　追及与相遇问题

*力学 › 必修一 第2章 匀变速直线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.4 ｜ 关联 A–1.5、A–2.3* ★

### 30 秒概述

追及的本质是"同一时刻、同一位置"，但真正的考点是**临界**：速度相等那一刻，两车距离取极值——后车快时距离最小，后车慢时距离最大。所有"能否追上""相距最远"的题，都从这一句下手。

### 30 秒自评（2 分钟）

1. 两车速度相等时就相遇了。
2. 后车速度大于前车时，两者速度相等的时刻距离最小。
3. 汽车 10 m/s 在前，摩托车在其后 24 m 处由静止以 2 m/s² 追赶，追上需要 12 s。

**答案**：1. ✗（是距离极值时刻） 2. ✓ 3. ✓（$t^2 = 10t + 24 \Rightarrow t = 12$）

### 原理与公式

- 追上条件：$x_1 = x_2$（同一时刻位置相同）
- **临界条件**：$v_1 = v_2$ 时距离取极值
- 三类模型：

| 类型 | 情景 | 临界含义 |
| --- | --- | --- |
| 快追慢 | 匀加速追匀速 | v 相等时距离**最大**，此后缩小 |
| 慢追快 | 匀速追刹车 | v 相等时距离**最小**；此时未追上则永远追不上 |
| 相向 | 两车对开 | 位移之和 = 初始间距 |

- 解法：位置方程联立 / v–t 图面积差 / 以其中一车为参考系（相对运动）

### 适用条件

- 必须先判断前车**是否已停止**：若追上之前前车停了，不能再用位置方程联立，要分段
- 图像法中两图线面积之差 = 两者距离的变化量

### 易错边界

1. 直接令 $x_1 = x_2$ 解出 t，不检验前车是否还在运动
2. "速度相等即相遇"——恰好是距离极值
3. 相向问题把"路程和"写成"路程差"

### 例题 1 · L1 基础

A 车以 5 m/s 匀速行驶，B 车在其后 10 m 处以 10 m/s 同向匀速追赶。多久追上？

**解析**：设 B 从 $x = 0$ 出发，则 A 在 $x = 10m$ $10t = 5t + 10 \Rightarrow t = 2$ s（此时 $x = 20m$）

**陷阱**：直接 $10/10 = 1s$，忘记 A 也在前进。相对速度是 5 m/s，追 10 m 需 2 s。

**变式**：若 A 以 8 m/s 行驶，追上需多久？（$10t = 8t + 10 \Rightarrow 5s$）

### 例题 2 · L2 常考

平直公路上，汽车以 10 m/s 匀速行驶。在其后方 24 m 处，摩托车从静止以 2 m/s² 同向追赶。 $1$ 追上所需时间； $2$ 追上之前两车相距的最大距离及对应时刻。

**解析**： 1. $1$ 设摩托车启动为 $t = 0$：x摩 $= t^2$，x汽 $= 10t$ 追上：$t^2 = 10t + 24 \Rightarrow t^2 - 10t - 24 = 0 \Rightarrow t = 12s$（$t = -2$ 舍去） 校验：摩托 144 m，汽车 $120 + 24 = 144m$ ✓ $2.(2$ \Delta x = $10t + 24$ – t^{2} = – t^{2} + 10t + 24) 当 $t = 5s$ 时取最大值：$\Delta x = -25 + 50 + 24 = 49$ m 物理含义：$t = 5s$ 时两者速度相等（$2 \times 5 = 10m/s$），此后摩托车更快，距离缩小

**陷阱**：① 漏掉 24 m 得 $t = 10s$；② 认为 5 s 时"追上"——恰是相距最远；③ 不检验汽车是否一直匀速（本题无刹车，可直接联立）。

**变式**：若摩托车限速 8 m/s（加速到 8 后匀速），能否追上？（加速 4 s 走 16 m，汽车走 40 m，间距 48 m；此后摩托车慢于汽车，**追不上**，最近 48 m）

### 例题 3 · L3 综合

承例题 2：摩托车由静止以 a 加速追赶前方 24 m 处、以 10 m/s 匀速的汽车。 **1** 若摩托车最高速度只能到 8 m/s，求两者最近距离； **2** 若要求在 12 s 内追上，加速度至少多大？ **3** 用 v–t 图说明"何时距离最大"。

**解析**： 1. **1** 加速到 8 m/s 用时 4 s，位移 ½×**2** × **16** = **16***m* 此时汽车位移 40 m，间距 = **24** + **40** − **16** = **48** m 此后摩托车速度 8 m/s < 汽车 10 m/s，间距持续增大 ⇒ **永远追不上**，最近距离 **48** m 2. **2** 12 s 内追上：½***a*** × **144** = **24** + **120** = **144** ⇒ ***a*** = **2***m*/***s*²** （恰好也是例题 2 的答案，说明 12 s 就是 ***a*** = **2** 的临界时间） 3. **3** v–t 图中，两图线围成的面积差 = 两车距离的变化 面积差最大（即距离最大）出现在两图线**相交**时，即 v 相等（***t*** = **5***s*） 此后面积差开始减小，距离缩小，直到面积差把初始的 24 m 全部抵消，即追上

**陷阱**：① **1** 问只算到 4 s 就结束，不说明"此后距离增大"；② **2** 问把 24 m 漏掉，得 ***a*** = **1.67**；③ **3** 问说"面积相等时相距最远"——是**面积差**最大时，不是面积相等。

**变式**：若要求 8 s 内追上，加速度至少多大？ （½***a*** × **64** = **24** + **80** ⇒ ***a*** = **3.25***m*/***s*²**）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元一·2章　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 本章三个基本式

| 公式 | 不含 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| ***v*** = ***v*₀** + ***at*** | x | 不涉及位移，或只问时间/速度 |
| ***x*** = ***v*₀*t*** + ½at² | v | 不涉及末速度 |
| ***v*²** − ***v*₀²** = **2***ax* | t | 不涉及时间 |

所有推论（**Δ*x*** = ***aT*²**、中间时刻速度、比例式）都由这三式消元得到，不必单独背。

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***v*** = ***v*₀** + ***at*** | 速度公式 | a 恒定 | m/s |
| 2 | ***x*** = ***v*₀*t*** + ½at² | 位移公式 | a 恒定 | m |
| 3 | ***v*²** − ***v*₀²** = **2***ax* | 速度位移 | a 恒定 | — |
| 4 | ***x*** = (***v*₀** + ***v***t/2) | 平均速度法 | **仅匀变速** | m |
| 5 | ***t*₀** = ***v*₀**/\|a\| | 刹车停止时间 | 匀减速到停 | s |
| 6 | **Δ*x*** = ***aT*²** | 等时位移差 | a 恒定、T 连续相等 | m |
| 7 | ***x*_*m*** − ***x*_*n*** = (***m*** − ***n***aT^{2}) | 位移差推广 | 同上 | m |
| 8 | ***v***(***t*/2** = v)¯= (***v*₀** + ***v***/2) | 中间时刻速度 | 仅匀变速 | m/s |
| 9 | ***v***(***x*/2** = \sqrt{ | 中间位置速度 | 仅匀变速，> v***t*/2** | m/s |

| # | 公式 | 含义 | 条件 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| | Extra close brace or missing open brace | | | |
| | ) | | | |
| 10 | $h = ½gt^2$，$v = gt$，$v^2 = 2gh$ | 自由落体 | $v_0 = 0$、只受重力 | m |
| 11 | $H = v_0^2/(2g)$，t上 $= v_0/g$ | 上抛最大高度 | 只受重力 | m, s |
| 12 | $v = v_0 - gt$，$h = v_0t - ½gt^2$ | 上抛整体法 | 向上为正 | m/s, m |
| 13 | $a = [(x_4 + x_5 + x_6 - x_1 + x_2 + x_3]/9T^2)$ | 逐差法 | 六段等时数据 | m/s² |
| 14 | $v_1 = v_2$ 时距离取极值 | 追及临界 | 同一直线 | — |

## 本章易错清单

| # | 错误认知 | 正确结论 | 考点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刹车问题直接代时间 | 先算 $t_0 = v_0/\|a\|$ | A–2.1 |
| 2 | x 就是路程 | 往返运动中位移小于路程 | A–2.2 |
| 3 | 刹车距离与速度成正比 | 与速度**平方**成正比 | A–2.3 |
| 4 | 反应时间内在刹车 | 反应时间内匀速 | A–2.2 / A–2.3 |
| 5 | 逐差法分母 $3T^2$ | 六段是 $9T^2$ | A–2.4 |
| 6 | 第 n s 内 = 前 n s | 第 n s 内 = 前 n s − 前 $n-1$ s | A–2.4 / A–2.5 |
| 7 | 最后 1 s 从静止开始 | 最后 1 s 初速不为零 | A–2.5 |
| 8 | 上抛最高点 $a = 0$ | $a = g$，方向向下 | A–2.6 |
| 9 | 上抛 3 s 位移 = 路程 | 位移 15 m、路程 25 m | A–2.6 |
| 10 | 速度相等即追上 | 是距离极值时刻 | A–2.7 |
| 11 | 追及题漏初始间距 | 联立时务必加上 | A–2.7 |
| 12 | 两车面积相等即最远 | 面积**差**最大时才最远 | A–2.7 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A–2.1 | A–2.2 | 派生 | 两式联立可消 t 得第三式 |
| A–2.2 | A–2.3 | 派生 | 消 t 得 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ |
| A–2.3 | A–2.4 | 派生 | 推论由三基本式导出 |
| A–2.4 | A–2.5 | 工具 | 自由落体用比例式速算 |
| A–2.5 | A–2.6 | 延伸 | 上抛 = 自由落体 + 初速 |
| A–2.4 | A–2.7 | 工具 | 追及需用位移差与临界条件 |
| A–2.7 | A–1.5 | 综合 | 图像面积差判断距离 |
| A–2.4 | 打点计时器实验 | 实验 | 逐差法、中间时刻速度 |

## A–3.1　重力与重心

⚡ **先猜**：物体放在斜面上，重力的方向是"垂直斜面向下"吗?

### 30 秒概述

重力方向永远是**竖直向下**——垂直于水平面，不管你放在斜面上还是斜面上滚。重心是重力的等效作用点，它可以在物体外面（比如圆环的中心）。

### 30 秒自评

1. 重力的方向总是垂直于接触面向下。
2. 物体的重心一定在物体上。
3. 质量分布均匀的球体，重心在球心。

**答案**：1. ✗（竖直向下，不垂直于斜面）　2. ✗（圆环重心在圆心）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $G = mg$，方向**竖直向下**（垂直于水平面，不一定指向地心）
- 重心：重力等效作用点，与质量分布、形状有关；可用**悬挂法**测定薄板重心
- g 随纬度升高略增大、随高度升高略减小；上海实测 ≈ 9.79 m/s²

**适用条件**：g 在一般计算中取 10；物体随地球自转的向心力是万有引力的一个极小分力，中学阶段忽略。

**易错边界** 1. "竖直向下"被当成"垂直斜面向下" 2. 认为重心一定在物体上 3. 认为"超重失重时重力变了"（重力不变，是视重变了）

### 例题 1 · L1 基础

质量 60 kg 的人在教室里。求他受到的重力（g 取 9.8）；若把他"搬到"月球（g 月 $= 1.6 m/s^2$），质量和重力各是多少?

**解析**：地球：$G = 60 \times 9.8 = 588$ N，方向竖直向下 月球：质量仍为 60 kg（质量是物体的属性，与位置无关）；重力 $= 60 \times 1.6 = 96$ N

💥 **陷阱**：说"到月球上质量变小了"。质量不变，变的是重力。

**变式**：同一个弹簧秤在地球称得 588 N，在月球称得多少？（96 N，弹簧秤测的是重力）

### 例题 2 · L2 常考

判断下列说法：**1** 舞蹈演员的重心一定在她身体上；**2** 一块形状不规则的薄板，可用悬挂法确定重心；**3** 重心就是物体上最重的那一点。

**解析**：**1** ✗——下腰时重心可能落在身体之外 **2** ✓——悬挂两次，两条竖直线交点即重心 **3** ✗——重心是等效作用点，不是"最重的点"

💥 **陷阱**：把"重心"理解成"质量最大的位置"。它只是一个力的作用点，与质量分布有关，与"哪块最重"无关。

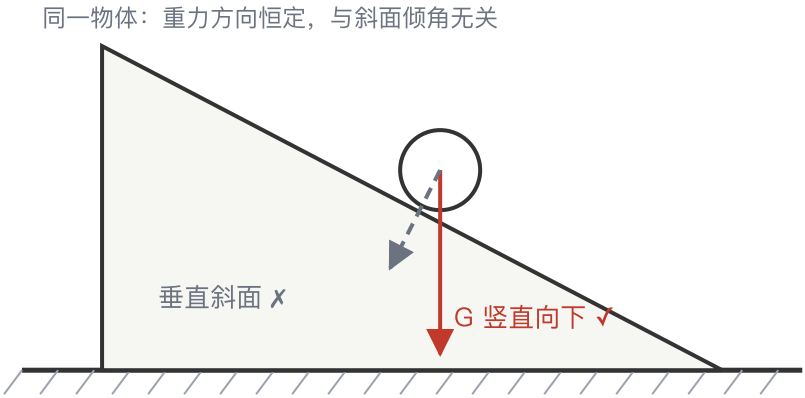
**变式**：一个均匀圆环的重心在哪里？（圆心，不在环上）

### 例题 3 · L3 综合

物体静止在倾角 30° 的斜面上。**1** 画出它的重力，并说明方向；**2** 把重力沿"垂直斜面"和"平行斜面"两个方向分解，求两个分量（$G = 20N$）；**3** 若斜面变陡到 60°，哪一部分变大、哪一部分变小?

**解析**：**1** 重力**竖直向下**，与斜面无关（见图） **2** 平行斜面：$G sin 30° = 10$ N；垂直斜面：G cos30° ≈ **17.3 N** **3** 倾角增大：**平行分量变大**（sin 增大），**垂直分量变小**（cos 减小）——这正是"陡坡更容易下滑"的原因

图 M–3.1　重力方向与重心




💥 **陷阱**：把重力画成"垂直斜面向下"。看图：虚线那个方向是错的，重力始终竖直。
**变式**：倾角为 θ 时，两个分量分别是多少？（G sinθ、G cosθ）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断：重力方向总是指向地心。② 判断：重心可以在物体之外。

答案：① ✗（只有赤道和两极才指向地心）　② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.2　弹力与胡克定律

⚡ **先猜**：把一根弹簧剪成等长的两段，每段的劲度系数是变大还是变小?

### 30 秒概述

弹力是"形变后想恢复原状"产生的力。胡克定律 $F = kx$ 里的 x 是**形变量**（伸长或压缩了多少），不是弹簧的长度。k 由弹簧本身决定：**越短越硬**，剪一半，k 变两倍。

### 30 秒自评

1. 胡克定律 $F = kx$ 中，x 是弹簧的长度。
2. 绳只能提供拉力，不能提供推力。
3. 弹簧剪成等长两段后，每段的劲度系数变为原来的 2 倍。

**答案**：1. ✗（是形变量）　2. ✓（绳只能拉）　3. ✓（k 与长度成反比）

### 🔑 原理与公式

- $F = kx$：x 为形变量

$$m$$

，k 为劲度系数

$N/m$

- 弹力方向：面接触**垂直于接触面**；绳**沿绳**指向收缩方向；杆可沿任意方向（可拉可推）
- 弹簧串联：$1/k = 1/k_1 + 1/k_2$（变软）；并联：$k = k_1 + k_2$（变硬）
- 剪断弹簧：k 与长度成反比，剪半则 k 翻倍

**适用条件**：胡克定律只在**弹性限度内**成立；超过限度弹簧永久变形。
**易错边界** 1. x 用弹簧长度代入 2. 认为杆的弹力一定沿杆（杆可以给任意方向的力） 3. 认为弹簧秤两端各用 5 N 拉，读数就是 10 N

### 例题 1 · L1 基础

弹簧原长 10 cm，挂 2 N 重物时长度变为 12 cm。求劲度系数；若挂 5 N 重物，弹簧多长?
**解析**： 1. 形变量 $x = 12 - 10 = 2cm = 0.02m$ 2. $k = F/x = 2/0.02 = 100$ N/m 3. 挂 5 N：x' $= 5/100 = 0.05m = 5cm \Rightarrow$ 长度 = 10 + 5 = **15 cm**
 胡克定律 (F = kx
💥 **陷阱**：用 12 cm 直接当 x，得 $k = 16.7N/m$。x 是"伸长量"，不是"现在的长度"。
**变式**：若挂 3 N，长度多少？（13 cm）

### 例题 2 · L2 常考

**1** 弹簧秤两端各用 5 N 的力向外拉，读数是多少？ **2** 把例 1 的弹簧剪成等长的两段，取其中一段挂 2 N 重物，伸长多少?
**解析**： **1** 弹簧秤显示的是**一端受到的拉力**，读数 **5 N**（墙那一端只是提供反作用力） **2** 剪半后 k' $= 2k =$ 200 N/m，$x = 2/200 = 0.01m =$ 1 cm
💥 **陷阱**：**1** 答 10 N——把两端拉力相加；**2** 认为剪短后更软。
**变式**：两段都挂同一个 2 N 重物，总伸长多少？（各 1 cm，共 2 cm，与原来相同）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的光滑斜面上，用一根平行于斜面的弹簧拉住，物体静止。弹簧劲度系数 $k = 100N/m$，g 取 10。求弹簧的伸长量。
**解析**： 1. 沿斜面方向：物体受重力分量 mg sin37° 向下、弹簧拉力 kx 向上 2. 平衡：$kx = mgsin37° = 20 \times 0.6 = 12N$ 3. $x = 12/100 = 0.12m = 12cm$
💥 **陷阱**：用 $mg = 20N$ 代入，得 20 cm。斜面上重力的"有效部分"只有 mg sinθ。
**变式**：若斜面粗糙、$\mu = 0.5$，且弹簧被压缩（物体有上滑趋势），伸长量是多少？ （$kx = mgsin37° + \mu mgcos37° = 12 + 8 = 20N \Rightarrow x = 0.2m$）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① $k = 200N/m$，伸长 3 cm，弹力多大？② 判断：弹簧越长，劲度系数越大。

> 答案：① 6 N ② ✗（越长越软）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.3　摩擦力

*力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.2 ｜ 关联 A–3.5、A–3.8* ★
⚡ **先猜**：静止的物体一定受静摩擦力吗？运动的物体一定受滑动摩擦力吗?

### 30 秒概述

摩擦力的方向看"**相对**运动（趋势）"，不看绝对运动——所以传送带上的物块可以和带一起向前加速，靠的就是向前的静摩擦。大小上，**滑动摩擦用 $f = \mu N$，静摩擦只能用平衡条件求**，这是最容易混的一处。

### 30 秒自评

1. 滑动摩擦力 $f = \mu N$ 中，N 一定等于物体的重力。
2. 静摩擦力的大小由物体的平衡条件或牛顿第二定律决定。
3. 摩擦力总是阻碍物体的运动。

**答案**：1. ✗（斜面、墙面、加速系统中 N ≠ mg） 2. ✓ 3. ✗（可以是动力）

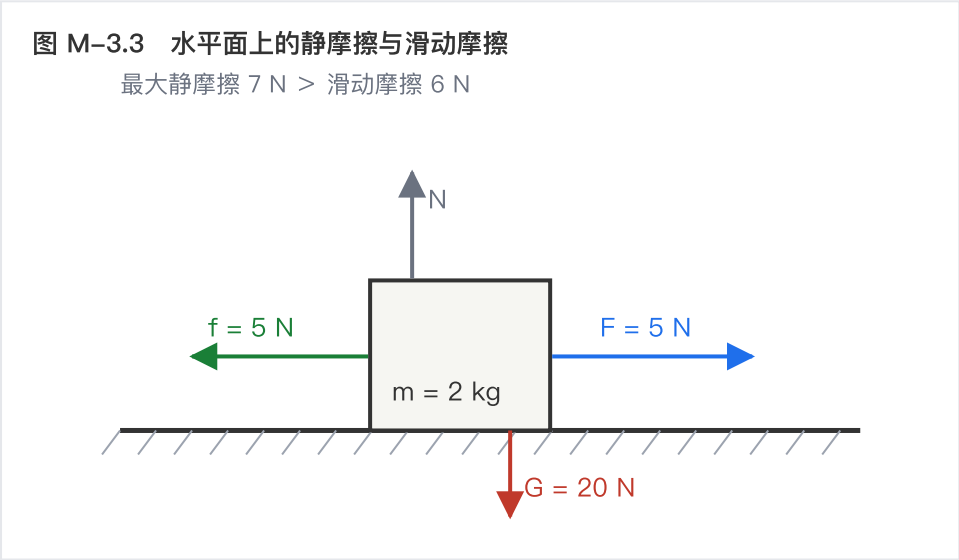
### 🔑 原理与公式

- **滑动摩擦**：$f = \mu N$，方向与**相对运动**方向相反
- **静摩擦**：$0 \leqslant f \leqslant f_{max}$，大小由平衡条件/牛顿第二定律求，方向与**相对运动趋势**相反
- 最大静摩擦略大于滑动摩擦，计算中常取 $f_{max} \approx \mu N$

**适用条件**：$f = \mu N$ 只适用于滑动摩擦；静摩擦**绝不能**直接代 μN（那是最大值，不是实际值）。
**易错边界** 1. N ≠ mg（斜面、竖直墙面、有竖直加速度时） 2. 静摩擦直接代 μN 3. 认为摩擦力一定做负功（传送带上就是动力）

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体静止在水平面上，动摩擦因数 $\mu = 0.3$，最大静摩擦 7 N。用 5 N 的水平力拉它，物体受到的摩擦力多大?
**解析**： 1. 先看能不能拉动：5 N < 7 N（最大静摩擦）⇒ 物体**保持静止** 2. 静止 ⇒ 水平方向平衡 ⇒ 静摩擦 $f$ = 拉力 = **5 N**，方向与拉力相反




💥 **陷阱**：直接算 $f = \mu mg = 6N$。物体根本没动，摩擦力只有 5 N——静摩擦是"按需供给"的。
**变式**：若拉力增大到 7 N，摩擦力多大？（7 N，恰好达到最大静摩擦，临界）

### 例题 2 · L2 常考

承上题。若改用 10 N 的水平力拉，物体受到的摩擦力多大？加速度多大?
**解析**： 1. 10 N > 7 N ⇒ 物体**滑动** 2. 滑动摩擦 $f = \mu mg = 0.3 \times 20 = 6$ N 3. 合力 $= 10 - 6 = 4N \Rightarrow a = 4/2 = 2$ m/s²
💥 **陷阱**：用 7 N 当滑动摩擦。滑动后，摩擦力由 μN 决定（6 N），不再等于最大静摩擦（7 N）。
**变式**：若 $\mu = 0.5$，10 N 拉力下加速度多大？（$f = 10N$，$a = 0$，恰好匀速）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面顶端下滑，动摩擦因数 $\mu = 0.5$，g 取 10。求下滑加速度；并判断：若把斜面倾角减小到 30°，物体会不会自己滑下来?
**解析**： 1. 沿斜面：$mg\sin 37° = 12N$ 向下；摩擦力 $f = \mu mg\cos 37° = 0.5 \times 16 = 8N$ 向上 2. 合力 $= 12 - 8 = 4N \Rightarrow a = 2$ m/s² 3. 倾角 30°：重力分量 $= 10N$，最大静摩擦 $\approx \mu mg\cos 30° = 8.7N$ 10 N > 8.7 N ⇒ **仍会下滑**，但加速度更小
💥 **陷阱**：把摩擦力算成 $\mu mg = 10N$（用 mg 而不是 mg cosθ 当正压力）。
**变式**：μ 多大时物体恰好能静止在 37° 斜面上？（$\tan 37° = 0.75$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断：摩擦力一定是阻力。② 斜面上 $\mu = 0.5$、$\theta = 37°$，物体下滑加速度多大？

> 答案：① ✗（可以是动力） ② 2 m/s²

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.4　力的合成与分解

⚡ **先猜**：两个力的合力，一定比每个分力都大吗？

### 30 秒概述

力的合成用**平行四边形定则**，合力范围是 $|F_1-F_2| \leqslant F \leqslant F_1+F_2$——所以合力**可以比分力小**。分解是合成的逆运算，正交分解的价值在于"让尽量多的力落在坐标轴上"，少算三角函数。

### 30 秒自评

1. 两个力的合力范围是 $|F_1 - F_2| \leqslant F \leqslant F_1 + F_2$。
2. 合力一定大于每一个分力。
3. 正交分解时，应尽量让更多的力落在坐标轴上。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（夹角大时可以更小）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **平行四边形定则**：以两分力为邻边作平行四边形，对角线即合力
- **三角形定则**：两分力首尾相接，合力由起点指向终点
- 合力范围：$|F_1 - F_2| \leqslant F \leqslant F_1 + F_2$
- 正交分解：$F_x = F\cos\theta$，$F_y = F\sin\theta$

**适用条件**：只适用于共点力；分解方式不唯一，按"解题方便"选。

**易错边界** 1. 认为合力一定大于分力 2. 分解时不说明"沿哪个方向分解" 3. 三力平衡时把"任意两力的合力"与"第三个力"方向搞反

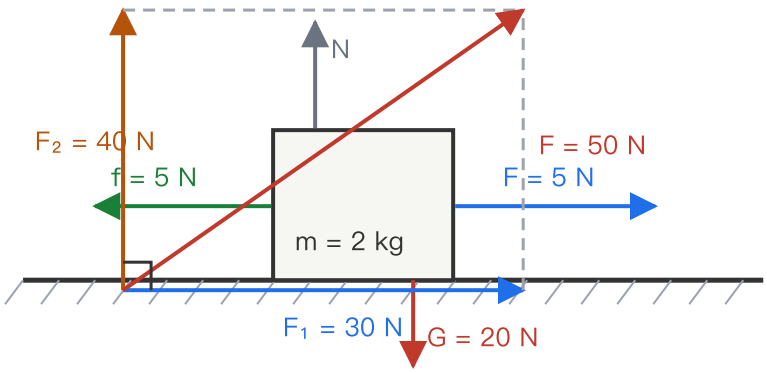
### 例题 1 · L1 基础

$F_1 = 30N$、$F_2 = 40N$，夹角 90°。求合力大小。

**解析**：勾股定理：$F = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ N 方向：与 $F_1$ 成 53°（$\tan\theta = 40/30$）

图 M-3.4　平行四边形定则（夹角 90°）

最大静摩擦 7 N > 滑动摩擦 6 N




💥 **陷阱**：直接相加得 70 N。只有**同向**才相加。

**变式**：两力同向、反向时合力各是多少？（70 N，10 N）

### 例题 2 · L2 常考

同上两力，夹角分别为 60° 和 120°，求合力大小。

**解析**：1. 余弦定理：$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$ 2. 60°：$F = \sqrt{900 + 1600 + 2 \times 30 \times 40 \times 0.5} = \sqrt{3700} \approx 60.8$ N 3. 120°：$F = \sqrt{900 + 1600 + 2400 \times (-0.5)} = \sqrt{1300} \approx 36.1$ N

💥 **陷阱**：120° 时合力 36.1 N **小于** $F_2 = 40N$——这直接推翻了"合力最大"的直觉。

**变式**：夹角多大时合力等于 50 N？（90°；夹角 180° 时合力 10 N）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的斜面上（$g = 10$）。**1** 把重力沿"垂直斜面"和"平行斜面"分解，求两个分量；**2** 说明为什么"垂直分量"决定了压力；**3** 若改用水平–竖直坐标系分解，重力的两个分量是多少？

**解析**：**1** 平行斜面：$20sin37° = 12$ N；垂直斜面：$20cos37° = 16$ N **2** 物体对斜面的压力与"垂直斜面方向的支持力"是一对相互作用力，而支持力由垂直斜面的重力分量平衡 $\Rightarrow N = 16N$（无其他垂直方向外力时）**3** 竖直分量 20 N、水平分量 0（重力本来就竖直）

💥 **陷阱**：**2** 认为压力等于重力 20 N。斜面"分摊"了一部分，压力只有 16 N——所以斜面上摩擦力 μN 比水平面小。

**变式**：为什么斜面上 μ 要更大才能"停住"？（N 变小 ⇒ 最大静摩擦变小，而下滑分量变大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① $F_1 = F_2 = 10N$，夹角 120°，合力多大？② 判断：分解一个力只有一种方式。

答案：① 10 N　② ✗（不唯一）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.5　共点力平衡

*力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.4 ｜ 关联 A–3.6、A–3.7* ★

⚡ **先猜**：三个力作用下物体平衡，任意两个力的合力与第三个力是什么关系？

### 30 秒概述

平衡就是 $\Sigma F=0$，不是"速度为零"（匀速运动也平衡）。三个力平衡时，任意两个力的合力与第三个力**等大反向**，三力首尾相接构成闭合三角形——这句话能秒掉一大半平衡题。

### 30 秒自评

1. 三力平衡时，任意两个力的合力与第三个力等大反向。
2. 物体速度为零时一定处于平衡状态。
3. 正交分解列平衡方程：$\Sigma Fx=0$，$\Sigma Fy=0$。

**答案**：1. ✓　2. ✗（瞬时速度为零但加速度不为零，如上抛最高点）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 平衡条件：$\Sigma F=0$（正交分解：$\Sigma Fx=0$，$\Sigma Fy=0$）
- 三力平衡：任意两力的合力与第三力**等大反向**；三力构成**闭合三角形**
- 解题步骤：选对象 → 受力分析（画图）→ 建系 → 列方程

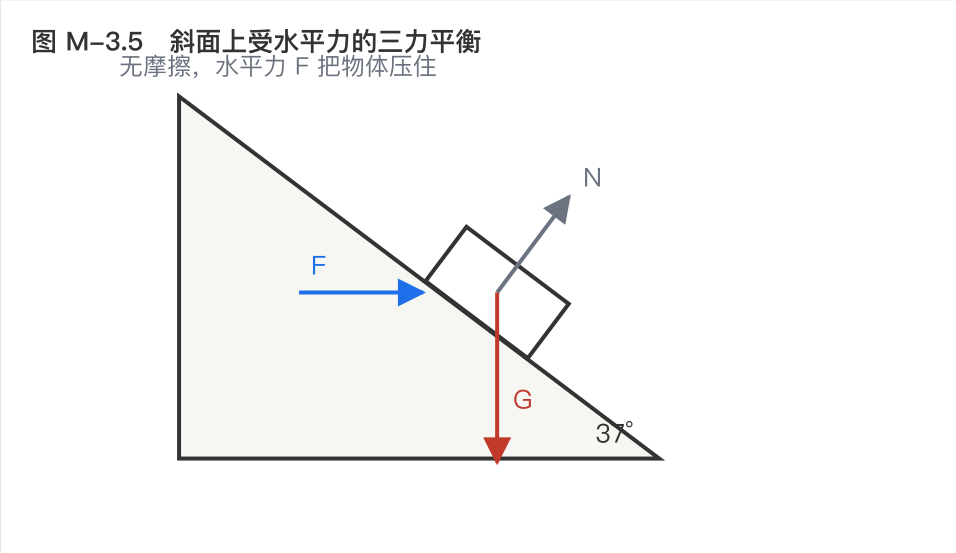
**适用条件**：共点力；"缓慢移动"过程中每一时刻都可视为平衡（动态平衡）。

**易错边界** 1. 把"速度为零"等同"平衡"（上抛最高点）　2. 漏画力（最常漏：摩擦力、支持力）　3. 三力平衡时把方向搞反（合力与第三力反向）

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的光滑斜面上，用水平方向的力 F 推住使其静止（$g=10$）。求 F 和斜面对物体的支持力 N。

**解析**：1. 取水平–竖直坐标：N 的竖直分量平衡重力，水平分量平衡 F　2. 竖直：$N\cos 37^\circ=mg=20\Rightarrow N=25$ N　3. 水平：$F=N\sin 37^\circ=25\times 0.6=15$ N




💥 **陷阱**：用 $F=mg\sin 37^\circ=12N$。水平力不是沿斜面方向的，必须走正交分解。

**变式**：若 F 改为"沿斜面向上"，F 多大？（$mg\sin 37^\circ=12N$，此时 $N=16N$）

### 例题 2 · L2 常考

轻杆水平固定在墙上，杆端系一根绳并悬挂 20 N 的重物，绳与**竖直方向**的夹角为 37°。求绳的拉力 T 和杆对结点的作用力 N。

**解析**：1. 结点受三个力：绳拉力 T（沿绳斜向上）、杆的力 N（沿杆水平）、重力 20 N（竖直向下）　2. 竖直方向：$T\cos 37^\circ=20\Rightarrow T=20/0.8=25$ N　3. 水平方向：$N=T\sin 37^\circ=25\times 0.6=15$ N（杆对结点是推力）

💥 **陷阱**：把"与竖直方向成 37°"当成"与水平方向成 37°"，写成 $T\sin 37^\circ=20\Rightarrow T\approx 33N$。**角度的参照物必须先看清**，这是平衡题第一号失分点。

**变式**：若绳与竖直方向成 53°，T 和 N 各是多少？（$T=20/\cos 53^\circ\approx 33.3N$，$N=20\tan 53^\circ\approx 26.7N$）

### 例题 3 · L3 综合

小球重 20 N，用两根绳悬挂：绳 OA 与竖直方向成 30°，绳 OB 水平。求两绳的拉力。

**解析**： 1. 以结点为对象，三力：T_A（沿 OA 斜向上）、T_B（水平）、$G = 20N$ 2. 竖直：$T_A cos30° = 20 \Rightarrow T_A = 20/0.866 \approx 23.1$ N 3. 水平：$T_B = T_A sin30° \approx 23.1 \times 0.5 \approx 11.5$ N

💥 **陷阱**：把 30° 当成"与水平方向的夹角"，算出 $T_A = 20/sin30° = 40N$。**角度基准必须看清**，这是平衡题最高频的失分点。

**变式**：若把 OB 绳剪断，小球摆到最低点时绳 OA 的拉力是多少？（超过 20 N，属圆周运动，见单元四）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 三力平衡，其中两力为 3 N 和 4 N，第三力可能是 6 N 吗？② 判断：物体做匀速直线运动时处于平衡状态。

> 答案：① 可以（3+4 > 6） ② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.6　动态平衡

*力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.5 ｜ 关联 A–2.7* ★

⚡ **先猜**：挡板缓慢倒下时，球对挡板的压力是一直变大吗？

### 30 秒概述

动态平衡的题眼是"**缓慢**"——每一时刻都平衡。解法只有一条主线：找到**不变的力**（通常是重力）和**方向不变的力**，第三个力转动时，三个力构成**矢量三角形**，边长的变化就是力的大小变化。

### 30 秒自评

1. 动态平衡中，若一个力大小方向不变、一个力方向不变，可用矢量三角形分析。
2. 求某个力的最小值时，该力与另一个力垂直时最小。
3. "缓慢移动"过程中，物体每一时刻都可视为平衡。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 矢量三角形法：G 恒定（大小方向）、N 方向不变、F 方向变化 ⇒ 画三角形看边长
- **最小力**：当某力与另一力垂直时取最小值
- 相似三角形法：力的三角形与几何三角形相似时，用边长比求力

**适用条件**：缓慢移动（每时刻平衡）；三力且其中至少一力方向不变。

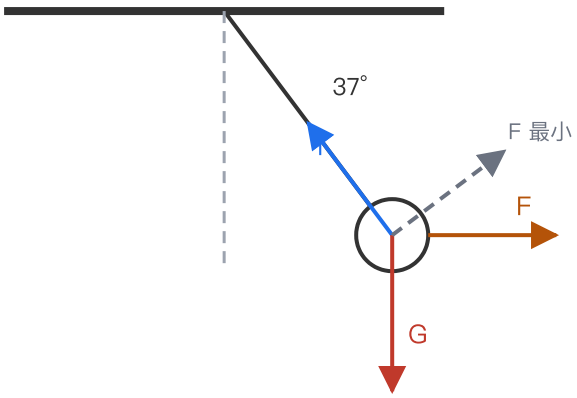
**易错边界** 1. 把"转动过程中力一直变大"想当然（多数是先减后增） 2. 最小力条件记成"与重力垂直"（应是**与另一力垂直**） 3. 忘记"缓慢"意味着可以逐时刻列平衡方程

### 例题 1 · L1 基础

小球重 20 N，用绳悬挂，用水平力 F 把球拉偏，使绳与竖直方向成 37°。求绳的拉力 T 和 F。

**解析**： 1. 三力：T（沿绳）、F（水平）、$G = 20N$（竖直） 2. 竖直：$T cos37° = 20 \Rightarrow T = 25$ N 3. 水平：$F = T sin37° = 25 \times 0.6 = 15$ N

图 M–3.6　绳偏角固定时拉力的最小值




💥 **陷阱**：用 $T = 20/cos37°$ 后忘记 F 要用 T 去求，直接写 $F = 20tan37°$ 也对——但角度基准一错就全错。

**变式**：绳偏角增大到 45°，T 和 F 各是多少？（T ≈ 28.3 N，$F = 20N$）

### 例题 2 · L2 常考

承上题：保持绳与竖直方向成 37° 不变，但**改变 F 的方向**。求 F 的最小值及此时绳的拉力。

**解析**： 1. 三个力构成闭合三角形：G 竖直向下、T 沿绳、F 任意方向 2. F 最小时，F 与 T **垂直**（点到直线的距离最短） **3.** $F_{min} = Gsin37° = 20 \times 0.6 = 12$ N 4. 此时 $T = Gcos37° = 16$ N

💥 **陷阱**：认为"F 水平时最小"（15 N）。水平方向不是最短距离，垂直绳方向才是。

**变式**：若绳偏角为 θ，F 的最小值是多少？（G sinθ）

### 例题 3 · L3 综合

光滑斜面上放一个球，用一块挡板挡住。挡板绕底端缓慢地从竖直位置转到水平位置。 **1** 球对挡板的压力如何变化？ **2** 球对斜面的压力如何变化？ **3** 什么时候挡板压力最小?

**解析**： 1. 球受三力：重力 G（恒定）、斜面支持力 N（方向不变，垂直斜面）、挡板支持力 F（方向随挡板转动） 2. 三力构成矢量三角形：G 固定，N 的方向固定，F 的方向转动 3. F 最小时，F 与 N **垂直**，即挡板与斜面垂直 4. 挡板从竖直转到水平，F 先减小（到与斜面垂直时最小）后增大；N 一直减小

💥 **陷阱**：认为"挡板越平压力越大"或"一直变小"。实际是先减后增，最小值在"挡板⊥斜面"处——这个位置恰好也是"挡板最短"的位置。

**变式**：若挡板从水平缓慢转到竖直，结论如何？（F 先减后增，最小值仍在挡板⊥斜面时）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动态平衡中，F 与哪个力垂直时 F 最小? ② 判断：缓慢移动过程中，物体所受合力始终为零。

> 答案：① 与另一个"方向不变的力"垂直　② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.7　整体法与隔离法

*力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.5 ｜ 关联 A–4（牛顿定律）*

⚡ **先猜**：要求 A、B 之间的摩擦力，能对"A+B 整体"列方程吗?

### 30 秒概述

**求外力用整体，求内力用隔离**。整体法的好处是不用管内部的一堆相互作用；但 A、B 之间的摩擦力、弹力属于内力，整体法看不见——必须隔离出来。

### 30 秒自评

1. 整体法可以求出系统内部物体之间的作用力。
2. 当系统内各物体加速度相同时，可以把它们当成一个整体分析。
3. 求内力时必须用隔离法。

**答案**：1. ✗（整体法只看得见外力） 2. ✓ 3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **整体法**：把系统当一个物体，只分析外力，求加速度
- **隔离法**：把某个物体单独取出，分析它受的所有力，求内力
- 常用组合：**整体求 a → 隔离求内力**

**适用条件**：整体法要求各物体**加速度相同**（相对静止或一起运动）；加速度不同时不能用。

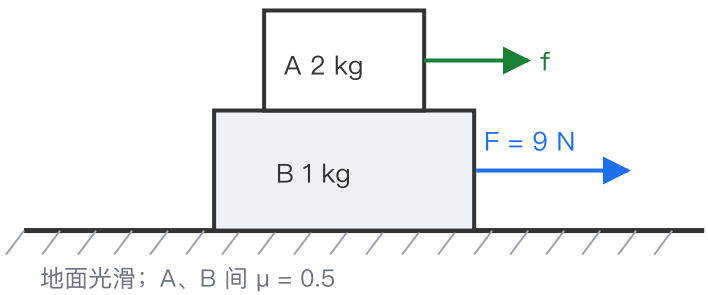
**易错边界** 1. 用整体法去求内力（求不出来，或求出 0） 2. 隔离时漏掉"另一个物体给它的力" 3. 整体法忘记把内力"抵消"（内力在整体中不出现）

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的 A 叠放在质量 1 kg 的 B 上，B 放在光滑水平面上。用 9 N 的水平力拉 B，A、B 保持相对静止，A、B 间动摩擦因数 $\mu = 0.5$（$g = 10$）。求 A、B 的加速度和 A 受到的摩擦力。

**解析**： 1. **整体法**求加速度：$a = F/(m_A + m_B$ = 9/3 =) 3 m/s² 2. **隔离 A**：A 只受 B 给它的静摩擦力（水平方向）$\Rightarrow f = m_A \cdot a = 2 \times 3 = 6$ N，方向与 F 相同 3. 校验：$f_{max} = \mu m_A g = 0.5 \times 20 = 10N > 6N \Rightarrow$ 确实相对静止 ✓

图 M–3.7　叠放体的整体法与隔离法




💥 **陷阱**：对 A 用 $f = \mu N = 10N$。那是**最大值**，实际只有 6 N。

**变式**：若地面也粗糙（μ地 = 0.2），加速度多大？（$a = (9 - 6$/3 = 1 m/s^{2}）

### 例题 2 · L2 常考

承上题。逐渐增大拉力 F，A、B 恰好要发生相对滑动时，F 多大?

**解析**： 1. 临界条件：A 受到的摩擦力达到最大静摩擦 $f_{max} = 10N$ 2. 此时 A 的加速度 $a = f_{max}/m_A = 10/2 = 5$ m/s² 3. 整体：$F = (m_A + m_B$a = 3 \times 5 =) 15 N

💥 **陷阱**：直接用 f_max 当 F（10 N）。F 还要同时给 B 提供加速度。

**变式**：若 $F = 20N$，A、B 之间摩擦力多大？（已相对滑动，$f = \mu m_A g = 10N$）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的 A 叠在质量 3 kg 的 B 上，B 放在光滑水平面上。水平力 F 作用在 A 上，A、B 间动摩擦因数 $\mu = 0.4$（$g = 10$）。求保持 A、B 相对静止的最大拉力 F。

**解析**： 1. 临界时 B 受到的摩擦力达到最大：$f_{max} = \mu m_A g = 0.4 \times 20 = 8$ N 2. B 的加速度上限：$a = f_{max}/m_B = 8/3 \approx 2.67$ m/s² 3. 整体：$F = (m_A + m_B$a = 5 \times 2.67 \approx) 13.3 N

💥 **陷阱**：把 F 作用在 A 上却用"B 的摩擦力"去算 A 的加速度。力作用在谁身上，谁的运动方程里就有它。

**变式**：若 F 作用在 B 上（从下方拉），最大 F 是多少？（f_max 仍 8 N，A 的 $a = 8/2 = 4 m/s^2$，$F = 5 \times 4 = 20 N$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 整体法能求内力吗？② 判断：加速度不同的两个物体也能用整体法。

> 答案：① 不能　② ✗（加速度相同才行）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–3.8　临界与极值

*力学 › 必修一 第3章 相互作用与力的平衡 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.3、A–3.5 ｜ 关联 A–3.7* ★

⚡ **先猜**：物体在斜面上"恰好不下滑"时，动摩擦因数 μ 和倾角 θ 是什么关系？

### 30 秒概述

题里出现"恰好""刚要""最大""最小"，就是在喊临界。临界只有三种：**摩擦力达到最大静摩擦、支持力为零（刚要离开）、绳刚要松弛（拉力为零）**。找到是哪一个，方程就列得出来。

### 30 秒自评

1. 物体在斜面上恰好静止的条件是 $\tan\theta = \mu$。
2. "恰好滑动"意味着摩擦力为零。
3. 支持力 $N = 0$ 是物体"刚要离开接触面"的临界条件。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是达到最大静摩擦）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **斜面临界**：恰好不下滑 ⇔ $mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$ ⇔ $\tan\theta = \mu$
- **压墙临界**：水平力 F 把物体压在竖直墙上不下滑 ⇔ μF ⩾ mg ⇔ $F_{min} = mg/\mu$
- 通用方法：找临界条件 → 列方程 → 解出临界值

**适用条件**：最大静摩擦 ≈ μN；"恰好"类问题只考虑临界瞬间，不考虑过程。

**易错边界** 1. 把"恰好"当成"摩擦力为零" 2. 压墙问题里把 N 当成 mg（N 是水平力 F 产生的） 3. 斜面上有外力时仍套 $\tan\theta = \mu$

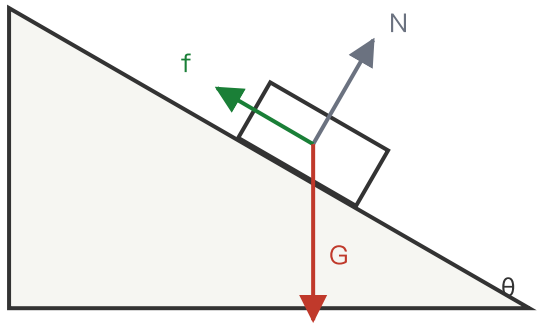
### 例题 1 · L1 基础

物体放在可调倾角的斜面上，动摩擦因数 $\mu = 0.5$。求它能保持静止的最大倾角。

**解析**： 1. 恰好静止：$mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$ 2. 两边约去 mg cosθ：$\tan\theta = \mu = 0.5$ 3. $\theta = arctan 0.5 \approx 26.6°$（约 27°）

图 M-3.8　斜面临界：恰好不下滑

恰好静止 ⇔ tanθ = μ




💥 **陷阱**：答 30°（以为 $sin30°=0.5$ 就对应 $\mu=0.5$）。关系是 $\tan\theta=\mu$，不是 $\sin\theta=\mu$。

**变式**：$\mu=1$ 时，最大倾角多少？（45°）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体被水平力 F 压在竖直墙面上，物体与墙的动摩擦因数 $\mu=0.4$（$g=10$）。要使物体不滑下来，F 至少多大？

**解析**：1. 竖直方向：静摩擦平衡重力 $\Rightarrow f=mg=20N$ 2. 静摩擦上限：$f\le\mu N=\mu F$ 3. 临界：$\mu F=mg\Rightarrow F=mg/\mu=20/0.4=50$ N

💥 **陷阱**：用 $f=\mu mg=8N$ 去和重力比。这里 N 是**水平推力 F**，不是重力。

**变式**：若 $F=100N$，摩擦力多大？（20 N，静摩擦"按需"）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体放在倾角 37° 的斜面上，动摩擦因数 $\mu=0.5$，用水平方向的力 F 推它（$g=10$）。求使物体保持静止的 F 的范围。

**解析**：1. 正交分解（沿斜面/垂直斜面）：沿斜面：F cos37° 向上，$mgsin37°=12N$ 向下 垂直斜面：$N=mgcos37°+Fsin37°=16+0.6F$ 2. F **最大**（物体有上滑趋势，摩擦向下）：$Fcos37°=mgsin37°+\mu N$ $0.8F=12+0.5(16+0.6F$ = 20 + 0.3F \Rightarrow 0.5F = 20 \Rightarrow) $F_{max}=40N$ 3. F **最小**（物体有下滑趋势，摩擦向上）：$Fcos37°+\mu N=mgsin37°$ $0.8F+8+0.3F=12\Rightarrow 1.1F=4\Rightarrow$ F_min ≈ 3.6 N 4. 结论：3.6 N ≤ F ≤ 40 N

💥 **陷阱**：只算一个方向（多数人只算"推得上去"的最大值），漏掉"推得太小会滑下来"。双向临界是这类题的标志。

**变式**：若 μ 增大到 0.8，F 的范围如何变？（范围变宽：F_min 更小，F_max 更大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 斜面上"恰好静止"的条件式？② 压墙问题中，正压力 N 由什么提供？

> 答案：① $\tan\theta=\mu$　② 水平推力 F（不是重力）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重力与重心 | ★ | ☆☆☆ |
| 2 | 弹力与胡克定律 | ★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 摩擦力 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 力的合成与分解 | ★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 共点力平衡 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 动态平衡 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 整体法与隔离法 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 临界与极值 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $G = mg$ | 重力 | 竖直向下 |
| 2 | $F = kx$ | 胡克定律 | 弹性限度内，x 为形变量 |
| 3 | $f = \mu N$ | 滑动摩擦 | N 为正压力，不一定等于 mg |
| 4 | $0 \leqslant f \leqslant f_{max}$ | 静摩擦 | 大小由平衡条件定 |
| 5 | $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$ | 合力 | 共点力 |
| 6 | $\lvert F_1 - F_2 \rvert \leqslant F \leqslant F_1 + F_2$ | 合力范围 | — |
| 7 | $\Sigma F_x = 0,\ \Sigma F_y = 0$ | 平衡条件 | 共点力 |
| 8 | $\tan\theta = \mu$ | 斜面临界 | 恰好静止 |
| 9 | $F_{\min} = mg/\mu$ | 压墙不下滑 | 水平力压竖直墙 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 重力垂直斜面向下 | 竖直向下 |
| 2 | 重心一定在物体上 | 圆环重心在圆心 |
| 3 | $F = kx$ 中 x 是长度 | 是形变量 |
| 4 | 弹簧秤两端各 5 N，读数 10 N | 读数 5 N |
| 5 | 静摩擦代 μN | 用平衡条件求，μN 只是上限 |
| 6 | 摩擦力一定是阻力 | 可以是动力 |
| 7 | 合力一定大于分力 | 120° 时可更小 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 8 | 速度为零即平衡 | 上抛最高点不平衡 |
| 9 | 整体法求内力 | 内力必须隔离 |
| 10 | "恰好"= 摩擦力为零 | = 摩擦力最大 |
| 11 | 压墙 $N = mg$ | $N = F$ |
| 12 | 斜面临界 $\sin\theta = \mu$ | $\tan\theta = \mu$ |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–3.1 | A–3.4 | 前置（重力分解） |
| A–3.2 | A–3.5 | 前置（弹力参与平衡） |
| A–3.3 | A–3.8 | 前置（临界=最大静摩擦） |
| A–3.4 | A–3.5 | 派生（分解用于平衡） |
| A–3.5 | A–3.6 | 延伸（动态平衡） |
| A–3.5 | A–3.7 | 延伸（系统平衡） |
| A–3.7 | A–4 | 综合（牛顿第二定律） |

## A–4.1　牛顿第一定律与惯性

⚡ **先猜**：物体要一直运动下去，必须一直有力推着它吗？

### 30 秒概述

两千年前亚里士多德说"力是维持运动的原因"，伽利略用一个**理想斜面**推翻了它：阻力越小，物体滑得越远；阻力为零，它就永远滑下去。所以力不是维持运动的原因，而是**改变**运动状态的原因。

### 30 秒自评

1. 力是维持物体运动的原因。
2. 惯性的大小只与物体的质量有关。
3. 牛顿第一定律可以用实验直接验证。

**答案**：1. ✗　2. ✓　3. ✗（理想化推理，不能直接验证）

### 🔑 原理与公式

- **牛顿第一定律**：一切物体总保持静止或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变
- **惯性**：物体保持原有运动状态的性质，是物体固有属性，**只与质量有关**
- 力是**改变**运动状态的原因（产生加速度），不是维持运动的原因

**适用条件**：惯性定律描述的是**不受外力**（或合力为零）的理想情形；现实中只能通过"减小阻力、外推趋势"来验证。

**易错边界** 1. "匀速运动需要力维持"——匀速时合力为零，不需要力 2. "速度越大惯性越大"——惯性只看质量 3. "惯性是一种力"——惯性是性质，不是力

### 例题 1 · L1 基础

伽利略的理想斜面实验：小球从斜面滚下，再滚上另一斜面。减小第二个斜面的倾角，小球滚得更远；若第二个斜面变成水平面，小球将怎样运动？

**解析**： 阻力越小、爬升越"费力"，小球滚得越远。当第二个面变成水平，小球永远达不到原来的高度 ⇒ **以恒定速度一直运动下去**。

💥 **陷阱**：答"慢慢停下来"。停止是因为有摩擦，不是因为"运动需要力"。

**变式**：这个实验能直接验证牛顿第一定律吗？（不能，它是"外推"出来的理想情形）

### 例题 2 · L2 常考

汽车突然刹车时，乘客身体为什么向前倾？安全气囊和安全带分别在防什么？

**解析**： 1. 刹车时车减速，乘客由于**惯性**保持原来的速度 ⇒ 身体相对车向前 2. 安全带防止人撞向仪表台（限制前冲） 3. 安全气囊在碰撞瞬间缓冲，减小人受到的冲击力（延长作用时间）

💥 **陷阱**：说"人被一个向前的力推了出去"。没有这个力——是车减速了，人没减。

**变式**：汽车突然启动时人向后仰，原因相同吗？（相同，都是惯性）

### 例题 3 · L3 综合

甲、乙两球质量相同，甲以 10 m/s 运动，乙以 2 m/s 运动；丙球质量是甲的 3 倍，以 10 m/s 运动。比较三者惯性大小；若要用实验说明"惯性只与质量有关"，应如何控制变量？

**解析**： 1. 惯性只与质量有关 ⇒ 甲、乙惯性相同，丙最大（3 倍） 2. 控制变量：让甲、丙以**相同速度**运动，用相同的力刹车，比较停止所需时间（或距离）——丙更难停下 3. 若要验证"与速度无关"，应让**同一个球**以不同速度运动，比较刹车难易

💥 **陷阱**：认为"速度大的惯性大"。甲比乙快，但惯性一样。

**变式**：为什么满载的卡车刹车距离比空车长？（质量大 ⇒ 惯性大 ⇒ 同样制动力下加速度小）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 惯性大小由什么决定？② 判断：静止的物体没有惯性。

> 答案：① 质量　② ✗（任何物体任何状态都有惯性）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.2　牛顿第二定律

*力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.1、A–3.5 ｜ 关联 A–4.4、A–4.6* ★

⚡ **先猜**：同样的力，拉空车和拉满载车，加速度一样吗？

### 30 秒概述

**F合 = $ma$**。三个字要记牢：**合**（不是某一个力）、**同体**（F 和 a 属于同一个物体）、**同向**（a 的方向就是合力的方向）。质量是惯性的量度——同样的力，质量越大，加速度越小。

### 30 秒自评

**1.$F = ma$** 中的 F 是物体所受的合力。 2. 加速度的方向总与合力的方向相同。 3. 质量越大，同样的力产生的加速度越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（越小）

### 🔑 原理与公式

- **F合 = $ma$**（单位：$N = kg \cdot m/s^2$）
- 四性：**矢量性**（a 与 F合同向）、**瞬时性**（F 变则 a 立刻变）、**同体性**（同一物体）、**独立性**（各方向互不干扰）
- 正交分解：$\Sigma Fx = ma_x$，$\Sigma Fy = ma_y$

**适用条件**：惯性参考系；宏观、低速（远小于光速）。

**易错边界** 1. 用某个力代替合力（最常见：漏掉重力或摩擦力） 2. a 的方向与速度方向混为一谈（减速时两者相反） 3. 单位不统一（cm、g 未化成 SI）

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体在水平面上，受 10 N 水平拉力，摩擦力 2 N。求加速度。

**解析**： 合力 F合 $= 10 - 2 = 8N$ $a = F合/m = 8/2 = 4$ m/s²，方向与拉力相同

💥 **陷阱**：直接用 $a = 10/2 = 5m/s^2$。10 N 是拉力，不是合力。

**变式**：若摩擦力增大到 10 N，加速度多大？（0，匀速）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面下滑，动摩擦因数 0.5（$g = 10$）。求加速度。

**解析**： 1. 沿斜面：重力分量 $mgsin37° = 12N$ 向下 2. 摩擦力 $f = \mu mgcos37° = 0.5 \times 16 = 8N$ 向上 3. 合力 $= 4N \Rightarrow a = 2$ m/s²

💥 **陷阱**：摩擦力算成 $\mu mg = 10N$。斜面上正压力是 mg cosθ，不是 mg。

**变式**：若 $\mu = 0.75$，加速度多大？（0，匀速下滑）

### 例题 3 · L3 综合

用 100 N 的力竖直向上提升质量 8 kg 的物体（$g = 10$）。求加速度；若从静止开始提升 2 s，求 2 s 末速度和上升高度。

**解析**： 1. 合力 $= 100 - 80 = 20N \Rightarrow a = 20/8 = 2.5$ m/s² $2. v = at = 2.5 \times 2 = 5$ m/s $3. h = ½at^2 = ½ \times 2.5 \times 4 = 5$ m

💥 **陷阱**：把 100 N 直接除以 8 得 12.5 m/s²。竖直方向必须减去重力。

**变式**：若拉力减为 80 N，物体怎样运动？（匀速，$a = 0$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质量 2 kg、合力 6 N，加速度多大？② 判断：加速度方向一定与速度方向相同。

> 答案：① 3 m/s²　② ✗（减速时相反）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.3　牛顿第三定律

⚡ **先猜**：鸡蛋碰石头，鸡蛋碎了。是石头受到的力更大吗？

### 30 秒概述

作用力与反作用力**大小相等、方向相反、作用在两个物体上**，同时产生、同时消失。所以鸡蛋和石头受到的力一样大，碎的原因是鸡蛋"扛不住"。

### 30 秒自评

1. 作用力与反作用力作用在同一个物体上。
2. 作用力与反作用力大小相等、方向相反。
3. 作用力与反作用力可以相互抵消。

> **答案**：1. ✗（两个物体）　2. ✓　3. ✗（不同物体，不能抵消）

### 🔑 原理与公式

- **牛顿第三定律**：两物体间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上

- 三个"同时"：同时产生、同时变化、同时消失
- 性质相同（都是弹力、都是摩擦力……）

**与平衡力的区别**：平衡力作用在**同一物体**上、可以抵消；作用力与反作用力作用在**两个物体**上、不能抵消。

**易错边界** 1. 把作用力与反作用力当成平衡力 2. 认为"主动施力的一方受力更大" 3. 认为作用力先产生、反作用力后产生

### 例题 1 · L1 基础

判断下列哪一对力是作用力与反作用力： A. 书受的重力与桌面对书的支持力 B. 书对桌面的压力与桌面对书的支持力 C. 书受的重力与书对桌面的压力 D. 马拉车的力与车受到的摩擦力

**解析**： A：都作用在书上 ⇒ 平衡力 B：书压桌面、桌面支持书，作用在两个物体上 ⇒ **作用力与反作用力** ✓ C：一个是重力（地球施）、一个是压力（书施），施力物体不同 ⇒ 不是一对 D：不是相互作用 ⇒ 不是

💥 **陷阱**：选 A。重力和支持力确实大小相等方向相反，但都作用在书上，是平衡力。

**变式**：书静止在桌面上，重力和支持力大小相等，能说它们是一对平衡力吗？（可以）

### 例题 2 · L2 常考

马拉车前进时，马拉车的力与车拉马的力大小相等，为什么车还能前进？

**解析**： 1. 马拉车的力与车拉马的力是一对作用力与反作用力，**大小相等**，但分别作用在车和马身上 2. 车能否前进，看**车受到的合力**：马拉车的力 > 车受到的摩擦力 ⇒ 车加速 3. 马能否前进，看**马受到的合力**：地面对马的静摩擦 > 车对马的拉力 ⇒ 马加速

💥 **陷阱**：认为"马拉车的力大于车拉马的力，所以能前进"。两力永远相等，决定运动的是各自受到的**合力**。

**变式**：若马拉车的力恰好等于车受到的摩擦，车怎样运动？（匀速或静止）

### 例题 3 · L3 综合

电梯中的人站在体重计上。电梯静止时读数 500 N。 **1** 人对体重计的压力与人的重力是一对什么力？ **2** 电梯加速上升时，压力大于还是小于重力？为什么？ **3** 压力与体重计对人的支持力是什么关系？

**解析**： **1** 压力作用在体重计上、重力作用在人身上，施力物体不同 ⇒ **不是**一对作用力与反作用力，也不是平衡力（性质不同、作用物体不同） **2** 加速上升：合力向上 ⇒ 支持力 N > 重力 G ⇒ 读数变大（超重）；由第三定律，压力与 N 大小相等 ⇒ 压力也变大 **3** 压力与支持力作用在两个物体上、大小相等方向相反 ⇒ **作用力与反作用力**

💥 **陷阱**：**1** 答"作用力与反作用力"。压力和重力既不同体、也不同性质。

**变式**：电梯匀速上升时读数多少？（500 N）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 作用力与反作用力能否抵消？② 判断：先有作用力，后有反作用力。

> 答案：① 不能 ② ✗（同时）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.4　两类动力学问题

*力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2、A–2 ｜ 关联 A–3.3* ★

⚡ **先猜**：已知物体受的力，能直接算出它 2 s 后的位移吗？

### 30 秒概述

不能——中间必须先过一座桥：**加速度**。受力 → 求 a → 再用运动学公式求位移；反过来，运动 → 求 a → 再求力。所有动力学题都是这两条路的往返。

### 30 秒自评

1. 加速度是连接"力"与"运动"的桥梁。
2. 已知物体的运动情况，可以反推出它受到的力。
3. 第一类问题的关键是先求加速度。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- **第一类**（已知力求运动）：受力分析 → F合 → $a = F$合/m → 运动学公式
- **第二类**（已知运动求力）：运动学 → a → F合 $= ma$ → 求某个力
- 运动学工具：$v = v_0 + at$、$x = v_0t +$ ½at²、$v^2 - v_0^2 = 2ax$

**适用条件**：a 恒定（若 a 变化，需分段）。
**易错边界** 1. 跳过 a 直接用力算位移 2. 受力分析漏力（尤其摩擦力、支持力） 3. 分段时把上一段的 a 用到下一段

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体静止在水平面上，受 10 N 水平拉力，动摩擦因数 0.2（$g = 10$）。求 2 s 末的速度和 2 s 内的位移。
**解析**： 1. 摩擦力 $f = \mu mg = 4N \Rightarrow$ 合力 $= 6N$ 2. $a = 6/2 = 3$ m/s² 3. $v = at = 6$ m/s；$x = ½at^2 = ½ \times 3 \times 4 = 6$ m
💥 **陷阱**：用 10 N 直接求 $a = 5m/s^2$，位移算成 10 m。漏了摩擦。
**变式**：若 2 s 后撤去拉力，物体还能滑多远？（$a = -2m/s^2$，$x = v^2/2a = 9m$）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体以 10 m/s 在水平面上滑行，经 4 s 停下。求它受到的摩擦力。
**解析**（第二类：由运动求力）： 1. $a = (0 - 10$/4 =) $-2.5$ m/s²（大小 2.5） 2. 合力 = 摩擦力 $\Rightarrow f = ma = 2 \times 2.5 = 5$ N，方向与运动方向相反
💥 **陷阱**：把 10 m/s 和 4 s 直接相乘当位移。要先求加速度。
**变式**：动摩擦因数多大？（$\mu = f/mg = 0.25$）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面顶端由静止下滑，动摩擦因数 0.25（$g = 10$）。求 2 s 内的位移；若要让物体匀速下滑，动摩擦因数应为多少?
**解析**： 1. $a = g(sin37° - \mu cos37°$ = 10$0.6 - 0.2$ =) 4 m/s² 2. $x = ½at^2 = ½ \times 4 \times 4 = 8$ m 3. 匀速 $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow sin37° = \mu cos37° \Rightarrow \mu = tan37° = 0.75$
💥 **陷阱**：第 3 问用 $mg\sin\theta = \mu mg$ 去算，得 $\mu = 0.6$。正压力是 mg cosθ。
**变式**：若 $\mu = 0.5$，2 s 内位移多少？（$a = 2m/s^2$，$x = 4m$）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 两类问题的桥梁是什么？② 判断：已知运动求力，要先求加速度。

> 答案：① 加速度　② ✓

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.5　超重与失重

⚡ **先猜**：电梯加速上升时，人的重力变大了吗?

### 30 秒概述

重力一点没变，变的是**视重**（支持力或拉力）。判断超重还是失重，只看**加速度的方向**：a 向上 ⇒ 超重，a 向下 ⇒ 失重，$a = g \Rightarrow$ 完全失重。跟速度方向毫无关系。

### 30 秒自评

1. 超重时，物体受到的重力变大了。
2. 失重时，物体的加速度方向向下。
3. 完全失重时，物体对支持面的压力为零。

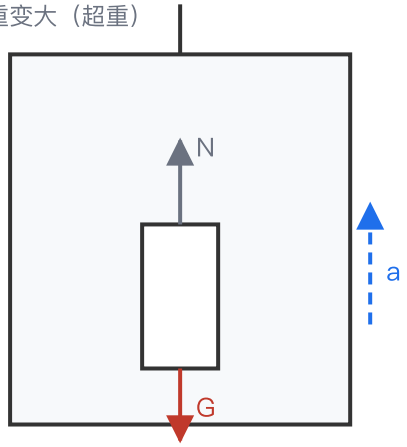
**答案**：1. ✗（重力不变，视重变大）　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **超重**（a 向上）：$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a)$
- **失重**（a 向下）：$mg - N = ma \Rightarrow N = m(g - a)$
- **完全失重**（$a = g$）：$N = 0$

**判断口诀**：只看 a 的方向，不看 v 的方向。 – 加速上升、减速下降 ⇒ a 向上 ⇒ 超重 – 加速下降、减速上升 ⇒ a 向下 ⇒ 失重

**图 L–4.5–1　电梯超重（a 向上）**
加速上升：N > G，视重变大（超重）




**适用条件**：只适用于竖直方向有加速度的情形；水平加速不产生超重失重。

**易错边界** 1. "上升就超重"——减速上升是失重 2. "超重就是重力变大"——重力不变 3. "完全失重就是不受重力"——仍受重力，只是无支持力

### 例题 1 · L1 基础

质量 50 kg 的人站在电梯里的体重计上，电梯以 2 m/s² 加速上升（$g = 10$）。求体重计读数。

**解析**：a 向上 ⇒ 超重：$N = m(g + a$ = 50 \times 12 =) **600 N** 读数（视重）$= 600N >$ 重力 500 N

💥 **陷阱**：答 500 N。加速上升时支持力必须大于重力，才有向上的合力。

**变式**：若电梯减速上升（$a = 2m/s^2$ 向下），读数多少？（400 N）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，电梯以 2 m/s² 的加速度**减速上升**。求体重计读数，并说明人处于什么状态。

**解析**：1. 减速上升 ⇒ 加速度方向**向下** ⇒ 失重 $2. N = m(g - a$ = 50 \times 8 =) **400 N** 3. 状态：失重（视重小于重力）

💥 **陷阱**：看到"上升"就套超重公式。判断依据是 a 的方向，不是 v 的方向。

**变式**：若电梯减速下降（a 向上），是超重还是失重？（超重，$N = 600N$）

### 例题 3 · L3 综合

电梯从静止上升：0～2 s 匀加速到 4 m/s；2～8 s 匀速；8～10 s 匀减速到停止。质量 50 kg 的人站在体重计上（$g=10$）。求三段中体重计的读数。

**解析**： 1. 0～2 s：$a=2m/s^2$ 向上 $\Rightarrow N=50(10+2$ =) 600 N（超重） 2. 2～8 s：$a=0\Rightarrow N=500$ N（正常） 3. 8～10 s：$a=-2m/s^2$（向下）$\Rightarrow N=50(10-2$ =) 400 N（失重）

💥 **陷阱**：第三段用"减速"直接判"失重"是对的，但有人把 a 代成 +2 得 600 N——减速上升的 a 向下，必须取负。

**变式**：若电梯自由下落（缆绳断裂），读数多少？（0，完全失重）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 失重时加速度方向？② 判断：完全失重时物体不受重力。

> 答案：① 向下 ② ✗（仍受重力）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.6　连接体问题

*力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2 ｜ 关联 A–3.7* ★

⚡ **先猜**：两物块用绳连接，拉力 F 作用在右边，绳的拉力等于 F 吗?

### 30 秒概述

不等于。绳的拉力只"分给"了它要拉的那部分质量。标准解法两步：**整体求加速度，隔离求内力**。整体法看不见内力，隔离法才看得见。

### 30 秒自评

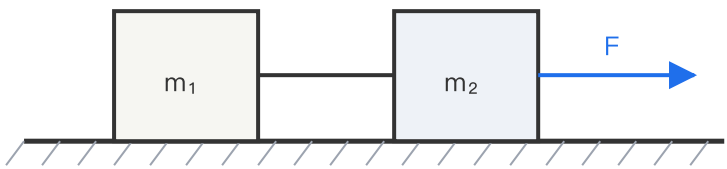
1. 加速度相同时，可以把连接体当成一个整体求加速度。
2. 绳的拉力一定等于外力 F。
3. 求绳的拉力必须用隔离法。

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（只有被拉物体质量为 0 时） 3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 整体：$a=F$合$/m_1$ $+m_2$
- 隔离（前面的物体）：$T=m_1a$（若该物体只受绳拉力和摩擦力）
- 一般式：$T=m_1/(m_1+m_2$ \times F)（光滑水平、F 作用在 $m_2$ 上）

**图 L–4.6–2　连接体：先整体求 a，再隔离求绳力**
两物块用绳连接，整体加速度相同




**适用条件**：各物体**加速度相同**（相对静止或绳绷直一起运动）。

**易错边界** 1. 认为 $T = F$ 2. 隔离时漏掉摩擦力 3. 竖直连接体忘记重力

### 例题 1 · L1 基础

光滑水平面上，质量 2 kg 的 A 与质量 3 kg 的 B 用轻绳相连，水平力 $F = 10N$ 作用在 B 上向右拉。求加速度和绳的拉力。

**解析**：1. 整体：$a = 10/(2+3$ =) 2 m/s² 2. 隔离 A（只受绳拉力）：$T = m_A a = 2 \times 2 = 4$ N

💥 **陷阱**：答 $T = 10N$。绳只拉动 A，只需 4 N。

**变式**：若 F 改作用在 A 上向左拉，T 是多少？（隔离 B：$T = 3 \times 2 = 6N$）

### 例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的 A 在上、2 kg 的 B 在下，用轻绳连接。用 36 N 的力向上拉 A，整体竖直上升（$g = 10$）。求加速度和绳的拉力。

**解析**：1. 整体：F合 $= 36 - (1+2$\times 10 = 6 N \Rightarrow a = 6/3 =) 2 m/s² 2. 隔离 B：
$T - m_B g = m_B a \Rightarrow T = 2(10+2$ =) 24 N

💥 **陷阱**：隔离 B 时忘记 B 的重力，得 $T = m_B a = 4N$。

**变式**：若拉力为 30 N，加速度和 T 各是多少？（$a = 0$，$T = 20N$，匀速）

### 例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，A（2 kg）在左、B（3 kg）在右，用轻绳相连。**1** 用 20 N 的力向右拉 B，求 T；**2** 用 20 N 的力向左拉 A，求 T；**3** 两次结果不同，说明什么？

**解析**：**1.(1** a = 20/5 = 4 m/s^{2})；隔离 A：$T = 2 \times 4 = 8$ N **2.(2** a = 4 m/s^{2})；隔离 B：$T = 3 \times 4 = 12$ N 3. **3** 绳的拉力取决于"绳要拉动的质量"，与外力作用点有关：Missing superscript or subscript argument**被拉/$m$总** × F

💥 **陷阱**：认为"同样的力，T 应该一样"。作用点变了，绳拉的质量变了，T 就变。

**变式**：$F = 20N$ 作用在 B 上，但两物体与地面摩擦因数都是 0.2，T 是多少？（$a = (20 - 10$/5 = 2 m/s^{2})；隔离 A：$T - 4 = 2 \times 2 \Rightarrow T = 8N$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 整体法用来求什么？② 判断：绳的拉力总等于外力 F。

答案：① 加速度　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.7　瞬时性问题

⚡ **先猜**：剪断悬挂小球的绳，小球的加速度立刻变成 g 吗？如果下面还连着一根弹簧呢？

### 30 秒概述

关键区别只有一句：**绳和杆的弹力可以突变，弹簧和橡皮绳的弹力不能突变**。因为弹簧要恢复形变需要时间，剪断瞬间它的形变量还是原来的。

### 30 秒自评

1. 剪断瞬间，弹簧的弹力来不及改变。
2. 剪断瞬间，绳的拉力可以立刻变为零。
3. 剪断瞬间的加速度由当时的合力决定。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **绳/杆**：形变极小 ⇒ 力可突变（剪断即消失）
- **弹簧/橡皮绳**：形变明显 ⇒ 力不能突变（大小保持）
- 解题：剪断瞬间 → 分析剩余力 → 求合力 $\rightarrow a = F/m$

**适用条件**：只问"瞬间"的加速度，不涉及后续运动。

**易错边界** 1. 认为剪断后弹簧力立刻消失 2. 忘记重力仍然存在 3. 把"速度为零"当成"合力为零"

### 例题 1 · L1 基础

小球用细绳悬挂在天花板上静止。剪断绳的瞬间，小球的加速度多大？方向如何？

**解析**：剪断后小球只受重力 ⇒ 合力 $= mg \Rightarrow a =$ g，方向竖直向下

💥 **陷阱**：答 $a = 0$（"瞬间还没动"）。加速度由合力决定，与速度无关。

**变式**：若小球还受空气阻力，剪断瞬间 a 是多少？（略小于 g）

### 例题 2 · L2 常考

小球挂在竖直弹簧下端，弹簧上端用绳系在天花板上，系统静止。剪断上端绳的瞬间，小球的加速度多大？

**解析**：1. 剪断前：弹簧被拉长，对球的作用力**向上**，大小等于重力 mg；球受重力 mg 向下 ⇒ 平衡 2. 剪断瞬间：绳的拉力消失，但弹簧的形变来不及恢复 ⇒ 弹力仍为 **mg 向上** 3. 球受合力 $= mg$（向上）− mg（向下）$= 0 \Rightarrow a = 0$

💥 **陷阱**：答 $a = g$，以为"失去支撑就是自由落体"。弹簧还托着球，此刻它一点没加速。

**变式**：若改为剪断弹簧与球之间的连接，球的加速度多大？（弹簧的力消失，只受重力 $\Rightarrow a = g$）

### 例题 3 · L3 综合

两个小球 A、B 用轻弹簧相连，A 用细绳悬挂，系统静止（$m_A = 2m$，$m_B = m$）。剪断悬挂 A 的细绳的瞬间，求 A、B 的加速度。

**解析**：1. 剪断前：弹簧拉力 $= m_B g = mg$（拉 B 向上、拉 A 向下） 2. 剪断瞬间：绳的拉力消失，弹簧力**不变** 3. B：受重力 mg 向下、弹簧拉力 mg 向上 ⇒ 合力 0 ⇒ $a_B = 0$ 4. A：受重力 2mg 向下、弹簧拉力 mg 向下 ⇒ 合力 3mg ⇒ $a_A = 3g$ 向下

💥 **陷阱**：认为两球加速度都是 g。弹簧把两球"绑"在一起，剪断瞬间张力还在，A 被额外往下拽。

**变式**：若 A、B 之间改用细绳连接，剪断上端绳瞬间两球加速度各是多少？（都是 g）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 弹簧的弹力能突变吗？② 判断：剪断瞬间加速度一定等于 g。

答案：① 不能　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.8　传送带模型

*力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.3、A–4.4 ｜ 关联 A–2 ｜ ★*

⚡ **先猜**：把物块轻轻放到向右运动的传送带上，它受到的摩擦力向哪边?

### 30 秒概述

摩擦力看**相对运动**。物块刚放上去速度为 0，带在向右走 ⇒ 物块相对带向左 ⇒ 摩擦力向右，**是动力**。当物块加速到与带同速，相对运动消失，摩擦力随之消失，之后随带匀速。

### 30 秒自评

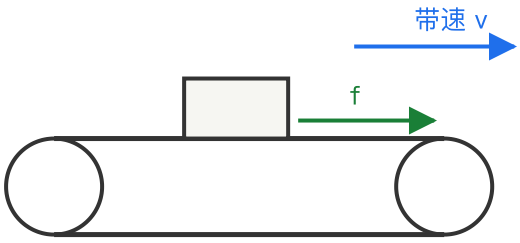
1. 传送带对物块的摩擦力可以是动力。
2. 物块与传送带共速后，摩擦力变为零（水平带）。
3. 物块会一直加速直到离开传送带。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（共速后匀速）

### 🔑 原理与公式

- 加速阶段：$a = \mu g$（水平带）
- **关键判断**：加速到带速所需的位移 $x_1 = v_{带}^2/2\mu g$，与带长 L 比较
- $x_1 < L$ ⇒ 先加速后匀速
- $x_1 \geqslant L$ ⇒ 全程加速
- 共速后：摩擦力为零，匀速运动

**图 L–4.8–1　水平传送带：摩擦力可以是动力**
物块初速为零，带向右运动：摩擦力向右，是动力




**适用条件**：水平传送带；物块与带之间 μ 恒定。

**易错边界** 1. 认为摩擦力方向总和带运动方向相同（物块比带快时相反） 2. 忘记判断"是否在带上就共速" 3. 共速后仍算摩擦力

### 例题 1 · L1 基础

水平传送带以 2 m/s 匀速向右运动，长 4 m。把物块轻放在左端，$\mu = 0.2$（$g = 10$）。求物块从左端到右端的时间。

**解析**：$1. a = \mu g = 2$ m/s² 2. 加速到 2 m/s：$t_1 = 2/2 = 1s$，$x_1 = ½ \times 2 \times 1 = 1$ m < 4 m ⇒ 之后匀速 3. 剩余 3 m：$t_2 = 3/2 = 1.5s$ 4. 总时间 = 1 + 1.5 = 2.5 s

💥 **陷阱**：全程用匀加速算，得 $t = 2s$。物体 1 m 后就已经和带同速了。

**变式**：若带长只有 1 m，物块到达右端时速度多大？（$v = \sqrt{2 \times 2 \times 1} = 2m/s$，恰好共速）

### 例题 2 · L2 常考

物块以 4 m/s 滑上以 2 m/s 同向运动的水平传送带，带长 4 m，$\mu = 0.2$。求物块在带上的运动时间。

**解析**： 1. 物块比带快 ⇒ 相对带向前 ⇒ 摩擦力向**后**，$a = -2m/s^2$ 2. 减速到 2 m/s：$t_1 = (4-2)/2$ = 1 s），$x_1 = (4+2)/2$ \times 1 =) **3 m** < 4 m 3. 剩余 1 m 匀速：$t_2 = 0.5s$ 4. 总时间 = **1.5 s**

💥 **陷阱**：认为摩擦力总是向右（与带同向）。物块更快时，摩擦力阻碍它。

**变式**：若物块初速 6 m/s，带长 4 m，能否在带上共速？（$x_1 = (36-4)/4$ = 8 m > 4 m），不能）

### 例题 3 · L3 综合

水平传送带长 5 m，以 4 m/s 匀速向右运动。物块轻放在左端，$\mu = 0.2$（$g = 10$）。**1** 物块在带上做什么运动？ **2** 物块从左端到右端用多长时间？ **3** 若把带速提高到 6 m/s，时间如何变化？

**解析**： 1. **1** 先匀加速（$a = 2m/s^2$），共速后匀速 2. **2** 加速到 4 m/s：$t_1 = 2s$，$x_1 = ½\times 2 \times 4 = 4$ m < 5 m ⇒ 剩 1 m 匀速 $t_2 = 1/4 = 0.25s$ ⇒ 总 **2.25 s** 3. **3** 带速 6 m/s：加速到 6 需 3 s、走 9 m > 5 m ⇒ **全程加速** $x = 5 = ½\times 2 \times t^2 \Rightarrow t = \sqrt{5} \approx$ 2.24 s（此时速度 $\sqrt{10} \approx 3.2m/s$，未达到带速）

💥 **陷阱**：第 **3** 问仍按"先加速后匀速"算。带速提高后，物块在带上根本来不及达到带速。

**变式**：带速多大时，物块恰好到右端时与带共速？（$v^2 = 2 \times 2 \times 5 = 20 \Rightarrow v \approx 4.5m/s$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 物块与带共速后，水平带上的摩擦力是多少？② 判断：传送带对物块的摩擦力总是动力。

> 答案：① 0　② ✗（物块比带快时是阻力）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–4.9　板块模型

*力学 › 必修一 第4章 牛顿运动定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.6、A–3.3 ｜ 关联 A–2.7* ★

⚡ **先猜**：物块滑上长木板，木板一定不动吗？

### 30 秒概述

不一定。物块给木板一个摩擦力，木板就会加速——地面光滑时尤其明显。板块题的标准流程：**分别对块和板列牛顿第二定律**，求两个加速度，再找"共速"时刻。相对位移决定板要多长。

### 30 秒自评

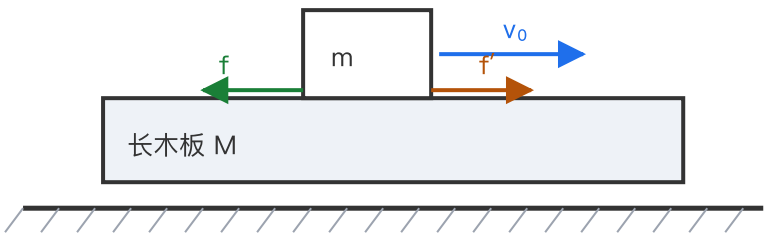
1. 地面光滑时，物块在木板上滑动，木板也会动。
2. 板块之间的摩擦力大小等于 μmg。
3. 相对滑动时，物块与木板的加速度可以不同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓（正压力 $= mg$）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 物块：$\mu mg = ma_1 \Rightarrow a_1 = -\mu g$g
- 木板：$\mu mg = Ma_2 \Rightarrow a_2 = \mu mg/M$
- 共速时刻：由 $v_1 = v_2$ 求解
- 相对位移：$s_{rel} = v_0^2/[2(\mu g + \mu mg/M])$，即板的最短长度

图 L–4.9–1　板块模型：摩擦力让木板也动起来
物块滑上木板：两者加速度不同，直到共速




**适用条件**：板块间有相对滑动；地面是否光滑要看清。

**易错边界** 1. 认为木板不动 2. 共速后不再判断两者是否一起运动 3. 相对位移算成"物块的位移"

### 例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的物块以 4 m/s 滑上静止在光滑地面上的长木板（质量 2 kg），动摩擦因数 0.2（$g=10$）。求物块和木板各自的加速度。

**解析**： 1. 物块：$f=\mu mg=2N$，方向与运动相反 $\Rightarrow a_1=-2/1=-2$ m/s² 2. 木板：受物块给的摩擦力 2 N，方向向右 $\Rightarrow a_2=2/2=1$ m/s²

💥 **陷阱**：只算物块，认为木板不动。木板受到摩擦力就会加速。

**变式**：若地面也粗糙（μ地 = 0.1），木板还动吗？（地面最大静摩擦 $=0.1\times30=3N>2N\Rightarrow$ 不动）

### 例题 2 · L2 常考

承上题。求两者达到共同速度的时间和共同速度；木板至少多长？

**解析**： 1. 共速：$4-2t=0+1t\Rightarrow t=4/3$ s ≈ 1.33 s，$v=1.33$ m/s 2. 相对位移 = 物块位移 − 木板位移 物块：$4+1.33/2\times$ 1.33 ≈ 3.56 m；木板：$0+1.33/2\times$ 1.33 ≈ 0.89 m s_rel ≈ 2.67 m 3. 公式验证：$s_{rel}=v_0^2/[2(a_1+a_2]$ = $16/2\times3$ = 2.67 m) ✓

💥 **陷阱**：用物块位移 3.56 m 当板长。板长只需要"相对位移"那么多。

**变式**：若木板长 2 m，物块会滑出去吗？（会，2.67 > 2）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的木板放在光滑水平面上，质量 1 kg 的物块放在木板上，两者间动摩擦因数 0.2。用 9 N 的水平力拉木板（$g=10$）。 1 判断物块与木板是否相对滑动； 2 若滑动，求各自加速度。

**解析**： 1. 假设一起运动：$a=9/3=3m/s^2$ 物块所需摩擦力 $f=ma=3N$ 最大静摩擦 $f_{max}=\mu mg=2N<3N\Rightarrow$ **假设不成立，发生相对滑动** 2. 滑动后： 物块：$a_1=\mu g=2$ m/s² 木板：$a_2=(9-2/2=)$ 3.5 m/s²

💥 **陷阱**：直接用整体法算 $a=3m/s^2$ 就交卷。整体法只在"不相对滑动"时成立，必须先验证。

**变式**：F 多大时两者恰好不滑动？（$f=2N\Rightarrow a=2m/s^2\Rightarrow F=3\times2=6N$）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 板块共速后可能怎样？② 判断：物块在木板上滑动时，木板一定静止。

> 答案：① 一起匀速或一起加速（取决于外力） ② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

# 单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛顿第一定律与惯性 | ★ | ☆☆☆ |
| 2 | 牛顿第二定律 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 牛顿第三定律 | ★ | ☆☆☆ |
| 4 | 两类动力学问题 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 超重与失重 | ★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 连接体问题 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 瞬时性问题 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 传送带模型 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 板块模型 | ★★★★ | ☆☆☆ |

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | F合 $= ma$ | 牛顿第二定律 | 惯性系、宏观低速 |
| 2 | $a = (F - f$/m) | 水平面加速 | f 为摩擦力 |
| 3 | $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ | 斜面下滑 | 无其他外力 |
| 4 | $N = m(g + a)$ | 超重 | a 向上 |
| 5 | $N = m(g - a)$ | 失重 | a 向下 |
| 6 | $T = m_1/(m_1 + m_2$ \cdot F) | 连接体绳力 | 光滑水平、F 作用于 $m_2$ |
| 7 | $a = \mu g$ | 传送带加速 | 水平带、相对滑动 |
| 8 | $x_1 = v$带$^2/2\mu g$ | 共速位移 | 判断是否全程加速 |
| 9 | $a_1 = -\mu g$，$a_2 = \mu mg/M$ | 板块加速度 | 地面光滑 |
| 10 | $s_{rel} = v_0^2/[2(\mu g + \mu mg/M])$ | 板最短长度 | 板块相对滑动 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 力是维持运动的原因 | 力是改变运动状态的原因 |
| 2 | 速度大惯性大 | 惯性只看质量 |
| 3 | 用某个力代替合力 | F 必须是合力 |
| 4 | a 与 v 同向 | a 与 F合 同向 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 5 | 作用力反作用力可抵消 | 作用于两个物体，不能抵消 |
| 6 | 上升即超重 | 看 a 的方向 |
| 7 | 超重时重力变大 | 重力不变，视重变 |
| 8 | 绳拉力等于外力 F | $T = m_1/(m_1 + m_2$\cdot F) |
| 9 | 剪断瞬间弹簧力消失 | 弹簧力不突变 |
| 10 | 传送带摩擦力总是动力 | 物块更快时是阻力 |
| 11 | 板块中木板不动 | 木板受摩擦会加速 |
| 12 | 整体法不验证就用于板块 | 先验证是否相对滑动 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–4.1 | A–4.2 | 前置 |
| A–4.2 | A–4.4 | 派生（两类问题） |
| A–4.2 | A–4.5 | 应用（超失重） |
| A–4.2 | A–4.6 | 应用（连接体） |
| A–3.2 | A–4.7 | 前置（弹力突变） |
| A–3.3 | A–4.8 | 前置（摩擦力作动力） |
| A–4.6 | A–4.9 | 综合（板块） |
| A–4.2 | A–5 曲线运动 | 综合（向心力） |

## A–5.1　曲线运动的条件与速度方向

⚡ **先猜**：做曲线运动的物体，速度方向指向轨迹的哪一边?

### 30 秒概述

速度方向永远**沿轨迹的切线**，不是指向圆心、也不是指向终点。而物体之所以"拐弯"，是因为合力与速度**不在一条直线上**——合力把速度"掰"向自己那一侧，所以轨迹总是向合力方向弯曲。

### 30 秒自评

1. 曲线运动一定是变速运动。
2. 做曲线运动的物体，加速度可以为零。
3. 曲线运动中，速度方向沿轨迹的切线方向。

**答案**：1. ✓（速度方向一直在变）　2. ✗（有加速度才能拐弯）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 速度方向：**沿轨迹切线**，指向运动方向
- 做曲线运动的条件：**合力（加速度）与速度不共线**
- 轨迹弯曲方向：**总指向合力一侧**（凹侧）
- 合力与速度夹角：锐角 ⇒ 加速；钝角 ⇒ 减速

**适用条件**：合力恒定时做匀变速曲线运动（如平抛）；合力变化时做变加速曲线运动（如圆周运动）。

**易错边界** 1. 认为速度方向指向圆心（那是向心加速度的方向） 2. 认为曲线运动加速度一定变化（平抛的 $a = g$ 恒定） 3. 把轨迹画向合力的一侧画反（应向合力方向弯）

### 例题 1 · L1 基础

砂轮高速旋转打磨刀具，火星沿什么方向飞出？雨天转动雨伞，水滴沿什么方向飞出？

**解析**：火星和水滴脱离砂轮/伞面后不受向心力，由于**惯性**沿脱离瞬间的**切线方向**飞出。

💥 **陷阱**：认为"沿半径向外飞"。半径方向是向心力的反方向，不是速度方向。

**变式**：绳系小球在水平面内转圈，绳突然断了，小球沿什么方向运动？（切线方向，之后做匀速直线运动）

### 例题 2 · L2 常考

判断：**1** 曲线运动一定是变速运动；**2** 匀变速曲线运动不存在；**3** 曲线运动的合力一定变化。

**解析**： **1** ✓ 速度方向不断改变 **2** ✗ 平抛就是匀变速曲线运动（$a = g$ 恒定） **3** ✗ 平抛的合力恒为重力

💥 **陷阱**：把"曲线"和"变加速"划等号。判断是否匀变速，只看**合力是否恒定**。

**变式**：匀速圆周运动是匀变速运动吗？（不是，加速度方向不断变化）

### 例题 3 · L3 综合

物体沿曲线从 A 运动到 B，轨迹如图弯曲。判断：合力可能指向轨迹的哪一侧？若在某点速度与合力夹角为钝角，物体做什么运动？

**解析**： 1. 轨迹向合力方向弯曲 ⇒ 合力指向轨迹的**凹侧**（内侧） 2. 速度与合力夹角为钝角 ⇒ 合力有阻碍运动的分量 ⇒ **减速** 3. 夹角为锐角 ⇒ 加速；夹角 90° ⇒ 速率不变（匀速圆周运动）

💥 **陷阱**：认为"合力指向轨迹外侧"。弯道上的车之所以能拐过去，正是因为合力（摩擦力）指向弯道内侧。

**变式**：若合力突然消失，物体如何运动？（沿此时速度方向做匀速直线运动）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 曲线运动的速度方向？② 判断：曲线运动的加速度一定不为零。

> 答案：① 沿轨迹切线　② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.2　运动的合成与分解

*力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.1 ｜ 关联 A–5.3* ★

⚡ **先猜**：小船船头始终垂直河岸，能到达正对岸吗？

### 30 秒概述

合运动与分运动**等时**、**独立**、**等效**。小船渡河有两类问题：要**时间最短**，船头垂直河岸；要**到达正对岸**，船头必须斜向上游，且船速要大于水速。

### 30 秒自评

1. 合运动与分运动所用的时间相同。
2. 船头垂直河岸时，渡河时间最短。
3. 船头垂直河岸时，小船能到达正对岸。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（会被水冲向下游）

### 🔑 原理与公式

- 合运动与分运动：**等时性、独立性、等效性**
- **最短时间**：船头垂直河岸，$t = d/v_{船}$
- **最短位移/正对岸**：船头斜向上游，$v_{合} = \sqrt{v_{船}^2 - v_{水}^2}$（需 v船 > v水）
- 绳船模型：$v_{船} = v_{绳}/\cos\theta$（θ 为绳与船运动方向的夹角）

**适用条件**：两个分运动互不影响；绳子不可伸长（绳船模型）。
**易错边界** 1. 把船头方向当成合速度方向 2. 求"到达正对岸"时仍用船头垂直 3. 绳船模型中把 v船 与 v绳 直接相等

#### 例题 1 · L1 基础

河宽 60 m，船速 4 m/s（静水），水速 3 m/s。船头始终垂直河岸，求渡河时间和实际位移。
**解析**： 1. 垂直河岸方向：$t = d/v_{船}$ = 60/4 = **15 s** 2. 沿河岸方向：被冲下 $x = 3 \times 15 = 45m$ 3. 合速度 $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5m/s \Rightarrow$ 实际位移 $= 5 \times 15 = 75$ m
💥 **陷阱**：认为位移就是 60 m。船被水冲走 45 m，实际走的是斜线 75 m。
**变式**：若水速增大到 4 m/s，渡河时间变吗？（不变，仍 15 s——水速不影响垂直分量）

#### 例题 2 · L2 常考

承上题（河宽 60 m、船速 4 m/s、水速 3 m/s）。要使小船到达正对岸，船头应指向哪里？用多长时间？
**解析**： 1. 要合速度垂直河岸，垂直分量必须是 $\sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \approx 2.65$ m/s 2. 船头需斜向上游，与河岸夹角满足 $\cos\theta = 3/4 \Rightarrow \theta \approx 41.4^\circ$ 3. $t = 60/2.65 \approx 22.7$ s（比最短时间长）
💥 **陷阱**：直接答 $t = 60/4 = 15s$ 且能到正对岸——两者不可兼得。
**变式**：若水速 5 m/s > 船速 4 m/s，还能到正对岸吗？（不能，最短位移为斜线，永远被冲向下游）

#### 例题 3 · L3 综合

人通过定滑轮拉船靠岸，绳子以 0.5 m/s 匀速收缩。当绳与水平方向成 37° 时，船的速度多大？
**解析**： 1. 船的实际速度沿水面（合速度），绳的收缩速度是船速在**绳方向的分量** 2. $v_{绳} = v_{船}\cos 37^\circ \Rightarrow v_{船} = v_{绳}/\cos 37^\circ = 0.5/0.8 = 0.625$ m/s 3. 注意：船越靠近岸，θ 越大，cosθ 越小，v船 越大（加速靠岸）
💥 **陷阱**：答 0.5 m/s，把绳速当船速。船沿水面走，绳只是它的一个分量。
**变式**：当绳与水面的夹角变为 60° 时，船速多大？（$0.5/0.5 = 1m/s$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 最短渡河时间的条件？② 判断：水速越大，渡河时间越长。

> 答案：① 船头垂直河岸　② ✗（水速不影响渡河时间）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.3　平抛运动

*力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.2、A–2.5 ｜ 关联 A–5.4* ★
⚡ **先猜**：平抛运动中，水平方向的速度会越来越小吗？

### 30 秒概述

平抛 = **水平匀速** + **竖直自由落体**，两个方向互不干扰。所以"下落时间只由高度决定，与初速度无关"——这句话能秒掉一半的平抛题。

### 30 秒自评

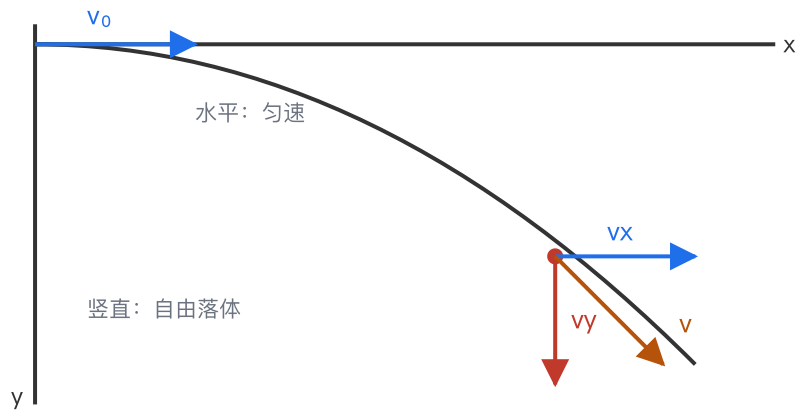
1. 平抛运动是匀变速曲线运动。
2. 平抛运动中，水平方向做匀速直线运动。
3. 平抛的落地时间只与下落高度有关。

**答案**：1. ✓（$a = g$ 恒定） 2. ✓ 3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 水平：$x = v_0 t$（匀速）
- 竖直：$y = \frac{1}{2}gt^2$、$v_y = gt$（自由落体）
- 合速度：$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$，与水平方向夹角 $\tan\theta = v_y / v_0$
- 落地时间：$t = \sqrt{2h/g}$，与 $v_0$ 无关

图 L–5.3–2　平抛：水平匀速 + 竖直自由落体




**适用条件**：初速度水平、只受重力（忽略空气阻力）。

**易错边界** 1. 认为初速度越大落地越晚（时间只由高度定） 2. 求合速度时忘记矢量合成 3. 平抛落在斜面上时，误把位移角当成速度角

### 例题 1 · L1 基础

小球以 20 m/s 水平抛出，抛出点高 20 m（$g = 10$）。求落地时间、水平射程、落地速度。

**解析**：$1. t = \sqrt{2 \times 20/10} = 2$ s $2. x = 20 \times 2 = 40$ m $3. v_y = 10 \times 2 = 20 m/s \Rightarrow v = \sqrt{400 + 400} \approx 28.3$ m/s，与水平成 45°

💥 **陷阱**：用 $v = v_0 + gt = 40 m/s$。水平方向和竖直方向不能直接相加。

**变式**：若初速度改为 40 m/s，落地时间变吗？（不变，仍 2 s；射程变 80 m）

### 例题 2 · L2 常考

小球以 10 m/s 水平抛出，落地点比抛出点低 45 m（$g = 10$）。求飞行时间、水平射程和落地速度大小。

**解析**：$1. t = \sqrt{2 \times 45/10} = 3$ s $2. x = 10 \times 3 = 30$ m $3. v_y = 30 m/s \Rightarrow v = \sqrt{100 + 900} \approx 31.6$ m/s

💥 **陷阱**：用 $45 = v_0 t$ 求时间。竖直方向才用 45 m。

**变式**：落地速度与水平方向的夹角？（$\tan\theta = 30/10 = 3$，θ ≈ 71.6°）

### 例题 3 · L3 综合

小球从倾角 37° 的斜面顶端水平抛出，恰好落在斜面底端，初速度 10 m/s（$g = 10$，$sin37° = 0.6$）。 **1** 求飞行时间； **2** 求水平射程和下落高度； **3** 求落地时速度方向与水平方向的夹角。

**解析**：1. 落在斜面上：位移方向沿斜面 $\Rightarrow tan37° = y/x = (\frac{1}{2}gt^2/v_0 t$ = $gt/2v_0) \; 0.75 = 10t/20 \Rightarrow t = 1.5$ s $2. x = 10 \times 1.5 = 15$ m；$y = \frac{1}{2} \times 10 \times 2.25 = 11.25$ m $3. v_y = 15 m/s \Rightarrow \tan\alpha = 15/10 = 1.5 \Rightarrow \alpha \approx 56.3°$ 注意 $\tan\alpha = 2tan37° = 1.5$（速度偏角正切是位移偏角正切的 2 倍）

💥 **陷阱**：把"位移偏角 37°"当成"速度偏角 37°"。位移偏角的正切是速度偏角正切的一半。

**变式**：若初速度增大，落点会怎样变化？（水平位移和竖直位移同时增大，仍落在斜面延长线上，t 与 $v_0$ 成正比）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平抛落地时间由什么决定？② 从相同高度、不同初速度平抛，谁先落地？

> 答案：① 高度　② 同时落地

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.4　描述圆周运动的物理量

⚡ **先猜**：线速度大的点，角速度一定大吗？

### 30 秒概述

描述圆周运动有四个量：线速度 v、角速度 ω、周期 T、转速 n，它们靠 $v=\omega r$ 串起来。判断传动问题时只需两句：**同轴转动 ω 相同，皮带传动边缘 v 相同。**

### 30 秒自评

**1.** $v=\omega r$ 对任何圆周运动都成立。 2. 同轴转动的两个轮子上，各点的角速度相同。 3. 皮带传动时，两轮边缘的线速度大小相同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $v=2\pi r/T$（线速度）、$\omega=2\pi/T$（角速度）、$v=\omega r$
- 转速 n 与周期：$T=1/n$（n 单位 r/s）
- 同轴：ω 相同 $\Rightarrow v\propto r$；皮带/齿轮：v 相同 $\Rightarrow \omega\propto 1/r$

**适用条件**：匀速圆周运动；传动中"不打滑"是 v 相同的条件。
**易错边界** 1. 认为 v 大 ω 就大（半径可能不同） 2. 同轴模型中把 v 当成相同 3. 角度单位混用（ω 用 rad/s，不是度/秒）

### 例题 1 · L1 基础

质点做匀速圆周运动，半径 0.5 m，周期 2 s。求角速度和线速度。
**解析**：$\omega=2\pi/T=\pi\approx 3.14$ rad/s；$v=\omega r=3.14\times 0.5\approx 1.57$ m/s
💥 **陷阱**：把 2 s 当频率。周期是转一圈的时间，频率是每秒转几圈。
**变式**：若周期变为 1 s，线速度变为多少？（3.14 m/s，翻倍）

### 例题 2 · L2 常考

皮带传动中，主动轮半径 10 cm、从动轮半径 20 cm，皮带不打滑。求两轮边缘的线速度之比、角速度之比、向心加速度之比。
**解析**：1. 边缘 v 相同 ⇒ $v_1:v_2=1:1$ 2. $\omega=v/r\Rightarrow \omega_1:\omega_2=r_2:r_1=2:1$ 3. $a=v^2/r\Rightarrow a_1:a_2=r_2:r_1=2:1$
💥 **陷阱**：认为大轮转得快。半径大的角速度反而小。
**变式**：若大轮转一圈用 0.2 s，小轮转一圈用多久？（0.1 s）

### 例题 3 · L3 综合

钟表的时针、分针、秒针都在做匀速圆周运动。 **1** 求三者的角速度之比； **2** 若三针长度之比为 1 : 2 : 3，求针尖线速度之比。
**解析**：1. 周期：秒针 60 s、分针 3600 s、时针 43200 s $\omega\propto 1/T\Rightarrow$ ω时 : ω分 : ω秒 = 1/43200 : 1/3600 : 1/60 = **1 : 12 : 720**
**2.** $v=\omega r\Rightarrow$ v时 : v分 : v秒 $=1\times 1$ : 12×2 : $720\times 3=1:24:2160$

💥 **陷阱**：按 1:1:1 算角速度，或忘记乘上半径比。
**变式**：秒针针尖的线速度约为分针的多少倍？（$720 \times 3/2 = 1080$ 倍）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 同轴转动时哪个量相同？② 皮带传动时哪个量相同？

> 答案：① ω　② 边缘 v

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.5　向心加速度

⚡ **先猜**：匀速圆周运动是"匀速"运动吗？

### 30 秒概述

"匀速"只指**速率**不变，速度的**方向**时刻在变，所以它是变速运动，必有加速度。这个加速度始终指向圆心，只改变方向、不改变大小。

### 30 秒自评

1. 匀速圆周运动的加速度指向圆心。
2. 向心加速度的公式是 $a = v^2/r$。
3. 匀速圆周运动的加速度为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（速率不变但方向变）

### 🔑 原理与公式

- $a = v^2/r = \omega^2 r = 4\pi^2 r/T^2$
- 方向：始终指向圆心，与速度方向**垂直**
- 作用：只改变速度方向，不改变速率

**适用条件**：圆周运动（匀速或变速都可用，但变速圆周的 a 还含切向分量）。
**易错边界** 1. 认为速率不变就没有加速度 2. a 与 v 同向（实际垂直） 3. 忘记 a 的方向时刻在变，不是恒矢量

### 例题 1 · L1 基础

质点以 4 m/s 做半径 2 m 的匀速圆周运动。求向心加速度。
**解析**：$a = v^2/r = 16/2 = 8$ m/s²，方向指向圆心
💥 **陷阱**：用 $a = v/r = 2$ 计算，量纲都不对。
**变式**：若半径不变、速度加倍，加速度变为多少？（32 m/s²，4 倍）

### 例题 2 · L2 常考

质点做匀速圆周运动，半径 0.5 m，周期 2 s。求向心加速度（π 取 3.14）。
**解析**：$a = 4\pi^2 r/T^2 = 4 \times 9.86 \times 0.5/4 \approx 4.93$ m/s²
💥 **陷阱**：用 $a = \omega r$ 计算（漏了平方）。正确顺序：先求 ω，再用 $a = \omega^2 r$。
**变式**：若周期减半，向心加速度变为多少？（4 倍，约 19.7 m/s²）

### 例题 3 · L3 综合

地球赤道上的物体随地球自转做圆周运动。地球半径 6.4×10⁶ m，自转周期约 24 h（8.64×10⁴ s）。求赤道上物体的向心加速度，并与 g 比较。

**解析**： **1.** $\omega = 2\pi/T = 6.28/8.64 \times 10^{4} \approx 7.27\times10^{-5}$ rad/s **2.** $a = \omega^2 R = (7.27 \times 10^{-5})^2 \times 6.4\times10^{6} \approx 0.034$ m/s² 3. 与 g ≈ 10 相比仅约 0.34%，所以平时可以忽略——这正是"重力≈万有引力"的依据

💥 **陷阱**：用 $a = v^2/R$ 时把 v 取成第一宇宙速度（7.9 km/s），那是近地卫星，不是地面物体。

**变式**：若地球自转加快到 1 h 一圈，赤道物体的向心加速度多大？（约 19.5 m/s²，大于 g，物体会"飞出去"）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 向心加速度的方向？② 判断：匀速圆周运动是匀速运动。

> 答案：① 指向圆心　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.6　向心力的来源

*力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.5 ｜ 关联 A–4.2、A–5.7* ★

⚡ **先猜**：向心力是物体"额外"受到的一种力吗？

### 30 秒概述

向心力不是新的力，是**效果力**——它由某个实际的力或合力充当：绳的拉力、静摩擦力、重力分量、万有引力、洛伦兹力。做题时先问"谁在提供向心力"，再写 $F = mv^2/r$。

### 30 秒自评

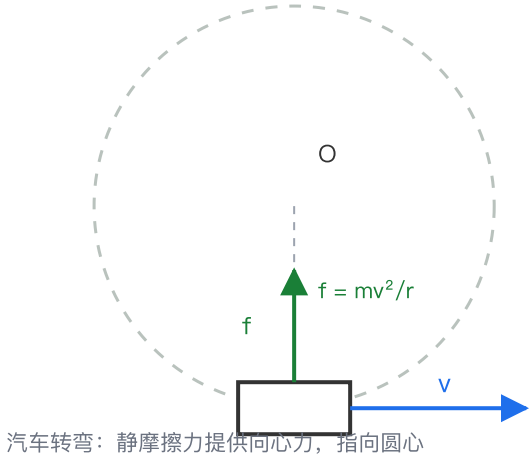
1. 向心力是一种效果力，不是新的性质力。
2. 向心力可以由几个力的合力提供。
3. 匀速圆周运动的物体所受合力为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（合力提供向心力，不为零）

### 🔑 原理与公式

- F向 $= mv^2/r = m\omega^2 r = m \cdot 4\pi^2 r/T^2$
- 常见来源：绳拉力（圆锥摆）、静摩擦（汽车转弯）、重力分量（铁路弯道）、万有引力（卫星）
- 竖直面内：最高点 $mg + T = mv^2/r$；最低点 $T - mg = mv^2/r$

图 L–5.6–1　汽车转弯（俯视图）




**适用条件**：圆周运动；向心力方向始终指向圆心。

**易错边界** 1. 在受力分析图上"多画一个向心力" 2. 匀速圆周运动写"合力为零" 3. 混淆"提供向心力的力"与"向心力本身"

### 例题 1 · L1 基础

质量 0.5 kg 的小球用 1 m 长的绳系着，在光滑水平面上以 2 m/s 做匀速圆周运动。求绳的拉力。

**解析**：绳的拉力提供向心力 $\Rightarrow T = mv^2/r = 0.5 \times 4/1 = 2$ N

💥 **陷阱**：把重力也算进向心力。水平面上重力与支持力平衡，不参与向心力。

**变式**：若速度加倍，绳的拉力变为多少？（8 N，4 倍）

### 例题 2 · L2 常考

圆锥摆：长 1 m 的绳系小球，绳与竖直方向成 37°，小球在水平面内做匀速圆周运动（$g = 10$）。求绳的拉力、圆周半径和线速度。

**解析**： 1. 竖直：$T\cos 37° = mg \Rightarrow T = 1.25mg$（若 $m = 1kg$，$T = 12.5N$） 2. 半径 $r = L\sin 37° = 0.6$ m 3. 水平：$T\sin 37° = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{gr\tan 37°} = \sqrt{10 \times 0.6 \times 0.75} = \sqrt{4.5} \approx 2.12$ m/s

💥 **陷阱**：把 r 当成绳长 1 m。半径是绳在水平面的投影。

**变式**：若绳长不变、夹角增大，线速度如何变化？（增大，$v = \sqrt{gL\sin\theta\tan\theta}$ 随 θ 增大）

### 例题 3 · L3 综合

质量 1000 kg 的汽车在水平路面上转弯，转弯半径 50 m，轮胎与路面间动摩擦因数 0.6（$g = 10$）。 **1** 求汽车不打滑的最大速度； **2** 若汽车以 20 m/s 转弯，需要多大的向心力？能否实现？ **3** 若在弯道处把路面做成倾斜的，能否提高限速？

**解析**： 1. **1** 静摩擦提供向心力：$\mu mg \geq mv^2/r \Rightarrow v \leq \sqrt{\mu gr} = \sqrt{300} \approx 17.3$ m/s（约 62 km/h） **2.(2** F = mv^{2}/r = 1000 \times 400/50 =) **8000 N**，而最大静摩擦 $= 6000N \Rightarrow$ **无法实现，会打滑** 3. **3** 能。倾斜路面让重力与支持力的合力提供部分向心力，减小对摩擦的依赖（见 A–5.7）

💥 **陷阱**：**1** 用动摩擦算"刹车"式的减速；**2** 认为速度大只是"更费油"。

**变式**：雨天摩擦因数降为 0.3，限速变为多少？（$\sqrt{150} \approx 12.2m/s$，约 44 km/h）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 向心力是性质力还是效果力？② 匀速圆周运动的合力为零吗？

> 答案：① 效果力　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# A–5.7　水平面内的圆周运动

*力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.6 ｜ 关联 A–5.8* ★

⚡ **先猜**：火车转弯时，为什么外轨要比内轨高？

### 30 秒概述

水平面内的圆周运动，向心力来自**静摩擦**或**重力与支持力的合力**。汽车转弯靠轮胎摩擦，铁路弯道靠"外高内低"让重力分量帮忙——这样既不磨损外轨，又能提高限速。

### 30 秒自评

1. 火车转弯完全依靠外轨对车轮的挤压。
2. 铁路弯道的设计速度满足 $\tan\theta = v^2/(gr)$。
3. 汽车转弯速度过大时，会向外侧滑。

**答案**：1. ✗（理想情况靠重力和支持力的合力）　2. ✓　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- 水平路面转弯：$\mu mg \geq mv^2/r \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\mu g r}$
- 倾斜路面/铁路弯道：$mg\tan\theta = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{gr\tan\theta}$
- 圆锥摆：$T\cos\theta = mg,\ T\sin\theta = mv^2/r$

**适用条件**：水平面内匀速圆周运动；倾斜面问题中"无侧向摩擦"是理想条件。

**易错边界** 1. 铁路弯道仍按"外轨挤压"分析 2. 倾斜面问题中把 N 写成 mg 3. 忘记 v_max 与半径的平方根关系（半径加倍，限速只增 $\sqrt{2}$ 倍）

### 例题 1 · L1 基础

汽车在半径 50 m 的水平弯道上行驶，轮胎与路面动摩擦因数 0.6（$g = 10$）。求不打滑的最大速度。

**解析**：$\mu mg = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{\mu g r} = \sqrt{0.6 \times 10 \times 50} = \sqrt{300} \approx 17.3$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = \sqrt{2\mu g s}$ 的刹车公式。转弯用的是向心加速度，不是匀减速。

**变式**：若弯道半径增大到 200 m，限速变为多少？（34.6 m/s，约 125 km/h）

### 例题 2 · L2 常考

铁路弯道半径 300 m，设计时速 72 km/h（$g = 10$）。求外轨应比内轨高出多少（用倾角表示）？

**解析**：**1.**$v = 72km/h = 20$ m/s **2.**$\tan\theta = v^2/(gr$ = 400/3000 \approx) **0.133** 3. θ ≈ **7.6°**（外轨略高于内轨）

💥 **陷阱**：用 $\sin\theta = v^2/(gr)$ 求解。重力分量是 mg sinθ 沿斜面，但向心力方向是水平的，正确的是 tanθ。

**变式**：若列车以 30 m/s 通过该弯道，会怎样？（需要的向心力变大，外轨受挤压，需减速）

### 例题 3 · L3 综合

圆锥摆：绳长 1 m，绳与竖直方向成 37°，小球质量 0.5 kg（$g = 10$）。 **1** 求绳的拉力和小球运动的周期； **2** 若增大转速，绳与竖直方向的夹角如何变化？ **3** 若绳能承受的最大拉力为 10 N，求小球的最大角速度。

**解析**：**1.(1** T = mg/cos37^{\circ} = 5/0.8 =) **6.25 N**；$r = 0.6m$ $\omega = \sqrt{g/(Lcos37°)} = \sqrt{10/0.8} = \sqrt{12.5} \approx 3.54$ rad/s T周期 $= 2\pi/\omega \approx 1.78$ s 2. **2** 转速增大 ⇒ 需要的向心力增大 ⇒ 绳与竖直的夹角**增大**（球被"甩"得更高） 3. **3** 最大拉力 10 N：$\cos\theta = mg/T = 5/10 = 0.5 \Rightarrow \theta = 60°$ $\omega_max = \sqrt{g/(Lcos60°)} = \sqrt{10/0.5} = \sqrt{20} \approx 4.47$ rad/s

💥 **陷阱**：**1** 用 $\omega = \sqrt{g/L}$ 计算，漏掉 cosθ。摆长不是旋转半径。

**变式**：当 θ 趋近 90° 时，ω 趋近多少？（趋近于无穷大，绳趋于水平）

## ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 水平弯道最大速度公式？② 铁路弯道的倾角满足什么关系？

答案：① $v = \sqrt{\mu g r}$　② $\tan\theta = v^2/(gr)$

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.8　竖直面内的圆周运动

*力学 › 必修二 第5章 曲线运动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.6 ｜ 关联 A–6（万有引力）* ★

⚡ **先猜**：绳系小球在竖直面内做圆周运动，最高点的速度可以为零吗?

### 30 秒概述

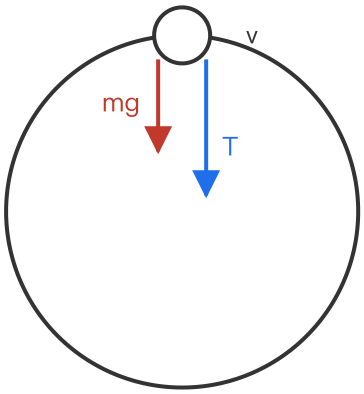
竖直圆分两种模型：**绳（或轨道内侧）**只能提供拉力，最高点最小速度 $\sqrt{gr}$；**杆（或双轨道）**能提供支持力，最高点速度可以为零。判断是哪一种，看"能不能推"。

### 30 秒自评

1. 绳模型中，小球通过最高点的最小速度是 $\sqrt{gr}$。
2. 杆模型中，小球通过最高点的速度可以为零。
3. 竖直圆最高点，绳的拉力方向向上。

**答案**：1. ✓　2. ✓（杆可提供支持力）　3. ✗（绳只能拉，最高点拉力向下）

图 L–5.8–1　绳模型最高点受力




最高点：mg 与 T 都指向圆心，mg + T = mv²/r

### 🔑 原理与公式

- **绳模型**最高点：$mg + T = mv^2/r$，T ⩾ 0 ⇒ $v_{min} = \sqrt{gr}$
- **杆模型**最高点：mg ± $N = mv^2/r$，N 可向上 ⇒ $v_{min} = 0$
- **最低点**（两种模型相同）：$T - mg = mv^2/r$

**适用条件**：竖直面内圆周运动；绳不可伸长、杆可承受拉压。
**易错边界** 1. 杆模型也套 $\sqrt{gr}$ 2. 最高点认为绳拉力向上 3. 用机械能守恒求最高点速度时忘记"能否通过"的判断

### 例题 1 · L1 基础

长 0.5 m 的绳系小球在竖直面内做圆周运动（$g = 10$）。求小球通过最高点的最小速度。
**解析**：绳模型最高点 $T = 0$ 时速度最小：$mg = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{gr} = \sqrt{5} \approx 2.24$ m/s
💥 **陷阱**：答 0。绳不能推，速度为 0 时重力大于所需向心力，球会掉下来。
**变式**：若绳长变为 1.25 m，最小速度多少？（$\sqrt{12.5} \approx 3.54 m/s$）

### 例题 2 · L2 常考

长 0.5 m 的绳系质量 0.5 kg 的小球，在竖直面内做圆周运动。小球通过最高点时速度 3 m/s（$g = 10$）。求此时绳的拉力。

**解析**：最高点 $mg + T = mv^2/r$ $T = mv^2/r - mg = 0.5 \times 9/0.5 - 5 = 9 - 5 = 4$ N（方向向下，指向圆心）

💥 **陷阱**：写成 $T - mg = mv^2/r$，得 $T = 14N$。最高点重力和拉力**同向**。

**变式**：若最高点速度为 $\sqrt{5}m/s$，绳的拉力多大？（0，恰好通过）

### 例题 3 · L3 综合

长 0.5 m 的轻杆一端固定小球，另一端可绕水平轴转动，小球在竖直面内做圆周运动（$g = 10$）。 **1** 若最高点速度为 1 m/s，求杆对球的作用力； **2** 若最高点速度为 3 m/s，求杆对球的作用力； **3** 求杆对球作用力为零时的速度。

**解析**： **1.**(**1** v = 1 m/s) 时，所需向心力 $mv^2/r = 0.5 \times 1/0.5 = 1N < mg = 5N$ ⇒ 杆提供**支持力**：
$mg - N = mv^2/r \Rightarrow N = 5 - 1 = 4$ N（方向向上） **2.**(**2** v = 3 m/s) 时，所需向心力 $= 9N > mg \Rightarrow$ 杆提供**拉力**：
$mg + T = mv^2/r \Rightarrow T = 4$ N（方向向下） **3.**(**3** N = 0 \Rightarrow mg = mv^{2}/r \Rightarrow v = \sqrt{gr} \approx) **2.24** m/s

💥 **陷阱**：第 **1** 问直接套 $mg + T = mv^2/r$，得出 $T = -4N$ 却说"拉力向上"。负号意味着杆在**推**，不是拉。

**变式**：若最高点速度为 0，杆对球的作用力多大？（5 N，支持力，等于重力）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 绳模型最高点最小速度？② 判断：杆模型最高点速度可以为零。

> 答案：① $\sqrt{gr}$ ② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–5.9　离心运动

⚡ **先猜**：离心运动是因为物体受到了"离心力"吗？

### 30 秒概述

不存在"离心力"。离心运动的原因是**提供的向心力不够**——需要 $mv^2/r$，实际只给到 $F < mv^2/r$，物体就会越转越远。若向心力突然消失，物体沿切线做匀速直线运动。

### 30 秒自评

1. 离心运动是由于向心力不足造成的。
2. "离心力"是一种真实存在的力。
3. 洗衣机脱水利用了离心运动。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（惯性系中不存在）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 提供 $F = mv^2/r \Rightarrow$ 圆周运动
- 提供 $F < mv^2/r \Rightarrow$ **离心运动**（半径变大）
- 提供 $F = 0 \Rightarrow$ 沿切线飞出
- 提供 $F > mv^2/r \Rightarrow$ 向心运动（半径变小）

**适用条件**：用惯性参考系分析；"离心力"只在转动参考系中作为惯性力出现，中学不引入。

**易错边界** 1. 认为离心运动是"被甩出去"（其实是"没拉住"） 2. 认为速度越大越容易离心（真正决定的是 F 与 $mv^2/r$ 的大小关系） 3. 把"沿切线飞出"说成"沿半径飞出"

### 例题 1 · L1 基础

下列现象哪些属于离心运动：① 洗衣机脱水；② 汽车转弯时乘客向外倾；③ 卫星绕地球做圆周运动；④ 绳断后小球飞出。

**解析**：① ✓（水与衣服间附着力不足）② ✓（乘客惯性，身体保持直线运动）③ ✗（正常圆周运动）④ ✓（向心力消失，沿切线飞出）

💥 **陷阱**：把③也算进去。匀速圆周运动是"提供的力恰好等于需要的力"，不是离心。

**变式**：离心运动一定是曲线运动吗？（不一定，向心力完全消失时是直线）

### 例题 2 · L2 常考

绳系小球在光滑水平面上做匀速圆周运动，绳突然断裂。小球此后如何运动？若绳是逐渐松弛的（转速减小），又如何？

**解析**： 1. 绳断 ⇒ 向心力消失 ⇒ 沿断裂瞬间的**切线方向**做匀速直线运动 2. 转速减小 ⇒ 需要的向心力减小 ⇒ 提供的拉力相对"过大" ⇒ 小球做**向心运动**（半径变小），不是离心

💥 **陷阱**：认为"转速减小会甩出去"。需要向心力变小，反而会被拉近。

**变式**：若转速增大（绳未断），小球会怎样？（需要的向心力变大，绳拉力增大；若超出绳的承受力则断裂飞出）

### 例题 3 · L3 综合

汽车在水平弯道上转弯，半径 50 m，轮胎与路面动摩擦因数 0.6（$g=10$）。 **1** 求安全通过的最大速度； **2** 若以 25 m/s 通过，汽车会怎样运动？ **3** 为什么雨天要减速慢行？

**解析**： **1.**($1$ v_{\mathrm{max}} = \sqrt{\mu gr} = \sqrt{300} \approx) **17.3 m/s** 2. **2** 25 m/s 时需要的向心力 $=mv^2/r$，超过最大静摩擦 ⇒ 向心力不足 ⇒ 汽车做**离心运动**，向外侧滑出 3. **3** 雨天 μ 减小（约 0.3）$\Rightarrow v_{\max}=\sqrt{150}\approx 12.2 m/s$，限速必须降低

💥 **陷阱**：**2** 认为"速度大只是转弯半径变大"。实际是轮胎抓不住地面，车会侧滑甚至甩尾。

**变式**：若弯道改为倾斜路面，能否提高通过速度？（能，重力分量参与提供向心力）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 离心运动的本质？② 判断：存在"离心力"这种真实的力。

> 答案：① 向心力不足　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曲线运动的条件与速度方向 | ★ | ☆☆☆ |
| 2 | 运动的合成与分解 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 平抛运动 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 描述圆周运动的物理量 | ★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 向心加速度 | ★★ | ☆☆☆ |

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 6 | 向心力的来源 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 水平面内的圆周运动 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 竖直面内的圆周运动 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 离心运动 | ★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $x = v_0 t$，$y = \frac{1}{2}gt^2$ | 平抛分解 | 初速水平、只受重力 |
| 2 | $t = \sqrt{2h/g}$ | 平抛时间 | 与 $v_0$ 无关 |
| 3 | $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$ | 平抛合速度 | 矢量合成 |
| 4 | $v = \omega r = 2\pi r / T$ | 线速度 | 圆周运动 |
| 5 | $\omega = 2\pi / T$ | 角速度 | 圆周运动 |
| 6 | $a = v^2/r = \omega^2 r = 4\pi^2 r / T^2$ | 向心加速度 | 指向圆心 |
| 7 | $F = mv^2/r = m\omega^2 r$ | 向心力 | 效果力 |
| 8 | $v = \sqrt{\mu g r}$ | 水平弯道限速 | 静摩擦提供向心力 |
| 9 | $\tan\theta = v^2/(gr)$ | 铁路弯道倾角 | 无侧向摩擦 |
| 10 | $v_{\min} = \sqrt{gr}$ | 绳模型最高点 | 绳只能拉 |
| 11 | $T - mg = mv^2/r$ | 最低点 | 两种模型相同 |
| 12 | $v_{船} = v_{绳}/\cos\theta$ | 绳船模型 | 绳不可伸长 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 速度方向指向圆心 | 沿轨迹切线 |
| 2 | 曲线运动加速度一定变 | 平抛的 $a = g$ 恒定 |
| 3 | 船头垂直河岸能到正对岸 | 会被冲向下游 |
| 4 | 水速越大渡河越慢 | 渡河时间与 $v_水$ 无关 |
| 5 | 初速度越大平抛越晚落地 | 时间只由高度定 |
| 6 | 斜面上平抛位移角 = 速度角 | $\tan\alpha = 2\tan\theta$ |
| 7 | v 大 ω 就大 | $v = \omega r$，看半径 |
| 8 | 匀速圆周运动合力为零 | 合力提供向心力 |
| 9 | 向心力是性质力 | 是效果力 |
| 10 | 杆模型也套 $\sqrt{gr}$ | 杆可推，v 可为 0 |
| 11 | 最高点绳拉力向上 | 向下，指向圆心 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 12 | 离心运动是"离心力"造成 | 向心力不足 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–5.1 | A–5.2 | 前置 |
| A–5.2 | A–5.3 | 派生（平抛 = 两个直线运动） |
| A–5.4 | A–5.5 | 派生（$v = \omega r$ 求 a） |
| A–5.5 | A–5.6 | 派生（a → F） |
| A–5.6 | A–5.7 | 应用（水平圆周） |
| A–5.6 | A–5.8 | 应用（竖直圆周） |
| A–5.6 | A–5.9 | 延伸（离心） |
| A–5.6 | A–6 万有引力 | 综合（万有引力提供向心力） |

## A–6.1　开普勒三定律

⚡ **先猜**：行星离太阳越远，跑得越快还是越慢?

### 30 秒概述

开普勒用第谷的观测数据总结出三条规律：轨道是椭圆、面积速度不变、周期平方与半长轴立方成正比。第三条 $T^2/a^3 = k$ 是解题主力——同一个中心天体的 k 相同，两个天体一比就能消掉。

### 30 秒自评

1. 行星绕太阳的轨道是圆。
2. 行星离太阳越近，线速度越大。
3. 对同一个中心天体，$T^2/a^3$ 是常数。

**答案**：1. ✗（椭圆，圆是特例）　2. ✓（近日点快、远日点慢）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- **第一定律**：行星绕太阳运动的轨道是椭圆，太阳在其中一个焦点上
- **第二定律**：对太阳的连线在相等时间内扫过相等面积 ⇒ 近日点快、远日点慢
- **第三定律**：$a^3/T^2 = k$（k 只与中心天体有关）

**适用条件**：绕同一中心天体；a 是椭圆半长轴（圆轨道时即半径）。
**易错边界** 1. 认为轨道是正圆 2. 认为"离太阳越远速度越大" 3. 不同中心天体之间直接套同一个 k

### 例题 1 · L1 基础

两颗行星绕太阳运动，轨道半长轴之比为 1 : 4。求它们的公转周期之比。
**解析**：由 $a^3/T^2 = k \Rightarrow T \propto a^3/2$ $T_1 : T_2 = 1^3/2 : 4^3/2 = 1 : 8$
💥 **陷阱**：用 $T \propto a$ 得 1 : 4。周期与半长轴的 3/2 次方成正比。
**变式**：若周期之比为 1 : 27，半长轴之比多少？（1 : 9）

### 例题 2 · L2 常考

地球绕太阳的轨道半长轴为 1 AU，周期 1 年。某小行星的半长轴为 4 AU。求它的公转周期。

**解析**：$T^2 = a^3$（以 AU、年为单位时 $k = 1$） $T = \sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8$ 年

💥 **陷阱**：答 4 年。平方关系不能忘。

**变式**：若某彗星周期 27 年，它的半长轴多少？（9 AU）

### 例题 3 · L3 综合

某行星绕太阳运动的近日点到太阳距离为 $r_1$，远日点为 $r_2$。 **1** 求该行星在近日点和远日点的速度之比； **2** 若 $r_1 : r_2 = 1 : 3$，速度之比是多少？ **3** 行星在哪个位置加速度大?

**解析**： 1. 面积定律：近日点和远日点速度都垂直于半径，$v_1 r_1 = v_2 r_2$（角动量守恒） ⇒ $v_1 : v_2 = r_2 : r_1$ 2. $r_1 : r_2 = 1 : 3 \Rightarrow v_1 : v_2 = 3 : 1$ 3. 加速度由万有引力提供：$a = GM/r^2 \Rightarrow r$ 越小 a 越大 ⇒ **近日点加速度大**

💥 **陷阱**：认为"距离近所以速度小"。恰恰相反：近日点引力大、加速度大、速度也大。

**变式**：行星从近日点到远日点的过程中，速度如何变化？（一直减小）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 开普勒第三定律的表达式？ ② 同一轨道上，近日点和远日点哪个速度大?

> 答案：① $a^3/T^2 = k$ ② 近日点

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.2　万有引力定律

*力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.1 ｜ 关联 A–6.3* ★

⚡ **先猜**：两个 1 kg 的铅球相距 1 m，它们之间的万有引力有多大?

### 30 秒概述

$F = Gm_1m_2/r^2$，引力与质量的乘积成正比、与距离的平方成反比。$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg² 非常小，所以日常物体间的引力完全感觉不到；但天体质量巨大，引力就成了主角。

### 30 秒自评

1. 万有引力与两物体间距离的平方成反比。
2. 距离变为原来的 3 倍，引力变为原来的 1/9。
3. 万有引力只存在于天体之间。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（任何有质量的物体之间都有）

### 🔑 原理与公式

- $F = Gm_1m_2/r^2$，$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²
- 方向：沿两物体连线，相互吸引
- r 是**两球心间的距离**（均匀球体）；不是表面距离

**适用条件**：两物体可视为质点，或均匀球体（r 为球心距）。

**易错边界** 1. 把 r 当成"表面之间的距离" 2. 认为引力只与质量大的物体有关（其实是相互的，大小相等） 3. 忽略 G 的数量级，算出"两个人之间有几百牛"

### 例题 1 · L1 基础

两个质量均为 1 kg 的小球，球心相距 1 m。求它们之间的万有引力。

**解析**：$F = Gm_1m_2/r^2 = 6.67 \times 10^{-11} \times 1 \times 1/1^2 = 6.67\times10^{-11}$ N

💥 **陷阱**：算成"$6.67\times10^{-11}$ 牛，约等于没有"是对的，但有的同学会把 G 记成 $6.67\times10^{11}$，结果差 $10^{22}$ 倍。

**变式**：若距离变为 0.1 m，引力多大？（$6.67\times10^{-9}$ N，增大 100 倍）

### 例题 2 · L2 常考

地球质量约 $6.0\times10^{24}$ kg，半径 $6.4\times10^{6}$ m，$G = 6.67 \times 10^{-11}$。估算地球表面的重力加速度。

**解析**：表面物体受的万有引力≈重力 $mg = GMm/R^2 \Rightarrow g = GM/R^2 = 6.67 \times 10^{-11} \times 6.0\times10^{24} / 6.4\times10^{6\ 2} = 4.0 \times 10^{14} / 4.1\times10^{13} \approx 9.8$ m/s² ✓

💥 **陷阱**：用 $r =$ 地球表面到地心 = 半径，但有的同学误加上海拔高度。

**变式**：若地球半径不变、质量加倍，表面 g 变为多少？（19.6 m/s²）

### 例题 3 · L3 综合

某行星的质量是地球的 4 倍，半径是地球的 2 倍。**1** 该行星表面的重力加速度是地球的几倍？ **2** 在该行星表面，质量 60 kg 的人受到的重力是多少？ **3** 若在该行星表面发射卫星，第一宇宙速度是地球的几倍？

**解析**：**1.(1** g = GM/R^{2} \Rightarrow g)星/g地 = **4/2²** = **1 倍**（与地球相同） **2.(2** G = mg = 60 \times 10 =) **600 N**（若地球 g 取 10） **3.(3** v = \sqrt{gR} \Rightarrow v)星/v地 $= \sqrt{1 \times 2} = \sqrt{2}$ **倍**

💥 **陷阱**：第 **1** 问直接用 4/2 = 2 倍。半径要平方。

**变式**：若质量是 4 倍、半径也是 4 倍，g 是地球的几倍？（1/4）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 万有引力公式？② 距离加倍，引力变为原来的几分之几？

> 答案：① $F = Gm_1m_2/r^2$ ② 1/4

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.3　万有引力与重力

⚡ **先猜**：物体在赤道上受到的重力，和它受到的万有引力一样大吗？

### 30 秒概述

万有引力有两个"去处"：一部分提供随地球自转的向心力，剩下的才是重力。因为自转向心力很小（约 0.34%），所以**中学近似认为重力 ≈ 万有引力**——这也是 $g = GM/R^2$ 成立的原因。

### 30 秒自评

1. 地球表面的重力加速度 $g = GM/R^2$。
2. 离地面越高，重力加速度越小。
3. 赤道上的重力加速度比两极略大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（赤道略小，因为部分引力提供向心力 + 半径略大）

### 🔑 原理与公式

- 表面：$mg = GMm/R^2 \Rightarrow g = GM/R^2$
- 高处：$g\prime = GM/(R + h\text{\^{}\{2\}}) \Rightarrow g\prime/g = [R/(R + h]^2)$
- 严格关系：万有引力 = 重力 + 随地球自转的向心力（向心力很小）

**适用条件**：忽略自转时 $g = GM/R^2$ 成立；精确计算需考虑纬度。

**易错边界** 1. 计算高处 g 时用 R 而不是 R + h 2. 认为"失重时重力消失"（重力仍在，只是视重变了） 3. 把 g 当成常数到处套（不同天体 g 不同）

### 例题 1 · L1 基础

地球半径 6.4×10⁶ m，表面重力加速度取 9.8 m/s²，$G = 6.67 \times 10^{-11}$。估算地球质量。

**解析**：$g = GM/R^2 \Rightarrow M = gR^2/G = 9.8 \times (6.4 \times 10^6$^{2} / 6.67\times 10)$^{-11} = 9.8 \times 4.1 \times 10^{13}$ / 6.67×10$^{-11}$ ≈ **6.0×10²⁴ kg**

💥 **陷阱**：忘记把 R 平方，得到 9.4×10¹⁷ kg。

**变式**：若已知 M 和 g，如何求 R？（$R = \sqrt{GM/g}$）

### 例题 2 · L2 常考

地球表面重力加速度为 g。求距地面高度等于地球半径处（$h = R$）的重力加速度。

**解析**：$g' = GM/(R + h$^{2} = GM/$2R$^{2} = $1/4$\cdot GM/R^{2} =) **g/4 ≈ 2.45 m/s²**

💥 **陷阱**：答 g/2。距离变为 2 倍，平方后是 1/4。

**变式**：$h = 2R$ 处呢？（g/9）

### 例题 3 · L3 综合

地球赤道半径 6.4×10⁶ m，自转周期 24 h（8.64×10⁴ s）。**1** 求赤道上物体随地球自转的向心加速度；**2** 与 $g = 9.8 m/s^2$ 相比占多大比例？**3** 由此说明"重力 ≈ 万有引力"是否合理。

**解析**：**1.(1** a = 4\pi ²R/T^{2} = 4 \times 9.87 \times 6.4\times 10^{6} / $8.64 \times 10^4$^{2} \approx) **0.034 m/s²** 2. **2** 0.034/9.8 ≈ **0.35%** 3. **3** 向心力只占万有引力的 0.35%，所以近似认为重力等于万有引力是合理的；但在精密测量（如卫星定轨）中必须区分

💥 **陷阱**：**1** 用 $a = v^2/R$ 时把 v 取成 7.9 km/s（那是近地卫星），地面物体的 v 只有约 465 m/s。

**变式**：当地球自转周期缩短到多少时，赤道物体"飘起来"？（约 1.4 h，此时 $a = g$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 高 h 处的重力加速度公式？② 判断：失重时重力消失了。

> 答案：① $g' = GM/(R + h$^{2}) ② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.4　天体质量与密度的估算

*力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 | II · 考频高 | 前置 A–6.2 | 关联 A–6.5* ★

⚡ **先猜**：只知道一颗卫星的轨道半径和周期，能算出中心天体的质量吗？

### 30 秒概述

能。$GMm/r^2 = m(2\pi/T$^{2}r) 一整理，卫星质量 m 消掉，只剩 $M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$。这就是"用卫星称量地球"的原理——只需观测，不用接触。

### 30 秒自评

1. 由卫星的轨道半径和周期可以求出中心天体的质量。
2. 求出的质量是卫星的质量。
3. 近地卫星的周期越短，中心天体密度越大。

**答案**：1. ✓　2. ✗（是中心天体）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 中心天体质量：$M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$
- 密度：$\rho = M/(4\pi R^3/3$ = 3\pi r^{3}/$GT^2R^3)$
- 近地卫星（r ≈ R）：$\rho = 3\pi/(GT^2)$

**适用条件**：卫星绕中心天体做匀速圆周运动；r 是轨道半径（不是高度）。
**易错边界** 1. 把 r 写成高度 h（应为 R + h）　2. 求出的 M 当成卫星质量　3. 密度公式中 r 与 R 混用（近地时才相等）

#### 例题 1 · L1 基础

某卫星绕地球做匀速圆周运动，轨道半径 $r = 7.0\times10^6 m$，周期 $T = 5.8\times10^3 s$，$G = 6.67\times10^{-11}$。求地球质量。
**解析**：$M = 4\pi^2 r^3/(GT^2) = 4\times9.87\times(7.0\times10^6$^{3} / $6.67\times10^{-11}\times5.8\times10^{3^2})$ ≈ 4×9.87×3.43×10²⁰ / $6.67\times10^{-11}\times3.36\times10^7$　≈ 1.35×10²² / 2.24×10⁻³ ≈ **6.0×10²⁴ kg** ✓
💥 **陷阱**：把 r 取成高度 6×10⁵ m（应为 R + h）。
**变式**：若周期加倍，求出的质量变大还是变小？（变小，$M \propto 1/T^2$，但真实质量不变——说明数据不自洽）

#### 例题 2 · L2 常考

近地卫星绕地球运行的周期约 85 min（5.1×10³ s），地球半径 6.4×10⁶ m，$G = 6.67\times10^{-11}$。 **1** 求地球质量； **2** 求地球平均密度。
**解析**： **1.(1** r \approx R = 6.4\times 10^{6} m) $M = 4\pi^2R^3/(GT^2$ = 4\times 9.87\times 2.62\times 10^{20}/$6.67\times10^{-11}\times2.6\times10^7)$ ≈ **6.0×10²⁴ kg 2.(2** \rho = M/$4\pi R^3/3$ = 3\pi /$GT^2$ = 3\times 3.14/$6.67\times10^{-11}\times2.6\times10^7)$ ≈ **5.4×10³ kg/m³**
💥 **陷阱**：密度算成 $\rho = 3\pi r^3/(GT^2R^3)$ 时把 r 和 R 都代入不同值，忘记近地时 $r = R$。
**变式**：若某行星近地卫星周期是地球的 2 倍，其密度是地球的几分之几？（1/4）

#### 例题 3 · L3 综合

某探测器绕火星做匀速圆周运动，轨道半径 r，周期 T；火星半径 R。 **1** 求火星质量； **2** 求火星表面重力加速度； **3** 若测得 T 和 r，能否求火星的第一宇宙速度？
**解析**： **1.(1** M =) $4\pi^2r^3/GT^2$ **2.(2** g = GM/R^{2} = 4\pi ²r^{3}/$T^2R^2)$ 3. **3** 能。$v_1 = \sqrt{GM/R} = \sqrt{4\pi^2r^3/(T^2R)} = (2\pi r/T$ \cdot \sqrt{r/R})
💥 **陷阱**：第 **2** 问把 r 当成火星半径（r 是轨道半径，通常大于 R）。
**变式**：若探测器轨道半径趋近火星半径，T 趋近多少？（近地周期 $T = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 中心天体质量公式？② 近地卫星的密度公式？

**答案**：① $M = 4\pi^2r^3/(GT^2)$　② $\rho = 3\pi/(GT^2)$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.5　卫星的运行规律

*力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.4 ｜ 关联 A–6.7、A–6.8* ★
⚡ **先猜**：卫星的轨道半径越大，运行速度越大还是越小？

### 30 秒概述

"越高越慢"。由 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 得 $v = \sqrt{GM/r}$：半径越大，速度越小、周期越长、加速度越小。记住这一条"反向关系"，卫星比较题几乎不用算。

### 30 秒自评

1. 卫星轨道半径越大，线速度越小。
2. 卫星轨道半径越大，周期越长。
3. 卫星的质量越大，运行速度越大。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（v 与卫星质量无关）

## 🔑 原理与公式

- $v = \sqrt{GM/r}$、$\omega = \sqrt{GM/r^3}$、$T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$、$a = GM/r^2$
- 全部由 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 推出
- 规律：**r 越大 ⇒ v 越小、ω 越小、T 越大、a 越小**

**适用条件**：卫星做匀速圆周运动；r 为轨道半径（中心天体半径 + 高度）。

**易错边界** 1. 认为"发射越高越费力，所以运行越快"（发射费力 ≠ 运行快） 2. 把"发射速度"与"运行速度"混为一谈 3. 认为卫星质量影响速度

### 例题 1 · L1 基础

某卫星轨道半径是另一颗卫星的 4 倍。求两者线速度之比和周期之比。

**解析**：$v \propto 1/\sqrt{r} \Rightarrow v_1 : v_2 = 1 : \sqrt{4} = 1 : 2$ $T \propto r^3/2$ ⇒ $T_1 : T_2 = 1 : 4^3/2 = 1 : 8$

💥 **陷阱**：周期用 $T \propto r$ 得 1:4。是 3/2 次方。

**变式**：向心加速度之比？（1 : 16）

### 例题 2 · L2 常考

近地卫星的线速度约 7.9 km/s，周期约 85 min。求轨道半径为地球半径 4 倍（$r = 4R$）的卫星的线速度和周期。

**解析**：$1. v = v_0/\sqrt{4} = 7.9/2 \approx 3.95$ km/s $2. T = T_0 \times 4^(3/2$ = 85 \times 8 \approx) 680 min ≈ 11.3 h

💥 **陷阱**：用 $T = T_0 \times 4 = 340\text{min}$。

**变式**：该卫星的向心加速度是近地卫星的几分之几？（1/16）

### 例题 3 · L3 综合

"天宫"空间站在离地约 400 km 的轨道上运行，地球半径 6400 km，近地卫星周期 85 min。 **1** 求空间站的周期； **2** 求空间站的线速度（近地卫星 7.9 km/s）； **3** 舱内航天员为什么处于"完全失重"状态?

**解析**：$1.(1$ r = 6400 + 400 = 6800 km)，$r/R = 6800/6400 \approx 1.0625$ $T = 85 \times 1.0625^3/2$ ≈ 85 × 1.095 ≈ 93 min $2.(2$ v = 7.9/\sqrt{1.0625} \approx) 7.66 km/s 3. **3** 航天员与空间站一起绕地飞行，加速度都等于该处的重力加速度 ⇒ 相互间无压力 ⇒ 完全失重

💥 **陷阱**：第 1 问用 $r = 400km$ 除以 R 的比例，或直接用 85 min 不变。

**变式**：若空间站轨道升高到 1000 km，周期如何变化？（变长）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 卫星速度与轨道半径的关系？② 判断：卫星质量越大，运行速度越大。

答案：① $v = \sqrt{GM/r}$　② ✗

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A-6.6　三个宇宙速度

⚡ **先猜**：第一宇宙速度 7.9 km/s，是"发射速度"还是"运行速度"？

### 30 秒概述

三个宇宙速度是**发射速度**的门槛：7.9 km/s 能成为地球卫星，11.2 km/s 能脱离地球，16.7 km/s 能脱离太阳系。第一宇宙速度同时也是**近地卫星的运行速度**——这是它唯一"发射=运行"的情形。

### 30 秒自评

1. 第一宇宙速度是 7.9 km/s。
2. 发射速度达到 11.2 km/s，物体可以脱离地球。
3. 第一宇宙速度就是卫星在任意轨道上的运行速度。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只是近地圆轨道的运行速度）

### 🔑 原理与公式

- **第一宇宙速度**：$v_1 = \sqrt{GM/R} = \sqrt{gR} \approx 7.9$ km/s（近地圆轨道）
- **第二宇宙速度**：11.2 km/s（脱离地球）
- **第三宇宙速度**：16.7 km/s（脱离太阳系）
- 任意天体：$v_1 = \sqrt{gR}$

**适用条件**：从地球表面发射；忽略自转与空气阻力。

**易错边界** 1. 认为第一宇宙速度对应所有轨道 2. 混淆"发射速度"与"运行速度"（发射越高，需要越大发射速度，但运行速度反而越小） 3. 认为达到 7.9 km/s 就能"飞出地球"

### 例题 1 · L1 基础

已知地球半径 $6.4\times10^6$ m，g 取 9.8 m/s²。求第一宇宙速度。

**解析**：$v_1 = \sqrt{gR} = \sqrt{9.8 \times 6.4 \times 10^6} = \sqrt{6.27 \times 10^7} \approx 7.9\times10^3$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = \sqrt{2gR} = 11.2 km/s$——那是第二宇宙速度（逃逸速度）。

**变式**：若地球半径不变、质量加倍，第一宇宙速度变为多少？（$\times\sqrt{2} \approx 11.2 km/s$）

### 例题 2 · L2 常考

月球表面重力加速度约 1.6 m/s²，半径 $1.74\times10^6$ m。求月球的第一宇宙速度。

**解析**：$v = \sqrt{g}$月R月 = \sqrt{1.6 \times 1.74\times 10^{6}} = \sqrt{2.78\times 10^{6}} \approx) **$1.67\times10^3$ m/s ≈ 1.7 km/s**

💥 **陷阱**：直接用 7.9 km/s 乘 g 的比例。

**变式**：在月球上发射月球卫星，所需速度比地球小多少倍？（约 4.7 倍）

### 例题 3 · L3 综合

某探测器从地球发射，要到达火星。 **1** 发射速度至少要多大才能脱离地球？ **2** 若发射速度为 7.9 km/s，探测器能到达火星吗？ **3** 为什么说"发射速度越大，卫星运行轨道越高、运行速度反而越小"？

**解析**：1. **1** 脱离地球需达到**第二宇宙速度 11.2 km/s** 2. **2** 不能。7.9 km/s 只能成为地球卫星（近地圆轨道），无法脱离地球引力 3. **3** 发射速度大 ⇒ 进入更高轨道 ⇒ 由 $v = \sqrt{GM/r}$，r 越大运行速度越小。**"发射难"与"跑得快"是两回事**

💥 **陷阱**：认为"速度越大，卫星飞得越快"。高轨卫星"跑得慢"，只是"爬得高"。

**变式**：若探测器要飞出太阳系，发射速度至少多少？（16.7 km/s）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 第一宇宙速度的值？② 判断：11.2 km/s 是脱离太阳系的速度。

答案：① 7.9 km/s　② ✗（是脱离地球；16.7 才是脱离太阳系）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.7　同步卫星

⚡ **先猜**：同步卫星可以定点在上海上空吗?

### 30 秒概述

同步卫星有三个"定"：**定周期**（24 h）、**定高度**（约 3.6×10⁴ km）、**定位置**（赤道上空某点）。所以它相对地面静止——但只能在赤道上空，不能定点在上海。

### 30 秒自评

1. 同步卫星的周期是 24 h。
2. 同步卫星可以定点在北京上空。
3. 同步卫星的线速度约为 3.1 km/s。

   **答案**：1. ✓　2. ✗（必须在赤道上空）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

$T = 24h \Rightarrow r =$ = $\sqrt[3]{GMT^2/4\pi^2}$ ≈ 4.2×10⁷ m，$h = r - R \approx$ 3.6×10⁴ km $v = 2\pi r/T \approx$ ≈ 3.1 km/s – 三定：定周期、定高度、定轨道平面（赤道）

**适用条件**：地球同步（相对地面静止）；必须是赤道轨道。

**易错边界** 1. 认为可以定点在任意城市上空 2. 把同步卫星速度算成 7.9 km/s 3. 认为同步卫星"不受重力"（它受重力，正是重力提供向心力）

### 例题 1 · L1 基础

同步卫星的周期 $T = 24h = 8.64 \times 10^4 s$，地球质量 6.0×10²⁴ kg，$G = 6.67 \times 10^{-11}$。估算同步卫星的轨道半径（数量级即可）。

**解析**：$r^3 = GMT^2/(4\pi^2$ = 6.67\times 10)$^{-11}$ × 6.0×10²⁴ × $8.64\times10^{4}$ ² / $4\times9.87 = 6.67 \times 10^{-11}$ × 6.0×10²⁴ × 7.46×10⁹ / 39.5 ≈ 7.55×10²² r ≈ **4.2×10⁷ m**

💥 **陷阱**：把 r 当成高度 3.6×10⁴ km（那是 r − R）。

**变式**：同步卫星的向心加速度约为多少？（$a = GM/r^2 \approx 0.22 m/s^2$）

### 例题 2 · L2 常考

比较同步卫星与近地卫星：周期、线速度、向心加速度、角速度的大小关系。

**解析**：1. 同步卫星 r 大（4.2×10⁷ m vs 6.4×10⁶ m）　2. 由"越高越慢"：T 大、v 小、a 小、ω 小 – T：24 h > 85 min – v：3.1 km/s < 7.9 km/s – a：0.22 < 9.8 m/s² – ω：小

💥 **陷阱**：认为同步卫星"更快"（因为它"跟着地球转"）。它慢得多。

**变式**：同步卫星的角速度与地球自转角速度什么关系？（相等，这正是"同步"的含义）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么同步卫星必须定点在赤道上空？ **2** 若把同步卫星"挪"到上海上空，它会怎样运动？ **3** 我国的"北斗"系统中，有的卫星是同步卫星，有的不是，为什么？

**解析**：1. **1** 同步卫星的向心力必须指向地心，且轨道平面必须通过地心；只有赤道平面满足"相对地面静止" 2. **2** 若强行放在上海上空，向心力方向指向地轴而非地心，万有引力无法全部提供向心力 ⇒ 卫星无法保持相对静止，会漂移 3. **3** 同步轨道资源有限且覆盖高纬度效果差，北斗采用"地球静止轨道 + 倾斜同步轨道 + 中圆轨道"混合星座，兼顾覆盖与精度

💥 **陷阱**：认为"同步就是和地球同步转，放哪儿都行"。

**变式**：为什么高纬度地区用同步卫星覆盖效果差？（同步卫星在赤道上空，高纬度处视线仰角很低）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 同步卫星的三定？② 判断：同步卫星可以定点在上海。

> 答案：① 定周期、定高度、定赤道平面　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–6.8　变轨与追及

*力学 › 必修二 第6章 万有引力定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.5 ｜ 关联 A–6.7* ★

⚡ **先猜**：卫星要"追上"前面的卫星，是加速还是减速?

### 30 秒概述

变轨的本质是**改变速度**：加速 ⇒ 需要的向心力变大 ⇒ 万有引力不够 ⇒ 做离心运动 ⇒ 进入更高轨道；减速则相反。所以"加速升轨、减速降轨"。

但要注意：升到高轨后运行速度反而变小，所以"加速追不上前星"——追及要**减速降轨**，靠更短的周期绕到前面。

### 30 秒自评

1. 卫星加速后会进入更高的轨道。
2. 高轨道的卫星运行速度比低轨道小。
3. 同轨道上要追上前面的卫星，应该加速。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（加速会升轨，反而更慢）

### 🔑 原理与公式

- 加速：v 增大 ⇒ $mv^2/r > GMm/r^2$ ⇒ **离心**，轨道升高
- 减速：**向心**，轨道降低
- 同一轨道：$v = \sqrt{GM/r}$ 固定；变轨后在新轨道重新满足该式

**适用条件**：只考虑两次点火之间的短暂过程；忽略空气阻力。

**易错边界** 1. 认为"加速就能追上" 2. 认为变轨后速度保持不变 3. 混淆"轨道速度"与"变轨瞬间的速度"

### 例题 1 · L1 基础

卫星在低轨道运行，要进入更高的圆轨道，应加速还是减速？进入高轨后，它的运行速度比原来大还是小?

**解析**： 1. 加速 ⇒ 万有引力不足以提供所需向心力 ⇒ 做离心运动 ⇒ 轨道升高 2. 进入高轨后，由 $v = \sqrt{GM/r}$，r 变大 ⇒ **运行速度变小**

💥 **陷阱**：认为"加速后速度就变大了"。加速只发生在变轨瞬间，稳定后反而更慢。

**变式**：若要降到低轨道，应如何操作？（减速）

### 例题 2 · L2 常考

卫星从低圆轨道 1 变到高圆轨道 3，中间经过椭圆转移轨道 2。 **1** 在轨道 1 上应加速还是减速？ **2** 到达轨道 3 时又应加速还是减速？ **3** 比较轨道 1、2、3 上同一点的速度大小。

**解析**： 1. **1** 在轨道 1 上**加速**，进入椭圆轨道 2（近地点） 2. **2** 到达远地点（与轨道 3 相切）时再**加速**，使轨道变为圆 3. **3** 近地点：$v_2 > v_1$；远地点：$v_2 < v_3$ ⇒ 同一点处 $v_2$ 与 $v_1$、$v_3$ 的关系要分别比较

💥 **陷阱**：认为"一次加速就能到高轨"。从低轨到高轨需要**两次加速**（霍曼转移）。

**变式**：若在远地点减速，会发生什么？（轨道降低，可能坠入大气层）

### 例题 3 · L3 综合

空间站与飞船在同一轨道上，飞船在空间站后方一定距离。 **1** 飞船若直接加速，能追上空间站吗？ **2** 正确做法是什么？ **3** 用公式说明原因。

**解析**： 1. **1 不能**。加速后飞船做离心运动，轨道升高、周期变长，反而落后更多 2. **2** 正确做法：先**减速**降轨，在低轨道上以更短周期运行，绕到空间站前方后，再加速升轨完成对接 **3.(3** T = 2\pi \sqrt{r^{3}/GM}): 低轨 r 小 ⇒ T 小 ⇒ 角速度大 ⇒ 能"绕到前面"

💥 **陷阱**：直觉认为"追就要加速"。在轨道力学里，**加速=升轨=变慢**，"刹车才能追上"。

**变式**：若飞船与空间站相距较远，需要多次变轨吗？（一般需要多次轨道调整）

#### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 加速后卫星轨道如何变化？ ② 判断：同轨道追及应加速。

> 答案：① 升高　② ✗（应减速降轨）

#### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

### 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开普勒三定律 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 万有引力定律 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 万有引力与重力 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 天体质量与密度的估算 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 卫星的运行规律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 三个宇宙速度 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 同步卫星 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 变轨与追及 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

### 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $a^3/T^2 = k$ | 开普勒第三定律 | 同一中心天体 |
| 2 | $F = Gm_1m_2/r^2$ | 万有引力定律 | 质点或均匀球体 |
| 3 | $g = GM/R^2$ | 表面重力加速度 | 忽略自转 |
| 4 | $g' = GM/(R+h$^{2}) | 高处重力加速度 | $r = R + h$ |
| 5 | $GMm/r^2 = mv^2/r$ | 核心方程 | 匀速圆周 |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 6 | $v = \sqrt{GM/r}$ | 轨道速度 | 圆轨道 |
| 7 | $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$ | 轨道周期 | 圆轨道 |
| 8 | $M = 4\pi^2 r^3/(GT^2)$ | 中心天体质量 | 已知 r、T |
| 9 | $\rho = 3\pi/(GT^2)$ | 近地卫星求密度 | r ≈ R |
| 10 | $v_1 = \sqrt{gR} = 7.9km/s$ | 第一宇宙速度 | 近地圆轨道 |
| 11 | 11.2 / 16.7 km/s | 第二/第三宇宙速度 | 脱离地球/太阳系 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 行星轨道是正圆 | 椭圆，圆是特例 |
| 2 | 离太阳越远速度越大 | 越远越慢 |
| 3 | r 是表面间距离 | 是球心距 / 轨道半径 |
| 4 | 求出的 M 是卫星质量 | 是中心天体质量 |
| 5 | 高轨卫星跑得快 | 越高越慢 |
| 6 | 卫星质量影响速度 | 与质量无关 |
| 7 | 第一宇宙速度对应所有轨道 | 只是近地圆轨道 |
| 8 | 同步卫星可定点任意城市 | 只能在赤道上空 |
| 9 | 加速能追上前面卫星 | 加速升轨反而更慢 |
| 10 | 一次加速即可到高轨 | 需两次加速（霍曼转移） |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–6.1 | A–6.2 | 前置（观测 → 定律） |
| A–6.2 | A–6.3 | 派生（引力 → 重力） |
| A–6.3 | A–6.4 | 派生（g → 估质量） |
| A–6.4 | A–6.5 | 综合（核心方程变形） |
| A–6.5 | A–6.6 | 应用（$v_1$） |
| A–6.5 | A–6.7 | 应用（同步轨道） |
| A–6.5 | A–6.8 | 延伸（变轨） |
| A–5.6 | A–6.5 | 前置（向心力） |

## A–7.1　功

⚡ **先猜**：提着水桶在水平路面上匀速走 10 m，你对水桶做了功吗？

### 30 秒概述

功 = 力 × 沿力方向的位移：$W = Fl\cos\alpha$。所以"用力"不等于"做功"——力与位移垂直时，做功为零。正功使动能增加，负功使动能减少。

### 30 秒自评

1. 功的计算式是 $W = Fl\cos\alpha$。
2. 力与位移垂直时，这个力不做功。
3. 摩擦力一定做负功。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（可以是动力，做正功）

### 🔑 原理与公式

- $W = Fl\cos\alpha$（α 为力与位移的夹角）
- 正功：α < 90°；不做功：$\alpha = 90°$；负功：α > 90°
- 总功 = 各力做功的**代数和** = 合力做的功
- 重力做功：$W_G = mgh$（只与高度差有关）

**适用条件**：恒力做功；变力需用动能定理或图像面积求。

**易错边界** 1. 把"用力"当"做功"（提水桶水平走，支持力不做功） 2. 算摩擦力做功时忘记乘 cos180°（应为负） 3. 重力做功与路径无关，但与"高度差"有关，不是"路程"

### 例题 1 · L1 基础

用 10 N 的力拉物体，力与水平方向成 37°，物体沿水平方向移动 5 m。求拉力做的功。

**解析**：$W = Fl\cos 37° = 10 \times 5 \times 0.8 = 40$ J

💥 **陷阱**：用 $10 \times 5 = 50J$，忽略了力的方向。

**变式**：若力与位移成 120°，做功多少？（−25 J，负功）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体沿倾角 37° 的斜面下滑 5 m（斜面长），动摩擦因数 0.5（$g = 10$）。求重力、支持力、摩擦力各做多少功。

**解析**：1. 重力：$W_G = mgh = 2 \times 10 \times (5 \times 0.6 =)$ 60 J 2. 支持力：与位移垂直 ⇒ 0 J 3. 摩擦力：$f = \mu mg\cos 37° = 0.5 \times 16 = 8N$ $W_f = -f \cdot l = -8 \times 5 = -40$ J

💥 **陷阱**：摩擦力用 $\mu mg = 10N$（斜面正压力是 mg cosθ）。

**变式**：合外力做的功是多少？（$60 - 40 = 20J$）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2 kg 的物体在水平面上，受水平拉力作用前进 6 m，撤去拉力后又滑行 3 m 停下。已知全程摩擦力恒为 4 N（$g = 10$）。 **1** 全程摩擦力做的功； **2** 拉力多大； **3** 撤去拉力时物体的速度。

**解析**：1. 总位移 $= 6 + 3 = 9m \Rightarrow W_f = -4 \times 9 = -36$ J 2. 初末都静止 ⇒ 合功必为零 $\Rightarrow W_F = 36J \Rightarrow F = 36/6 = 6$ N 3. 前 6 m：W合 $= (6 - 4$ \times 6 = 12 J =) ½ $\times 2 \times v^2 \Rightarrow v = \sqrt{12} \approx 3.5$ m/s 校验：撤去后 3 m，摩擦做功 −12 J，恰好把动能耗尽 ✓

💥 **陷阱**：直接算"$60 - 36 = 24J$"就交卷。**凡是"停下"的题，合功必为零**——这是最好用的自检。

**变式**：若拉力为 6 N、总位移 9 m，末动能多少？（0，恰好停下）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 功的公式？ ② 判断：支持力一定不做功。

> 答案：① $W = Fl\cos\alpha$　② ✗（斜面上下滑时支持力不做功，但电梯支持力做功）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.2　功率与机车启动

*力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.3* ★

⚡ **先猜**：汽车以恒定功率启动，加速度是越来越大还是越来越小？

### 30 秒概述

功率是"做功的快慢"：$P = W/t$（平均）、$P = Fv$（瞬时）。机车启动有两种：**恒定功率**启动（加速度越来越小，速度趋近最大值）和**恒定牵引力**启动（先匀加速，功率达到额定后转恒功率）。

### 30 秒自评

1. 瞬时功率 $P = Fv$。
2. 汽车以恒定功率启动时，加速度逐渐减小。
3. 汽车速度最大时，牵引力大于阻力。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（牵引力等于阻力，加速度为零）

### 🔑 原理与公式

- $P = W/t$（平均功率）、$P = Fv\cos\alpha$（瞬时功率）
- 最大速度：$v_{max} = P$额/f（阻力）
- 恒定功率启动：v↑ $\Rightarrow F = P/v$↓ $\Rightarrow a = (F - f$/m）↓ ⇒ 最终 $a = 0$，$v = v_{max}$
- 恒定牵引力启动：先匀加速到 $P = P$额，之后转恒功率

**适用条件**：机车功率不超过额定功率；阻力恒定。

**易错边界** 1. 认为"功率大速度就一定大"（还要看牵引力） 2. 恒定功率启动当成匀加速 3. 求最大速度时忘记"牵引力 = 阻力"

### 例题 1 · L1 基础

起重机把质量 1000 kg 的货物匀速提升 20 m，用时 10 s（$g = 10$）。求起重机的平均功率。

**解析**：$1. W = mgh = 1000 \times 10 \times 20 = 2 \times 10^5 J$ $2. P = W/t = 2 \times 10^5/10 = 2 \times 10^4 W = 20kW$

💥 **陷阱**：用 $P = Fv$ 时把 v 取成 0（初速度）或忘记匀速时 $F = mg$。

**变式**：若 5 s 内提升同样高度，平均功率多少？（40 kW）

### 例题 2 · L2 常考

汽车额定功率 60 kW，行驶中所受阻力恒为 2000 N。求汽车能达到的最大速度。

**解析**：速度最大时，牵引力 = 阻力 $\Rightarrow F = f = 2000N$ $v_{max} = P/F = 60000/2000 = 30m/s = 108km/h$

💥 **陷阱**：用 $v = P/(f + ma)$ 却令 $a = 0$ 后又忘记单位换算。

**变式**：若阻力增大到 3000 N，最大速度多少？（20 m/s）

### 例题 3 · L3 综合

质量 2×10³ kg 的汽车以恒定功率 60 kW 启动，阻力恒为 2000 N（$g = 10$）。 **1** 求最大速度； **2** 求速度为 10 m/s 时的加速度； **3** 定性说明加速度如何变化。

**解析**：**1.**(1 v_{\mathrm{max}} = P/f = 60000/2000 =) **30 m/s** **2.**(2 v = 10 m/s) 时，牵引力 $F = P/v = 6000N$ $a = (F - f$/m = $6000 - 2000$/2000 =) **2 m/s²** 3. **3** v 增大 $\Rightarrow F = P/v$ 减小 ⇒ a 减小；当 $v = 30m/s$ 时 $a = 0$，此后匀速

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 $a = P/(mv)$ 直接算，忘记减去阻力项。

**变式**：速度 20 m/s 时加速度多大？（($3000 - 2000$/2000 = 0.5 m/s^{2})）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 最大速度的表达式？② 判断：恒定功率启动是匀加速运动。

答案：① $v_{max} = P/f$　② ✗（加速度逐渐减小）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.3　动能定理

*力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.5* ★

⚡ **先猜**：动能定理只能用于恒力做功吗?

### 30 秒概述

**W合 = $\Delta Ek$ = ½mv² − ½mv₀²**。它的威力在于：**不关心过程细节**，只看初末状态和总功。所以变力、曲线、多过程都能用——这也是它比牛顿定律更"高级"的地方。

### 30 秒自评

1. 动能定理对变力做功也成立。
2. 合外力做正功，动能增加。
3. 动能定理只能用于直线运动。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（曲线运动也适用）

### 🔑 原理与公式

- W合 = ½mv² − ½mv₀²
- 动能：$Ek$ = ½mv²（标量，恒为正）
- 变力做功：用动能定理反求（$W = \Delta Ek$）

**适用条件**：惯性参考系；对所有运动形式成立（恒力、变力、曲线均可）。

**易错边界** 1. 只算某个力的功，忘记"合"功 2. 动能变化写成"末动能"（漏减初动能） 3. 用动能定理时把"路程"当"位移"

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 10 m/s 在水平面上滑行，经 25 m 停下。求摩擦力大小。

**解析**：$W_f = \Delta Ek = 0 - ½ \times 2 \times 100 = -100J$　$f = 100/25 = 4$ N

💥 **陷阱**：先求 a 再求 f 也对，但多一步；用动能定理一步到位。

**变式**：若滑行 50 m 停下，摩擦力多大？（2 N）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体从高 3 m、长 5 m 的斜面顶端由静止滑下，动摩擦因数 0.25（$g = 10$）。求到达底端的速度。

**解析**：1. 重力做功：$mgh = 2 \times 10 \times 3 = 60$ J 2. 斜面倾角余弦：$\cos\theta = 4/5 = 0.8$（3–4–5 三角形） 摩擦力 $f = \mu mg\cos\theta = 0.25 \times 20 \times 0.8 = 4N$ ⇒ $W_f = -4 \times 5 = -20$ J 3. W合 $= 60 - 20 = 40J = ½ \times 2 \times v^2 \Rightarrow v = \sqrt{40} \approx 6.3$ m/s

💥 **陷阱**：用 $\mu mg = 5N$ 算摩擦（斜面正压力是 mg cosθ），或用斜面长 5 m 当高度。

**变式**：若斜面光滑，到达底端速度多少？（$\sqrt{60} \approx 7.7 m/s$）

### 例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块从高 2 m 的光滑斜面滑下，进入长 4 m 的粗糙水平面（$\mu = 0.2$），然后压缩弹簧（$k = 200N/m$，$g = 10$）。求弹簧的最大压缩量。

**解析**： 1. 斜面：$mgh = 20J$ 全部转为动能 2. 水平面摩擦：$W_f = -\mu mg \times 4 = -0.2 \times 10 \times 4 = -8J$ 3. 剩余动能：$20 - 8 = 12J$ 4. 压缩弹簧：$\frac{1}{2}kx^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 0.12 \Rightarrow x \approx 0.35$ m

💥 **陷阱**：第 4 步用 mg x 代替弹簧势能，或用 v 而不是动能。

**变式**：若水平面长 6 m，滑块能否到达弹簧？（摩擦做功 12 J < 20 J，能；剩余 8 J）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动能定理的表达式？② 判断：动能定理只适用于恒力。

> 答案：① W合 $= \Delta Ek$ ② ✗（变力也适用）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.4　重力势能

⚡ **先猜**：同一本书放在桌上和放在地上，重力势能一样吗?

### 30 秒概述

$Ep = mgh$，h 是相对零势能面的高度。所以重力势能的大小**依赖于你选哪里为零**——但两点之间的高度差是客观的，重力做的功也是客观的。

### 30 秒自评

1. 重力势能的表达式是 $Ep = mgh$。
2. 重力势能的大小与零势能面的选择有关。
3. 重力做正功时，重力势能增加。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（重力做正功，势能减少）

### 🔑 原理与公式

- $Ep = mgh$（h 相对零势能面）
- $W_G = -\Delta Ep = Ep1 - Ep2$
- 重力做功只与**高度差**有关，与路径无关

**适用条件**：重力势能属于"物体与地球"系统；零势能面可任选，但同一题中必须统一。

**易错边界** 1. 认为"高度越高势能一定越大"（还要看零势能面） 2. 重力做正功却写"势能增加"（应减少） 3. 把 h 取成"到地面的距离"（零势能面不在必须地面）

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体从 $h = 1m$ 处被提升到 $h = 6m$（$g = 10$，地面为零势能面）。求重力势能的变化量和重力做的功。

**解析**： $1.\Delta Ep = mg\Delta h = 2 \times 10 \times 5 = 100$ J（增加） $2.W_G = -\Delta Ep = -100$ J（重力做负功）

💥 **陷阱**：把 Δh 算成 $6 + 1 = 7m$。

**变式**：若下落同样高度，重力做功多少？（+100 J）

### 例题 2 · L2 常考

质量 2 kg 的物体沿倾角 37° 的斜面下滑 5 m（斜面长，$g = 10$）。求重力势能的变化。

**解析**：下降高度 $\Delta h = 5sin37° = 3m$ $\Delta Ep = -mg\Delta h = -2 \times 10 \times 3 = -60$ J（减少 60 J）

💥 **陷阱**：用斜面长 5 m 当高度，得 −100 J。

**变式**：若沿斜面向上滑 5 m，势能变化？（+60 J）

### 例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的物体在离桌面 0.5 m 处，桌面离地 0.8 m（$g=10$）。 **1** 以桌面为零势能面，求物体的重力势能； **2** 以地面为零势能面，求物体的重力势能； **3** 物体落到桌面时，两种情况下重力势能的变化量是否相同?

**解析**： **1.(1** h = 0.5 m \Rightarrow Ep = 1 \times 10 \times 0.5 =) **5 J 2.(2** h = 0.5 + 0.8 = 1.3 m \Rightarrow Ep =) **13 J** 3. **3** 变化量 $\Delta Ep=-mg\times 0.5=-5$ J，两种情形相同（变化量与零势能面无关）

💥 **陷阱**：**3** 认为"零势能面不同，变化量也不同"。

**变式**：若物体落到地面，两种情形下势能变化量各是多少？（都是 −13 J）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 重力做功与重力势能变化的关系？② 判断：重力势能的大小是绝对的。

> 答案：① $W_G=-\Delta Ep$ ② ✗（相对零势能面）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.5　机械能守恒定律

*力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.3、A–7.4 ｜ 关联 A–7.6* ★

⚡ **先猜**：物体沿粗糙斜面下滑，机械能守恒吗?

### 30 秒概述

**只有重力（或弹簧弹力）做功**时，动能与势能相互转化、总量不变：$Ek1+Ep1=Ek2+Ep2$。有摩擦、有外力做功，机械能就不守恒——此时要用"功能关系"（下一节）。

### 30 秒自评

1. 机械能守恒的条件是"只有重力或弹力做功"。
2. 物体沿光滑斜面下滑，机械能守恒。
3. 物体沿粗糙斜面下滑，机械能守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（摩擦生热，机械能减少）

### 🔑 原理与公式

- $Ek1+Ep1=Ek2+Ep2$
- 等价形式：$\Delta Ek=-\Delta Ep$（动能增加多少，势能就减少多少）
- 判断守恒：看**除重力、弹力外是否还有力做功**

**适用条件**：只有重力/弹力做功；其他力做功但代数和为零时也守恒（少用）。

**易错边界** 1. 有摩擦时仍用守恒 2. 把"合外力为零"当守恒条件（应是"只有重力/弹力做功"） 3. 多物体系统漏掉某个物体的势能

### 例题 1 · L1 基础

物体从 20 m 高处自由下落（$g=10$，不计空气阻力）。求落地速度。

**解析**：$mgh=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow v=\sqrt{2gh}=\sqrt{400}=20$ m/s （与质量无关）

💥 **陷阱**：用 $v=gt$ 时算错时间；用能量法一步得解。

**变式**：从 5 m 高处落下，落地速度？（10 m/s）

### 例题 2 · L2 常考

小球从高 h 处沿光滑轨道由静止滑下，进入半径 $R = 0.5m$ 的竖直圆轨道。要使小球恰好通过最高点，h 至少多高?

**解析**： 1. 恰好通过最高点：$mg = mv_{top}^2/R \Rightarrow v_{top} = \sqrt{gR} = \sqrt{5}$ 2. 从释放到最高点，下降高度为 h − 2R： $mg(h-2R$ =) ½ $mv_{top}^2$ = ½mgR $3. h - 2R = 0.5R \Rightarrow h = 2.5R = 1.25m$

💥 **陷阱**：认为"最高点速度为零"（绳/轨道内侧模型必须 $v \geq \sqrt{gR}$）。

**变式**：若 $h = 1.5m$，最高点速度多大？ （$v^2 = 2g(h-2R$ − gR = 10− 5 = 5 \Rightarrow v \approx 2.24 m/s）

### 例题 3 · L3 综合

长 L 的轻绳系小球，在竖直面内做圆周运动。 **1** 要使小球恰好通过最高点，最低点速度至少多大？ **2** 若从与圆心等高处由静止释放，到达最低点的速度多大？ **3** 比较两种情形的机械能。

**解析**： 1. **1** 最高点恰好通过：$mg = mv_{top}^2/L \Rightarrow v_{top} = \sqrt{gL}$ 由最低点到最高点：$½mv_b^2$ = ½mv_top² + mg$2L$ $\Rightarrow v_b = \sqrt{gL + 4gL} = \sqrt{5gL}$ 2. **2** 下降高度 L：$½mv^2 = mgL \Rightarrow v = \sqrt{2gL}$ 3. **3** 两种情况机械能不同（初位置不同），但各自过程中都守恒

💥 **陷阱**：**1** 用 $v_b = \sqrt{4gL}$（漏掉最高点的动能）。最高点速度不为零，这是绳模型的关键。

**变式**：若 $L = 0.5m$，v_b 最小多少？ （$\sqrt{25} = 5m/s$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 机械能守恒的条件？② 判断：有摩擦时机械能一定减少。

> 答案：① 只有重力/弹力做功 ② ✓（摩擦生热，机械能减少）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.6　功能关系与摩擦生热

*力学 › 必修二 第7章 机械能守恒定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.5 ｜ 关联 A–7.7* ★

⚡ **先猜**：滑块在木板上滑动，产生的热量等于摩擦力乘以滑块的位移吗?

### 30 秒概述

两条"能量账"：**除重力弹力外其他力做的功 = 机械能的变化**；**摩擦生热 $Q = f$× 相对位移**。注意是**相对位移**，不是某物体的位移——这是最容易被忽略的一点。

### 30 秒自评

1. 除重力、弹力外其他力做的功等于机械能的变化量。
2. 摩擦生热的公式是 $Q = f \times s$相对。
3. 摩擦生热等于摩擦力乘以物体的位移。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✗（是相对位移）

### 🔑 原理与公式

- W其他 $= \Delta E$机械（其他力做正功，机械能增加）
- $Q = f \cdot s$相对（摩擦生热）
- 能量守恒：E初 $= E$末 + Q

**适用条件**：功能关系对任何过程成立；摩擦生热要求有相对滑动。

**易错边界** 1. 用"某物体的位移"算热量 2. 认为"摩擦力做功 = 生热"（只有相对位移部分才生热） 3. 忘记热是"系统"的，不属于单个物体

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的滑块以 6 m/s 滑上粗糙水平面，动摩擦因数 0.3（$g=10$）。求它滑行的距离和产生的热量。

**解析**： 1. $½mv^2 = fs \Rightarrow ½ \times 2 \times 36 = 6 \times s \Rightarrow s = 6$ m 2.$Q = fs = 6 \times 6 = 36$ J（等于初动能，全部转化为热）

💥 **陷阱**：认为"热量小于初动能"（有其他消耗）。水平面上只有摩擦，全部转化。

**变式**：若 $\mu = 0.15$，滑行距离？（12 m）

### 例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 滑上静止在光滑地面上的长木板（质量 3 kg），二者间动摩擦因数 0.2（$g=10$）。求滑块与木板达到共同速度时的速度和产生的热量。

**解析**： 1. 滑块：$a_1 = -\mu g = -2m/s^2$；木板：$a_2 = \mu mg/M = 2/3 \approx 0.67m/s^2$ 2. 共速：$4 - 2t = 0.67t \Rightarrow t \approx 1.5s$，$v = 1$ m/s 3. 相对位移：滑块位移 3.75 m，木板位移 $0.75m \Rightarrow s_{rel} = 3$ m 4.$Q = f \cdot s_{rel} = 2 \times 3 = 6$ J

💥 **陷阱**：用滑块的位移 3.75 m 算热量，会得 7.5 J（偏大）。

**变式**：用能量守恒校验：½×1×16 − ½×$4 \times 1 = 8 - 2 = 6J$ ✓

### 例题 3 · L3 综合

传送带以 2 m/s 匀速向右运动，把质量 1 kg 的物块轻放在左端，$\mu = 0.2$，带长 4 m（$g=10$）。 1 物块与带共速前，摩擦力做多少功？ 2 共速前传送带对物块的位移、物块相对带的位移各是多少？ 3 系统产生的热量是多少？

**解析**： 1.$a = \mu g = 2m/s^2$；共速时间 $t = 1s$；物块位移 $x_1 = 1m$ 2.(1 W_{f} = f x_{1} = 2 \times 1 =) 2 J（= 物块动能 ½ $\times 1 \times 4 = 2J$） 3. 2 带位移 $x_2 = 2 \times 1 = 2m$；相对位移 $s_{rel} = 2 - 1 = 1$ m 4.(3 Q = f\cdot s_{rel} = 2 \times 1 =) 2 J（恰好等于物块获得的动能，这是水平传送带的普遍结论）

💥 **陷阱**：用带位移 2 m 算热量，得 4 J。热量只看**相对位移**。

**变式**：若带速提高到 4 m/s，物块在带上全程加速，热量多少？ （$t = 2s$，$x_1 = 4m$，$x_2 = 8m$，$s_{rel} = 4m$，$Q = 8J$）

#### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 摩擦生热公式？② 判断：摩擦力做的功全部转化为热。

> 答案：① $Q = f \cdot s$相对 ② ✗（只有相对滑动部分生热）

#### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.7　连接体与系统能量

⚡ **先猜**：两个物体用绳连接、一个上升一个下降，系统的机械能守恒吗？

### 30 秒概述

把"两个物体 + 绳"看成一个系统：绳的拉力是内力，**不做总功**，所以系统机械能守恒。单个物体看则机械能不守恒（绳对它做功）——**选对系统，是能量题的第一步**。

### 30 秒自评

1. 绳连接的两物体组成的系统，绳的拉力不做总功。
2. 若只有重力做功，系统机械能守恒。
3. 单个物体的机械能一定守恒。

> **答案**：1. ✓ 2. ✓ 3. ✗（有绳拉力时单个物体不守恒）

### 🔑 原理与公式

- 系统机械能守恒：ΔEk总 $= -\Delta Ep$总
- 定滑轮连接体：$(m_1 -$ $m_2$gh =) ½$m_1$ $+ m_2$ v² （m₁ > m₂）
- 关键：先**选系统**，再看内力是否做功

**适用条件**：系统内只有重力/弹力做功；绳不可伸长、滑轮光滑。

**易错边界** 1. 只对一个物体用机械能守恒 2. 忘记系统里有几个物体的动能和势能 3. 绳的拉力在系统中"做功抵消"，但单个物体上不能忽略

#### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 和 1 kg 的物体用轻绳跨过定滑轮连接，从静止释放（$g = 10$，不计摩擦）。求 $m_1$ 下降 1 m 时的速度。

**解析**：系统机械能守恒 下降的重力势能：$(2 - 1$ \times 10 \times 1 = 10 J) 转化为动能：½$(2 + 1$v^{2} = 1.5v^{2}) $\Rightarrow v^2 = 10/1.5 \Rightarrow v \approx$ 2.58 m/s

💥 **陷阱**：只对 2 kg 物体列式（忽略 1 kg 的势能增加）。

**变式**：若 $m_2 = 2kg$（两侧等重），系统如何运动？（保持静止或匀速）

#### 例题 2 · L2 常考

质量 m 的小球用长 L 的绳悬挂，用水平力缓慢拉到绳与竖直成 60° 的位置。求拉力做的功。

**解析**： 1. "缓慢"⇒ 动能不变，拉力做的功 = 重力势能增加 $2.\Delta h = L(1 - cos60°$ = 0.5L) $3.W = mg\Delta h =$ 0.5mgL

💥 **陷阱**：用 $F = mgtan60°$ 去算功（变力，不能直接用 F·s）。

**变式**：若从 60° 释放小球，最低点速度？（$v = \sqrt{gL}$）

#### 例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，质量 $M = 3kg$ 的小车用绳跨过定滑轮与 $m = 1kg$ 的重物相连，重物离地 $h = 0.8m$（$g = 10$）。由静止释放，求重物落地时小车的速度。

**解析**： 1. 系统：小车 + 重物（绳拉力为内力） 2. 重物减少的重力势能：$mgh = 1 \times 10 \times 0.8 = 8J$ 3. 转化为两者动能：½$(M + m$v^{2} = 2v^{2}) $4.v^2 = 4 \Rightarrow v =$ 2 m/s

💥 **陷阱**：只算重物的动能，或少算小车的质量。

**变式**：若小车与地面有摩擦（$\mu = 0.1$），速度会怎样？（变小，需减去摩擦生热）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 绳连接体系统的机械能守恒吗？② 判断：单个物体的机械能守恒条件是什么？

> 答案：① 守恒（绳力为内力） ② 只有重力/弹力做功

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–7.8　弹簧与弹性势能

⚡ **先猜**：弹簧被压缩到最短时，物体的速度是多少？

### 30 秒概述

弹簧的弹性势能 $Ep =$ ½kx²。处理弹簧问题有两个关键点：**最大压缩时物体速度为零**（动能全部转为弹性势能）；**弹簧的弹力是变力**，所以用能量法比用牛顿定律方便得多。

### 30 秒自评

1. 弹簧的弹性势能公式是 $Ep = ½kx^2$。
2. 弹簧压缩到最短时，物体的速度为零。
3. 弹性势能与弹簧的形变量无关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（与形变量平方成正比）

## 🔑 原理与公式

- $Ep = ½kx^2$（x 为形变量）
- 最大压缩/伸长：$½mv^2 = ½kx^2$
- 弹簧弹力做功：$W = -\Delta Ep$

**适用条件**：弹簧在弹性限度内；x 为形变量（不是长度）。
**易错边界** 1. 用弹簧长度当形变量 2. 认为"最大压缩时加速度为零"（实际加速度最大） 3. 忽略弹簧质量（题目一般说明"轻弹簧"）

### 例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上弹簧（$k = 200N/m$）。求弹簧的最大压缩量。
**解析**：$½mv^2 = ½kx^2 \Rightarrow x = v\sqrt{m/k} = 4 \times \sqrt{1/200} = 4/14.1 \approx 0.28$ m
💥 **陷阱**：用 $F = kx$ 和 $F = ma$ 联立求（多此一举且易错）。
**变式**：若 $v = 2m/s$，最大压缩量？（0.14 m）

### 例题 2 · L2 常考

质量 0.5 kg 的小球从 $h = 0.4m$ 处自由下落，落到竖直放置的弹簧上（$k = 500N/m$，$g = 10$）。求弹簧的最大压缩量。
**解析**：1. 设最大压缩量 x，从释放到最低点下降 h + x 2. 能量守恒：$mg(h + x$ =) ½kx² $5(0.4 + x$ = 250x^{2}) $3.250x^2 - 5x - 2 = 0 \Rightarrow x = (5 + \sqrt{25 + 2000}$/500 \approx) 0.1 m
💥 **陷阱**：只算 h 不算 x（重力在压缩过程中仍在做功）。
**变式**：若 $k = 1000N/m$，x 如何变化？（变小）

### 例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块以 6 m/s 沿光滑水平面撞上弹簧（$k = 100N/m$），压缩后又被弹回。 **1** 求最大压缩量； **2** 求滑块被弹回后的速度； **3** 若水平面粗糙（$\mu = 0.2$），滑块还能回到原速度吗?
**解析**：1. **1** ½×**1** × **36** = ½×**100** × $x^2 \Rightarrow x^2 = 0.36 \Rightarrow x =$ 0.6 m 2. **2** 光滑面 ⇒ 机械能守恒 ⇒ 弹回速度 = **6 m/s**（方向相反） 3. **3** 不能。往返过程中摩擦生热，机械能减少，返回速度小于 6 m/s
💥 **陷阱**：第 **3** 问认为"弹簧原样弹回"。
**变式**：粗糙面上，若滑块恰好回到出发点停下，摩擦因数至少多大？（需计算往返摩擦功）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 弹性势能公式？② 判断：弹簧压缩最短时，物体加速度为零。

> 答案：① ½kx²　② ✗（速度为零，加速度最大）

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 功率与机车启动 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 动能定理 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 重力势能 | ★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 机械能守恒 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 功能关系与摩擦生热 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 连接体与系统能量 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 弹簧与弹性势能 | ★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $W = Fl\cos\alpha$ | 功 | 恒力 |
| 2 | $W_G = mgh$ | 重力做功 | 与路径无关 |
| 3 | $P = W/t$ | 平均功率 | — |
| 4 | $P = Fv$ | 瞬时功率 | v 为瞬时速度 |
| 5 | $v_{max} = P/f$ | 机车最大速度 | 阻力恒定 |
| 6 | $Ek = \frac{1}{2}mv^2$ | 动能 | — |
| 7 | $W合 = \Delta Ek$ | 动能定理 | 普遍适用 |
| 8 | $Ep = mgh$ | 重力势能 | h 相对零势面 |
| 9 | $Ep = \frac{1}{2}kx^2$ | 弹性势能 | 弹性限度内 |
| 10 | $Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2$ | 机械能守恒 | 只有重力/弹力做功 |
| 11 | $W其他 = \Delta E机械$ | 功能关系 | 普遍适用 |
| 12 | $Q = f \cdot s相对$ | 摩擦生热 | 有相对滑动 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 用力 = 做功 | 力与位移垂直时不做功 |
| 2 | 摩擦力一定做负功 | 可做正功（传送带） |
| 3 | 恒定功率启动是匀加速 | 加速度逐渐减小 |
| 4 | 最大速度时牵引力大于阻力 | 相等 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 5 | 动能定理只适用恒力 | 变力、曲线都适用 |
| 6 | 重力做正功势能增加 | 势能减少 |
| 7 | 势能大小是绝对的 | 相对零势能面 |
| 8 | 有摩擦仍用机械能守恒 | 机械能减少 |
| 9 | 摩擦生热用物体位移 | 用相对位移 |
| 10 | 单物体机械能守恒 | 绳拉力做功，需选系统 |
| 11 | 弹簧最短时 $a = 0$ | $v = 0$，a 最大 |
| 12 | 弹性势能与 x 成正比 | 与 $x^2$ 成正比 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–7.1 | A–7.2 | 派生（功 → 功率） |
| A–7.1 | A–7.3 | 派生（功 → 动能定理） |
| A–7.3 | A–7.5 | 综合（动能 + 势能） |
| A–7.4 | A–7.5 | 派生（势能 → 守恒） |
| A–7.5 | A–7.6 | 延伸（守恒 → 功能关系） |
| A–7.6 | A–7.7 | 应用（系统能量） |
| A–3.2 | A–7.8 | 前置（弹力 → 弹性势能） |
| A–7.5 | A–8 动量 | 并列（能量法与动量法） |

## A–8.1　冲量与动量定理

⚡ **先猜**：跳楼时垫一个气垫，和直接落地相比，动量变化一样吗？冲量呢？

### 30 秒概述

**冲量 $I = Ft$，动量 $p = mv$**，动量定理说：**合外力的冲量 = 动量的变化**，即 $Ft = mv\prime - mv$。它的实用价值在于"缓冲"：动量变化固定时，**延长作用时间就能减小作用力**——气垫、安全气囊、跳高垫全是这个道理。

### 30 秒自评

1. 动量定理的表达式是 $Ft = mv\prime - mv$。
2. 动量变化相同时，作用时间越长，平均作用力越小。
3. 动量是标量。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（矢量，有方向）

### 🔑 原理与公式

- $p = mv$（矢量，方向与 v 相同）
- $I = Ft$（矢量，恒力）
- $Ft = \Delta p = mv\prime - mv$（动量定理）
- 缓冲：Δp 固定 ⇒ F 与 t 成反比

**适用条件**：动量定理对变力也成立（F 取平均力）；必须规定正方向。

**易错边界** 1. 求 Δp 时忘记速度反向要变号 2. 认为"作用力大则冲量大"（还要看时间） 3. 把动量当标量，只算大小

### 例题 1 · L1 基础

质量 0.5 kg 的球从静止被踢出，速度达到 10 m/s，脚与球接触 0.2 s。求平均作用力。

**解析**：$Ft = mv - 0 \Rightarrow F = 0.5 \times 10/0.2 = 25$ N

💥 **陷阱**：忘记减初动量（初速为零时恰好简化）。

**变式**：若接触时间 0.05 s，平均力多大？（100 N，更"猛"）

### 例题 2 · L2 常考

质量 0.2 kg 的球以 8 m/s 垂直撞墙，以 6 m/s 反弹，接触时间 0.1 s。求墙对球的平均作用力。

**解析**：1. 设初速度方向为正：$v = +8$，$v\prime = -6$ **2.**$\Delta p = 0.2 \times (-6$ – 0.2 \times 8 = – 2.8 kg\cdot m/s) **3.**$F = \Delta p/t = -2.8/0.1 = -28$ N，大小为 28 N，方向与初速度相反

💥 **陷阱**：用 $6 - 8 = -2$ 得 −4 N——漏掉反向要变号。

**变式**：若反弹速度为 8 m/s，平均力多大？（32 N）

### 例题 3 · L3 综合

质量 60 kg 的人从 1.8 m 高处跳下（$g = 10$）。**1** 落地瞬间速度多大？ **2** 若屈膝缓冲用时 0.5 s，地面对人的平均作用力多大？ **3** 若直接硬地落地用时 0.05 s，平均作用力多大？说明缓冲的作用。

**解析**：**1.(1** v = \sqrt{2gh} = \sqrt{36} =) **6 m/s** 2. **2** 取向上为正：$\Delta p = 0 - (-60 \times 6$ = 360 kg\cdot m/s) $(F - mg$t = \Delta p \Rightarrow F = 360/0.5 + 600 =) **1320 N 3.(3** F = 360/0.05 + 600 =) **7800 N**（约 13 倍体重） 4. 结论：Δp 相同，t 越小 F 越大——缓冲就是"用时间换力"

💥 **陷阱**：第 **23** 问只算 $F = \Delta p/t$，忘记加上重力（人还受重力）。

**变式**：若想让人受到的力不超过 3000 N，缓冲时间至少多长？（$360/(3000 - 600$ = 0.15 s)）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量定理表达式？② 判断：缓冲能减小动量变化。

> 答案：① $Ft = \Delta p$ ② ✗（减小的是作用力，动量变化不变）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.2　动量守恒定律

*力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.1 ｜ 关联 A–8.3* ★

⚡ **先猜**：两个物体碰撞时，它们的总动量一定守恒吗？

### 30 秒概述

**系统不受外力，或外力远小于内力（碰撞、爆炸的瞬间）**时，总动量守恒：$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1\prime + m_2v_2\prime$。注意是"矢量式"，必须先定正方向。

### 30 秒自评

1. 动量守恒的条件是系统合外力为零。
2. 碰撞瞬间可以近似认为动量守恒。
3. 动量守恒意味着动能也守恒。

**答案**：1. ✓　2. ✓（内力远大于外力）　3. ✗（动能可能损失）

### 🔑 原理与公式

- $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1\prime + m_2v_2\prime$（一维，先定正方向）
- 守恒条件：合外力为零；或内力远大于外力（碰撞、爆炸瞬间）
- 分方向守恒：某方向合外力为零，该方向动量守恒

**适用条件**：系统；惯性参考系；碰撞时间极短时可忽略外力冲量。
**易错边界** 1. 速度方向相反时忘记取负 2. 认为"有摩擦就不守恒"（碰撞瞬间摩擦冲量可忽略） 3. 把动量守恒当作"速度守恒"

#### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 3 m/s 与静止的 1 kg 物体碰撞后粘在一起。求共同速度。
**解析**：$2 \times 3 = (2 + 1$v \Rightarrow v =) **2 m/s**（方向与原速度相同）
💥 **陷阱**：用 $3/2 = 1.5m/s$（只用质量相除）。
**变式**：若碰后两物体速度分别为 1 m/s 和 4 m/s，是否可能？（6 = 2+4 ✓，动量守恒）

#### 例题 2 · L2 常考

质量 0.5 kg 的球以 6 m/s 向右运动，与质量 1 kg、以 2 m/s 向左运动的球碰撞后粘在一起。求碰后速度。
**解析**：取向右为正：$0.5 \times 6 + 1 \times (-2$ = 1.5v) $3 - 2 = 1.5v \Rightarrow v = 0.67$ **m/s**（向右）
💥 **陷阱**：把向左的速度也取正，得 3+2 = 5，$v = 3.33m/s$。
**变式**：若碰后静止，两球初速度应满足什么关系？（动量之和为零）

#### 例题 3 · L3 综合

水平面上，质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上静止的质量 3 kg 的滑块，碰后 1 kg 的滑块以 1 m/s 反弹。 **1** 求 3 kg 滑块碰后速度；**2** 判断该碰撞是否为弹性碰撞。
**解析**：1. **1** 取向右为正：$1 \times 4 = 1 \times (-1$ + 3v′ \Rightarrow 4 = – 1 + 3v′ \Rightarrow v′ =) **1.67 m/s** 2. **2** 碰前动能：½ $\times 1 \times 16 = 8J$ 碰后动能：½×1×1 + ½$\times 3 \times 2.78 \approx 0.5 + 4.17 = 4.67J$ 动能减少 ⇒ **非弹性碰撞**
💥 **陷阱**：**1** 反弹速度取 +1，得 $v\prime = 1m/s$。
**变式**：若碰后动能不变，3 kg 滑块速度应为多少？（需满足弹性碰撞公式）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量守恒的条件？② 判断：动量守恒则动能一定守恒。

答案：① 合外力为零（或内力远大于外力）　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.3　弹性碰撞与非弹性碰撞

*力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.2 ｜ 关联 A–8.4* ★
⚡ **先猜**：两个质量相同的球，一个运动一个静止，弹性碰撞后会怎样？

### 30 秒概述

弹性碰撞**动量、动能都守恒**（两个方程）；非弹性碰撞只守恒动量。等质量弹性碰撞有个漂亮结论：**交换速度**——撞的那颗停下，被撞的以原速飞出。

### 30 秒自评

1. 弹性碰撞中动量和动能都守恒。
2. 等质量两球弹性碰撞后交换速度。
3. 非弹性碰撞中动量不守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（动量仍守恒，动能损失）

## 🔑 原理与公式

- 弹性碰撞：$m_1v_1 = m_1v_1\prime + m_2v_2\prime$ 且 ½$m_1v_1^2$ = ½$m_1v_1'^2$ + ½$m_2v_2'^2$
- 结论式（$v_2 = 0$）：$v_1\prime = (m_1 - m_2$v_{1}$/m_1 + m_2)$，$v_2\prime = 2m_1v_1/(m_1 + m_2)$
- 等质量：$v_1\prime = 0$，$v_2\prime = v_1$（交换速度）

**适用条件**：一维正碰；弹性碰撞要求形变完全恢复。

**易错边界** 1. 弹性碰撞只列动量方程（漏动能方程） 2. 等质量碰撞后认为"都停下" 3. 非弹性碰撞误用弹性公式

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的球以 3 m/s 与静止的 1 kg 球发生弹性正碰。求碰后两球速度。

**解析**：$v_1\prime = (2 - 1/2 + 1$ \times 3 =) 1 m/s $v_2\prime = 2 \times 2/(2 + 1$ \times 3 =) 4 m/s

💥 **陷阱**：只算 $v_2'$ 不检验动能（½×$2 \times 9 = 9$；½×2×1 + ½×$1 \times 16 = 9$ ✓）。

**变式**：若两球质量都是 2 kg，碰后速度？（0 和 3 m/s，交换）

### 例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的球以 4 m/s 与静止的 3 kg 球弹性正碰。求两球碰后速度，并验证动能守恒。

**解析**：$1.v_1\prime = (1 - 3$/4 \times 4 =) $-2$ m/s（反弹） $2.v_2\prime = 2 \times 1/4 \times 4 = 2$ m/s 3. 碰前动能 8 J；碰后 ½×1×4 + ½×$3 \times 4 = 2 + 6 = 8J$ ✓

💥 **陷阱**：碰后速度算成 +2 m/s（漏负号）。

**变式**：若 3 kg 球初速为 1 m/s（同向），碰后速度？（用结论式推广）

### 例题 3 · L3 综合

质量 $m_1 = 2kg$ 的球以 6 m/s 与静止的 $m_2 = 4kg$ 球碰撞。碰后 $m_1$ 静止。 **1** 求 $m_2$ 的速度； **2** 判断碰撞类型； **3** 若 $m_1$ 碰后以 2 m/s 反弹，$m_2$ 速度为多少？动能损失多少？

**解析**：$1.(1$ 2\times 6 = 4v_{2}' \Rightarrow v_{2}' =) 3 m/s 2. **2** 碰前动能 36 J；碰后 ½×$4 \times 9 = 18J$ ⇒ 损失 18 J ⇒ **非弹性碰撞** $3.(3$ 2\times 6 = 2\times $-2$ + 4v_{2}' \Rightarrow 12 = − 4 + 4v_{2}' \Rightarrow v_{2}' =) 4 m/s 碰后动能：½×2×4 + ½×$4 \times 16 = 4 + 32 = 36J$ ⇒ 恰好守恒 ⇒ **弹性碰撞**

💥 **陷阱**：第 **2** 问只看"$m_1$ 停下"就判弹性——停下不等于弹性，要看动能。

**变式**：第 **3** 问中，为什么恰好是弹性？（因为 $2 \times (-2$+4\times 4 = 12) 且动能相等）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 弹性碰撞守恒哪些量？② 等质量弹性碰撞的结论？

> 答案：① 动量、动能　② 交换速度

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.4　完全非弹性碰撞与共速模型

*力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.3 ｜ 关联 A–8.6* ★

⚡ **先猜**：子弹打进木块后一起运动，损失的动能去哪了？

### 30 秒概述

**碰后粘在一起、速度相同**叫完全非弹性碰撞。动量守恒，但**动能损失最大**——损失的部分变成内能（发热、形变）。子弹打木块、物块滑上木板、两车追尾，都是这个模型。

### 30 秒自评

1. 完全非弹性碰撞后两物体速度相同。
2. 完全非弹性碰撞中动量守恒。
3. 完全非弹性碰撞中动能也守恒。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（损失最大）

### 🔑 原理与公式

- 动量：$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2$v)
- 动能损失：$\Delta Ek = ½$m₁v₁² + ½m₂v₂² − ½$m_1 \ + m_2$ v²
- 常用：$\Delta Ek = ½ \cdot m_1 \ m_2 \ / m_1 \ + m_2 \ \cdot v_1 \ - v_2 \ ^2$

**适用条件**：碰后共速；系统合外力为零。

**易错边界** 1. 认为"共速就没有能量损失" 2. 损失的能量算成"全部动能" 3. 子弹打木块时忘记木块初速度可能不为零

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的物体以 3 m/s 撞上静止的 1 kg 物体并粘在一起。求共同速度和损失的动能。

**解析**：$\mathbf{1.} v = 6/3 = 2$ m/s 2. 碰前 9 J，碰后 ½×$3 \times 4 = 6J \Rightarrow$ 损失 3 J

💥 **陷阱**：认为损失为零（"动量守恒所以能量守恒"）。

**变式**：若两物体质量相等，损失多少？（损失一半动能）

### 例题 2 · L2 常考

质量 0.01 kg 的子弹以 400 m/s 射入静止的质量 0.99 kg 的木块并留在其中。求共同速度和损失的动能。

**解析**：$\mathbf{1.} v = 0.01 \times 400/1 = 4$ m/s 2. 碰前动能：½×$0.01 \times 160000 = 800J$ 3. 碰后动能：½×$1 \times 16 = 8J \Rightarrow$ 损失 792 J（99% 变成热）

💥 **陷阱**：用 ½mv² 时用错质量（碰后用总质量）。

**变式**：若要子弹穿透木块，需要满足什么条件？（初动能足够大，且损失的能量小于穿透所需）

### 例题 3 · L3 综合

质量 1 kg 的滑块以 6 m/s 滑上静止在光滑地面上的质量 2 kg 的长木板，二者间动摩擦因数 0.3（$g = 10$）。 **1** 求共同速度； **2** 求损失的动能； **3** 求木板至少多长（滑块不滑出）。

**解析**：1. **1** 动量守恒：$1 \times 6 = 3v \Rightarrow v = 2$ m/s **2.(2** \Delta Ek = 18) − ½×$3 \times 4 = 18 - 6 = 12$ J 3. **3** 损失全部来自摩擦生热：$Q = f \cdot s$相对 $= 3 \cdot s$相对 $12 = 3s \Rightarrow s$相对 = 4 m（木板至少 4 m）

💥 **陷阱**：第 **3** 问用滑块的位移（6 m）当板长。

**变式**：若木板只有 2 m，滑块会滑出，离开时速度多大？（需分段计算）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 完全非弹性碰撞的特点？② 判断：共速后动能不变。

答案：① 碰后共速、动能损失最大　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.5　反冲与人船模型

⚡ **先猜**：人在静止的船上从船头走到船尾，船会怎样?

### 30 秒概述

系统初动量为零时，$0 = m_1v_1 + m_2v_2$——两部分必然反向运动。人船模型的位移关系是 $m_1x_1 = m_2x_2$，且 $x_1 + x_2 = L$（船长）。注意这里的位移都是**相对地面**的。

### 30 秒自评

1. 反冲运动中系统总动量守恒。
2. 人船模型中，人走多远船就退多远。
3. 人船模型的位移关系是 m人·x人 $=$ $m$船·x船。

**答案**：1. ✓　2. ✗（质量不同，位移不同）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $0 = m_1v_1 - m_2v_2$（反冲）
- 人船：m人·x人 $=$ $m$船·x船，x人 + x船 $= L$
- 火箭：喷出气体的动量 = 火箭获得的动量

**适用条件**：系统初始静止或总动量为零；忽略水的阻力。

**易错边界** 1. 认为"人走 1 m 船也退 1 m" 2. 位移用相对船的位移（应用相对地面的）　3. 忘记 x人 + x船 $= L$ 的约束

### 例题 1 · L1 基础

质量 60 kg 的人站在质量 120 kg、长 3 m 的静止小船上，从船头走到船尾。求人相对地面移动的距离和船移动的距离。

**解析**：　1. 60x人 $=$ $120x$船 且 x人 + x船 = 3 2. 解得 x人 = **2 m**，x船 = **1 m**（船反向移动 1 m）

💥 **陷阱**：认为人和船各走 1.5 m。

**变式**：若船质量 60 kg，人和船各移动多少？（各 1.5 m）

### 例题 2 · L2 常考

质量 100 kg 的小车静止在光滑水平面上，质量 50 kg 的人从小车一端以相对地面 2 m/s 的速度跳出。求小车的速度。

**解析**：$0 = 50 \times 2 + 100 \times v \Rightarrow v = -1$ m/s（反向，大小 1 m/s）

💥 **陷阱**：用相对小车的速度代入（题目说"相对地面"）。

**变式**：若人相对小车以 3 m/s 跳出，小车速度？（需用相对速度关系）

### 例题 3 · L3 综合

质量 $M = 200kg$、长 $L = 4m$ 的船静止在水面上，质量 $m = 50kg$ 的人从船头走到船尾。 **1** 求人和船相对地面各移动多少； **2** 若人走了 2 s，求人的平均速度和小船的平均速度； **3** 为什么船会后退?

**解析**：　1. **1** 50x人 $=$ $200x$船，x人 + x船 $= 4 \Rightarrow x$人 $= 3.2m$，x船 = **0.8 m** 2. **2** v人 = 3.2/2 = **1.6 m/s**；v船 = 0.8/2 = **0.4 m/s**（反向）　3. **3** 系统初动量为零，人向前走给船一个向后的冲量，船必须后退才能保持总动量为零

💥 **陷阱**：第 **1** 问直接用 L 除以 2。

**变式**：若人停在船中间，船最终位置如何？（相对原位置移动 1.6 m 的反方向）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 人船模型的位移关系？② 判断：反冲运动中系统动量守恒。

答案：① m人x人 = $m$船x船　② ✓

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.6　动量与能量综合

*力学 › 选必一 第1章 动量 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.4、A–7.5 ｜ 关联 A–7.6* ★

⚡ **先猜**：子弹打木块，动量守恒、能量也守恒吗?

### 30 秒概述

**动量守恒 + 能量守恒联立**是压轴题的标配。动量方程管"速度"，能量方程管"热量、形变、弹簧"。记住：动量守恒**永远成立**（碰撞瞬间），能量守恒要看有没有损失。

### 30 秒自评

1. 碰撞问题可以用动量守恒求速度。
2. 摩擦生热可以用能量守恒求。
3. 动量守恒和机械能守恒总是同时成立。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（非弹性碰撞机械能不守恒）

### 🔑 原理与公式

- 动量：$m_1v_1 = m_1v_1' + m_2v_2'$
- 能量：½$m_1v_1^2$ = ½$m_1v_1'^2$ + ½$m_2v_2'^2$ + Q
- 板块：$Q = f \cdot s$相对；弹簧：$Q/Ep$ = ½kx²

**适用条件**：碰撞/滑动过程时间短，外力冲量可忽略。

**易错边界** 1. 只列动量方程，求不出两个未知速度 2. 能量方程漏掉热量项 3. 相对位移与绝对位移混用

### 例题 1 · L1 基础

质量 1 kg 的滑块以 4 m/s 撞上连有弹簧的静止滑块（质量 1 kg，光滑水平面）。求弹簧最大压缩时两滑块的速度和弹簧的最大弹性势能。

**解析**：1. 最大压缩时两者共速：$1 \times 4 = 2v \Rightarrow v = 2$ m/s 2. 弹性势能 = 动能减少：½×1×16 − ½×$2 \times 4 = 8 - 4 = 4$ J

💥 **陷阱**：认为"弹簧压缩最大时滑块静止"。

**变式**：若两滑块质量分别为 1 kg 和 3 kg，最大弹性势能？（用共同速度算）

### 例题 2 · L2 常考

质量 0.02 kg 的子弹以 300 m/s 水平射入静止在光滑水平面上的质量 0.98 kg 的木块，穿出时速度 100 m/s。 **1** 求木块获得的速度； **2** 求产生的热量。

**解析**：**1.**(**1** 0.02\times 300 = 0.02\times 100 + 0.98v \Rightarrow 6 = 2 + 0.98v \Rightarrow v \approx) **4.08 m/s** 2. **2** 碰前 900 J；碰后 ½×0.02×10000 + ½×$0.98 \times 16.7 \approx 100 + 8.2 = 108.2J$ Q ≈ 792 J

💥 **陷阱**：把"穿出"当"留在木块中"（那是完全非弹性）。

**变式**：若子弹留在木块中，共同速度和热量各是多少？（$6/1 = 6m/s$，$Q = 900 - 18 = 882J$）

### 例题 3 · L3 综合

质量 $m = 1kg$ 的滑块以 $v_0 = 6m/s$ 滑上静止在光滑地面的长木板 $M = 2kg$，二者间 $\mu = 0.3$（$g = 10$），木板长 4 m。 **1** 求共同速度； **2** 求相对滑动距离，判断滑块是否滑出； **3** 求系统损失的机械能。

**解析**： **1.(1** 1\times 6 = 3v \Rightarrow v =) **2 m/s 2.(2** \Delta Ek = 18 − 6 = 12 J = f\cdot s)相对，$f = \mu mg = 3N \Rightarrow s$相对 = 4 m 恰好等于板长 ⇒ **滑块刚好滑到木板末端，不滑出**（临界） 3. **3** 损失 12 J（全部转为热）

💥 **陷阱**：第 **2** 问忘记 $f = \mu mg$（正压力是滑块重力，不是总重）。

**变式**：若木板长 3 m，滑块会滑出吗？（会，4 > 3）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动量与能量联立时，动量方程管什么？② 判断：非弹性碰撞机械能守恒。

答案：① 速度 ② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## A–8.7　碰撞的可能性判断

⚡ **先猜**：碰后两物体的速度，能不能"随便"给一组数？要满足哪些条件？

### 30 秒概述

判断一组碰后速度是否可能，要过**三道关**：**动量守恒**、**动能不增加**、**速度合理**（碰后前面物体不能比后面慢，否则会"穿过"）。三关都过才可能。

### 30 秒自评

1. 碰后总动量必须等于碰前总动量。
2. 碰后总动能可以大于碰前总动能。
3. 碰后后面物体的速度不能大于前面物体。

**答案**：1. ✓　2. ✗（最多相等）　3. ✓（否则会再次碰撞）

### 🔑 原理与公式

- 关一：**动量守恒**
- 关二：**Ek后 ⩽ Ek前**（不能凭空产生能量）
- 关三：**v后 ⩽ v前**（同一方向时，否则"穿透"）
- 弹性碰撞取等号（动能不变）

**适用条件**：一维碰撞；碰后不再分离或分离方向合理。

**易错边界** 1. 只验动量，不验动能 2. 忘记速度方向 3. 认为"动能相等"就是"速度相等"

### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的 A 以 3 m/s 与静止的 1 kg 的 B 碰撞。下列碰后速度组合哪些可能？ ① $v_A = 1, v_B = 4$　② $v_A = 2, v_B = 2$　③ $v_A = 3, v_B = 0$

**解析**： 1. 碰前动量 6 kg·m/s；动能 9 J 2. ① 动量 2+4 = 6 ✓；动能 1 + 8 = 9 ✓；速度合理 ✓ ⇒ **可能（弹性）** 3. ② 动量 4+2 = 6 ✓；动能 2+2 = 4 < 9 ✓；速度合理 ⇒ **可能（非弹性）** 4. ③ 动量 6+0 = 6 ✓；动能 9 = 9 ✓；但 $v_A = 3 > v_B = 0$，A 会"穿过"B ⇒ **不可能**

💥 **陷阱**：③ 动量动能都满足，只漏了"速度合理性"。

**变式**：若 $v_A = 4, v_B = -2$，可能吗？（动量 $8 - 2 = 6$ ✓，但动能 16+2 = 18 > 9 ✗）

### 例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的球以 4 m/s 追上质量 3 kg、以 2 m/s 同向运动的球，碰后 1 kg 球速度为 1 m/s。求 3 kg 球速度，并判断碰撞类型。

**解析**： $1.1 \times 4 + 3 \times 2 = 1 \times 1 + 3v \Rightarrow 10 = 1 + 3v \Rightarrow v = 3$ m/s 2. 碰前动能 $8 + 6 = 14J$；碰后 $0.5 + 13.5 = 14J \Rightarrow$ **弹性碰撞** 3. 校验：$v(1kg$ = 1 < v$3kg$ = 3) ✓

💥 **陷阱**：碰后小球速度 1 m/s 大于大球？此处不成立，正好合理。

**变式**：若碰后小球速度 3 m/s、大球 3 m/s，可能吗？（共速，完全非弹性，但动能应减少）

### 例题 3 · L3 综合

光滑水平面上，A（2 kg，6 m/s）追上 B（4 kg，2 m/s）发生碰撞。已知碰后 A 的速度为 2 m/s，方向不变。 **1** 求 B 的速度； **2** 判断碰撞类型； **3** 若题中给出"A 碰后速度 5 m/s"，是否可能?

**解析**： **1.(1** 2\times 6 + 4\times 2 = 2\times 2 + 4v \Rightarrow 20 = 4 + 4v \Rightarrow v =) **4 m/s** 2. **2** 碰前动能 $36 + 8 = 44J$；碰后 $4 + 32 = 36J \Rightarrow$ 损失 8 J ⇒ **非弹性** 3. **3** 若 A 碰后 5 m/s：$20 = 10 + 4v \Rightarrow v = 2.5m/s$ 动能：$12.5 + 12.5 = 25J < 44$ ✓ 动量 ✓ 速度 5 > 2.5 ⇒ A 会穿到 B 前面 ⇒ **不可能**

💥 **陷阱**：第 **3** 问只验动量就判"可能"。

**变式**：若 A 碰后 4 m/s，B 的速度？（$20 = 8 + 4v \Rightarrow v = 3m/s$；动能 16+18 = 34 < 44，可能）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 判断碰撞可能性的三道关？② 判断：碰后动能可以大于碰前。

> 答案：① 动量守恒、动能不增、速度合理　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冲量与动量定理 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 动量守恒定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 弹性碰撞与非弹性碰撞 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 完全非弹性碰撞与共速模型 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 反冲与人船模型 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 动量与能量综合 | ★★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 碰撞的可能性判断 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $p = mv$ | 动量 | 矢量 |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2 | $I = Ft$ | 冲量 | 恒力 |
| 3 | $Ft = \Delta p$ | 动量定理 | 普遍适用 |
| 4 | $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$ | 动量守恒 | 合外力为零 |
| 5 | $v_1' = (m_1 - m_2$v_{1}$/m_1 + m_2)$ | 弹性碰撞 | $v_2 = 0$ |
| 6 | $v_2' = 2m_1v_1/(m_1 + m_2)$ | 弹性碰撞 | $v_2 = 0$ |
| 7 | $m_1v_1 = (m_1 + m_2$v$)$ | 完全非弹性 | 碰后共速 |
| 8 | $\Delta Ek = ½ \cdot$m$_1$m$_2/m_{1} + m_{2} \cdot v_{1} - v_{2}^{2}$ | 动能损失 | 完全非弹性 |
| 9 | m人x人 $= m$船x船 | 人船模型 | 初动量为零 |
| 10 | $Q = f \cdot s$相对 | 摩擦生热 | 有相对滑动 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 动量是标量 | 矢量，先定正方向 |
| 2 | 缓冲减小动量变化 | 减小作用力，Δp 不变 |
| 3 | 有摩擦动量就不守恒 | 碰撞瞬间外力冲量可忽略 |
| 4 | 动量守恒 ⇒ 动能守恒 | 非弹性碰撞动能减少 |
| 5 | 弹性碰撞只列动量式 | 还要列动能式 |
| 6 | 共速就没能量损失 | 损失最大 |
| 7 | 人走 1 m 船退 1 m | 按质量反比分配 |
| 8 | 碰撞只验动量 | 还要验动能与速度合理性 |
| 9 | 碰后动能可增加 | 最多不变 |
| 10 | 板块问题用总重算摩擦 | 用滑块重力 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| A–8.1 | A–8.2 | 派生（冲量 → 动量守恒） |
| A–8.2 | A–8.3 | 延伸（碰撞分类） |
| A–8.3 | A–8.4 | 延伸（完全非弹性） |
| A–8.4 | A–8.6 | 综合（动量 + 能量） |
| A–8.2 | A–8.5 | 应用（反冲） |
| A–7.6 | A–8.6 | 前置（摩擦生热） |
| A–8.7 | A–8.3 | 应用（可能性判断） |

## F–1　打点计时器与纸带处理

*实验 › 力学实验 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.4 ｜ 关联 F–2*

⚡ **先猜**：纸带上相邻两点的时间间隔是多少？和物体运动快慢有关吗？

### 30 秒概述

打点计时器每 0.02 s 打一个点，**与物体快慢无关**（这是它最容易被误解的地方）。纸带是"运动的录像"：**相邻位移差恒定 ⇒ 匀变速**；**中间时刻速度 = 这段的平均速度**；**逐差法**求加速度。

### 30 秒自评

1. 电磁打点计时器使用交流电，频率 50 Hz 时每 0.02 s 打一个点。
2. 纸带上点越密，说明物体运动越快。
3. 可用 $v = (x_1 + x_2/2T)$ 求中间时刻的瞬时速度。

   **答案**：1. ✓　2. ✗（越密越慢）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 打点间隔：$T_0 = 1/f = 0.02s$（$f = 50Hz$）
- 计数点间隔：每 5 个间隔取一点 ⇒ $T = 0.1s$
- 中间时刻速度：$v = (x_1 + x_2/2T)$
- 逐差法（六段）：$a = [(x_4 + x_5 + x_6 - x_1 + x_2 + x_3]/9T^2)$

**适用条件**：电磁打点计时器 4–6 V 交流；电火花计时器 220 V 交流；先接通电源再释放纸带。

**易错边界** 1. 认为打点间隔与速度有关 2. 用 $x_2/T$ 当某点速度（那是平均速度） 3. 逐差法分母写成 $3T^2$

### 例题 1 · L1 基础

打点计时器接 50 Hz 交流电，纸带上每 5 个计时间隔取一个计数点。求相邻计数点的时间间隔。

**解析**：打点间隔 0.02 s，每 5 个间隔取一点 ⇒ $T = 5 \times 0.02 = 0.1$ s

💥 **陷阱**：直接答 0.02 s。

**变式**：若每 3 个间隔取一点，T 是多少？（0.06 s）

### 例题 2 · L2 常考

纸带上连续三段位移 $x_1 = 1.20cm$、$x_2 = 2.00cm$、$x_3 = 2.80cm$，$T = 0.1s$。求打第 2 个计数点时的速度和加速度。

**解析**：**1.**$v_2 = (x_1 + x_2/2T$ = $0.012 + 0.020$/0.2 =) 0.16 m/s **2.**$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.80cm = 0.0080m \Rightarrow a = \Delta x/T^2$ = 0.80 m/s²

💥 **陷阱**：用 $x_2/T = 0.2m/s$ 当瞬时速度（偏大）。

**变式**：第 1 个计数点的速度？（$v_1 = v_2 - aT = 0.08m/s$）

### 例题 3 · L3 综合

某纸带六段位移分别为 2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、12.00 cm，$T = 0.1s$。 **1** 用逐差法求加速度； **2** 判断是否为匀变速； **3** 若第 3 段实测 6.20 cm，说明什么？

**解析**：**1.**(**1** a =

$$(8 + 10 + 12) - (2 + 4 + 6)$$

\times 10)⁻²/$(9 \times 0.01$ = 0.18/0.09 =) **2.0 m/s²** 2. **2** 相邻差均为 2.00 cm ⇒ **是匀变速直线运动** 3. **3** 第 3 段偏差 0.20 cm，超出读数误差 ⇒ 该段可能测量有误，或运动在该段不是匀变速

💥 **陷阱**：第 **3** 问只答"误差"，没判断"是否仍为匀变速"。

**变式**：若六段数据依次为 2.0、4.1、5.9、8.0、10.1、12.0 cm，还能用逐差法吗？（可以，但需说明取平均以减小误差）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 打点间隔由什么决定？② 逐差法六段的分母？

答案：① 交流电频率　② $9T^2$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–2　探究加速度与力、质量的关系

*实验 › 力学实验 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 F–1 ｜ 关联 A–4.2* ★

⚡ **先猜**：为什么砂桶的质量要远小于小车的质量？

### 30 秒概述

本实验用**控制变量法**：先固定质量改拉力，再固定拉力改质量。两个关键操作：**平衡摩擦力**（垫高木板，让重力分量抵消摩擦）和**砂桶质量远小于小车**（这样绳的拉力才近似等于砂桶重力）。

### 30 秒自评

1. 实验中需要平衡摩擦力。
2. 砂桶质量远小于小车质量时，绳的拉力近似等于砂桶重力。
3. 平衡摩擦力时应该挂上砂桶。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不挂砂桶，只让小车拖着纸带）

### 🔑 原理与公式

- 控制变量：$a \propto F$（m 不变）、$a \propto 1/m$（F 不变）
- 平衡摩擦：垫高木板，使 $mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$（不挂砂桶）
- 拉力近似：T ≈ mg（要求 m ≪ M）
- 图像：a–F 图为过原点直线；a–1/m 图为过原点直线

**适用条件**：小车质量远大于砂桶；先平衡摩擦；细绳与木板平行。

**易错边界** 1. 平衡摩擦时挂上砂桶（应不挂） 2. 认为"砂桶重力就是拉力"（只有 m ≪ M 时近似） 3. a–m 图是曲线，应改画 a–1/m

### 例题 1 · L1 基础

小车质量 $M = 200g$，砂桶质量 $m = 50g$（$g = 10$）。求实际加速度，并与"用 mg 当拉力"的估算值比较。

**解析**：1. 实际：$a = mg/(M+m$ = 0.5/0.25 =) **2.0 m/s²** 2. 估算：$a' = mg/M = 0.5/0.2 = 2.5$ m/s² 3. 相对误差 20% ⇒ 说明 m 不够小，需减小砂桶质量

💥 **陷阱**：直接用 mg/M 计算，认为拉力等于砂桶重力。

**变式**：若 $m = 10g$，误差多大？（$a = 0.1/0.21 \approx 0.476$；$a' = 0.5$，误差约 5%）

### 例题 2 · L2 常考

实验中平衡摩擦力的正确操作是什么？如果木板垫得过高，a–F 图像会怎样？

**解析**：1. 不挂砂桶，让小车拖着纸带，轻推小车，纸带上点距均匀 ⇒ 已平衡 2. 垫得过高 ⇒ 重力分量大于摩擦力 ⇒ 即使 $F = 0$ 也有加速度 ⇒ 图线**在 a 轴上有正截距**

💥 **陷阱**：认为"垫得越高越好"。过度补偿会让图像不过原点。

**变式**：若垫得过低（摩擦未完全抵消），图像怎样？（与 F 轴有正截距，需 F 超过某值才有加速度）

### 例题 3 · L3 综合

某同学得到的 a–F 图像不过原点，且与 F 轴交于 $F_0 > 0$。 **1** 说明原因； **2** 如何改进； **3** 若改用 a–1/M 图像，应保证什么不变？

**解析**： 1. **1** 摩擦未完全平衡（垫得过低），需拉力超过 $F_0$（= 摩擦力）才有加速度 2. **2** 适当垫高木板，重新平衡摩擦 3. **3** 保持砂桶质量（即拉力）不变，改变小车质量

💥 **陷阱**：把"不过原点"一律归为"砂桶太重"。

**变式**：若图像与 a 轴交于正值，原因是什么？（垫得过高）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平衡摩擦力时挂砂桶吗？② 为什么要求砂桶质量远小于小车？

> 答案：① 不挂　② 使绳拉力近似等于砂桶重力

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–3　验证机械能守恒

⚡ **先猜**：这个实验需要测重物的质量吗？

### 30 秒概述

**不需要**——因为 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 两边都有 m，可以约掉。实验只需测**下落高度 h** 和**对应速度 v**，比较 gh 与 $\frac{1}{2}v^2$ 是否相等。

### 30 秒自评

1. 验证机械能守恒需要测重物质量。
2. 速度 v 可用中间时刻速度公式求出。
3. 实验中重力势能的减少量通常略大于动能的增加量。

> **答案**：1. ✗（可约去）　2. ✓　3. ✓（摩擦与空气阻力）

### 🔑 原理与公式

- 原理：$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow gh = \frac{1}{2}v^2$
- v 由纸带求：$v = (x_1 + x_2/2T)$
- 图像法：作 $v^2$–h 图，斜率应为 2g

**适用条件**：重物自由下落；纸带竖直；先接通电源再释放。

**易错边界** 1. 用天平测质量（不必要） 2. 用 $v = gt$ 算速度（那就等于默认了机械能守恒，逻辑循环） 3. 认为"势能减少必须严格等于动能增加"

### 例题 1 · L1 基础

重物下落 $h = 0.50m$ 时速度 $v = 3.0m/s$（$g = 9.8$）。比较 gh 与 $\frac{1}{2}v^2$，说明什么？

**解析**： $gh = 9.8 \times 0.5 = 4.9\ m^2/s^2$ $\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2} \times 9 = 4.5\ m^2/s^2$ 减少量略大于增加量（差约 8%）⇒ 存在摩擦与空气阻力，机械能略有损失

💥 **陷阱**：认为"必须完全相等"，看到差异就说实验失败。

**变式**：若 $v = 3.1m/s$，结论如何？（$\frac{1}{2}v^2 = 4.8$，更接近，误差更小）

### 例题 2 · L2 常考

为什么本实验通常"重力势能的减少量略大于动能的增加量"？能否反过来？

**解析**： 1. 下落过程中存在摩擦与空气阻力，一部分机械能转化为内能 2. 所以 Ep 减少量 > Ek 增加量 3. 一般不会反过来；若出现，说明测量或计算有误（如 h 测小了、v 算大了）

💥 **陷阱**：认为"误差是随机的，两个方向都可能"。

**变式**：若纸带起点选取不当（不是打下的第一个点），会影响结论吗？（会，h 与 v 不对应）

### 例题 3 · L3 综合

某同学用 v²—h 图像验证机械能守恒，得到一条过原点的直线，斜率 $k = 19.2 m/s^2$。 **1** 理论上斜率应是多少？ **2** 由此测得的 g 是多少？ **3** 斜率略小于理论值说明什么？

**解析**： 1. **1** 由 $\frac{1}{2}v^2 = gh \Rightarrow v^2 = 2gh \Rightarrow$ 斜率 = 2g ≈ 19.6 m/s² **2.(2** g = k/2 =) **9.6 m/s²** 3. **3** 略小说明存在阻力，机械能有损失（或 h 测量偏大）

💥 **陷阱**：把斜率当成 g（应为 2g）。

**变式**：若斜率明显小于 19.6，可能的原因有哪些？（阻力、纸带与限位孔摩擦、h 测量偏大）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 本实验需要测质量吗？② v²—h 图的斜率理论值？

> 答案：① 不需要　② 2g

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–4　验证动量守恒

⚡ **先猜**：斜槽末端为什么要调水平？

### 30 秒概述

用"斜槽 + 两球对心碰撞"验证 $m_1v_1 = m_1v_1' + m_2v_2'$。速度用**平抛的水平射程**代替（因为下落高度相同，时间相同，水平位移与速度成正比）。所以斜槽末端必须**水平**，否则小球不做平抛。

### 30 秒自评

1. 实验中用水平射程代替速度，是因为下落时间相同。
2. 斜槽末端必须水平。
3. 入射球质量应小于被碰球质量。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（入射球应更大，防止反弹）

### 🔑 原理与公式

- 等效：$v \propto x$（同一高度平抛，t 相同）
- 验证式：$m_1 \cdot OP = m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON$
- 要求：入射球质量 > 被碰球；两球等大；斜槽末端水平

**适用条件**：平抛下落高度相同；碰撞为一维对心碰撞。

**易错边界** 1. 斜槽末端不水平（速度不水平） 2. 入射球比被碰球轻（会反弹，无法用射程） 3. 忘记"同一高度"这一前提

### 例题 1 · L1 基础

为什么可以用小球飞出的水平距离代替速度？

**解析**：两球从同一高度平抛，下落时间 $t = \sqrt{2h/g}$ 相同 $\Rightarrow x = vt \Rightarrow x \propto v$，所以水平射程之比即速度之比

💥 **陷阱**：认为"距离就是速度"（单位不同，只是成正比）。

**变式**：若两次实验高度不同，还能直接比射程吗？（不能，时间不同）

### 例题 2 · L2 常考

入射球 $m_1 = 20g$，被碰球 $m_2 = 10g$。测得 $OP = 10.0cm$，$OM = 4.0cm$，$ON = 12.0cm$。验证动量是否守恒。

**解析**： 1. 碰前：$m_1 \cdot OP = 20 \times 10 = 200g \cdot cm$ 2. 碰后：$m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON = 20 \times 4 + 10 \times 12 = 80 + 120 = 200g \cdot cm$ 3. 相等 ⇒ **动量守恒** ✓

💥 **陷阱**：忘记乘质量，直接用射程相加（10 vs 16，不相等）。

**变式**：若 $OM = 5.0cm$，ON 应为多少才守恒？ （$(200 - 100/10 = 10$ cm)）

### 例题 3 · L3 综合

某次实验数据：$m_1 = 20g$，$m_2 = 10g$，$OP = 10.0cm$，$OM = 3.0cm$，$ON = 13.5cm$。 **1** 验证动量是否守恒； **2** 若不守恒，可能原因是什么？ **3** 如何减小误差？

**解析**： 1. **1** 碰前 200；碰后 $60 + 135 = 195 \neq 200$，偏差 2.5% 2. **2** 可能：斜槽末端不水平、两球未对心、多次落点未取平均、测量误差 3. **3** 同一位置多次释放取落点平均、检查斜槽水平、保证对心碰撞

💥 **陷阱**：看到 195 ≠ 200 就判"动量不守恒"——实验总有误差，应看偏差是否在允许范围。

**变式**：若偏差达到 10%，还能算"验证成功"吗？ （不能，说明操作有明显问题）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 为什么可以用射程代替速度？② 斜槽末端为什么要水平？

> 答案：① 同一高度平抛，时间相同 ② 保证初速度水平

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–5　测重力加速度

⚡ **先猜**：用打点计时器测 g，需要知道重物的质量吗？

### 30 秒概述

测 g 有三条路：**自由落体 + 打点计时器**（$\Delta x = gT^2$）、**滴水法**（$h = ½gt^2$）、**图像法**（v–t 图斜率）。都不需要测质量——g 与质量无关，这正是自由落体的性质。

### 30 秒自评

1. 用打点计时器测 g 时，相邻位移差 $\Delta x = gT^2$。
2. 测 g 需要知道重物质量。
3. 用 v–t 图像求 g，斜率即 g。

> **答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $\Delta x = gT^2 \Rightarrow g = \Delta x / T^2$
- 逐差法：$g = [(x_4 + x_5 + x_6 - x_1 + x_2 + x_3]/9T^2)$
- 图像法：v–t 图斜率 $= g$

**适用条件**：只受重力（阻力可忽略）；纸带竖直下落。

**易错边界** 1. 认为需要测质量 2. T 取错（忘记乘"每几个间隔取一点"） 3. 用第一段位移算 g（初速不一定为零）

### 例题 1 · L1 基础

纸带上相邻相等时间内的位移差为 3.9 mm，$T = 0.02s$。求 g。

**解析**：$g = \Delta x/T^2 = 3.9 \times 10^{-3}/0.02^2$ = 9.75 m/s²

💥 **陷阱**：把 3.9 mm 当 3.9 cm，结果差 10 倍。

**变式**：若 $T = 0.04s$，同样的 Δx 对应 g 是多少？（2.44 m/s²，说明 T 必须准确）

### 例题 2 · L2 常考

用自由落体装置测得：下落 0.20 m 用时 0.20 s，下落 0.80 m 用时 0.40 s。 **1** 用 $h = ½gt^2$ 分别求 g； **2** 两次结果不同的原因是什么?

**解析**： **1.(1** g_{1} = 2\times 0.20/0.04 =) **10.0 m/s²**；$g_2 = 2 \times 0.80/0.16 = 10.0$ m/s² 2. **2** 两次一致，说明数据自洽；若不一致，可能是计时误差或下落初速度不为零

💥 **陷阱**：用 $h = vt$（v 取末速度），得到 g 的一半。

**变式**：若第一次测得 0.19 m，g 变为多少？（9.5 m/s²，偏差 5%）

### 例题 3 · L3 综合

某同学用打点计时器测 g，得到 v–t 图像，斜率 $k = 9.5m/s^2$。 **1** 测得的 g 是多少？ **2** 为什么小于 9.8？ **3** 如何改进实验?

**解析**： **1.(1** g = k =) **9.5 m/s²** 2. **2** 存在空气阻力与纸带摩擦，使实际加速度小于 g 3. **3** 换用密度大、体积小的重物；保证纸带竖直；用逐差法或图像法减小偶然误差

💥 **陷阱**：认为"测出来就该正好 9.8"，看到 9.5 就怀疑数据。

**变式**：若测得的 g 明显大于 9.8，可能是什么原因？（T 取小了，或位移测量偏大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 测 g 需要质量吗？② 用 $\Delta x = gT^2$ 的前提?

> 答案：① 不需要　② 匀变速（自由落体）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–6　探究弹力与弹簧伸长

⚡ **先猜**：作 F–x 图像时，横坐标应该用弹簧长度还是伸长量?

### 30 秒概述

胡克定律 $F = kx$ 中的 x 是**伸长量**。所以作图要用"伸长量"作横轴，图线才是过原点的直线，**斜率就是 k**。若用弹簧长度作横轴，图线会有截距（原长），容易误判。

### 30 秒自评

1. F–x 图像的斜率表示劲度系数。
2. 横坐标应使用弹簧的伸长量。
3. 超过弹性限度后，F–x 图线仍是直线。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（会弯曲，不再服从胡克定律）

### 🔑 原理与公式

- $F = kx$，$x$ = 现长 − 原长

- 图像：F–x 为过原点直线，$k$ = 斜率
- 单位换算：cm → m

**适用条件**：弹性限度内；弹簧竖直悬挂时需考虑自重（一般忽略）。
**易错边界** 1. 用弹簧长度作横轴 2. 斜率单位算错（N/cm 与 N/m） 3. 超过弹性限度仍用直线拟合

### 例题 1 · L1 基础

弹簧原长 10 cm。挂 0.5 N 时长度 12 cm，挂 1.0 N 时 14 cm，挂 1.5 N 时 16 cm。求劲度系数。
**解析**：$x = 12 - 10 = 2cm = 0.02m$ $k = F/x = 0.5/0.02 = 25$ N/m （用第二、三组验证：1.0/0.04 = 25 ✓）
💥 **陷阱**：用 12 cm 当 x，得 k ≈ 4.2 N/m。
**变式**：若挂 2.0 N，弹簧多长？（$10 + 8 = 18cm$）

### 例题 2 · L2 常考

某同学用弹簧长度 L 作横轴，得到图线与 L 轴交于 10 cm，斜率 25 N/m。 **1** 弹簧原长多少？ **2** 劲度系数多少？ **3** 为什么图线不过原点?
**解析**： 1. **1** 截距即原长 ⇒ 10 cm 2. **2** 斜率仍为 $k = 25$ N/m 3. **3** 因为 $L = L_0 + x$，当 $x = 0$ 时 $F = 0$ 但 $L = L_0 \neq 0$
💥 **陷阱**：认为"不过原点就说明胡克定律不成立"。
**变式**：若图线与 F 轴交于 0.2 N，说明什么？（可能存在初始拉力或弹簧自重）

### 例题 3 · L3 综合

某弹簧的 F–x 图像在 x < 6 cm 时为直线，斜率为 40 N/m；x > 6 cm 后逐渐变弯。 **1** 弹性限度大约是多少？ **2** 若挂 3.0 N 重物，伸长多少？ **3** 若挂 4.0 N，还能用 $k = 40$ 计算吗?
**解析**： 1. **1** 图线开始偏离直线的位置 ⇒ 弹性限度约 **6 cm** **2.(2** x = F/k = 3.0/40 = 0.075 m = 7.5 cm \Rightarrow) 已超过 6 cm，**不能用**简单比例 3. **3** 不能。超过弹性限度后 k 不再是常数，需查图线
💥 **陷阱**：第 **2** 问直接用 F/k 得 7.5 cm 却忽略"已超限度"。
**变式**：若要测量该弹簧的 k，应选择多大范围内的数据？（x < 6 cm 的线性段）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① F–x 图的斜率表示什么？② 横轴用长度还是伸长量?

> 答案：① 劲度系数 k ② 伸长量

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–7　测动摩擦因数

⚡ **先猜**：用弹簧秤拉木块，必须匀速拉动吗?

### 30 秒概述

两种方法：**匀速拉动法**（拉力 = 摩擦力，$\mu = F/mg$）和**斜面法**（恰好匀速下滑时 $\mu = \tan\theta$）。前者要求"匀速"，后者要求"恰好"，都是让**合力为零**，把"求摩擦"变成"求平衡"。

### 30 秒自评

1. 匀速拉动木块时，弹簧秤读数等于摩擦力。
2. 斜面法测 μ 的条件是"恰好匀速下滑"。
3. 加速拉动时，弹簧秤读数仍等于摩擦力。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（加速时读数大于摩擦力）

### 🔑 原理与公式

- 匀速法：$F = \mu mg \Rightarrow \mu = F/mg$
- 斜面法：$\mu = \tan\theta$（恰好匀速下滑）
- 也可用 a–F 图像：斜率 1/m，截距 −μg

**适用条件**：匀速或平衡状态；正压力等于重力（水平面）。
**易错边界** 1. 加速拉动仍用"拉力 = 摩擦力" 2. 斜面上用 sinθ 代替 tanθ 3. 忘记木块上的砝码会改变正压力

#### 例题 1 · L1 基础

质量 2 kg 的木块在水平面上被匀速拉动，弹簧秤读数 6 N（$g = 10$）。求动摩擦因数。
**解析**：匀速 $\Rightarrow F = f = 6N$；$N = mg = 20N$ $\mu = f/N = 6/20 = 0.30$
💥 **陷阱**：用 6/2 = 3（忘记乘 g）。
**变式**：若木块上再加 2 kg 砝码，仍匀速拉动需多大拉力？（μ 不变，$F = 0.3 \times 40 = 12N$）

#### 例题 2 · L2 常考

把木块放在可调倾角的斜面上，当倾角为 30° 时木块恰好匀速下滑。求动摩擦因数。
**解析**：恰好匀速 $\Rightarrow mgsin30° = \mu mgcos30° \Rightarrow \mu = tan30° \approx 0.58$
💥 **陷阱**：用 $\mu = sin30° = 0.5$。
**变式**：若倾角 45° 时恰好匀速，μ 是多少？（1.0）

#### 例题 3 · L3 综合

某同学用"拉力传感器 + 小车"测 μ，得到 a–F 图像：斜率 0.5 $kg^{-1}$，与 F 轴交于 2 N（小车总质量 2 kg，$g = 10$）。**1** 求 μ；**2** 若图像不过原点，原因是什么？**3** 与"匀速法"相比，这种方法有什么优点？
**解析**：1. **1** 由 $F - \mu mg = ma \Rightarrow a = F/m - \mu g$ 斜率 $1/m = 0.5 \Rightarrow m = 2kg$ ✓ 截距 $\mu g = -(F_0/m$ \Rightarrow \mu g = 2/2 = 1 \Rightarrow \mu =)= **0.1** 2. **2** 与 F 轴的交点即摩擦力大小（需克服摩擦才有加速度） 3. **3** 不需要"匀速"（难控制），用多组数据拟合，误差更小
💥 **陷阱**：把截距 2 N 直接当 μ（应除以 mg）。
**变式**：若斜率变为 0.25，说明什么？（质量变为 4 kg）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 匀速法测 μ 的公式？② 斜面法的条件？

答案：① $\mu = F/mg$　② 恰好匀速下滑（$\mu = \tan\theta$）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## F–8　误差、有效数字与图像法

⚡ **先猜**：多次测量取平均，能消除系统误差吗？

### 30 秒概述

误差分两类：**系统误差**（仪器、原理、方法造成，方向固定，多次测量消不掉）和**偶然误差**（读数、环境波动，多次平均可减小）。图像法的价值在于**用多条数据拟合直线**，把偶然误差"摊平"。

### 30 秒自评

1. 多次测量取平均可以减小偶然误差。
2. 系统误差可以通过多次测量消除。
3. 图像法可以减小偶然误差的影响。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（需改进方法或校准仪器）　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- 偶然误差：多次测量取平均
- 系统误差：改进原理、校准仪器、修正公式
- 有效数字：测量值末位为估读位
- 图像法：**化曲为直**，用斜率/截距求物理量

**适用条件**：所有实验通用。

**易错边界** 1. 认为"多测几次就没误差了" 2. 有效数字位数随意写（如 9.8 写成 9.800） 3. 图像拟合时强行过原点

### 例题 1 · L1 基础

用刻度尺测长度，读数为 12.30 cm。这把尺的最小分度是多少？哪一位是估读位？

**解析**：12.30 cm 的末位 "0" 是估读位 ⇒ 最小分度为 **1 mm**（0.1 cm），估读到 0.01 cm

💥 **陷阱**：认为末位 0 可以省略（12.3 cm 精度不同）。

**变式**：若读数为 12.3 cm，最小分度可能是多少？（1 cm）

### 例题 2 · L2 常考

某实验测得 g 的 5 次结果为 9.7、9.8、9.8、9.9、9.8 m/s²。 **1** 求平均值； **2** 这些数据的离散程度说明什么？ **3** 若真实值为 9.8，说明什么？

**解析**： 1. **1** 平均 = $\mathbf{9.7+9.8+9.8+9.9+9.8}/5 = \mathbf{9.80\ m/s^2}$ 2. **2** 波动范围 ±0.1，属于**偶然误差** 3. **3** 平均值等于真实值 ⇒ 无明显系统误差

💥 **陷阱**：只取一次测量值作为结果。

**变式**：若 5 次结果都是 9.6，说明什么？（系统误差，如 T 取值偏大）

### 例题 3 · L3 综合

某同学用 a–F 图像处理数据，得到不过原点的直线。 **1** 为什么用图像法而不是逐组计算？ **2** 图像不过原点一定是误差吗？ **3** 如何判断是"系统误差"还是"物理规律"？

**解析**： 1. **1** 图像用全部数据点拟合，**平均掉偶然误差**，且能看出趋势（是否线性） 2. **2** 不一定。若截距有明确物理意义（如摩擦力），那是规律，不是误差 3. **3** 改变条件重复实验：截距随条件规律变化 ⇒ 物理规律；始终同向偏移 ⇒ 系统误差

💥 **陷阱**：把所有"不过原点"都当误差处理。

**变式**：若 a–F 图线弯曲，可能原因是什么？（砂桶质量不再远小于小车，或超出弹性/运动范围）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 哪类误差可以靠多次测量减小？② 图像法的主要作用？

> 答案：① 偶然误差　② 减小偶然误差、化曲为直求物理量

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 实验 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 打点计时器与纸带处理 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 探究加速度与力、质量的关系 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 验证机械能守恒 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 验证动量守恒 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 测重力加速度 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 探究弹力与弹簧伸长 | ★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 测动摩擦因数 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 误差、有效数字与图像法 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 | $T = 5T_0 = 0.1s$ | 计数点间隔 |
| 2 | $v = (x_1 + x_2/2T)$ | 中间时刻速度 |
| 3 | $a = [(x_4 + x_5 + x_6 - x_1 + x_2 + x_3]/9T^2)$ | 逐差法 |
| 4 | $a = mg/(M + m)$ | 砂桶–小车实际加速度 |
| 5 | T ≈ mg（m ≪ M） | 拉力近似 |
| 6 | $gh = ½v^2$ | 验证机械能守恒 |
| 7 | $v^2 = 2gh$ | $v^2$–h 图斜率 2g |
| 8 | $m_1 \cdot OP = m_1 \cdot OM + m_2 \cdot ON$ | 验证动量守恒 |
| 9 | $\Delta x = gT^2$ | 测重力加速度 |
| 10 | $F = kx$ | 探究弹力 |
| 11 | $\mu = F/mg$ | 匀速法测摩擦因数 |
| 12 | $\mu = \tan\theta$ | 斜面法测摩擦因数 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 打点间隔与速度有关 | 只由频率决定 |
| 2 | 用 $x_2/T$ 当瞬时速度 | 用 $x_1 + x_2 /2T$ |
| 3 | 逐差法分母 $3T^2$ | 六段为 $9T^2$ |
| 4 | 平衡摩擦时挂砂桶 | 不挂 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 5 | 砂桶重力就是拉力 | 仅 m ≪ M 时近似 |
| 6 | 验证机械能守恒要测质量 | 不需要 |
| 7 | 用 $v = gt$ 求速度 | 用纸带求，否则循环论证 |
| 8 | 斜槽末端不必水平 | 必须水平 |
| 9 | 测 g 需要质量 | 不需要 |
| 10 | F—x 图横轴用长度 | 用伸长量 |
| 11 | 斜面法 $\mu = \sin\theta$ | $\mu = \tan\theta$ |
| 12 | 多次测量消除系统误差 | 只能减小偶然误差 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| F–1 | F–2 | 工具（纸带处理） |
| F–1 | F–3 | 工具（求速度） |
| F–1 | F–5 | 工具（$\Delta x = gT^2$） |
| F–2 | A–4.2 | 实验（牛顿第二定律） |
| F–3 | A–7.5 | 实验（机械能守恒） |
| F–4 | A–8.2 | 实验（动量守恒） |
| F–6 | A–3.2 | 实验（胡克定律） |
| F–7 | A–3.3 | 实验（摩擦力） |
| F–8 | 全部实验 | 通用方法 |

## B–1　分子动理论

⚡ **先猜**：布朗运动是液体分子的运动，还是悬浮颗粒的运动？

### 30 秒概述

三条基本内容：**物体由大量分子组成**（直径约 $10^{-10}$ m）、**分子永不停息地做无规则运动**（布朗运动、扩散是证据）、**分子间有相互作用力**（$r_0$ 处平衡，近了斥、远了引）。

### 30 秒自评

1. 分子直径的数量级约为 $10^{-10}$ m。
2. 布朗运动就是分子的运动。
3. 分子间距离等于 $r_0$ 时，引力与斥力平衡。

**答案**：1. ✓　2. ✗（是悬浮颗粒的运动，反映分子运动）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 分子直径数量级：$10^{-10}$ m；阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
- 分子数：$N = (m/M \cdot N_A = n \cdot N_A)$
- 布朗运动：悬浮颗粒的无规则运动，**颗粒越小、温度越高越明显**

- 分子力：r < $r_0$ 斥力为主；r > $r_0$ 引力为主；$r = r_0$ 平衡

**适用条件**：估算类问题常把分子看成紧密排列的小球或立方体。

**易错边界** 1. 认为布朗运动就是分子运动 2. 认为"分子间只有引力或只有斥力"（同时存在，看谁占优） 3. 用宏观体积除以分子数得到分子体积（气体分子间空隙很大）

### 例题 1 · L1 基础

1 g 水含多少个水分子？（水的摩尔质量 18 g/mol，$N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$）

**解析**：$n = 1/18 mol \Rightarrow N = (1/18$ \times 6.02\times 10^{23} \approx) 3.3×10²² 个

💥 **陷阱**：直接用 1 g 除以 N_A，量纲不对。

**变式**：1 mol 水的体积约 18 cm³，估算水分子的直径。（$\sqrt[3]{18\times10^{-6} / 6.02\times10^{23}}$ ≈ 3×10⁻¹⁰ m）

### 例题 2 · L2 常考

用显微镜观察悬浮在水中的花粉颗粒，发现它做无规则运动。 **1** 这是什么运动？ **2** 它说明了什么？ **3** 若换成更小的颗粒、升高水温，运动会怎样变化？

**解析**： 1. **1** **布朗运动** 2. **2** 说明液体分子在做无规则运动（颗粒被分子撞击不平衡而运动） 3. **3** 颗粒越小、温度越高，运动越**剧烈**

💥 **陷阱**：认为"看到的就是分子在动"。显微镜下看不到分子，看到的是颗粒。

**变式**：为什么温度越高布朗运动越明显？（分子热运动加剧，撞击更不平衡）

### 例题 3 · L3 综合

两个分子从相距很远逐渐靠近。 **1** 分子力如何变化？ **2** 分子势能如何变化？ **(3** r = r_{0}) 时势能是什么状态？

**解析**： 1. **1** 先表现为引力（增大后减小），越过 $r_0$ 后变为斥力（迅速增大） 2. **2** 引力阶段分子力做正功，势能减小；越过 $r_0$ 后斥力做负功，势能增大 **3.(3** r = r_{0}) 时势能**最小**（不是零）

💥 **陷阱**：认为"$r = r_0$ 时势能为零"或"分子力为零所以势能为零"。

**变式**：若两分子从 $r_0$ 处被拉开，势能如何变化？（增大）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 布朗运动是什么的运动？② 分子直径数量级？

> 答案：① 悬浮颗粒　② 10⁻¹⁰ m

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–2　内能与温度

⚡ **先猜**：0 ℃ 的冰，内能为零吗？

### 30 秒概述

**温度是分子平均动能的标志**——温度相同，任何气体的分子平均动能都相同（但平均速率不同）。**内能**是所有分子的动能与势能之和，与温度、体积、物质的量都有关。0 ℃ 的冰内能不为零。

### 30 秒自评

1. 温度是分子平均动能的标志。
2. 温度相同，不同气体分子的平均动能相同。
3. 0 ℃ 的物体内能为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗

### 🔑 原理与公式

- 温度 ↑ ⇒ 分子平均动能 ↑
- 同温度下：**平均动能相同**，平均速率 $\propto 1/\sqrt{M}$
- 内能 = 分子动能总和 + 分子势能总和；理想气体内能只与 T 和物质的量有关

**适用条件**：理想气体忽略分子势能；真实气体内能还与体积有关。
**易错边界** 1. 认为"温度相同则内能相同"（还要看物质的量和状态） 2. 认为"内能是机械能的一种" 3. 认为"0 ℃ 内能为零"

#### 例题 1 · L1 基础

质量相同、温度相同的氢气和氧气，分子的平均动能是否相同？平均速率呢？

**解析**： 1. 温度相同 ⇒ **平均动能相同** 2. 平均速率 $\propto 1/\sqrt{M}$ ⇒ 氢分子质量小 ⇒ **氢分子平均速率更大** $v_{H_2}/v_{O_2}=\sqrt{32/2}=4$

💥 **陷阱**：认为"平均动能相同所以速率相同"。

**变式**：若氢气温度更高，平均动能还相同吗？（不同，温度高的大）

#### 例题 2 · L2 常考

关于内能，下列说法正确的是： A. 温度高的物体内能一定大 B. 内能是物体内所有分子动能与势能的总和 C. 内能与物体的机械运动有关 D. 0 ℃ 的物体内能为零

**解析**：B ✓ A ✗（还要看物质的量、状态）；C ✗（内能与机械运动无关）；D ✗

💥 **陷阱**：选 A。一杯 90 ℃ 的水，内能可能小于一浴缸 40 ℃ 的水。

**变式**：为什么说"内能与机械能是两种不同形式的能"？（内能是微观分子层面，机械能是宏观物体层面）

#### 例题 3 · L3 综合

一定质量的理想气体，温度不变、体积增大。 **1** 分子平均动能如何变化？ **2** 分子势能如何变化？ **3** 内能如何变化？

**解析**： 1. **1** 温度不变 ⇒ 平均动能**不变** 2. **2** 理想气体忽略分子势能 ⇒ 势能视为**0**（不变） 3. **3** 内能**不变**（理想气体内能只由温度决定）

💥 **陷阱**：认为"体积增大，分子间距变大，势能增大"。理想气体不考虑势能。

**变式**：若换成真实气体，等温膨胀时内能如何变化？（略增，因分子间距增大势能增大）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 温度标志什么？② 理想气体内能由什么决定？

> 答案：① 分子平均动能　② 温度（和物质的量）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–3　气体实验三定律

*热学 › 选必三 第11章 气体、液体和固体 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–2 ｜ 关联 B–4* ★

⚡ **先猜**：一定质量的气体，温度不变时体积减半，压强变几倍？

### 30 秒概述

三个定律各管一个"不变"：**玻意耳**（等温，$pV=C$）、**查理**（等容，$p/T=C$）、**盖–吕萨克**（等压，$V/T=C$）。判断用哪个，先看题目说"谁不变"。

### 30 秒自评

1. 玻意耳定律适用于等温过程。
2. 等容升温时，压强与热力学温度成正比。
3. 三个定律中的温度都可以用摄氏度。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（必须用热力学温度 K）

## 🔑 原理与公式

- **玻意耳**（T 不变）：$p_1V_1 = p_2V_2$
- **查理**（V 不变）：$p_1/T_1 = p_2/T_2$
- **盖–吕萨克**（p 不变）：$V_1/T_1 = V_2/T_2$
- 温度换算：$T = t + 273$

**适用条件**：气体质量不变；温度不太低、压强不太大。
**易错边界** 1. 用摄氏度代入 2. 三个定律混用（先判断哪个量不变） 3. p–V 图上的等温线是双曲线，不是直线

### 例题 1 · L1 基础

一定质量的气体在 27 ℃ 时压强为 2×10⁵ Pa，体积 10 L。保持温度不变，把体积压缩到 5 L，求压强。
**解析**：等温 $\Rightarrow p_1V_1 = p_2V_2$ $2\times10^5\times10 = p_2\times5 \Rightarrow p_2 = 4\times10^5$ Pa
💥 **陷阱**：用 $p \propto 1/V$ 时把体积比算反，得 1×10⁵。
**变式**：若体积膨胀到 20 L，压强多少？（1×10⁵ Pa）

### 例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，体积不变，温度从 27 ℃ 升到 327 ℃。压强变为原来的几倍？
**解析**： 1. 换算：$T_1 = 300K$，$T_2 = 600K$ 2. 等容 $\Rightarrow p \propto T \Rightarrow p_2/p_1 = 600/300 = 2$ 倍
💥 **陷阱**：用摄氏度算 327/27 ≈ 12 倍。
**变式**：若温度从 27 ℃ 升到 54 ℃，压强变为几倍？（327/300 = 1.09）

### 例题 3 · L3 综合

一定质量的气体经历等温压缩（A→B）和等容升温（B→C）。 **1** A→B 过程遵循什么定律？ **2** B→C 过程遵循什么定律？ **3** 在 p–V 图上，两个过程分别是什么形状的线？
**解析**： 1. **1** 等温 ⇒ **玻意耳定律**，$pV$ = 常数 2. **2** 等容 ⇒ **查理定律**，$p \propto T$ 3. **3** A→B 是**双曲线**（等温线）；B→C 是**竖直直线**（等容线）
💥 **陷阱**：把等温线画成直线。
**变式**：若 A→C 是等压过程，在 p–V 图上是什么线？（水平直线，$V \propto T$）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 玻意耳定律的表达式？② 气体定律中温度用什么单位？

> 答案：① $p_1V_1 = p_2V_2$　② 热力学温度 K

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

# B–4　理想气体状态方程

*热学 › 选必三 第11章 气体、液体和固体 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–3 ｜ 关联 B–5* ★

⚡ **先猜**：p、V、T 三个量同时变，还能用一个方程吗？

### 30 秒概述

能。三个定律合起来就是 $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$。它把"三个量都变"的问题变成"一个等式"，所以做气体题的标准顺序是：**找初态、找末态、列方程、解未知**。

### 30 秒自评

1. 理想气体状态方程是 $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$。
2. 使用状态方程时温度必须用热力学温度。
3. 状态方程只适用于等温过程。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（任意过程，只要质量不变）

### 🔑 原理与公式

- $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$（质量不变）
- 另一形式：$pV = nRT$（n 为物质的量，$R = 8.31 J/(mol \cdot K)$）

**适用条件**：气体质量不变；理想气体（温度不太低、压强不太大）。

**易错边界** 1. 用摄氏度 2. 单位不统一（L 与 $m^3$、cmHg 与 Pa） 3. 质量变化时仍用（如充气、漏气，需分段）

### 例题 1 · L1 基础

一定质量的气体，初态 $p_1 = 1 \times 10^5 Pa$、$V_1 = 2L$、$T_1 = 300K$。末态 $p_2 = 2 \times 10^5 Pa$、$V_2 = 2L$。求 $T_2$。

**解析**：$p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2 \Rightarrow 1 \times 2/300 = 2 \times 2/T_2 \Rightarrow T_2 = 600$ K

💥 **陷阱**：等容时直接用 $p \propto T$ 也对，但本题体积相同恰好简化。

**变式**：若末态体积也变为 4 L，$T_2$ 多少？（1200 K）

### 例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，从状态 A（$p = 2 \times 10^5 Pa$，$V = 3L$，$T = 300K$）变化到状态 B（$p = 1 \times 10^5 Pa$，$V = 4L$）。求 T_B。

**解析**：$2 \times 3/300 = 1 \times 4/T_B \Rightarrow 0.02 = 4/T_B \Rightarrow T_B = 200$ K

💥 **陷阱**：忘记换算体积单位（L 与 L 相消即可，不必换 $m^3$）。

**变式**：B 状态的温度比 A 高还是低？（低，200 K < 300 K）

### 例题 3 · L3 综合

开口向上的气缸内封闭一段气体，活塞质量 m、面积 S，大气压 $p_0$。**1** 求气体压强；**2** 若温度升高，气体压强是否变化？**3** 若把气缸倒置（开口向下），压强如何变化？

**解析**：1. **1** 活塞平衡：$pS = p_0S + mg \Rightarrow p = p_0 + mg/S$ 2. **2** 活塞自由移动 ⇒ 压强**不变**（等压过程），升温则体积增大 3. **3** 倒置后：$pS + mg = p_0S \Rightarrow p = p_0 - mg/S$（压强变小）

💥 **陷阱**：第 **2** 问认为"升温压强一定增大"。有活塞时是等压过程。

**变式**：倒置后若活塞掉出，会怎样？（气体漏出，质量改变，状态方程不再适用）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 状态方程的表达式？② 质量变化时还能直接用吗？

> 答案：① $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$　② 不能，需分段

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–5　气体压强的微观解释

⚡ **先猜**：温度升高时，气体压强为什么增大?

### 30 秒概述

压强是"大量分子频繁撞击器壁"的宏观表现。它由两个因素决定：**分子数密度**（单位体积多少个分子）和**分子平均动能**（撞得多猛）。升温 ⇒ 撞得更猛；压缩 ⇒ 撞得更频繁。

### 30 秒自评

1. 气体压强由分子数密度和分子平均动能共同决定。
2. 温度升高时，分子撞击器壁更剧烈，压强可能增大。
3. 气体压强是分子间斥力的宏观表现。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是撞击器壁的冲量）

### 🔑 原理与公式

- 压强微观因素：**分子数密度** n 与 **平均动能**（$\propto T$）
- 定性关系：$p \propto n \cdot T$（同种气体）
- 宏观对应：体积 ↓ ⇒ n ↑；温度 ↑ ⇒ 平均动能 ↑

**适用条件**：定性解释；定量公式 $p = (1/3\text{nm v})^2$ 不作要求。

**易错边界** 1. 认为"压强是分子间的斥力" 2. 认为"温度高就一定压强大"（体积可能同时变大） 3. 忘记"大量分子"这一前提（单个分子无压强）

### 例题 1 · L1 基础

用分子动理论解释：为什么温度升高时，密闭容器的压强增大?

**解析**：1. 温度升高 ⇒ 分子平均动能增大 ⇒ 每次撞击器壁的冲量变大 2. 分子运动更剧烈 ⇒ 单位时间撞击次数增多 3. 两者共同作用 ⇒ **压强增大**

💥 **陷阱**：只说"分子运动快"，不解释"撞击冲量"和"撞击次数"。

**变式**：若同时让容器膨胀，压强一定增大吗?（不一定，n 减小可能抵消）

### 例题 2 · L2 常考

一定质量的气体，温度不变，体积减小到原来的一半。用分子动理论解释压强如何变化。

**解析**：1. 温度不变 ⇒ 平均动能不变，每次撞击的冲量不变 2. 体积减半 ⇒ 分子数密度加倍 ⇒ 单位时间撞击次数加倍 3. ⇒ **压强变为原来的 2 倍**（玻意耳定律的微观解释）

💥 **陷阱**：只说"分子被压紧了"，不区分"冲量"与"次数"。

**变式**：若体积不变、温度升高，压强为何增大?（撞击冲量变大）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么"单个分子的压强"没有意义?　**2** 为什么说压强是统计规律?　**3** 容器内气体分子数很少时，压强还稳定吗?

**解析**：1. **1** 压强是大量分子频繁撞击器壁的平均效果，单个分子只有瞬时冲量 2. **2** 大量分子的集体行为呈现稳定的统计平均，个别分子的运动无规则 3. **3** 分子数很少时，涨落明显，压强**不稳定**（甚至无意义）

💥 **陷阱**：把宏观压强直接套到少数分子上。

**变式**：为什么说"温度也是统计规律"?（温度是大量分子平均动能的标志）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 压强的两个微观因素?　② 判断：压强是分子间斥力造成的。

答案：① 数密度、平均动能　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–6　热力学第一定律

*热学 › 选必三 第12章 热力学定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 B–2 ｜ 关联 B–7* ★

⚡ **先猜**：气体对外做功 60 J、同时吸热 100 J，内能变化多少？

### 30 秒概述

$\Delta U = W + Q$。符号是唯一的难点：**W 是"外界对气体做功"**（气体被压缩 W > 0），**Q 是"气体吸收的热量"**（放热 Q < 0）。先把符号定对，再代数相加。

### 30 秒自评

1. 热力学第一定律是 $\Delta U = W + Q$。
2. 气体对外做功时，W 取负值。
3. 气体吸热，内能一定增加。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（若同时对外做功更多，内能可能减少）

### 🔑 原理与公式

- $\Delta U = W + Q$
- W > 0：外界对气体做功（压缩）；W < 0：气体对外做功（膨胀）
- Q > 0：吸热；Q < 0：放热
- 特殊过程：等温 $\Delta U = 0$；绝热 $Q = 0$；等容 $W = 0$

**适用条件**：热力学系统；符号约定必须与教材一致。

**易错边界** 1. 符号弄反（把"气体对外做功"记成正）　2. 认为"吸热内能必增"　3. 等温过程中认为 ΔU ≠ 0

### 例题 1 · L1 基础

气体吸收 100 J 热量，同时对外做功 60 J。求内能变化。

**解析**：$Q = +100J$，$W = -60J$（气体对外做功）　$\Delta U = W + Q = -60 + 100 = +40$ J（内能增加 40 J）

💥 **陷阱**：写成 $\Delta U = 100 - (-60$ = 160 J），符号反了。

**变式**：若外界对气体做功 60 J、气体放热 100 J，ΔU？（−40 J，减少）

### 例题 2 · L2 常考

一定质量的理想气体经历等温膨胀，体积增大，对外做功 80 J。 **1** 内能变化多少？ **2** 吸热还是放热？多少？

**解析**：　1. **1** 等温 ⇒ $\Delta U = 0$ **2.(2** \Delta U = W + Q \Rightarrow 0 = − 80 + Q \Rightarrow Q =) **+80 J**（吸热 80 J）

💥 **陷阱**：认为"膨胀就降温"。等温膨胀需要持续吸热。

**变式**：绝热膨胀时 ΔU 如何变化？（$Q = 0$，W < 0 ⇒ ΔU < 0，温度降低）

### 例题 3 · L3 综合

气缸内气体被活塞缓慢压缩，外界做功 200 J，同时气体向外界放热 50 J。 **1** 求内能变化； **2** 温度如何变化？ **3** 若改为绝热压缩，内能变化多少？

**解析**：　**1.(1** W = +200 J），$Q = -50J \Rightarrow \Delta U = +150$ J 2. **2** 理想气体内能增大 ⇒ 温度**升高** 3. **3** 绝热 $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = W =$ +200 J（升温更多）

💥 **陷阱**：第 **3** 问认为"绝热就没有内能变化"。

**变式**：缓慢压缩与快速压缩，哪种升温更多？（快速接近绝热，升温更多）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 第一定律表达式及符号约定？② 等温过程 ΔU 是多少？

> 答案：① $\Delta U = W + Q$，W 为外界对气体做功　② 0

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–7　热力学第二定律

⚡ **先猜**：能不能造一台机器，把海水里的热量全部拿来发电，而不产生其他影响？

### 30 秒概述

第二定律说的是"**方向性**"：热量能自发地从高温传到低温，反过来不行（不引起其他变化）；热机的效率**永远小于 100%**。它的统计表述是"孤立系统的熵不会减少"。

### 30 秒自评

1. 热量可以自发地从低温物体传到高温物体。
2. 热机的效率不可能达到 100%。
3. 第二定律说明自然界的过程具有方向性。

> **答案**：1. ✗（需外界做功，如冰箱）　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 克劳修斯表述：热量不能自发地从低温物体传到高温物体
- 开尔文表述：不可能从单一热源吸热全部转化为功而不引起其他变化
- 效率：$\eta = W/Q_{吸} < 100\%$
- 熵：孤立系统 $\Delta S \geqslant 0$

**适用条件**：宏观热力学过程；不违背能量守恒的过程也可能违背第二定律。

**易错边界** 1. 认为"冰箱能把热量从低温搬到高温，所以第二定律错了"（有外界做功）　2. 认为"效率低只是技术问题"（原理上不可能 100%）　3. 把"熵"当成"混乱程度"就完事（应理解其为不可逆性的量度）

### 例题 1 · L1 基础

下列过程哪些能自发进行？ ① 热量从高温物体传到低温物体　② 热量从低温物体传到高温物体　③ 气体自由膨胀　④ 气体自发收缩

**解析**：① ✓　② ✗（需外界做功，如空调）　③ ✓　④ ✗

💥 **陷阱**：把②判成"绝对不可能"。有外界做功时可以实现。

**变式**：空调把热量从室内搬到室外，违背第二定律吗？（不违背，消耗了电能）

### 例题 2 · L2 常考

某热机每循环从高温热源吸热 500 J，对外做功 150 J。 **1** 求效率； **2** 放出的热量是多少？ **3** 能否把效率提高到 100%?

**解析**： **1.(1** \eta = W/Q)吸 = 150/500 = **30%** 2. **2** Q放 $= 500 - 150 = 350$ J 3. **3** 不能。第二定律禁止"从单一热源吸热全部变功"，效率必小于 100%

💥 **陷阱**：认为"技术进步就能到 100%"。

**变式**：若吸热 500 J、放热 100 J，效率多少？（80%，理论上仍可行但接近极限）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么"第二类永动机"不可能制成？ **2** 它与"第一类永动机"的区别是什么？ **3** 用熵增原理说明"打碎的杯子不会自发复原"。

**解析**： 1. **1** 它不违背能量守恒，但违背第二定律（不可能从单一热源取热全部做功） 2. **2** 第一类违背能量守恒；第二类违背热力学第二定律 3. **3** 打碎是熵增过程，孤立系统熵不会自发减少，所以不会复原

💥 **陷阱**：认为"永动机都不可能，理由都一样"。

**变式**：为什么说"时间之箭"与熵增有关？（宏观过程的方向由熵增决定）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 第二定律的两种表述？② 热机效率能到 100% 吗？

> 答案：① 克劳修斯、开尔文表述 ② 不能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## B–8　固体、液体与饱和汽

⚡ **先猜**：晶体和非晶体的区别，是"有没有规则形状"吗？

### 30 秒概述

判断晶体看**熔点是否确定**、**是否各向异性**，不是看外形。液体有**表面张力**（使液面收缩），**饱和汽压**只与温度有关、与体积无关——这两条是选择题的高频点。

### 30 秒自评

1. 晶体有确定的熔点。
2. 饱和汽压与体积有关。
3. 液体表面张力使液面趋于收缩。

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（只与温度有关） 3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 晶体：有确定熔点、可能各向异性；非晶体：无确定熔点、各向同性
- 液晶：既有液体的流动性，又有晶体的光学各向异性
- 表面张力：使液面收缩，方向沿液面切线
- 饱和汽压：**只与温度有关**，温度升高则增大

**适用条件**：饱和汽指与液体达到动态平衡的蒸汽。

**易错边界** 1. 用"外形规则"判断晶体 2. 认为"饱和汽压随体积增大而减小" 3. 认为表面张力"把物体往外推"

### 例题 1 · L1 基础

判断：食盐、玻璃、橡胶、石英中，哪些是晶体？

**解析**：食盐、石英是**晶体**（有确定熔点）；玻璃、橡胶是**非晶体**

💥 **陷阱**：看"玻璃很硬"就判成晶体。晶体判据是熔点和各向异性。

**变式**：如何用实验区分晶体与非晶体？（加热看是否有确定熔点）

### 例题 2 · L2 常考

密闭容器内装有水和它的饱和汽，温度不变，把容器体积压缩一半。 **1** 饱和汽压如何变化？ **2** 水蒸气的质量如何变化？

**解析**： 1. **1** 温度不变 ⇒ 饱和汽压**不变** 2. **2** 体积减小 ⇒ 部分水蒸气液化 ⇒ 水蒸气质量**减少**，水的质量增加

💥 **陷阱**：认为"体积减半压强加倍"（那是未饱和汽的行为）。

**变式**：若温度升高，饱和汽压如何变化？（增大）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么小水滴呈球形？ **2** 为什么有些昆虫能停在水面上？ **3** 表面张力与温度有什么关系？

**解析**： 1. **1** 表面张力使液面收缩到面积最小 ⇒ 球形 2. **2** 水面有表面张力，能承受微小重力（如体重很轻的水黾） 3. **3** 温度升高，表面张力**减小**（分子热运动加剧）

💥 **陷阱**：认为"球形是因为重力"。重力会让水滴变扁。

**变式**：失重环境下的水滴为什么是完美的球形？（只有表面张力作用）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断晶体的依据？② 饱和汽压与什么有关？

> 答案：① 熔点、各向异性　② 温度

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分子动理论 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 内能与温度 | ★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 气体实验三定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 理想气体状态方程 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 气体压强的微观解释 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 热力学第一定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 热力学第二定律 | ★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 固体、液体与饱和汽 | ★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $N = (m/M$\cdot N_{A}) | 分子数 | — |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2 | $p_1V_1 = p_2V_2$ | 玻意耳定律 | 等温、质量不变 |
| 3 | $p_1/T_1 = p_2/T_2$ | 查理定律 | 等容 |
| 4 | $V_1/T_1 = V_2/T_2$ | 盖–吕萨克定律 | 等压 |
| 5 | $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$ | 状态方程 | 质量不变 |
| 6 | $pV = nRT$ | 理想气体方程 | $R = 8.31$ |
| 7 | $T = t + 273$ | 温度换算 | — |
| 8 | $\Delta U = W + Q$ | 热力学第一定律 | W 为外界对气体做功 |
| 9 | $\eta = W/Q$吸 | 热机效率 | < 100% |
| 10 | ΔS ⩾ 0 | 熵增原理 | 孤立系统 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 布朗运动是分子运动 | 是悬浮颗粒的运动 |
| 2 | 分子间只有引力或斥力 | 同时存在 |
| 3 | $r = r_0$ 时势能为零 | 势能最小 |
| 4 | 0 ℃ 内能为零 | 不为零 |
| 5 | 气体定律用摄氏度 | 必须用 K |
| 6 | 饱和汽压与体积有关 | 只与温度有关 |
| 7 | 压强是分子间斥力 | 是撞击器壁的效果 |
| 8 | W 是气体对外做功 | W 是外界对气体做功 |
| 9 | 吸热内能必增 | 还要看做功 |
| 10 | 绝热过程无内能变化 | $\Delta U = W \neq 0$ |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| B–1 | B–2 | 派生（分子 → 内能） |
| B–2 | B–6 | 派生（内能 → 第一定律） |
| B–3 | B–4 | 派生（三定律 → 状态方程） |
| B–4 | B–5 | 综合（宏观 → 微观解释） |
| B–6 | B–7 | 延伸（第一 → 第二定律） |
| B–1 | B–8 | 前置（分子 → 物态） |

## C–1　电荷守恒与库仑定律

⚡ **先猜**：两个带电小球接触后再分开，电荷会怎样分配？

### 30 秒概述

**电荷守恒**：电荷只能转移，不能创造或消灭。**库仑定律**：$F = kq_1q_2/r^2$，$k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$。两个完全相同的小球接触后，电荷**平均分配**。

### 30 秒自评

1. 两个完全相同的小球接触后，总电荷平均分配。
2. 库仑定律中 r 是两个点电荷间的距离。
3. 电荷量可以取任意连续值。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是量子化的，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）

### 🔑 原理与公式

- $F = kq_1q_2/r^2$，$k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$
- 接触分配：$q = (q_1 + q_2/2)$（两球完全相同）
- 元电荷：$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

**适用条件**：点电荷（或均匀带电球体，r 为球心距）；真空中。

**易错边界** 1. 电荷量带正负号代入（库仑力用绝对值，方向另判）　2. r 用"表面距离"而不是"球心距"　3. 忘记"完全相同"才平分

### 例题 1 · L1 基础

两个点电荷 $q_1 = q_2 = 1 \times 10^{-6}$ C，相距 0.1 m。求它们之间的库仑力。

**解析**：$F = kq_1q_2/r^2 = 9 \times 10^9 \times 10^{-12}/0.01$ = **0.9 N**

💥 **陷阱**：忘记把 0.1 m 平方，得 90 N。

**变式**：若距离变为 0.2 m，力变为多少？（0.225 N）

### 例题 2 · L2 常考

两个完全相同的小球，带电量分别为 +2×10⁻⁶ C 和 −4×10⁻⁶ C。接触后分开到相距 0.1 m，求库仑力大小。

**解析**：　1. 接触后平分：$q = (2 - 4/2$ \times 10)^{-6} = **−1×10⁻⁶ C**（各带 −1 μC）　**2.** $F = 9 \times 10^9 \times 10^{-12}/0.01$ = **0.9 N**（同种电荷，相互排斥）

💥 **陷阱**：接触后仍用原来两个电荷量相减。

**变式**：若两球原带 +2 μC 和 +4 μC，接触后力多大？（各 +3 μC，$F = 8.1N$）

### 例题 3 · L3 综合

两个固定点电荷 $q_1 = +4q$、$q_2 = +q$，相距 L。在连线上放第三个电荷，使它能静止。 **1** 它应放在哪里？ **2** 它对 q₁、q₂ 的电性有要求吗？ **3** 若两电荷为异种，结论如何？

**解析**：　1. **1** 设距 q₁ 为 x：$k \cdot 4q \cdot Q/x^2 = k \cdot q \cdot Q/(L - x$^{2} \Rightarrow 2/x = 1/$L - x$ \Rightarrow x =) **2L/3**　2. **2** 该位置在两电荷之间，两者对它的力方向相反，**电性任意**（只要不在中点偏侧）　3. **3** 异种电荷时，平衡点在**连线延长线上靠近电量小的一侧**（外侧）

💥 **陷阱**：认为"异种电荷平衡点也在中间"。中间处两力同向，无法平衡。

**变式**：若 $q_1 = +9q$、$q_2 = +q$，平衡点位置？（$3/x = 1/(L - x$ \Rightarrow x = 3L/4)）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 库仑定律表达式？② 两球接触后电荷如何分配？

> 答案：① $F = kq_1q_2/r^2$　② 平分

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## C–2　电场强度

*电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 C–1 ｜ 关联 C–3* ★

⚡ **先猜**：电场中某点的场强，与放在那里的试探电荷有关吗?

### 30 秒概述

$\boldsymbol{E = F/q}$ 是定义式，但 E 由**场源**决定，与试探电荷无关。点电荷场强 $\boldsymbol{E = kQ/r^2}$。场强是矢量，多个场源要**矢量叠加**。

### 30 秒自评

1. 电场强度由场源电荷和位置决定，与试探电荷无关。
2. 点电荷场强 $\boldsymbol{E = kQ/r^2}$。
3. 场强是标量。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（矢量，有方向）

### 🔑 原理与公式

- 定义式：$\boldsymbol{E = F/q}$
- 点电荷：$\boldsymbol{E = kQ/r^2}$
- 匀强电场：$\boldsymbol{E = U/d}$
- 叠加：矢量和（平行四边形）

**适用条件**：定义式对任何电场成立；点电荷公式只适用于点电荷场。

**易错边界** 1. 认为"q 越大 E 越大"（E 与 q 无关） 2. 叠加时直接代数相加 3. 混淆三个 E 公式的适用场合

### 例题 1 · L1 基础

电场中某点放一个 $2\times10^{-6}$ C 的试探电荷，受电场力 $4\times10^{-4}$ N。求该点场强。

**解析**：$\boldsymbol{E = F/q = 4\times10^{-4}/2\times10^{-6}}$ = **200 N/C**

💥 **陷阱**：把 q 取成 2（忘记 $10^{-6}$）。

**变式**：若换成 $1\times10^{-6}$ C 的电荷，场强变吗?（不变，力变为 $2\times10^{-4}$ N）

### 例题 2 · L2 常考

点电荷 $\boldsymbol{Q = 4\times10^{-8}}$ C，求距它 0.2 m 处的场强。

**解析**：$\boldsymbol{E = kQ/r^2 = 9\times10^9\times4\times10^{-8}/0.04}$ = **9000 N/C**

💥 **陷阱**：用 r 而不是 $r^2$。

**变式**：距离变为 0.4 m，场强多少?（2250 N/C，变为 1/4）

### 例题 3 · L3 综合

两个等量异种点电荷 +Q 和 −Q，相距 2L。 **1** 求连线中点处的场强； **2** 求连线上靠近 +Q 一侧、距 +Q 为 L/2 处的场强方向； **3** 与等量同种电荷的情形比较。

**解析**： 1. **1** 中点处两者场强同向（都指向 −Q）$\Rightarrow \boldsymbol{E = 2kQ/L^2}$ 2. **2** 两场强同向（由 +Q 指向 −Q） 3. **3** 等量同种：中点场强为 **0**（大小相等、方向相反，抵消）

💥 **陷阱**：第 **1** 问把两个场强相减（那是同种电荷的做法）。

**变式**：等量同种电荷连线中点的场强为多少?（0，但电势不为 0）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 场强定义式? ② 判断：场强与试探电荷有关。

答案：① $\boldsymbol{E = F/q}$　② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## C–3　电场线

⚡ **先猜**：电场线是真实存在的曲线吗？

### 30 秒概述

电场线是**假想的**、用来描述场的曲线：**疏密表示强弱、切线表示方向**。它从正电荷出发、到负电荷终止，**永不相交**（否则同一点有两个方向）。

### 30 秒自评

1. 电场线的疏密表示场强的强弱。
2. 电场线可以相交。
3. 电场线从正电荷出发，终止于负电荷。

   **答案**：1. ✓　2. ✗（永不相交）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 疏密 ∝ 场强大小；切线方向 = 场强方向
- 起于正电荷（或无穷远），止于负电荷（或无穷远）
- 永不相交、不闭合（静电场）

**适用条件**：静电场；电场线是描述工具，不是实体。

**易错边界** 1. 认为电场线是电荷的运动轨迹 2. 认为"电场线相交处场强更大" 3. 认为电场线是闭合曲线（静电场中不闭合）

### 例题 1 · L1 基础

关于电场线，下列说法正确的是： A. 电场线是电荷运动的轨迹 B. 电场线越密的地方场强越大 C. 电场线可以相交 D. 电场线是闭合曲线

**解析**：B ✓。A ✗（轨迹由初速度和受力共同决定）；C ✗；D ✗（静电场线不闭合）

💥 **陷阱**：选 A。只有初速度为零且电场线为直线时，轨迹才与电场线重合。

**变式**：为什么电场线不能相交？（同一点场强方向唯一）

### 例题 2 · L2 常考

两个等量异种点电荷的电场线分布有什么特点？连线中点处的场强方向如何？

**解析**： 1. 电场线从正电荷出发、终止于负电荷，关于连线对称 2. 中点处场强方向**由正指向负** 3. 越靠近电荷，电场线越密，场强越大

💥 **陷阱**：认为"中点处场强为零"（那是等量同种电荷）。

**变式**：等量同种电荷连线中点场强如何？（0，电场线在此"断开"）

### 例题 3 · L3 综合

某电场的电场线分布：右侧密、左侧疏，方向水平向右。 **1** 哪侧场强大？ **2** 把正电荷从右移到左，电场力做正功还是负功？ **3** 把这个电荷由静止释放，它沿电场线运动吗？

**解析**： 1. **1** **右侧**密 ⇒ 场强大 2. **2** 正电荷受力向右，从右向左移动 ⇒ 电场力做**负功** 3. **3** 电场线是曲线时，轨迹**不重合**；只有直线电场线且初速为零才重合

💥 **陷阱**：第 **3** 问默认"沿电场线运动"。

**变式**：若电场线是直线，由静止释放的电荷沿什么方向运动？（沿电场线方向）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电场线的疏密表示什么？② 电场线能相交吗？

> 答案：① 场强大小　② 不能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## C-4　电势能与电势

*电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C-2 ｜ 关联 C-5* ★

⚡ **先猜**：电势为零的地方，场强一定为零吗？

### 30 秒概述

**电势能 $E_p = q\varphi$，电势 $\varphi = E_p/q$**。电势是"单位电荷的势能"，与试探电荷无关；电场力做功 $W = qU$。记住一句话：**沿电场线方向，电势降低**。

### 30 秒自评

1. 电势的定义式是 $\varphi = E_p/q$。
2. 沿电场线方向电势降低。
3. 电势为零处场强一定为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（等量异种电荷连线中点 $\varphi = 0$，但 E ≠ 0）

### 🔑 原理与公式

- $E_p = q\varphi$、$\varphi = E_p/q$
- $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$
- 电场力做功：$W_{AB} = qU_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$
- 沿电场线方向电势降低（这是判断方向的主依据）

**适用条件**：电势是标量，可正可负；零势点可任选。
**易错边界** 1. 把"电势"当"电势能"（差一个 q）　2. 认为"电势高场强就大" 3. 负电荷在高电势处电势能反而小（$E_p = q\varphi$，q < 0）

### 例题 1 · L1 基础

A、B 两点电势差 $U_{AB} = 100V$。把 2×10$^{-6}$ C 的正电荷从 A 移到 B，电场力做多少功？
**解析**：$W = qU_{AB} = 2 \times 10^{-6} \times 100 = 2\times10^{-4}$ J（正功）
💥 **陷阱**：用 $U_{BA} = -100V$ 得负功。
**变式**：若把负电荷（−2×10$^{-6}$ C）从 A 移到 B，做功多少？（−2×10$^{-4}$ J，负功）

### 例题 2 · L2 常考

把电荷量为 −3×10$^{-6}$ C 的电荷从电势 200 V 的 A 点移到电势 50 V 的 B 点。**1** 电势能如何变化？ **2** 电场力做正功还是负功？
**解析**：**1.(1** Ep_{A} = q\varphi *A = − 6\times 10)$^{-4}$ J；(Ep*{B} = q\varphi *B = − 1.5\times 10)$^{-4}$ J (\Delta Ep = Ep*{B} − Ep_{A} =) **+4.5×10$^{-4}$ J**（增加） **2.(2** W = − \Delta Ep =) **−4.5×10$^{-4}$ J**（负功）
💥 **陷阱**：认为"从高电势到低电势，电势能一定减小"（负电荷相反）。
**变式**：若换成正电荷，从 A 到 B 电势能如何变化？（减小）

### 例题 3 · L3 综合

两个等量异种点电荷 +Q、−Q，连线中点为 O。 **1** O 点电势是多少？ **2** O 点场强是多少？ **3** 这说明"电势与场强"是什么关系？

**解析**： 1. **1** 两电荷到 O 距离相等、电性相反 (\Rightarrow \varphi *O =) 0 2.* **2** *两者场强同向叠加 (\Rightarrow E{O} =* 2kQ/L^{2}) ≠ 0 3. **3** 电势与场强**没有必然的大小对应**：$\varphi = 0$ 处 E 可以很大；$E = 0$ 处 ϕ 也可以不为零

💥 **陷阱**：认为"$\varphi = 0$ 则 $E = 0$"。这是本章第一号误区。

**变式**：等量同种电荷连线中点：ϕ 和 E 各是多少？（ϕ ≠ 0，$E = 0$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电势的定义式？② 判断：$\varphi = 0$ 处 E 一定为 0。

> 答案：① $\varphi = Ep/q$ ② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## C-5　电势差与场强的关系

*电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C-4 ｜ 关联 C-6*

⚡ **先猜**：匀强电场中，沿电场线方向距离加倍，电势差也加倍吗？

### 30 秒概述

匀强电场中 $U = Ed$，但 d 必须是**沿电场线方向的距离**。如果两点连线与电场线有夹角，要取投影 d cosθ——这是最容易错的一步。

### 30 秒自评

1. 匀强电场中 $U = Ed$。
2. d 是两点间的直线距离。
3. 沿电场线方向电势降低得最快。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是沿场强方向的距离）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $U = Ed$（d 为沿场强方向的距离）
- $E = U/d$（单位 V/m，与 N/C 等价）
- 沿场强方向电势降落最快

**适用条件**：只适用于**匀强电场**；非匀强场只能用 $U = \int E \cdot dx$ 定性分析。

**易错边界** 1. 用两点间直线距离当 d 2. 在非匀强电场中用 $U = Ed$ 3. 混淆"电势差"与"电势"

### 例题 1 · L1 基础

匀强电场场强 1000 V/m，A、B 两点沿电场线方向相距 0.05 m。求 U_AB。

**解析**：$U = Ed = 1000 \times 0.05 = 50$ V

💥 **陷阱**：把 0.05 m 当成"两点距离"而不管方向。

**变式**：若两点连线与电场线成 60°，距离 0.05 m，U 是多少？（$1000 \times 0.05 \times 0.5 = 25V$）

### 例题 2 · L2 常考

平行板电容器两板间电压 200 V，板间距 2 cm。 **1** 求板间场强； **2** 若两板间某点距正极板 0.5 cm，该点与正极板的电势差是多少?

**解析**： **1.(1** E = U/d = 200/0.02 =) **1×10⁴ V/m 2.(2** U′ = E \times 0.005 =) **50 V**

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 200 V 直接按距离比例算错位置。

**变式**：距负极板 0.5 cm 处的电势比负极板高多少？ （50 V）

### 例题 3 · L3 综合

匀强电场方向水平向右，场强 500 V/m。 **1** A、B 两点相距 0.2 m，连线与电场线成 30°，求 U_AB； **2** 若把电子从 A 移到 B，电场力做功多少？ **3** 哪点电势高?

**解析**： 1. **1** 沿场强方向距离 $= 0.2cos30° \approx 0.173m \Rightarrow U = 500 \times 0.173 \approx 86.6$ V **2.(2** W = qU = − 1.6\times 10)$^{-19}$ × 86.6 ≈ **−1.4×10**$^{-17}$ J（负功） 3. **3** 沿电场线电势降低 ⇒ **A 点电势高**

💥 **陷阱**：第 **1** 问忘记乘 cos30°，得 100 V。

**变式**：若两点连线垂直于电场线，U_AB 是多少？ （0，等势）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① $U = Ed$ 中 d 指什么？② 判断：$U = Ed$ 适用于任何电场。

> 答案：① 沿场强方向的距离 ② ✗（仅匀强电场）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## C–6　电容器

*电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 C–5 ｜ 关联 C–7* ★

⚡ **先猜**：电容器充电后断开电源，增大板间距，电压会变吗?

### 30 秒概述

$C = Q/U$ 是定义式，但 C 由电容器本身决定：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$。动态分析只看两句话：**断开电源 Q 不变，接着电源 U 不变**。其余量随之推导。

### 30 秒自评

1. 电容器的电容由本身结构决定，与 Q、U 无关。
2. 平行板电容器板间距增大，电容减小。
3. 断开电源后增大板间距，电压不变。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（Q 不变，C 变小 ⇒ U 变大）

### 🔑 原理与公式

- 定义式：$C = Q/U$
- 决定式：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$
- 动态分析：断开电源 ⇒ **Q 不变**；接着电源 ⇒ **U 不变**
- 板间场强：$E = U/d = 4\pi kQ/(\varepsilon S)$

**适用条件**：平行板电容器；忽略边缘效应。

**易错边界** 1. 认为"Q 越大 C 越大" 2. 动态分析时不先判断"Q 不变还是 U 不变" 3. 认为"增大 d 则 E 一定变小"（Q 不变时 E 与 d 无关）

### 例题 1 · L1 基础

电容器带电 2×10$^{-6}$ C，两板电压 100 V。求电容。

**解析**：$C = Q/U = 2 \times 10^{-6}/100$ = 2×10$^{-8}$ $F = 20nF$

💥 **陷阱**：把 2×10$^{-6}$ 当 2。

**变式**：若电压升到 200 V，电容变吗？（不变，仍是 20 nF；Q 变为 4×10$^{-6}$ C）

### 例题 2 · L2 常考

平行板电容器充电后断开电源，然后把板间距增大到原来的 2 倍。**1** 电容如何变化？ **2** 电压如何变化？ **3** 板间场强如何变化？

**解析**：**1.(1** C \propto 1/d \Rightarrow) 电容**减半** 2. **2** Q 不变，C 减半 $\Rightarrow U = Q/C$ **加倍** **3.(3** E = U/d = $2U/2d$ = U/d \Rightarrow) **不变**

💥 **陷阱**：认为"d 增大 E 减小"。断开电源时 E 与 d 无关（$E = 4\pi kQ/\varepsilon S$）。

**变式**：若保持接着电源，增大 d，E 如何变化？（U 不变，$E = U/d$ 减小）

### 例题 3 · L3 综合

平行板电容器始终与电源相连，电压保持 10 V。把板间距从 1 cm 增大到 2 cm，正对面积不变。**1** 电容如何变化？ **2** 电荷量如何变化？ **3** 板间场强如何变化？

**解析**：**1.(1** C \propto 1/d \Rightarrow) 电容**减半** 2. **2** U 不变，C 减半 $\Rightarrow Q = CU$ **减半** **3.(3** E = U/d = 10/0.02 = 500 V/m)（原来 1000 V/m）⇒ **减半**

💥 **陷阱**：把"接着电源"当成"Q 不变"。

**变式**：若板间插入电介质（ε 增大），电容如何变？（增大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电容的决定式？② 断开电源后哪个量不变？

> 答案：① $C = \varepsilon S/(4\pi kd)$ ② Q

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## C–7　带电粒子的加速

⚡ **先猜**：加速电压加倍，电子获得的速度也加倍吗？

### 30 秒概述

电场力做功 $qU$ = ½mv²，所以 $v = \sqrt{2qU/m}$——速度与电压的**平方根**成正比，不是正比。这是"电压加倍、速度只增 $\sqrt{2}$ 倍"的原因。

### 30 秒自评

1. 带电粒子在电场中加速，$qU$ = ½mv²。
2. 加速电压加倍，末速度也加倍。
3. 粒子获得的速度与它的电荷量有关。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（$\sqrt{2}$ 倍）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $qU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2qU/m}$
- 只与电压有关，与板间距无关（同一电压下）

**适用条件**：初速度为零；忽略重力（电子、质子等基本粒子）。
**易错边界** 1. 认为"电压加倍速度加倍" 2. 忘记初速度可能不为零 3. 对宏观带电小球忽略重力（应视题意）

#### 例题 1 · L1 基础

电子（$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）经 100 V 电压加速。求末速度。
**解析**：$v = \sqrt{2eU/m} = \sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 100/9.1 \times 10^{-31}}$ = \sqrt{3.5\times 10})^{13}) ≈ **5.9×10⁶ m/s**
💥 **陷阱**：用 $v = \sqrt{2U/m}$（漏掉电荷量 e）。
**变式**：电压升到 400 V，速度多少？（1.18×10⁷ m/s，2 倍）

#### 例题 2 · L2 常考

质子（$m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C）从静止经 500 V 加速。求末速度。
**解析**：$v = \sqrt{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 500/1.67 \times 10^{-27}}$ = \sqrt{9.58\times 10})^{10}) ≈ **3.1×10⁵ m/s**
💥 **陷阱**：用电子质量代入（速度会大 43 倍）。
**变式**：同样电压下，电子与质子的动能相同吗？（相同，qU 相同；但速度不同）

#### 例题 3 · L3 综合

α 粒子（$q = 2e$，$m = 4m_p$）与质子经同一电压 U 加速。 **1** 比较两者获得的动能； **2** 比较末速度； **3** 比较动量。
**解析**： **1.(1** Ek = qU \Rightarrow) 动能比 = 2 : 1 **2.(2** v = \sqrt{2qU/m} \Rightarrow v_\alpha /v_{p} = \sqrt{2/4} =) $\mathbf{1/\sqrt{2}}$
**3.(3** p = \sqrt{2mEk} \Rightarrow p_\alpha /p_{p} = \sqrt{4\times 2/1\times 1} =) $\mathbf{\sqrt{8} \approx 2.83}$
💥 **陷阱**：认为"动能大的速度一定大"（质量不同则不然）。
**变式**：若加速电压相同，谁的速度更大？（质子，因 m/q 更小）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 加速公式？② 判断：电压加倍速度加倍。

> 答案：① $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ② ✗

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## C-8　带电粒子的偏转

*电磁学 › 必修三 第9章 静电场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 C-7、A-5.3 ｜ 关联 C-10* ★
⚡ **先猜**：电子垂直进入匀强电场，做什么运动？

### 30 秒概述

垂直进入匀强电场 ⇒ 做**类平抛**：**沿初速方向匀速，沿电场方向匀加速**。所以在电场中停留时间 $t = L/v_0$，偏移 $y = \frac{1}{2}at^2$，出射后做**匀速直线**。

### 30 秒自评

1. 带电粒子垂直进入匀强电场做类平抛运动。
2. 粒子在电场中的飞行时间由板长和初速度决定。

3. 偏移量 y 与加速电压成正比。

**答案**：1. ✓　2. ✓（$t = L/v_0$）　3. ✓（$y \propto U$，电压是偏转电压）

### 🔑 原理与公式

- 时间：$t = L/v_0$
- 加速度：$a = qE/m = qU/(md)$
- 偏转：$y = \frac{1}{2}at^2 = qUL^2/(2mdv_0^2)$
- 偏转角：$\tan\theta = v_y/v_0 = qUL/(mdv_0^2)$

**适用条件**：初速度垂直电场；忽略重力；粒子不撞板（y < d/2）。

**易错边界** 1. 用 $y = \frac{1}{2}at^2$ 时把 t 取成 L/v（沿电场方向的速度）　2. 认为"出电场后还继续加速"　3. 忘记检查"是否打在板上"

#### 例题 1 · L1 基础

电子以 $1\times10^7$ m/s 垂直进入板长 0.05 m 的匀强电场，板间电压 100 V、间距 0.01 m。求在电场中的时间。

**解析**：$t = L/v_0 = 0.05/1\times10^7 = 5\times10^{-9}$ s

💥 **陷阱**：用 v_y 算时间（v_y 是后来才有的）。

**变式**：若板长加倍，时间如何？（加倍）

#### 例题 2 · L2 常考

承上题。求偏转量 y 和偏转角（电子质量 $9.1\times10^{-31}$ kg）。

**解析**：**1.** $E = U/d = 10^4 V/m$；$a = eE/m = 1.6\times10^{-19}\times10^4/9.1\times10^{-31} \approx 1.76\times10^{15}$ m/s² **2.** $y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\times1.76\times10^{15}\times2.5\times10^{-17} \approx 0.022m = 2.2cm$ **3.** $v_y = at \approx 8.8\times10^6 m/s \Rightarrow \tan\theta = 0.88$，θ ≈ 41°

💥 **陷阱**：用 $y = \frac{1}{2}at$ 计算（漏平方）。

**变式**：若电压减半，y 变为多少？（1.1 cm）

#### 例题 3 · L3 综合

电子经 $U_0$ 加速后，垂直进入偏转电压为 U 的平行板（板长 L、间距 d）。**1** 证明偏转量 $y = UL^2/(4dU_0)$；**2** 讨论 y 与加速电压 $U_0$ 的关系；**3** 若 $U_0$ 增大，y 如何变化？

**解析**：1. **1** 加速：$\frac{1}{2}mv_0^2 = eU_0 \Rightarrow v_0^2 = 2eU_0/m$ 偏转：$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(eU/md$\cdot $L^2/v_0^2$ = eUL^{2}/$2md\cdot 2eU_0/m$ =)= $UL^2/4dU_0$　✓ 2. **2** y 与 U 成正比、与 $U_0$ 成反比、与 $L^2$ 成正比、与 d 成反比 3. **3** $U_0$ 增大 ⇒ y **减小**（速度大，偏转时间短）

💥 **陷阱**：第 **1** 问忘记用 $v_0^2$ 代换，导致表达式含 m、e。

**变式**：若把加速电压减半，y 变为几倍？（2 倍）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 类平抛的时间由什么决定？② 偏转量 y 与偏转电压的关系？

答案：① $t = L/v_0$　② $y \propto U$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## C–9　静电感应与静电屏蔽

⚡ **先猜**：把一个带电体靠近导体，导体内部场强是多少？

### 30 秒概述

**静电平衡**时导体内部场强为零、表面场强垂直于表面、整个导体是等势体。所以**金属网罩能屏蔽外电场**——这就是静电屏蔽，精密仪器、高压作业服都靠它。

### 30 秒自评

1. 静电平衡时导体内部场强为零。
2. 静电平衡时导体是等势体。
3. 金属网罩可以屏蔽外部电场。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 静电平衡：**内部** $\boldsymbol{E=0}$、表面 E ⊥ 表面、整体等势
- 感应电荷：近端异种、远端同种
- 屏蔽：空腔导体内部不受外电场影响

**适用条件**：导体处于静电平衡；屏蔽需要完整闭合（网罩也可以）。

**易错边界** 1. 认为"导体内部电势为零"（是等势，不是零） 2. 认为"绝缘体也能屏蔽" 3. 认为"网罩必须完全密闭"

### 例题 1 · L1 基础

带正电的玻璃棒靠近一个不带电的金属球（不接触），金属球上的感应电荷如何分布？

**解析**：靠近棒的一端感应出**负电荷**，远离的一端**正电荷**，净电荷仍为零

💥 **陷阱**：认为"金属球带负电了"（净电荷守恒）。

**变式**：若用手摸一下金属球，再移开手和棒，球带什么电？（负电，被导走的是远端正电荷）

### 例题 2 · L2 常考

为什么汽车在雷雨天里比较安全？为什么高压作业要穿含金属丝的衣服？

**解析**： 1. 汽车金属外壳构成"法拉第笼"，电荷分布在**外表面**，内部场强为零 2. 高压作业服的金属丝形成屏蔽层，使人体处于等势区，避免电流通过

💥 **陷阱**：认为"橡胶轮胎绝缘所以安全"（真正起作用的是金属车身屏蔽）。

**变式**：飞机被雷击中时，舱内乘客为什么安全？（机身金属蒙皮屏蔽）

### 例题 3 · L3 综合

一个带正电的金属球壳，内部有一个空腔。 **1** 球壳内部（导体中）场强是多少？ **2** 空腔内的场强是多少？ **3** 若把电荷放入空腔，外部电场会受影响吗？

**解析**： 1. **1** 静电平衡 ⇒ 导体内 $\boldsymbol{E=0}$ 2. **2** 空腔内无电荷 ⇒ 内部场强 0 3. **3** 空腔内有电荷时，内表面感应异种电荷、外表面同种电荷，**外部电场会改变**（这是"屏蔽外电场"与"屏蔽内电荷"的区别）

💥 **陷阱**：第 **3** 问认为"空腔内的电荷对外无影响"（只有接地时才屏蔽对外影响）。

**变式**：若球壳接地，腔内电荷对外部还有影响吗？（无，电荷被"封锁"在腔内）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 静电平衡时导体内场强？② 静电屏蔽的原理？

   答案：① 0　② 导体内部场强为零

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

## C-10　电场中的图像

⚡ **先猜**：E–x 图像与 x 轴围成的面积表示什么？

### 30 秒概述

两类图像各有"密码"：**E–x 图的面积 = 电势差**（$U = \int E\,dx$）；**φ–x 图的斜率 $= -E$**。记住这两条，图像题就变成了读图题。

### 30 秒自评

1. E–x 图线与 x 轴围成的面积表示电势差。
2. φ–x 图线的斜率表示场强的负值。
3. 在 E–x 图中，$E = 0$ 处 φ 一定为 0。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗

### 🔑 原理与公式

- **E–x 面积 $= U$**（沿场强方向）
- **φ–x 斜率 $= -E$**
- 由 φ–x 图可判断场强方向与大小

**适用条件**：一维电场；正负号按方向约定。
**易错边界** 1. 把 E–x 面积当"电场能" 2. 忽略 φ–x 斜率的负号 3. 认为"E 大则 φ 大"

### 例题 1 · L1 基础

E–x 图像中，0～2 m 内 E 恒为 100 V/m，方向沿 x 正方向。求 $x = 0$ 与 $x = 2m$ 两点间的电势差。
**解析**：$U = E \cdot d = 100 \times 2 = 200$ V（沿场强方向电势降低）
💥 **陷阱**：认为"$U = 0$"（只看起点终点看错）。
**变式**：若 E 反向，U 的符号如何？（−200 V）

### 例题 2 · L2 常考

φ–x 图像是一条斜率为 −50 V/m 的直线。 **1** 场强大小和方向？ **(2** x = 0) 处 $\varphi = 100V$，$x = 1m$ 处 φ 是多少?
**解析**： **1.(1** E =) −斜率 = **50 V/m**，方向沿 x 正方向（φ 随 x 减小） **2.(2** \varphi = 100 + $-50$ \times 1 =) **50 V**
💥 **陷阱**：把斜率 −50 直接当 E 的大小。
**变式**：若斜率为正，场强方向如何？（沿 x 负方向）

### 例题 3 · L3 综合

某电场的 E–x 图：0～1 m 内 $E = 200V/m$；1～2 m 内 $E = 0$；2～3 m 内 $E = -100V/m$（方向反向）。 **1** 求 $x = 0$ 到 $x = 3m$ 的电势差； **2** 哪点电势最高？ **3** 若 $x = 0$ 处 $\varphi = 0$，求 $x = 2m$ 处 φ。
**解析**： 1. **1** 分段面积：$200 \times 1 + 0 + (-100$\times 1 =) **100 V** 2. **2** 0～2 m 内场强正向 ⇒ φ 一直降低；2～3 m 内场强反向 ⇒ φ 回升 ⇒ $x = 0$ **处电势最高 3.(3** \varphi **2** = 0 − 200 =) **−200 V**
💥 **陷阱**：第 **3** 问忘记 $x = 0$ 处设为 0 的参考。
**变式**：$x = 3m$ 处 φ 是多少？（$200 + 100 = -100V$V）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① E–x 面积表示什么？② φ–x 斜率表示什么？

答案：① 电势差　② 场强的负值

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

### 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电荷守恒与库仑定律 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 电场强度 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 电场线 | ★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 电势能与电势 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 电势差与场强的关系 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 电容器 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 带电粒子的加速 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 带电粒子的偏转 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 静电感应与静电屏蔽 | ★ | ☆☆☆ |
| 10 | 电场中的图像 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

### 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $F = kq_1q_2/r^2$ | 库仑定律 | 点电荷、真空 |
| 2 | $q = (q_1 + q_2/2)$ | 接触分配 | 两球相同 |
| 3 | $E = F/q$ | 场强定义 | 任何电场 |
| 4 | $E = kQ/r^2$ | 点电荷场强 | 点电荷 |
| 5 | $E = U/d$ | 匀强电场 | 沿场强方向 |
| 6 | $Ep = q\varphi$ | 电势能 | — |
| 7 | $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ | 电势差 | — |
| 8 | $W = qU$ | 电场力做功 | 任何电场 |
| 9 | $C = Q/U$ | 电容定义 | — |
| 10 | $C = \varepsilon S/(4\pi kd)$ | 平行板电容 | 平行板 |
| 11 | $qU =$ ½mv² | 加速 | 初速为零 |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 12 | $y = qUL^2/(2mdv_0^2)$ | 偏转量 | 类平抛 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 场强与试探电荷有关 | 与 q 无关 |
| 2 | 电场线是轨迹 | 只有直线且初速为零才重合 |
| 3 | $\varphi = 0$ 则 $E = 0$ | 无必然关系 |
| 4 | 负电荷高电势处势能大 | $E_p = q\varphi$，q < 0 时相反 |
| 5 | $U = Ed$ 中 d 是直线距离 | 是沿场强方向的距离 |
| 6 | Q 大则 C 大 | C 由结构决定 |
| 7 | 断开电源 U 不变 | Q 不变 |
| 8 | 电压加倍速度加倍 | $\sqrt{2}$ 倍 |
| 9 | 出电场后还加速 | 出射后匀速 |
| 10 | 导体内部电势为零 | 等势，不一定为零 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| C–1 | C–2 | 派生（力 → 场强） |
| C–2 | C–3 | 延伸（场强 → 电场线） |
| C–2 | C–4 | 并列（力 → 能） |
| C–4 | C–5 | 派生（电势 → 电势差） |
| C–5 | C–6 | 应用（$U = Ed \to$ 电容器） |
| C–4 | C–7 | 应用（qU → 加速） |
| C–7 | C–8 | 派生（加速 → 偏转） |
| C–10 | C–4/C–5 | 综合（图像） |

## D–1　电流、电阻与电阻定律

⚡ **先猜**：把一根导线均匀拉长到原来的 2 倍，电阻变几倍?

### 30 秒概述

$I = q/t$ 是电流的定义；$R = \rho L/S$ 是电阻的决定式。拉长导线时体积不变：**L 加倍 ⇒ S 减半 ⇒ R 变 4 倍**。这个"4 倍"是上海卷的经典陷阱。

### 30 秒自评

1. 电阻定律是 $R = \rho L/S$。
2. 导线均匀拉长到 2 倍，电阻变为 4 倍。

3. 电阻率 ρ 与导线的长度有关。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（由材料决定，与 L、S 无关）

### 🔑 原理与公式

- $I = q/t$（定义式）
- $R = U/I$（定义式）、$R = \rho L/S$（决定式）
- 拉长/对折：体积不变 ⇒ $R \propto L^2$（拉长 n 倍，R 变 $n^2$ 倍）

**适用条件**：电阻定律适用于均匀导体；ρ 随温度变化（金属升温 ρ 增大）。
**易错边界** 1. 认为 ρ 与 L、S 有关 2. 拉长导线时只让 L 变大、忘记 S 变小 3. 把"$I = q/t$"中的 q 理解成"一个电子"

#### 例题 1 · L1 基础

4 s 内有 2 C 的电荷通过导体横截面。求电流。
**解析**：$I = q/t = 2/4 = 0.5$ A
💥 **陷阱**：用 $t/q = 2$，量纲反了。
**变式**：若电流 0.5 A，1 分钟通过多少电荷？（30 C）

#### 例题 2 · L2 常考

铜导线长 100 m、横截面积 1 $mm^2$（$\rho = 1.7 \times 10^{-8}$ Ω·m）。求电阻。
**解析**：$R = \rho L/S = 1.7 \times 10^{-8} \times 100/1\times10^{-6} = 1.7\ \Omega$
💥 **陷阱**：面积忘换单位（$1mm^2 = 10^{-6}$ $m^2$）。
**变式**：若换成同长度的铝线（$\rho = 2.9 \times 10^{-8}$），电阻多少？（2.9 Ω）

#### 例题 3 · L3 综合

一根导线电阻为 R。 **1** 均匀拉长到原来 2 倍，电阻变为多少？ **2** 对折后电阻变为多少？ **3** 拉长后接在原电路中，电流如何变化？
**解析**：1. **1** 体积不变：L→2L，$S \to S/2 \Rightarrow R\prime = \rho(2L/S/2$ =) 4R 2. **2** 对折：L→L/2，$S \to 2S \Rightarrow R\prime =$ R/4 3. **3** 电压不变，R 变 4 倍 ⇒ 电流变为 **1/4**
💥 **陷阱**：第 **1** 问只算 L 加倍，得 2R。
**变式**：拉长到 3 倍，电阻变为多少？（9R）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电阻定律表达式？ ② 导线拉长 2 倍电阻变几倍？

答案：① $R = \rho L/S$　② 4 倍

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–2　欧姆定律与伏安特性

⚡ **先猜**：小灯泡的电阻是固定不变的吗？

### 30 秒概述

$I = U/R$ 只对**纯电阻**成立。金属导体的电阻随温度升高而增大，所以小灯泡的伏安特性曲线是**弯的**——电压越大，电阻越大，曲线向 U 轴倾斜。

### 30 秒自评

1. 欧姆定律 $I = U/R$ 对金属导体在恒温下成立。
2. 小灯泡的电阻随温度升高而增大。
3. 伏安特性曲线的斜率表示电阻。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（I–U 图斜率是 1/R）

## 🔑 原理与公式

- $I = U/R$（纯电阻、恒温）
- 伏安特性：I–U 图斜率 $= 1/R$；U–I 图斜率 $= R$
- 非线性元件：小灯泡（温度效应）、二极管（单向导电）

**适用条件**：欧姆定律只适用于纯电阻（电能全部转化为热）。

**易错边界** 1. 对电动机、电解槽用 $I = U/R$ 2. 把 I–U 图斜率当电阻 3. 认为"电压越大电阻越小"（灯泡相反）

### 例题 1 · L1 基础

导体两端电压 6 V，电阻 3 Ω。求电流。

**解析**：$I = U/R = 6/3 = 2$ A

💥 **陷阱**：用 $R/U = 0.5$。

**变式**：若电压升到 12 V，电流多少？（4 A）

### 例题 2 · L2 常考

某小灯泡的 I–U 图像是一条向 U 轴弯曲的曲线。随着电压增大，灯丝电阻如何变化？为什么？

**解析**：1. 电压增大 ⇒ 电流增大 ⇒ 灯丝温度升高 2. 金属的电阻率随温度升高而增大 ⇒ **电阻变大** 3. 曲线上每点 $R = U/I$，比值逐渐增大

💥 **陷阱**：认为"电阻不变，曲线应该是一条直线"。

**变式**：若灯丝冷却到很低温度，电阻如何？（变小，接近零）

### 例题 3 · L3 综合

某元件两端电压为 2 V 时电流 0.5 A，电压为 4 V 时电流 0.8 A。 **1** 该元件是线性还是非线性？ **2** 求两种情况下的电阻； **3** 能否用 $I = U/R$ 统一描述？

**解析**：1. **1** 电压加倍，电流没有加倍（0.5 → 0.8）⇒ **非线性** **2.(2** R_{1} = 2/0.5 = 4 \Omega)；$R_2 = 4/0.8 = 5\Omega$ 3. **3** 不能。欧姆定律只对线性元件成立，非线性元件只能用"该点对应的电压与电流之比"定义电阻

💥 **陷阱**：用 $R = \Delta U/\Delta I = 2/0.3 \approx 6.7\Omega$ 当电阻。

**变式**：该元件可能是哪种？（白炽灯、热敏电阻）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 欧姆定律的适用条件？② 灯丝电阻随温度如何变化？

答案：① 纯电阻、恒温　② 增大

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# D-3　串联与并联

⚡ **先猜**：两个电阻并联，总电阻比其中任何一个都小吗？

### 30 秒概述

串联：$R = R_1 + R_2$，电流相同、电压分配；并联：$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$，电压相同、电流分配。并联总电阻**小于任一支路**——这是判断电路结构的快捷方式。

### 30 秒自评

1. 串联电路总电阻等于各电阻之和。
2. 并联电路总电阻小于任一支路电阻。
3. 串联电路中各电阻两端电压相同。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（电流相同，电压按电阻分配）

### 🔑 原理与公式

- 串联：R总 $= \Sigma R$，I 相同，$U \propto R$
- 并联：1/R总 $= \Sigma 1/R$，U 相同，$I \propto 1/R$
- 两电阻并联：$R = R_1 R_2/(R_1 + R_2)$

**适用条件**：纯电阻电路；忽略导线电阻。

**易错边界** 1. 并联时把电阻直接相加 2. 串联电路用"电压相同" 3. 忘记并联后总电阻小于最小支路

### 例题 1 · L1 基础

$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 4\Omega$。分别求串联和并联的总电阻。

**解析**：串联：2 + 4 = 6 Ω 并联：$2 \times 4/(2+4$ = 8/6 \approx) 1.33 Ω

💥 **陷阱**：并联写成 2+4=6 或 $4 - 2 = 2$。

**变式**：若 $R_1 = R_2 = 2\Omega$，并联总电阻？（1 Ω）

### 例题 2 · L2 常考

$R_1 = 3\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 并联后接在 6 V 电源上（不计内阻）。求各支路电流和总电流。

**解析**：1. 并联 ⇒ 电压都是 6 V $2. I_1 = 6/3 = 2A$；$I_2 = 6/6 = 1A$ 3. 总电流 = 3 A（并联总电阻 2 Ω，6/2 = 3 ✓）

💥 **陷阱**：把总电流按电阻正比分配（应反比）。

**变式**：若改为串联，总电流多少？（$6/9 = 0.67A$）

### 例题 3 · L3 综合

三个电阻 $R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 3\Omega$、$R_3 = 6\Omega$，电源电压 12 V（不计内阻）。 **1** 三个串联时的总电流； **2** 三个并联时的总电流； **3** 哪种情况总功率大？

**解析**：**1.(1** R = 11 \Omega \Rightarrow I = 12/11 \approx) 1.09 A **2.(2** 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 \Rightarrow R = 1 \Omega \Rightarrow I =) 12 A **3.(3** P = U^{2}/R)：并联时 R 小 ⇒ **并联总功率大**（$P = 144W vs 13.1W$）

💥 **陷阱**：认为"电阻多功率就大"。并联的总电阻更小，功率更大。

**变式**：家庭电器为什么采用并联？（各电器独立工作、电压相同）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 并联总电阻与支路电阻的关系？② 串联电路哪个量相同？

答案：① 小于任一支路　② 电流

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–4　电功、电功率与焦耳定律

*电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–3 ｜ 关联 D–5* ★

⚡ **先猜**：电动机工作时，电能全部转化成热吗？

### 30 秒概述

$W=UIt$、$P=UI$ 是"总账"；$Q=I^2Rt$ 是"热账"。纯电阻元件两账相等；**非纯电阻**（电动机、电解槽）总账大于热账，差额变成机械能或化学能。

### 30 秒自评

1. 电动机工作时，电功大于电热。
2. 纯电阻电路中，$P=UI=I^2R=U^2/R$。
3. 焦耳定律只适用于纯电阻。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（对任何导体都成立）

### 🔑 原理与公式

- 电功：$W=UIt$；电功率：$P=UI$
- 焦耳定律：$Q=I^2Rt$（普遍成立）
- 纯电阻：$W=Q$，$P=I^2R=U^2/R$
- 非纯电阻：P电 $=$ P机 + P热，即 $UI=$ P机 + $I^2R$

**适用条件**：焦耳定律普适；$P=I^2R=U^2/R$ 只对纯电阻。

**易错边界** 1. 对电动机用 $I=U/R$（错，欧姆定律不适用） 2. 认为"电功率都变成热" 3. 计算热功率时用 $U^2/R$（非纯电阻不成立）

### 例题 1 · L1 基础

电阻 10 Ω，通过 2 A 电流，通电 5 s。求电热。

**解析**：$Q=I^2Rt=4\times10\times5=200$ J

💥 **陷阱**：用 $Q=UIt$ 时不知道 U，硬套 $U=IR$ 也可以（纯电阻成立）。

**变式**：若电流减半，同样时间内热量变为多少？（1/4）

### 例题 2 · L2 常考

电动机接在 220 V 电源上，通过的电流 5 A，线圈电阻 1 Ω。求：**1** 输入功率；**2** 发热功率；**3** 机械功率与效率。

**解析**：1. **1** P入 $=UI=220\times5=1100$ W 2. **2** P热 $=I^2R=25\times1=25$ W 3. **3** P机 $=1100-25=1075$ W；$\eta=1075/1100\approx97.7\%$

💥 **陷阱**：用 $P=U^2/R=48400W$（把电动机当纯电阻）。

**变式**：若电动机卡住不转（堵转），电流多少？（$I=220A$，全部发热，会烧毁）

### 例题 3 · L3 综合

一直流电动机额定电压 12 V，额定电流 2 A，线圈电阻 0.5 Ω。**1** 正常工作时机械功率；**2** 若用它提升 1 kg 重物，最大提升速度（$g=10$）；**3** 为什么电动机启动瞬间电流很大？

**解析**：1. **1** P机 $=UI-I^2R=24-2=22$ W 2. **2** P机 $=mgv\Rightarrow v=22/10=2.2$ m/s 3. **3** 启动瞬间转速为零、无反电动势，电流仅由线圈电阻决定 $\Rightarrow I=U/R=24A$（远大于额定 2 A）

💥 **陷阱**：第 **2** 问用总功率 24 W 除重力，得 2.4 m/s。

**变式**：若重物质量加倍，最大速度如何？（减半）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 焦耳定律表达式？② 电动机的总功率与热功率关系？

答案：① $Q = I^2Rt$　② P总 = P机 + P热

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–5　闭合电路欧姆定律

*电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–4 ｜ 关联 D–6* ★

⚡ **先猜**：外电阻增大时，路端电压增大还是减小?

### 30 秒概述

$I = E/(R + r)$、$U = E - Ir$。外电阻增大 ⇒ 电流减小 ⇒ 内电压 Ir 减小 ⇒ 路端电压**增大**。这就是"晚上用电高峰灯变暗"的原因——并联的用电器越多，外电阻越小，路端电压越低。

### 30 秒自评

1. 闭合电路欧姆定律是 $I = E/(R + r)$。
2. 外电阻增大时，路端电压增大。
3. 电源短路时，路端电压等于电动势。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$U = 0$，$I = E/r$）

### 🔑 原理与公式

- $I = E/(R + r)$
- $U = E - Ir$（路端电压）
- 短路：$R = 0 \Rightarrow I短 = E/r$，$U = 0$
- 断路：$I = 0 \Rightarrow U = E$

**适用条件**：闭合电路；E、r 视为常数。
**易错边界** 1. 用 $U = IR$ 时把 R 当成总电阻 2. 认为"路端电压不变" 3. 忘记内阻导致功率计算错误

### 例题 1 · L1 基础

电源电动势 6 V、内阻 0.5 Ω，外电阻 5.5 Ω。求电流和路端电压。
**解析**：$I = E/(R + r$ = 6/6 =) 1 A $U = E - Ir = 6 - 0.5 = 5.5$ V（也等于 $IR = 5.5V$ ✓）
💥 **陷阱**：用 $6/5.5 = 1.09A$（忘记内阻）。
**变式**：若外电阻为 0，电流和路端电压各是多少？（12 A，0 V）

### 例题 2 · L2 常考

电源电动势 12 V、内阻 2 Ω。外电阻从 10 Ω 减小到 4 Ω，路端电压如何变化？电流如何变化？
**解析**：$1.R = 10\Omega$：$I = 12/12 = 1A$，$U = 12 - 2 = 10V$ $2.R = 4\Omega$：$I = 12/6 = 2A$，$U = 12 - 4 = 8V$ 3. ⇒ 外电阻减小，电流增大，路端电压**减小**
💥 **陷阱**：认为"电阻小电压大"（那是串联分压的直觉，不适用于电源）。
**变式**：若外电阻增大到 22 Ω，路端电压多少？（11 V）

### 例题 3 · L3 综合

用电压表测电源电动势和内阻：断开开关时电压表读数 3.0 V；闭合开关（外接 4 Ω 电阻）时读数 2.4 V。 **1** 求电动势； **2** 求内阻； **3** 求闭合时电源内部消耗的功率。

**解析**： 1. **1** 断路时 $U = E \Rightarrow E = 3.0V$ 2. **2** 闭合：$I = U/R = 2.4/4 = 0.6A$ $U = E - Ir \Rightarrow 2.4 = 3.0 - 0.6r \Rightarrow r = 1\ \Omega$ 3. **3** P内 $= I^2r = 0.36 \times 1 = 0.36$ W

💥 **陷阱**：第 **1** 问认为"电压表读数就是电动势"（仅当内阻可忽略或断路时成立）。

**变式**：若外电阻为 9 Ω，路端电压多少？（2.7 V）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 闭合电路欧姆定律？② 外电阻增大，路端电压如何变？

> 答案：① $I = E/(R + r)$ ② 增大

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–6　路端电压与 U–I 图像

*电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–5 ｜ 关联 D–10* ★

⚡ **先猜**：电源的 U–I 图像中，纵截距和斜率分别表示什么？

### 30 秒概述

由 $U = E - Ir$ 可知，U–I 图是**一条斜向下的直线**：**纵截距** $= E$，**斜率绝对值** $= r$。这张图还能直接读出"某电流下的输出功率"（U×I 即矩形面积）。

### 30 秒自评

1. 电源 U–I 图的纵截距是电动势。
2. 电源 U–I 图斜率的绝对值是内阻。
3. U–I 图的横截距是短路电流。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓（$I = E/r$）

### 🔑 原理与公式

- $U = E - Ir$（图线方程）
- 纵截距 = E；斜率 = −r；横截距 = I短 $= E/r$
- 图线上任一点：P输 $= UI$（矩形面积）

**适用条件**：线性电源（E、r 恒定）；图像中两图线交点表示"该电阻接在此电源上的工作点"。

**易错边界** 1. 把斜率当成 E 2. 认为"图线向下倾斜说明 U 随 I 增大而增大" 3. 两图线交点含义搞错（是工作点，不是短路）

### 例题 1 · L1 基础

某电源的 U–I 图线过点 $0, 6V$ 和 $3A, 0V$。求电动势、内阻和短路电流。

**解析**： 1. 纵截距 $E = 6V$ 2. 斜率绝对值 $r = 6/3 = 2\ \Omega$ 3. 横截距即短路电流 3 A

💥 **陷阱**：把 6/3 当成电动势。

**变式**：当电流 1 A 时，路端电压多少？（4 V）

### 例题 2 · L2 常考

同一坐标系中，电源的 U–I 图线与某电阻的 U–I 图线交于 $2A, 4V$。电源电动势 6 V。 **1** 求内阻； **2** 求该电阻的阻值； **3** 求此时电源的输出功率和效率。

**解析**：**1.(1** U = E − Ir \Rightarrow 4 = 6 − 2r \Rightarrow r =) **1 Ω 2.(2** R = U/I = 4/2 =) **2 Ω** 3. **3** P出 $= 4 \times 2 = 8$ W；P总 $= 6 \times 2 = 12W \Rightarrow \eta \approx 66.7\%$

💥 **陷阱**：效率用 8/12 算对了，但有的同学用 R/$R + r$ —— 结果一样（2/3），两种方法都对。

**变式**：若电阻变为 5 Ω，工作点在哪？（$I = 1A$，$U = 5V$）

### 例题 3 · L3 综合

两个电源的 U–I 图线：甲过 $0, 6$ 与 $6, 0$；乙过 $0, 6$ 与 $3, 0$。 **1** 比较电动势与内阻； **2** 同一电阻 $R = 2\Omega$ 接在两电源上，哪个输出功率大?

**解析**： 1. **1** E 相同（都是 6 V）；r甲 $= 1\Omega$，r乙 $= 2\Omega$ 2. **2** 接甲：$I = 6/(2 + 1$ = 2 A)，$P = I^2R = 8W$ 接乙：$I = 6/4 = 1.5A$，$P = 1.5^2 \times 2 = 4.5W$ ⇒ **接甲输出功率大**

💥 **陷阱**：只看"电动势相同"就认为功率一样。

**变式**：若 $R = 1\Omega$，接哪个电源输出功率大？（甲：9 W；乙：4 W）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① U–I 图的纵截距表示什么？② 斜率表示什么？

> 答案：① 电动势　② 内阻的负值

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–7　电表改装

*电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–3 ｜ 关联 电学实验* ★

⚡ **先猜**：把量程 1 mA 的电流表改装成量程 1 A，需要串联还是并联电阻?

### 30 秒概述

表头本质是一个"小量程电压表 + 小电阻"。**扩大量程测电流 ⇒ 并联分流电阻**；**扩大量程测电压 ⇒ 串联分压电阻**。记住这一句，改装题就不会反。

### 30 秒自评

1. 电流表改装需要并联电阻。
2. 电压表改装需要串联电阻。
3. 改装后表头的满偏电流变大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（表头本身不变，只是分流/分压）

### 🔑 原理与公式

- 表头：内阻 R_g、满偏电流 I_g
- 改电流表（量程 I）：并联 $R = I_gR_g/(I - I_g$ = R_{g}$/n - 1)$，$n = I/I_g$
- 改电压表（量程 U）：串联 $R = U/I_g - R_g = (n -$ 1R_{g}$)$，$n = U/(I_gR_g)$

**适用条件**：表头参数已知；改装后需重新刻度。

**易错边界** 1. 电流表串联电阻（会烧表） 2. 电压表并联电阻（测不出电压） 3. 忘记原表头本身的内阻

### 例题 1 · L1 基础

表头内阻 100 Ω、满偏电流 1 mA。要改装成量程 1 A 的电流表，需并联多大电阻?

**解析**：$n = 1/0.001 = 1000$ $R = R_g/(n - 1$ = 100/999 \approx) 0.1 Ω

💥 **陷阱**：用 $R_g/(n$ = 0.1 \Omega)（几乎一样，但严格应为 n−1）。

**变式**：若量程改为 0.1 A，分流电阻多少？（100/99 ≈ 1.01 Ω）

### 例题 2 · L2 常考

同一表头（$R_g = 100\Omega$，$I_g = 1mA$），改装成量程 3 V 的电压表，需串联多大电阻？

**解析**：满偏时总电阻 R总 $= U/I_g = 3/0.001 = 3000\Omega$ 串联电阻 $R = 3000 - 100 = 2900$ Ω

💥 **陷阱**：只算 3000 Ω，忘记减去表头内阻。

**变式**：若量程 15 V，串联电阻多少？（14900 Ω）

### 例题 3 · L3 综合

用改装后的电流表（量程 1 A，内阻约 0.1 Ω）测电流。 **1** 该表的内阻比原表头大还是小？ **2** 为什么电流表要"内阻小"？ **3** 若误把它并联在电路中，会怎样？

**解析**： 1. **1 小得多**（并联分流后等效内阻变小） 2. **2** 电流表串联在电路中，内阻越小，对原电路电流的影响越小，测量越准 3. **3** 电流表内阻极小，并联相当于**短路**，会烧毁电表和电源

💥 **陷阱**：认为"改装后内阻不变"。

**变式**：电压表为什么要求内阻大？（并联时分流小，对电路影响小）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 改装电流表用什么电阻？② 改装电压表用什么电阻？

> 答案：① 并联分流　② 串联分压

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–8　电路的动态分析

*电磁学 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 D–5 ｜ 关联 D–9* ★

⚡ **先猜**：滑动变阻器阻值增大时，与它并联的灯泡变亮还是变暗？

### 30 秒概述

动态分析的口诀是"**串反并同**"：某电阻增大时，与它**串联**的元件电流/电压变化**相反**（减小），与它**并联**的元件变化**相同**（增大）。但更稳的做法是：**先看总电阻怎么变 → 总电流 → 路端电压 → 再推各支路**。

### 30 秒自评

1. 外电路总电阻增大时，总电流减小。
2. 滑动变阻器阻值增大，与它串联的灯泡变暗。
3. 路端电压随外电阻增大而减小。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（增大）

### 🔑 原理与公式

- 分析顺序：**R总 → I总 → U端 → 各支路**
- 串反并同（速判）
- U端 $= E - I$总·r

**适用条件**：电源 E、r 恒定；只有一个电阻在变。

**易错边界** 1. 只看局部不看总电流 2. 忘记内阻分压 3. 把"串联变暗"记反

### 例题 1 · L1 基础

电源 $E=12V$、$r=1\Omega$，外电路为 $R_1$ 与滑动变阻器 R 串联。当 R 由 2 Ω 增大到 5 Ω，电流如何变化？

**解析**：$1.R=2\Omega$：$I=12/4=3A$ $2.R=5\Omega$：$I=12/7\approx1.71A$ 3. ⇒ 电流**减小**

💥 **陷阱**：认为"电阻大电流大"。

**变式**：若并联呢？（总电阻变化方向要重新判断）

### 例题 2 · L2 常考

电源 $E=12V$、$r=1\Omega$。外电路：$R_1=2\Omega$ 与滑动变阻器 R 串联，R 从 1 Ω 增大到 3 Ω。求 R 两端电压如何变化。

**解析**：$1.R=1\Omega$：$I=12/4=3A$；$U_R=3\times1=3V$ $2.R=3\Omega$：$I=12/6=2A$；$U_R=2\times3=6V$ 3. ⇒ R 两端电压**增大**

💥 **陷阱**：认为"电流小了，电压一定小"。分压比例在变。

**变式**：$R_1$ 两端电压如何变化？（$12-3=9V\to12-6=6V$，减小）

### 例题 3 · L3 综合

电源 E、r 恒定。电路：$R_1$ 与 $R_2$ 并联$R_3$ 串联，其中 $R_3$ 是滑动变阻器。当 $R_3$ 增大时：**1** 总电阻如何变化？ **2** 总电流、路端电压如何变化？ **3** $R_1$ 两端电压、$R_2$ 中电流如何变化？

**解析**：1. **1** $R_3$ 增大 ⇒ 并联部分电阻增大 ⇒ **总电阻增大** 2. **2** I总 $=E/(R$总+r) **减小**；U端 $=E-I$总 r **增大** 3. **3** $R_1$ 电压 $U_1=I$总 $R_1$ **减小**（串联，串反） $R_2$ 电压 $=U$端 − $U_1$，U端增大、$U_1$减小 ⇒ **增大** ⇒ $R_2$ 电流**增大**（并联，并同）

💥 **陷阱**：第 **3** 问只比较局部，没有用"总—分"的顺序推理。

**变式**：若 $R_3$ 减小，结论如何全部反过来？（是）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 动态分析的正确顺序？② "串反并同"是什么意思？

> 答案：① R总→I总→U端→支路　② 串联反变、并联同变

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–9　含电容器的电路

⚡ **先猜**：直流电路稳定后，电容器所在支路有电流吗？

### 30 秒概述

直流稳态下，**电容器相当于断路**（没有电流通过）。它与哪段电路并联，两端电压就等于那段电路的电压。所以含容电路的分析步骤是：**先当断路画出电路 → 求该段电压 → 算电荷量**。

### 30 秒自评

1. 直流电路稳定后，电容器支路没有电流。
2. 电容器两端电压等于与它并联部分的电压。
3. 电容器在直流电路中相当于导线。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（相当于断路）

### 🔑 原理与公式

- 稳态：$I_C = 0$
- $U_C =$ 与它并联部分的电压
- $Q = CU_C$
- 充放电瞬间才有电流

**适用条件**：直流稳态；忽略电容器漏电。

**易错边界** 1. 认为电容器支路有电流 2. 用电源电动势当电容器电压（应是与它并联的电压） 3. 忘记"电压变化时电荷量变化，会有充放电电流"

#### 例题 1 · L1 基础

$R_1 = 4\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 串联接在 10 V 电源上（不计内阻），电容器与 $R_2$ 并联。求电容器两端电压。

**解析**：稳态无电流通过电容 ⇒ U_C 等于 $R_2$ 两端电压 $U_2 = 10 \times 6/10 = 6$ V

💥 **陷阱**：认为 $U_C = 10V$（整个电源电压）。

**变式**：若电容 $C = 2\mu F$，电荷量多少？（12 μC）

#### 例题 2 · L2 常考

电源 $E = 12V$、$r = 2\Omega$，外电路 $R_1 = 4\Omega$ 与 $R_2 = 6\Omega$ 串联，电容与 $R_2$ 并联。 **1** 求电路电流； **2** 求电容器电压； **3** 若 $R_2$ 增大，电容电荷量如何变化？

**解析**： **1.(1** I = 12/**4 + 6 + 2** =) **1 A 2.(2** U_{2} = 1 \times 6 =) **6 V**（$U_C = 6V$） 3. **3** $R_2$ 增大 ⇒ 总电阻增大 ⇒ I 减小，U端 增大，$U_1 = IR_1$ 减小 ⇒ $U_2 = U$端 − $U_1$ **增大** ⇒ 电荷量**增大**

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 U端 $= 10V$。

**变式**：若 $R_2$ 增大到 10 Ω，$U_2$ 多少？（$I = 12/16 = 0.75A$，$U_2 = 7.5V$）

#### 例题 3 · L3 综合

电路中，$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 4\Omega$ 并联，再与 $R_3 = 3\Omega$ 串联接在 $E = 12V$、$r = 1\Omega$ 的电源上。电容 $C = 4\mu F$ 与 $R_1$ 并联。 **1** 求 $R_1$ 两端电压； **2** 求电容器电荷量； **3** 若断开电源，电容器会怎样？

**解析**： 1. **1** R并 $= 4/3\Omega$；R总 $= 4/3 + 3 + 1 = 16/3\Omega$ $I = 12/(16/3$ = 2.25 A) U并 $= I \times R$并 $= 2.25 \times 4/3 = 3$ V ⇒ $U_C = 3V$ **2.(2** Q = CU = 4\times 10)$^{-6}$ $\times$ **3** $= 1.2\times10^{-5}$ C 3. **3** 断开电源后，电容通过 $R_1$、$R_2$ 放电，最终电荷为零

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 12 V 计算。

**变式**：若 C 增大到 8 μF，电荷量多少？（$2.4\times10^{-5}$ C，电压不变）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 稳态时电容器相当于什么？ ② 电容器电压如何确定？

> 答案：① 断路　② 等于与它并联部分的电压

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## D–10　电源的输出功率与效率

⚡ **先猜**：外电阻越大，电源输出的功率越大吗？

#### 30 秒概述

输出功率 $P = I^2R = E^2R/(R + r$^{2})，当 $R = r$ 时最大，$P_{max} = E^2/(4r)$。但效率 $\eta = R/(R + r)$ 随 R 增大而增大——**最大功率与最高效率不在同一个点**，这是本题的核心张力。

### 30 秒自评

1. 当外电阻等于内阻时，电源输出功率最大。
2. 外电阻越大，电源效率越高。
3. 输出功率最大时，效率也最高。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（此时效率只有 50%）

## 🔑 原理与公式

- P出 $= I^2R = E^2R/(R + r^{2})$
- 当 $R = r$ 时 $P_{\max} = E^2/(4r)$，此时 $\eta = 50\%$
- $\eta = P$出/P总 $= R/(R + r)$

**适用条件**：线性电源；纯电阻外电路。

**易错边界** 1. 认为"R 越大输出功率越大" 2. 认为"最大功率 = 最高效率" 3. 用 $P = E^2/R$ 计算（那是短路时的错误公式）

### 例题 1 · L1 基础

电源 $E = 6V$、$r = 1\Omega$，外接 $R = 1\Omega$。求输出功率和效率。

**解析**：$I = 6/2 = 3A$ P出 $= I^2R = 9W$；P总 $= 18W \Rightarrow \eta = 50\%$

💥 **陷阱**：用 $P = E^2/R = 36W$（漏掉内阻分压）。

**变式**：若 $R = 3\Omega$，输出功率多少？（$I = 1.5A$，$P = 6.75W$）

### 例题 2 · L2 常考

同一电源（$E = 12V$，$r = 2\Omega$）。 **1** 求输出功率最大时的外电阻和最大功率； **2** 此时的效率； **3** 若要求效率达到 90%，外电阻应多大?

**解析**： **1.(1** R = r =) 2 Ω；$P_{\max} = E^2/(4r$ = 144/8 =) 18 W **2.(2** \eta = R/$R + r$ = 2/4 =) **50% 3.(3** R/$R + 2$ = 0.9 \Rightarrow R =) 18 Ω

💥 **陷阱**：第 **3** 问直接取 $R = 18r$。

**变式**：$R = 18\Omega$ 时输出功率多少？（$I = 0.6A$，$P = 6.48W$，远小于 18 W）

### 例题 3 · L3 综合

某电源 $E = 10V$、$r = 1\Omega$，外电阻 R 可变。 **1** 画出 P出–R 图像的大致形状； **2** 为什么 R < r 时输出功率随 R 增大而增大？ **3** 为什么 R > r 后反而减小?

**解析**： 1. **1** 先增后减，峰值在 $R = r$ 处（$P_{\max} = 25W$） 2. **2** R 很小时，电流大但外电阻分压少，$P = I^2R$ 随 R 增大而增大 3. **3** R 很大时，电流显著减小，P ≈ $E^2$/R 随 R 增大而减小

💥 **陷阱**：认为"图像是直线"。

**变式**：若 r 增大到 2 Ω，峰值功率和位置如何变？（$R = 2\Omega$，$P_{\max} = 12.5W$）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 输出功率最大的条件？② 此时的效率?

答案：① $R = r$　② 50%

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元十一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电流、电阻与电阻定律 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 欧姆定律与伏安特性 | ★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 串联与并联 | ★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 电功、电功率与焦耳定律 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 闭合电路欧姆定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 路端电压与 U–I 图像 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 电表改装 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 电路的动态分析 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 含电容器的电路 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 10 | 电源的输出功率与效率 | ★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $I = q/t$ | 电流定义 | — |
| 2 | $R = \rho L/S$ | 电阻定律 | 均匀导体 |
| 3 | $I = U/R$ | 欧姆定律 | 纯电阻 |
| 4 | $R = R_1 + R_2$ | 串联 | — |
| 5 | $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ | 并联 | — |
| 6 | $W = UIt$，$P = UI$ | 电功、电功率 | 普遍 |
| 7 | $Q = I^2Rt$ | 焦耳定律 | 普遍 |
| 8 | $I = E/(R + r)$ | 闭合电路欧姆定律 | — |
| 9 | $U = E - Ir$ | 路端电压 | — |
| 10 | $R = R_g/(n - 1)$ | 电流表改装 | $n = I/I_g$ |
| 11 | $R = (n - 1$R_{g}) | 电压表改装 | $n = U/U_g$ |
| 12 | $P_{max} = E^2/(4r)$ | 最大输出功率 | $R = r$ |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | ρ 与 L、S 有关 | 由材料决定 |
| 2 | 导线拉长 2 倍电阻 2 倍 | 4 倍 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 3 | 电动机用 $I=U/R$ | 欧姆定律不适用 |
| 4 | 并联电阻相加 | 倒数相加 |
| 5 | 外电阻大路端电压小 | 增大 |
| 6 | U–I 图斜率是 E | 是 −r |
| 7 | 电流表串联电阻 | 并联分流 |
| 8 | 电压表并联电阻 | 串联分压 |
| 9 | 电容器支路有电流 | 稳态无电流 |
| 10 | 输出功率最大时效率最高 | 效率仅 50% |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| D–1 | D–2 | 派生（电阻 → 欧姆定律） |
| D–2 | D–3 | 延伸（串并联） |
| D–4 | D–5 | 综合（功率 → 闭合电路） |
| D–5 | D–6 | 派生（U–I 图） |
| D–3 | D–7 | 应用（分压分流） |
| D–5 | D–8 | 应用（动态分析） |
| D–5 | D–9 | 应用（含容电路） |
| D–6 | D–10 | 延伸（功率与效率） |

## E–1　磁场与磁感应强度

⚡ **先猜**：磁感线是闭合曲线吗?

### 30 秒概述

磁场是磁体、电流周围存在的特殊物质。$B=F/(IL)$ 是定义式（要求 I ⊥ B），单位特斯拉（T）。磁感线**闭合**（外部 N→S，内部 S→N），永不相交。

### 30 秒自评

1. 磁感应强度的定义式是 $B=F/(IL)$。
2. 磁感线是闭合曲线。
3. 磁感线可以相交。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗

### 🔑 原理与公式

- $B=F/(IL)$（I ⊥ B 时）
- 单位：$1T=1N/(A\cdot m)$
- 磁感线：闭合、不相交、疏密表示强弱
- 奥斯特实验：电流周围存在磁场

**适用条件**：定义式要求导线垂直于磁场；B 由磁场本身决定，与 F、I、L 无关。

**易错边界** 1. 认为"F 越大 B 越大"（B 与 F 无关） 2. 认为磁感线像电场线一样不闭合 3. 忽略"必须垂直"这一条件

### 例题 1 · L1 基础

长 0.5 m 的导线垂直放入匀强磁场，通 2 A 电流，受安培力 0.1 N。求磁感应强度。

**解析**：$B = F/(IL)$ = 0.1/$2 \times 0.5$ =) **0.1 T**

💥 **陷阱**：用 $F/L = 0.2T$（漏掉电流）。

**变式**：若电流加倍，安培力多大？（0.2 N，B 不变）

### 例题 2 · L2 常考

关于磁感线，下列说法正确的是： A. 磁感线从 N 极出发到 S 极终止 B. 磁感线是闭合曲线 C. 磁感线可以相交 D. 磁感线是真实存在的曲线

**解析**：B ✓ A ✗（外部 N→S，内部继续 S→N，闭合）；C ✗；D ✗（假想曲线）

💥 **陷阱**：选 A。磁感线在磁体内部继续从 S 到 N，构成闭合回路。

**变式**：为什么磁感线不能相交？（同一点磁场方向唯一）

### 例题 3 · L3 综合

地球的磁场类似一个条形磁体。 **1** 地球的"地理北极"附近是磁体的哪个极？ **2** 指南针为什么指北？ **3** 地磁场对带电粒子有什么作用？

**解析**： 1. **1** 地理北极附近是**地磁南极**（异名磁极相吸，指南针的 N 极指向地磁 S 极） 2. **2** 指南针 N 极受地磁 S 极吸引，指向地理北方 3. **3** 地磁场使太阳风中的带电粒子偏转，形成极光，也保护地球

💥 **陷阱**：认为"地理北极就是地磁 N 极"。

**变式**：为什么极光多出现在两极附近？（带电粒子沿磁感线汇聚到两极）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① B 的定义式？② 磁感线是否闭合？

> 答案：① $B = F/(IL)$ ② 闭合

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–2　安培力

*电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–1 ｜ 关联 E–3* ★

⚡ **先猜**：电流方向与磁场方向平行时，导线受安培力吗？

### 30 秒概述

$F = BIL$（要求 I ⊥ B），方向用**左手定则**：让磁感线穿入掌心，四指指电流方向，拇指即安培力方向。当电流与磁场**平行**时，$F = 0$；成 θ 角时 $F = BIL\sin\theta$。

### 30 秒自评

1. 安培力的方向用左手定则判断。
2. 电流与磁场平行时，安培力为零。
3. 安培力总是垂直于导线和磁场。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $F = BIL$（I ⊥ B）
- 一般式：$F = BIL\sin\theta$（θ 为 I 与 B 的夹角）
- 左手定则：磁感线穿掌心、四指指电流、拇指指受力
- 安培力方向**垂直于 I 与 B 所决定的平面**

**适用条件**：匀强磁场；直导线。

**易错边界** 1. 用右手定则（那是判断感应电流的） 2. 认为"F 方向沿磁感线" 3. 忘记 sinθ，直接用 BIL

#### 例题 1 · L1 基础

长 0.2 m 的导线垂直磁场放置，通 2 A 电流，$B = 0.5T$。求安培力。

**解析**：$F = BIL = 0.5 \times 2 \times 0.2 = 0.2$ N

💥 **陷阱**：忘记乘 L，得 1 N。

**变式**：若导线与磁场成 30°，安培力多大？（0.1 N）

#### 例题 2 · L2 常考

导线与磁场方向平行，通有电流。导线受安培力吗？为什么？

**解析**：$\mathbf{1}.F = BIL\sin\theta$，$\theta = 0 \Rightarrow sin0 = 0 \Rightarrow F = 0$ 2. 物理图像：电流方向与磁场方向共线时，左手定则的"四指"与"磁感线"重合，无法形成有效夹角

💥 **陷阱**：认为"有电流有磁场就有力"。

**变式**：若导线与磁场成 90°，安培力最大吗？（是，$F = BIL$）

#### 例题 3 · L3 综合

一根长 0.5 m、质量 0.1 kg 的导体棒水平放置在匀强磁场中，$B = 0.4T$，方向竖直向上。通以 5 A 的电流（水平）。 **1** 求安培力的大小和方向； **2** 若导体棒保持静止，需要多大的摩擦力？ **3** 若把电流反向，摩擦力方向如何？

**解析**：$\mathbf{1}.(\mathbf{1}$ F = BIL = 0.4 \times 5 \times 0.5 =) **1 N**，方向水平（垂直于棒，由左手定则） 2. **2** 静止 ⇒ 摩擦力与安培力平衡 ⇒ $f = 1$ N，方向与安培力相反 3. **3** 电流反向 ⇒ 安培力反向 ⇒ 摩擦力也反向

💥 **陷阱**：忘记重力（竖直方向由支持力平衡，不参与水平平衡）。

**变式**：若 B 增大到 0.8 T 而电流不变，所需摩擦力多少？（2 N）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 安培力公式？ ② 用什么定则判断方向？

> 答案：① $F = BIL\sin\theta$ ② 左手定则

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–3　安培力的应用

⚡ **先猜**：两根平行的通电导线，电流同向时相互吸引还是排斥？

### 30 秒概述

**同向电流相吸，反向电流相斥**——这是安培力最直观的应用。另一个是**磁电式电表**：线圈在磁场中受力偏转，游丝提供恢复力矩，指针偏角与电流成正比。

### 30 秒自评

1. 两根平行导线通同向电流时相互吸引。
2. 磁电式电表的指针偏角与电流成正比。
3. 两根平行导线通反向电流时相互吸引。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（排斥）

### 🔑 原理与公式

- 平行电流：**同向相吸、反向相斥**
- 磁电式电表：偏角 $\propto$ 电流（均匀刻度）
- 电流表要求内阻小，电压表要求内阻大

**适用条件**：平行直导线；距离远大于导线直径。
**易错边界** 1. 记反"同向相吸" 2. 认为"电表刻度不均匀" 3. 把电磁感应（右手）与安培力（左手）混用

### 例题 1 · L1 基础

两根平行直导线通以同向电流，它们之间的作用力是吸引还是排斥?
**解析**：**同向电流相互吸引**（每根导线处于另一根产生的磁场中，由左手定则判断）
💥 **陷阱**：凭"同性相斥"的直觉答排斥（那是电荷，不是电流）。
**变式**：若电流反向，作用力如何？（排斥）

### 例题 2 · L2 常考

磁电式电表的线圈为什么绕在铝框上？指针为什么能停在刻度处?
**解析**：1. 铝框转动时产生涡流，受到电磁阻尼，使指针**快速稳定**、不来回摆动 2. 游丝提供恢复力矩，电流为零时指针回到零刻度
💥 **陷阱**：认为"铝框只是为了固定线圈"。
**变式**：若没有电磁阻尼，指针会怎样？（来回摆动，读数困难）

### 例题 3 · L3 综合

两根平行长直导线相距 d，分别通电流 $I_1$、$I_2$（同向）。**1** 它们之间是吸引还是排斥？**2** 若 $I_1$ 增大，作用力如何变化？**3** 若把其中一根导线翻转（电流反向），作用力如何变化?
**解析**：1. **1 吸引** 2. **2** 作用力增大（$F \propto I_1 I_2$） 3. **3** 变为**排斥**
💥 **陷阱**：认为"力只由一根导线决定"（是相互的，大小相等）。
**变式**：若两导线电流都加倍，作用力变为几倍？（4 倍）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平行同向电流的作用? ② 磁电式电表的刻度特点?

> 答案：① 相互吸引　② 均匀刻度

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–4　洛伦兹力

*电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–2 ｜ 关联 E–5* ★
⚡ **先猜**：洛伦兹力对运动电荷做功吗?

### 30 秒概述

$f = qvB$（v ⊥ B），方向用左手定则（**正电荷**四指指 v 方向；负电荷则相反）。关键性质：**洛伦兹力永远垂直于速度，所以不做功**——它只改变方向，不改变速率。

### 30 秒自评

1. 洛伦兹力的公式是 $f = qvB$。
2. 洛伦兹力不做功。
3. 负电荷的洛伦兹力方向与正电荷相同。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（相反）

## 🔑 原理与公式

- $f = qvB$（v ⊥ B）；一般式 $f = qvB\sin\theta$
- 方向：左手定则（正电荷）
- **洛伦兹力不做功**（F ⊥ v）

**适用条件**：运动电荷；匀强磁场；v 与 B 不平行。

**易错边界** 1. 负电荷直接用正电荷的定则（方向要反过来） 2. 认为"洛伦兹力能改变速率" 3. 把安培力与洛伦兹力的公式混用

### 例题 1 · L1 基础

电子以 1×10⁶ m/s 垂直进入 $B = 0.1T$ 的匀强磁场。求洛伦兹力大小（$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。

**解析**：$f = evB = 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{6} \times 0.1 = 1.6\times10^{-14}$ N

💥 **陷阱**：忘记乘 B，得 $1.6\times10^{-13}$ N。

**变式**：若速度加倍，洛伦兹力多少？（$3.2\times10^{-14}$ N）

### 例题 2 · L2 常考

一个正电荷以速度 v 水平向右进入垂直纸面向里的匀强磁场。 **1** 洛伦兹力方向如何？ **2** 电荷做什么运动？ **3** 若换成负电荷，运动轨迹有何不同？

**解析**：1. **1** 由左手定则：磁感线穿掌心（向里）、四指指 v（向右）⇒ 拇指向上 ⇒ **洛伦兹力向上** 2. **2** 力与速度垂直 ⇒ 做**匀速圆周运动**（向上偏转） 3. **3** 负电荷受力方向相反 ⇒ 向下偏转，圆周运动方向相反

💥 **陷阱**：负电荷仍按正电荷的方向判断。

**变式**：若电荷沿磁场方向运动，受力如何？（0，做匀速直线运动）

### 例题 3 · L3 综合

电子在匀强磁场中做匀速圆周运动。 **1** 洛伦兹力做功吗？ **2** 电子的速率、动能如何变化？ **3** 洛伦兹力起什么作用？

**解析**：1. **1** 力始终垂直于速度 ⇒ **不做功** 2. **2** 速率不变、动能**不变** 3. **3** 只改变速度方向（提供向心力），不改变大小

💥 **陷阱**：认为"有力就有功"。功 $= F \cdot s \cdot \cos\theta$，$\theta = 90°$ 时 $W = 0$。

**变式**：若磁场非匀强，电子还能做匀速圆周运动吗？（不能，半径会变化）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 洛伦兹力公式？② 洛伦兹力做功吗？

   答案：① $f = qvB$　② 不做功

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

# E-5　带电粒子在匀强磁场中的圆周运动

*电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E-4 ｜ 关联 E-6* ★

⚡ **先猜**：同一粒子在磁场中速度越大，转一圈用的时间越长吗？

### 30 秒概述

洛伦兹力提供向心力：$qvB = mv^2/r \Rightarrow r = mv/(qB)$，$T = 2\pi m/(qB)$。注意：**周期与速度无关**（这正是回旋加速器能工作的原因）；半径与速度成正比。

### 30 秒自评

1. 半径公式 $r = mv/(qB)$。
2. 周期公式 $T = 2\pi m/(qB)$。
3. 粒子的速度越大，周期越长。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（周期与速度无关）

### 🔑 原理与公式

- $r = mv/(qB)$：速度越大、半径越大
- $T = 2\pi m/(qB)$：与速度、半径**无关**
- 比荷 q/m 越大，半径越小、周期越短

**适用条件**：v ⊥ B；匀强磁场；忽略重力（基本粒子）。

**易错边界** 1. 认为"速度大周期长" 2. 用 r 求 T 时算错（应直接用 2πm/qB） 3. 忘记"比荷"概念

### 例题 1 · L1 基础

电子以 1×10$^{6}$ m/s 垂直进入 $B = 0.01T$ 的磁场。求轨道半径（$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。

**解析**：$r = mv/(qB$ = 9.1\times 10)$^{-31}$ × 10$^{6}$/$1.6\times10^{-1}$($^{9}$ × $0.01$ =) 5.7×10$^{-4}$ m（约 0.57 mm）

💥 **陷阱**：B 取 0.1 得 5.7×10$^{-5}$ m（差 10 倍）。

**变式**：若速度加倍，半径多少？（1.14×10$^{-3}$ m）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，求电子做圆周运动的周期。

**解析**：$T = 2\pi m/(qB$ = 2 \times 3.14 \times 9.1\times 10)$^{-31}$/$1.6\times10^{-19}$ ×$0.01$ ≈ 3.6×10$^{-9}$ s

💥 **陷阱**：用 $T = 2\pi r/v$ 但 r 算错，导致结果偏差。

**变式**：若速度加倍，周期变吗？（不变）

### 例题 3 · L3 综合

质子和 α 粒子（比荷之比为 1:0.5）以相同速度垂直进入同一匀强磁场。 **1** 比较轨道半径； **2** 比较周期； **3** 若速度不同，哪个量不变？

**解析**： **1.**(**1** r = mv/$qB$ \propto m/q \Rightarrow r_{p}) : $r_{\alpha} = 1$ : 2（α 粒子半径更大） **2.**(**2** T \propto m/q \Rightarrow T_{p}) : $T_{\alpha} = 1$ : 2 3. **3** 同一粒子在同一磁场中，**周期不变**（与速度无关）

💥 **陷阱**：认为"速度大周期大"。

**变式**：若 α 粒子速度加倍，半径和周期如何变？（半径加倍，周期不变）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 半径公式？② 周期与速度有关吗？

答案：① $r = mv/(qB)$　② 无关

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–6　带电粒子在有界磁场中的运动

*电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–5 ｜ 关联 E–7* ★

⚡ **先猜**：粒子在磁场中运动的时间，由圆心角还是由弧长决定?

### 30 秒概述

有界磁场题的通用解法：**定圆心 → 求半径 → 算圆心角 → 求时间**。时间 $t = (\theta/2\pi\cdot$ T)，只与圆心角有关。找圆心的方法：**过入射点作速度垂线，过出射点作速度垂线，交点即圆心**。

### 30 秒自评

1. 粒子在磁场中运动的时间由圆心角决定。
2. 求圆心的常用方法是作速度的垂线。
3. 粒子在磁场中运动时间越长，走过的弧越长。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $t = (\theta/2\pi\cdot$ T = \theta m/$qB)$
- 弦长 $L = 2r\sin(\theta/2)$
- 几何关系：入射速度与出射速度的夹角 = 圆心角

**适用条件**：匀强磁场；粒子质量、电荷量不变。

**易错边界** 1. 把"速度偏转角"当成"圆心角"（两者相等，但要看清楚） 2. 忘记边界条件（粒子可能从另一条边射出） 3. 用弧长除以速度时把弦长当弧长

### 例题 1 · L1 基础

粒子在磁场中做圆周运动，周期 $T = 4 \times 10^{-6}$ s。若它转过 60°，在磁场中运动多长时间?

**解析**：$t = (60/360$ \times 4\times 10)$^{-6}$ = 6.7×10$^{-7}$ s

💥 **陷阱**：用 60 直接乘 T。

**变式**：若转过 180°，时间多少？（2×10$^{-6}$ s）

### 例题 2 · L2 常考

粒子垂直射入宽为 d 的匀强磁场区域（边界平行），速度方向与边界垂直。若粒子恰好不能穿出，轨道半径应满足什么条件?

**解析**： 1. 粒子进入后做圆周运动，若半径 r ⩽ d，可能从另一边界射出 2. 恰好不穿出 ⇒ 轨迹与另一边界相切 ⇒ $r = d$（临界） 3. 若 r < d 且圆心在入射侧，粒子会转回原边界

💥 **陷阱**：只考虑"$r = d$"而不判断圆心位置。

**变式**：若 $r = 2d$，粒子能否穿出？（能，穿透）

### 例题 3 · L3 综合

粒子以速度 v 垂直射入边长为 L 的正方形磁场区域，从对边射出。 **1** 若轨迹半径 $r = L$，求偏转角； **2** 求在磁场中运动的时间； **3** 若速度增大，偏转角如何变化?

**解析**： 1. **1** 入射点与出射点相距 L，弦长 $= L$；$L = 2r\sin(\theta/2$ = 2L \mathrm{sin}$\theta/2) \Rightarrow \sin(\theta/2$ = 0.5 \Rightarrow \theta /2 = 30^{\circ} \Rightarrow) $\theta = 60°$ **2.(2** t = $60/360$T = T/6) 3. **3** v 增大 ⇒ r 增大 ⇒ 弦长不变时 θ 减小 ⇒ **偏转角减小**

💥 **陷阱**：第 **1** 问直接用 L/r 求角度（应通过弦长公式）。

**变式**：若 $r = L/2$，粒子能射出吗？（不能，r 太小会转回入射边）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 时间与圆心角的关系？② 找圆心的方法？

> 答案：① $t = (\theta/2\pi)$T） ② 作速度垂线

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–7　速度选择器

⚡ **先猜**：速度选择器能选出"速度大小合适"的粒子，与粒子的电荷量有关吗？

### 30 秒概述

正交的电场与磁场中，电场力 qE 与洛伦兹力 qvB 方向相反。只有 $qE = qvB$，即 $v = E/B$ 的粒子才能直线通过——**电荷量、质量都被约掉**，所以与粒子种类无关。

### 30 秒自评

1. 速度选择器中选择的速度是 $v = E/B$。
2. 速度选择器对粒子的电荷量有要求。
3. 速度过大的粒子会向洛伦兹力方向偏转。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与 q、m 无关）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $v = E/B$（直线通过的条件）
- 速度偏大 ⇒ 洛伦兹力占优 ⇒ 向洛伦兹力方向偏
- 速度偏小 ⇒ 电场力占优 ⇒ 向电场力方向偏

**适用条件**：E ⊥ B ⊥ v；匀强场；忽略重力。

**易错边界** 1. 认为"只选正电荷" 2. 认为"速度选择器也能选质量" 3. 把偏转方向判断反

### 例题 1 · L1 基础

速度选择器中 $E = 1 \times 10^4 V/m$，$B = 0.5T$。求能直线通过的粒子速度。

**解析**：$v = E/B = 1 \times 10^4/0.5 = 2\times10^4$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = EB = 5000$。

**变式**：若 B 加倍，选择的速度如何变化？（减半）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，粒子以 3×10⁴ m/s 射入。 **1** 电场力与洛伦兹力哪个大？ **2** 粒子向哪侧偏转？ **3** 若粒子带负电，结论是否相同？

**解析**：1. **1** qvB > qE（速度偏大）⇒ **洛伦兹力大** 2. **2** 向洛伦兹力方向偏转 3. **3** 负电荷时两个力方向都反向，但"谁大谁小"不变 ⇒ **偏转方向相同**

💥 **陷阱**：认为"负电荷会向相反方向偏"（力的方向都反了，合效果不变）。

**变式**：速度为 1×10⁴ m/s 时向哪偏？（电场力大，向电场力方向）

### 例题 3 · L3 综合

速度选择器后面接一个偏转磁场（B′），用于分析粒子。 **1** 速度选择器的作用是什么？ **2** 为什么后面的磁场能区分不同粒子？ **3** 若粒子带不同电荷量，能否被区分？

**解析**： 1. **1** 筛出速度恰为 E/B 的粒子，保证进入分析区的粒子速度相同 2. **2** 由 $r = mv/(qB)$，速度相同但比荷不同 ⇒ 半径不同 ⇒ 打在底片不同位置 3. **3** 能。不同 q/m 对应不同半径（这就是质谱仪的原理）

💥 **陷阱**：认为"速度选择器已经把粒子分开了"（它只统一速度，不区分种类）。

**变式**：若两种粒子比荷相同，能被区分吗？（不能，半径相同）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 速度选择器的选择速度？② 与电荷量有关吗？

> 答案：① $v = E/B$ ② 无关

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–8　质谱仪与回旋加速器

⚡ **先猜**：回旋加速器能把粒子加速到的最大动能，与加速电压有关吗？

### 30 秒概述

**质谱仪**：速度选择器 + 偏转磁场，由半径反推质量（$m = qBr/v$）。**回旋加速器**：靠"周期与速度无关"反复加速，最大动能 $Ek = q^2B^2R^2/(2m)$——**只由 B 和 R 决定，与加速电压无关**。

### 30 秒自评

1. 质谱仪可以测粒子的质量。
2. 回旋加速器的最大动能与加速电压有关。
3. 回旋加速器利用了"周期与速度无关"这一性质。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（只与 B、R 有关）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 质谱仪：$r = mv/(qB) \Rightarrow m = qBr/v$
- 回旋加速器：$Ek_{max} = q^2B^2R^2/(2m)$，$f = qB/(2\pi m)$
- 加速电压只影响"加速次数"，不影响最终能量

**适用条件**：匀强磁场；粒子速度远小于光速（相对论效应忽略）。

**易错边界** 1. 认为"电压越高，最终能量越大" 2. 把磁场半径当成轨道半径 3. 忘记"加速次数 $= Ek/(qU)$"

### 例题 1 · L1 基础

质谱仪中，粒子经速度选择器后速度 2×10⁴ m/s，进入 $B = 0.5T$ 的偏转磁场，轨道半径 0.1 m。求粒子的比荷 q/m。

**解析**：$r = mv/(qB$ \Rightarrow q/m = v/$Br$ = 2\times 10^{4}/$0.5 \times 0.1$ =) 4×10⁵ C/kg

💥 **陷阱**：算成 $m/q = 2.5 \times 10^{-6}$。

**变式**：若半径变为 0.2 m，比荷如何？（减半）

### 例题 2 · L2 常考

回旋加速器的磁场 $B = 1T$，D 形盒半径 $R = 0.5m$。加速质子（$m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C）。 **1** 求最大动能； **2** 若加速电压为 10 kV，需要加速多少次？

**解析**： **1.(1** Ek = q^{2}B^{2}R^{2}/$2m$ = $1.6 \times 10^{-19})^2$ × 1 × 0.25/$2\times1.67\times10^{-27}$ ≈ 6.4×10⁻³⁹/3.34×10⁻²⁷ ≈ 1.9×10⁻¹² J（约 12 MeV） 2. **2** 每次加速获得 $qU = 1.6 \times 10^{-15}$ J 次数 ≈ 1.9×10⁻¹²/1.6×10⁻¹⁵ ≈ 1200 次

💥 **陷阱**：第 1 问用 R 与 r 混淆。

**变式**：若 B 加倍，最大动能变为几倍？（4 倍）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么回旋加速器能把粒子加速到很高能量，却不能无限加速？ **2** 加速电压提高，最终能量变吗？粒子在加速器中运动时间如何变？ **3** 相对论效应会带来什么问题？

**解析**： 1. **1** 受限于 D 形盒半径 R 和磁场 B（$E_k \propto R^2$） 2. **2** 最终能量**不变**；电压越高，加速次数越少，运动时间越短 3. **3** 速度接近光速时质量增大，周期变长，与交变电场频率不再同步 ⇒ 无法继续加速

💥 **陷阱**：认为"电压越高能量越高"。

**变式**：要提高最大能量，除了增大 R，还能怎么做？（增大 B，用超导磁体）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质谱仪测质量的依据？② 回旋加速器最大动能与电压有关吗？

> 答案：① $r = mv/(qB)$ ② 无关

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–9　磁通量

⚡ **先猜**：线圈平面与磁场平行时，穿过线圈的磁通量是多少？

### 30 秒概述

$\Phi = BS$（要求 S ⊥ B），单位韦伯（Wb）。当线圈与磁场成 θ 角时，$\Phi = BS\cos\theta$（θ 为线圈法线与磁场的夹角）。**平面与磁场平行时 Φ = 0**——这是最容易错的一个极端。

### 30 秒自评

1. 磁通量的公式是 $\Phi = BS$（B ⊥ S）。
2. 线圈平面与磁场平行时，磁通量为零。
3. 磁通量是矢量。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（标量，但有正负）

### 🔑 原理与公式

- $\Phi = BS$（S ⊥ B）
- 一般式：$\Phi = BS\cos\theta$（θ 为法线与 B 的夹角）
- 单位：$1Wb = 1T \cdot m^2$

**适用条件**：匀强磁场；平面线圈。

**易错边界** 1. 用"平面与磁场的夹角"当 θ（应为法线夹角） 2. 认为"Φ 大则 B 大" 3. 忽略"穿过"的方向（正反）

### 例题 1 · L1 基础

面积 0.02 m² 的线圈垂直放在 $B = 0.5T$ 的匀强磁场中。求磁通量。

**解析**：$\Phi = BS = 0.5 \times 0.02 = 0.01$ Wb

💥 **陷阱**：用 $B/S = 25$。

**变式**：若线圈面积加倍，Φ 如何？（加倍）

### 例题 2 · L2 常考

线圈平面与磁场方向成 30° 角，$B = 0.4T$，面积 0.1 m²。求磁通量。

**解析**： 1. 平面与磁场成 30° ⇒ 法线与磁场成 60° **2.** $\Phi = BScos60° = 0.4 \times 0.1 \times 0.5 = 0.02$ Wb

💥 **陷阱**：用 cos30°，得 0.035 Wb。

**变式**：若平面与磁场平行，Φ 是多少？ （0）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么磁通量可以说"穿过某个面"？ **2** 线圈翻转 180°，磁通量如何变化？ **3** 磁通量与磁感应强度有什么区别？

**解析**： 1. **1** 磁通量描述穿过给定面积的磁感线条数 2. **2** 翻转 180° ⇒ 穿入变穿出 ⇒ $\Delta\Phi = -2BS$（变化量大小为 2BS） 3. **3** B 描述"某点的磁场强弱"（与面积无关）；Φ 描述"穿过某面积的磁场总量"（与面积有关）

💥 **陷阱**：第 **2** 问认为"翻转后 Φ 不变"。

**变式**：若线圈翻转 90°，ΔΦ 多少？ （−BS）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 磁通量公式？ ② 平面与磁场平行时 Φ 是多少？

> 答案：① $\Phi = BS\cos\theta$ ② 0

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## E–10　安培力作用下的平衡与运动

*电磁学 › 选必二 第5章 磁场 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 E–2、A–3.5 ｜ 关联 E–3* ★

⚡ **先猜**：通电导体棒在磁场中静止，一定需要摩擦力吗？

### 30 秒概述

安培力本质上是"又一个力"，所以它可以进入**平衡方程**，也可以产生**加速度**。解题套路和力学完全一样：**受力分析（别忘了安培力）→ 建系 → 列方程**。

### 30 秒自评

1. 安培力可以作为平衡力参与受力分析。
2. 通电导体棒在磁场中可能做匀加速运动。
3. 安培力的方向与电流方向平行。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（垂直于电流与磁场）

### 🔑 原理与公式

$F = BIL\sin\theta$nθ，方向由左手定则 – 平衡：$\Sigma F = 0$（含安培力） – 加速：F合 $= ma$（含安培力）

**适用条件**：匀强磁场；导体棒通电且处于磁场中。

**易错边界** 1. 受力分析漏掉安培力 2. 安培力方向判断错（左手定则） 3. 认为"安培力一定水平"

### 例题 1 · L1 基础

质量 0.2 kg、长 0.5 m 的导体棒水平放在倾角 30° 的光滑斜面上，通 2 A 电流，磁场竖直向上，$B = 1T$。求导体棒受到的安培力大小。

**解析**：$F = BIL = 1 \times 2 \times 0.5 = 1$ N，方向水平（由左手定则）

💥 **陷阱**：认为"安培力沿斜面方向"。

**变式**：若电流加倍，安培力多少？（2 N）

### 例题 2 · L2 常考

承上题（质量 0.2 kg，安培力 1 N，水平），导体棒恰好静止在 30° 斜面上。 **1** 画出受力分析； **2** 求斜面对导体棒的支持力； **3** 求摩擦力的大小和方向。

**解析**： 1. **1** 受重力 $mg = 2N$、支持力 N、安培力 $F = 1N$（水平）、摩擦力 f 2. **2** 垂直斜面：$N = mgcos30° + Fsin30° = 1.73 + 0.5 = 2.23$ N 3. **3** 沿斜面：$mgsin30° = 1N$ 向下，F cos30° ≈ 0.87 N 向上 ⇒ 摩擦力 $f = 1 - 0.87 = 0.13$ N，方向沿斜面向上

💥 **陷阱**：分解安培力时用 sin/cos 搞反。

**变式**：若 B 增大使 $F = 2N$，摩擦力如何变化？（方向可能反向）

### 例题 3 · L3 综合

水平导轨间距 0.5 m，导体棒质量 0.1 kg，通 4 A 电流，$B = 0.5T$ 竖直向下，导轨光滑。 **1** 求导体棒的加速度； **2** 若导轨粗糙（$\mu = 0.2$），加速度多大？ **3** 若电流反向，运动方向如何？

**解析**： **1.**(**1** F = BIL = 0.5 \times 4 \times 0.5 = 1 N \Rightarrow a = 1/0.1 =) **10 m/s²** 2. **2** 摩擦力 $f = \mu mg = 0.2N \Rightarrow a = (1 - 0.2$/0.1 =) **8 m/s²** 3. **3** 电流反向 ⇒ 安培力反向 ⇒ 运动方向相反

💥 **陷阱**：第 **2** 问忘记摩擦力方向与运动方向相反。

**变式**：若 μ 增大到 0.5，导体棒会动吗？（$f_{max} = 0.5N < 1N$，会动，$a = 5m/s^2$）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 安培力方向如何判断？② 安培力可以参与平衡吗？

> 答案：① 左手定则　② 可以

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁场与磁感应强度 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 安培力 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 安培力的应用 | ★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 洛伦兹力 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 带电粒子的圆周运动 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 有界磁场中的运动 | ★★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 速度选择器 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 质谱仪与回旋加速器 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 磁通量 | ★★ | ☆☆☆ |

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安培力作用下的平衡 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $B = F/(IL)$ | 磁感应强度定义 | I ⊥ B |
| 2 | $F = BIL\sin\theta$ | 安培力 | 匀强磁场 |
| 3 | $f = qvB\sin\theta$ | 洛伦兹力 | v 与 B 不平行 |
| 4 | $r = mv/(qB)$ | 轨道半径 | v ⊥ B |
| 5 | $T = 2\pi m/(qB)$ | 周期 | 与速度无关 |
| 6 | $t = (\theta/2\pi T)$ | 磁场中运动时间 | 圆心角 θ |
| 7 | $v = E/B$ | 速度选择器 | 正交场 |
| 8 | $m = qBr/v$ | 质谱仪 | 已知 v、B、r |
| 9 | $Ek = q^2B^2R^2/(2m)$ | 回旋加速器最大动能 | 与电压无关 |
| 10 | $\Phi = BS\cos\theta$ | 磁通量 | θ 为法线夹角 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁感线不闭合 | 闭合 |
| 2 | 用右手定则判安培力 | 左手定则 |
| 3 | I // B 时仍有安培力 | $F = 0$ |
| 4 | 同向电流相斥 | 相吸 |
| 5 | 负电荷用正电荷定则 | 方向相反 |
| 6 | 洛伦兹力做功 | 不做功 |
| 7 | 速度大周期长 | 周期与速度无关 |
| 8 | 回旋加速器电压越高能量越大 | 与电压无关 |
| 9 | 磁通量用平面与磁场夹角 | 用法线与磁场夹角 |
| 10 | 安培力方向沿磁场 | 垂直于 I 与 B 决定的平面 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| E–1 | E–2 | 派生（B → 安培力） |
| E–2 | E–3 | 应用（平行电流） |
| E–2 | E–4 | 推广（安培力 → 洛伦兹力） |

| 起点 | 终点 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| E–4 | E–5 | 派生（圆周运动） |
| E–5 | E–6 | 延伸（有界磁场） |
| E–5 | E–7 | 应用（速度选择器） |
| E–7 | E–8 | 应用（质谱仪） |
| E–1 | E–9 | 派生（B → Φ） |
| E–2 | E–10 | 应用（平衡与运动） |

## G–1　电磁感应现象与产生条件

⚡ **先猜**：闭合线圈放在磁场中，就一定会有感应电流吗？

### 30 秒概述

产生感应电流的条件只有一条：**穿过闭合回路的磁通量发生变化**。放在磁场里不动，Φ 不变，就没有电流——"有磁场"和"有感应电流"是两件事。

### 30 秒自评

1. 穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中产生感应电流。
2. 线圈在匀强磁场中匀速运动，一定有感应电流。
3. 磁通量变化包括"大小变化"和"方向变化"。

**答案**：1. ✓　2. ✗（Φ 不变则无）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 条件：**Φ 变化**（B 变、S 变、夹角变）
- 本质：磁通量变化 ⇒ 产生感应电动势 ⇒ 闭合则产生电流
- 电路不闭合时，只有电动势、没有电流

**适用条件**：闭合回路；Φ 必须有变化。
**易错边界** 1. 认为"在磁场中就有电流" 2. 认为"Φ 大就有电动势"（要大且在变） 3. 忽略"回路必须闭合才有电流"

### 例题 1 · L1 基础

下列情况能否产生感应电流：① 线圈在匀强磁场中匀速平移；② 线圈在磁场中转动；③ 磁体插入线圈。
**解析**：① ✗（Φ 不变）；② ✓（夹角变，Φ 变）；③ ✓（B 变，Φ 变）
💥 **陷阱**：把①也判成"有"。匀速平移时 Φ 恒定。
**变式**：若线圈在非匀强磁场中平移，有电流吗？（有，Φ 变）

### 例题 2 · L2 常考

线圈面积不变，磁场从 0.2 T 均匀增大到 0.6 T，用时 0.4 s，线圈面积 0.05 m²。求平均感应电动势。
**解析**：$\Delta\Phi = (0.6 - 0.2$ \times 0.05 = 0.02 Wb) $E = \Delta\Phi/\Delta t = 0.02/0.4 = 0.05$ V
💥 **陷阱**：用末态的 Φ 直接除以时间。
**变式**：若用时 0.2 s，电动势多少？（0.1 V）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么"磁通量变化"是本质，而不是"磁通量大"？ **2** 若回路不闭合，会有感应电动势吗？ **3** 感应电动势的大小由什么决定？
**解析**： 1. **1** 感应现象源于"变化"：只有 Φ 变化才有能量转换 2. **2** **有**电动势，但没有电流 3. **3** 由 **ΔΦ/Δt** 决定（法拉第定律），与 Φ 的绝对值无关
💥 **陷阱**：认为"没有电流就没有电动势"。
**变式**：不闭合回路两端有电压吗？（有，等于电动势）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 产生感应电流的条件？② 不闭合时有电流吗？

> 答案：① Φ 变化且回路闭合　② 无（但有电动势）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G–2　楞次定律

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–1 ｜ 关联 G–3* ★

⚡ **先猜**：磁体插入线圈时，线圈对磁体是吸引还是排斥？

### 30 秒概述

楞次定律：感应电流的磁场总要**阻碍**引起感应电流的磁通量变化。口诀：**增反减同**（Φ 增则感应磁场反向，Φ 减则同向）、**来拒去留**（磁体来则排斥、去则吸引）。

### 30 秒自评

1. 楞次定律的本质是"阻碍磁通量的变化"。
2. 磁体插入线圈时，线圈会排斥磁体。
3. 楞次定律说明感应电流的方向可以任意选择。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（由定律唯一确定）

### 🔑 原理与公式

- 楞次定律：感应电流的磁场**阻碍**原磁通量的变化
- 判断步骤：**原磁场方向 → Φ 增/减 → 感应磁场方向 → 安培定则 → 电流方向**
- 推论：增反减同、来拒去留

**适用条件**：所有电磁感应现象；是能量守恒的体现。

**易错边界** 1. 认为"阻碍"是"阻止"（只是延缓，不能阻止） 2. 忘记先判断 Φ 是增还是减 3. 用右手定则时四指方向与拇指搞反

### 例题 1 · L1 基础

条形磁体的 N 极向下插入线圈。线圈中感应电流的磁场方向如何？线圈对磁体是吸引还是排斥？

**解析**： 1. 原磁场向下且增强 ⇒ 感应磁场**向上**（增反） 2. 由安培定则，从上往下看电流为逆时针 3. 感应磁场阻碍靠近 ⇒ 线圈**排斥**磁体（来拒）

💥 **陷阱**：认为"磁体靠近就被吸引"。

**变式**：磁体拔出时，线圈对磁体是吸引还是排斥？（吸引，去留）

### 例题 2 · L2 常考

线圈中磁通量减少时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同还是相反？为什么？

**解析**：**相同**（增反减同）。感应磁场要"补充"减少的磁通量，所以与原磁场同向。

💥 **陷阱**：一律答"相反"。

**变式**：磁通量增加时呢？（相反）

### 例题 3 · L3 综合

水平桌面上有一个闭合金属环，一条形磁体从上方竖直下落穿过圆环。 **1** 磁体靠近时，环对磁体的作用力方向？ **2** 磁体远离时呢？ **3** 整个过程中环的面积有何变化趋势？

**解析**： 1. **1** 排斥（向上），阻碍靠近 2. **2** 吸引（向下），阻碍远离 3. **3** 环有**收缩**趋势（减小面积以阻碍 Φ 变化）

💥 **陷阱**：第 **3** 问忽略"面积变化"这一阻碍方式。

**变式**：若环是断开的，还有这些现象吗？（无电流，无作用力）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 楞次定律的表述？ ② "增反减同"的含义？

> 答案：① 感应电流的磁场阻碍原磁通量变化　② Φ 增则反向、Φ 减则同向

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G–3　法拉第电磁感应定律

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–2 ｜ 关联 G–4* ★

⚡ **先猜**：线圈匝数加倍，感应电动势变几倍？

### 30 秒概述

$E = n\Delta\Phi/\Delta t$：电动势与**磁通量的变化率**成正比，与匝数 n 成正比。注意是"变化率"，不是"变化量"——同样的 ΔΦ，用时越短电动势越大。

### 30 秒自评

1. 法拉第定律是 $E = n\Delta\Phi/\Delta t$。
2. 感应电动势与磁通量的大小成正比。
3. 磁通量变化越快，感应电动势越大。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与变化率成正比）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $E = n\Delta\Phi/\Delta t$
- 由 B 变化引起：$E = nS\cdot\Delta B/\Delta t$
- 由 S 变化引起：$E = nB\cdot\Delta S/\Delta t$

**适用条件**：普遍适用；求平均值用 ΔΦ/Δt，求瞬时值需取极限。

**易错边界** 1. 把"Φ 大"当成"E 大" 2. 忘记乘匝数 n 3. 用 ΔΦ 而不除以 Δt

### 例题 1 · L1 基础

100 匝线圈，磁通量在 0.1 s 内增加 0.02 Wb。求感应电动势。

**解析**：$E = n\Delta\Phi/\Delta t = 100\times 0.02/0.1 = 20$ V

💥 **陷阱**：忘记乘 100，得 0.2 V。

**变式**：若匝数减为 50，电动势多少？（10 V）

### 例题 2 · L2 常考

线圈面积 0.1 m²、100 匝，磁场以 2 T/s 的速率均匀增大。求感应电动势。

**解析**：$E = nS \cdot \Delta B/\Delta t = 100 \times 0.1 \times 2 = 20$ V

💥 **陷阱**：用 ΔB 而不是 ΔB/Δt。

**变式**：若面积加倍，电动势多少？（40 V）

### 例题 3 · L3 综合

线圈 200 匝、面积 0.02 m²，磁场方向垂直线圈平面。磁感应强度按 $B = 0.1 + 0.5t$（T）变化。 **1** 求感应电动势； **2** 若线圈总电阻 4 Ω，求电流； **3** 若磁场方向改为平行于线圈平面，电动势是多少?

**解析**： **1.(1** \Delta B/\Delta t =) 0.5 T/s $\Rightarrow E = nS \cdot \Delta B/\Delta t = 200 \times 0.02 \times 0.5 = 2$ V **2.(2** I = E/R = 2/4 =) 0.5 A 3. **3** 磁场平行于平面 $\Rightarrow \Phi = 0$ 且始终为 0 $\Rightarrow E = 0$

💥 **陷阱**：第 **3** 问认为"平行时 Φ 变化更快"。

**变式**：若 $B = 0.1 + 0.5t^2$，电动势随时间如何变化？（$E \propto t$，逐渐增大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 法拉第定律表达式？② 电动势与什么成正比?

> 答案：① $E = n\Delta\Phi/\Delta t$　② 磁通量的变化率

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G–4　导体棒切割磁感线

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–3 ｜ 关联 G–7* ★

⚡ **先猜**：导体棒在磁场中运动，速度加倍，感应电动势变几倍?

### 30 秒概述

导体棒垂直切割磁感线时，$E = BLv$（动生电动势）。方向用**右手定则**：磁感线穿掌心、拇指指运动方向、四指指电流方向。注意这里用右手，与安培力的左手相反。

### 30 秒自评

1. 导体棒切割磁感线的电动势 $E = BLv$。
2. 判断感应电流方向用右手定则。
3. 导体棒平行于磁场运动时，电动势最大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（平行时 $E = 0$）

### 🔑 原理与公式

- $E = BLv$（B、L、v 两两垂直）
- 一般式：$E = BLv\sin\theta$
- 右手定则：掌心迎磁感线、拇指指 v、四指指电流

**适用条件**：棒垂直切割；匀强磁场；v 与 B 垂直。

**易错边界** 1. 用左手定则（那是安培力） 2. 认为"v 越大 E 越大"却忘了 v 与 B 必须垂直 3. 把 L 取成棒的总长（应取有效长度）

### 例题 1 · L1 基础

长 0.4 m 的导体棒以 10 m/s 垂直切割 $B = 0.5T$ 的磁感线。求感应电动势。

**解析**：$E = BLv = 0.5 \times 0.4 \times 10 = 2$ V

💥 **陷阱**：忘记乘 L，得 5 V。

**变式**：若速度加倍，E 多少？（4 V）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，导体棒电阻 0.5 Ω，外接 1.5 Ω 电阻。 **1** 求感应电流； **2** 求导体棒两端电压； **3** 求安培力大小。

**解析**： **1.(1** I = E/$R + r$ = 2/2 =) **1 A 2.(2** U = IR = 1 \times 1.5 =) **1.5 V 3.(3** F = BIL = 0.5 \times 1 \times 0.4 =) **0.2 N**

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 $E = 2V$ 当路端电压（内阻分压 0.5 V）。

**变式**：若电阻改为 3.5 Ω，电流多少？（0.5 A）

### 例题 3 · L3 综合

导体棒在磁场中匀速运动，速度 5 m/s，$B = 0.4T$，$L = 0.5m$，总电阻 2 Ω。 **1** 求感应电动势与电流； **2** 求维持匀速所需的外力； **3** 求外力的功率与电功率，比较大小。

**解析**： **1.(1** E = 0.4 \times 0.5 \times 5 =) **1 V**；$I = 0.5A$ 2. **2** 安培力 $F = BIL = 0.4 \times 0.5 \times 0.5 = 0.1$ N；外力需等大反向 3. **3** P外 $= Fv = 0.5W$；P电 $= I^2R = 0.5W \Rightarrow$ **相等**（能量守恒）

💥 **陷阱**：认为"外力功率大于电功率"（有损耗）。理想情况下相等。

**变式**：若电阻加倍，维持同样速度所需外力如何？（减半，I 减半）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 动生电动势公式？② 判断电流方向用什么定则？

> 答案：① $E = BLv$　② 右手定则

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G-5　感生电动势与涡流

⚡ **先猜**：感生电动势和动生电动势，本质区别是什么？

### 30 秒概述

**动生**：导体棒动、磁场不动，靠洛伦兹力（$E = BLv$）。**感生**：导体不动、磁场变，靠**感生电场**（$E = n\Delta\Phi/\Delta t$）。两者都能产生电动势，但成因不同。

### 30 秒自评

1. 感生电动势由变化的磁场产生。
2. 涡流是块状导体中产生的感应电流。
3. 感生电动势必须要有导体棒运动。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（导体静止，磁场变化即可）

### 🔑 原理与公式

- 感生：$E = n\Delta\Phi/\Delta t$（导体不动）
- 动生：$E = BLv$（磁场不变）

- 涡流：块状导体中的感应电流，可做电磁阻尼、电磁加热

**适用条件**：感生电动势与导体是否运动无关，只与 Φ 变化有关。
**易错边界** 1. 认为"不运动就没有电动势" 2. 把涡流当成"环状电流"（是在整块导体内的闭合电流） 3. 混淆两种电动势的计算式

### 例题 1 · L1 基础

一个静止的闭合线圈放在均匀变化的磁场中，线圈中会产生感应电流吗？为什么？
**解析**：会。线圈静止但 Φ 在变，产生**感生电动势**，闭合则产生电流。
💥 **陷阱**：认为"不动就不会有感应电流"。
**变式**：若线圈不闭合，有电流吗？（无，但有电动势）

### 例题 2 · L2 常考

电磁炉为什么能使铁锅发热，却对陶瓷锅无效？
**解析**： 1. 交变磁场在铁锅底部产生**涡流**，涡流生热 2. 铁是导体，电阻小、涡流大；陶瓷是绝缘体，几乎不产生涡流 3. 所以电磁炉需要"导磁+导电"的锅具
💥 **陷阱**：认为"电磁炉靠热传导加热"。
**变式**：为什么变压器铁芯用硅钢片叠成，而不是整块铁？（减小涡流损耗）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 电磁阻尼的原理是什么？ **2** 为什么电表的铝框能起阻尼作用？ **3** 涡流一定有害吗？
**解析**： 1. **1** 导体在磁场中运动产生涡流，涡流的磁场阻碍相对运动 2. **2** 铝框转动时产生涡流，受到与转动方向相反的安培力，使指针快速稳定 3. **3** 不一定。电磁阻尼、感应加热都是有益应用；变压器铁芯中的涡流则有害
💥 **陷阱**：认为"涡流总是有害的"。
**变式**：如何减小有害涡流？（用叠片铁芯、增大电阻率）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 感生电动势的本质？② 涡流是什么？

> 答案：① 变化的磁场产生感生电场　② 块状导体中的感应电流

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## G-6　自感与互感

⚡ **先猜**：断开电路时，灯泡会立刻熄灭吗？

### 30 秒概述

**自感**：线圈自身电流变化引起磁通量变化，产生自感电动势，**阻碍电流变化**（"通电慢、断电慢"）。**互感**：两个线圈之间通过磁场传递能量（变压器的基础）。

### 30 秒自评

1. 自感电动势阻碍线圈中电流的变化。
2. 断电时，自感可能使灯泡闪亮一下再熄灭。
3. 自感系数只与线圈本身有关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓（由匝数、形状、是否有铁芯决定）

### 🔑 原理与公式

- 自感电动势：$E = L \cdot \Delta I / \Delta t$（L 为自感系数，单位 H）
- 通电：电流**缓慢**增大；断电：电流**缓慢**减小
- 互感：变压器、无线充电的原理

**适用条件**：线圈的自感现象；L 由线圈结构决定。

**易错边界** 1. 认为"断电瞬间电流立刻为零" 2. 认为"自感电动势方向与电流方向相同" 3. 把自感系数与电阻混淆

### 例题 1 · L1 基础

闭合开关时，与线圈串联的灯泡为什么"慢慢变亮"?

**解析**：线圈产生自感电动势，**阻碍电流增大**，所以电流只能逐渐上升，灯泡慢慢变亮。

💥 **陷阱**：认为"灯泡坏了"或"接触不良"。

**变式**：若线圈有铁芯，现象更明显还是更弱？（更明显，L 更大）

### 例题 2 · L2 常考

断开开关时，与线圈并联的灯泡为什么会"闪亮一下"再熄灭?

**解析**： 1. 断电瞬间，线圈产生很大的自感电动势，维持原电流方向 2. 该电流流过灯泡，若大于原电流，灯泡会**闪亮一下** 3. 能量耗尽后熄灭

💥 **陷阱**：认为"断电就该立刻灭"。

**变式**：什么情况下不会闪亮？（自感电流小于灯泡原电流）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么变压器能改变电压？ **2** 变压器能改变直流电压吗？ **3** 无线充电利用了什么原理?

**解析**： 1. **1** 原线圈的交变电流产生变化的磁场，通过铁芯耦合到副线圈，产生互感电动势 2. **2** 不能。直流电流不产生变化的磁通量，无互感电动势 3. **3** 互感（磁耦合谐振）

💥 **陷阱**：认为"变压器可以升直流电压"。

**变式**：变压器铁芯为什么用硅钢片？（减小涡流损耗）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 自感电动势的作用？② 变压器能变直流吗?

> 答案：① 阻碍电流变化　② 不能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G–7　感应电路的分析

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–4 ｜ 关联 G–8* ★

⚡ **先猜**：导体棒相当于电源，它的两端电压等于电动势吗?

### 30 秒概述

把切割磁感线的导体棒看成**电源**（电动势 $E = BLv$，内阻 $r$ = 棒电阻），其余部分看成**外电路**。这样，"电磁感应 + 电路"就变成了一道闭合电路题——$U = E - Ir$。

### 30 秒自评

1. 切割磁感线的导体棒相当于电源。
2. 导体棒两端电压等于它的电动势。
3. 感应电流的大小由 E 和外电路总电阻决定。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（$U = E - Ir$）　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- 棒 = 电源：$E = BLv$，内阻 r
- $I = E/(R + r)$
- 路端电压：$U = E - Ir = IR$
- 功率：P总 $= EI$，P外 $= I^2R$

**适用条件**：棒垂直切割；其余部分为纯电阻。
**易错边界** 1. 用 E 当路端电压 2. 忘记棒自身有电阻 3. 把安培力方向与电流方向搞混

### 例题 1 · L1 基础

棒长 0.5 m、电阻 1 Ω，以 4 m/s 垂直切割 $B = 0.5T$ 的磁场，外接 3 Ω 电阻。求电流。

**解析**：$E = BLv = 0.5 \times 0.5 \times 4 = 1V$ $I = E/(R + r$ = 1/4 =) 0.25 A

💥 **陷阱**：用 $1/3 = 0.33A$（漏内阻）。

**变式**：若棒电阻为 0，电流多少？（0.33 A）

### 例题 2 · L2 常考

承上题（$E = 1V$，$r = 1\Omega$，$R = 3\Omega$）。 **1** 求路端电压； **2** 求外电阻消耗的功率； **3** 求棒上消耗的热功率。

**解析**： **1.(1** U = E − Ir = 1 − 0.25 =) **0.75 V**（$= IR = 0.25 \times 3$ ✓）　2. **2** P外 $= I^2R = 0.1875W \approx$ **0.19 W** 3. **3** P内 $= I^2r = 0.0625W \approx$ 0.06 W

💥 **陷阱**：第 **1** 问答 1 V。

**变式**：电源总功率 EI 是多少？（0.25 W，等于两者之和）

### 例题 3 · L3 综合

两根平行导轨间距 0.4 m，处于竖直向下的 $B = 0.5T$ 磁场中，导轨电阻不计。导体棒质量 0.1 kg、电阻 0.5 Ω，外接 1.5 Ω 电阻。棒以 6 m/s 向右运动。 **1** 求感应电动势与电流方向； **2** 求安培力大小与方向； **3** 求棒的加速度。

**解析**： **1.(1** E = BLv = 0.5 \times 0.4 \times 6 =) **1.2 V**；由右手定则，电流在棒中由下向上 **2.(2** I = 1.2/2 = 0.6 A)；$F = BIL = 0.5 \times 0.6 \times 0.4 =$ **0.12 N**，方向与运动方向**相反** **3.(3** a = F/m = 0.12/0.1 =) **1.2 m/s²**（减速）

💥 **陷阱**：安培力方向判成与运动同向。

**变式**：若棒质量减半，加速度如何？（加倍）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 导体棒在电路中的角色？② 路端电压公式？

> 答案：① 电源　② $U = E - Ir$

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# G-8　单杆力学问题

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G-7、A-4.2 ｜ 关联 G-9* ★

⚡ **先猜**：恒力拉着导体棒在磁场中运动，最终会一直加速吗？

### 30 秒概述

恒力 F 拉棒，速度增大 ⇒ 感应电动势增大 ⇒ 电流增大 ⇒ **安培力增大** ⇒ 合力减小 ⇒ 加速度减小。最终 $F = F_{安}$，棒做**匀速运动**，速度达到最大 $v_{max} = FR/(B^2L^2)$。

### 30 秒自评

1. 恒力拉棒时，加速度逐渐减小。
2. 最终导体棒做匀速运动。
3. 最大速度与拉力无关。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$v_{max} \propto F$）

### 🔑 原理与公式

- 安培力：$F_{安} = B^2L^2v/R$（总电阻 R）
- 最大速度：$v_{max} = FR/(B^2L^2)$
- 运动过程：a 逐渐减小的加速运动

**适用条件**：恒力；导轨光滑（或有恒定摩擦）；B 恒定。

**易错边界** 1. 认为"一直匀加速" 2. 求 v_max 时漏掉平方 3. 忘记安培力是阻力

### 例题 1 · L1 基础

$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω，棒以 2 m/s 运动。求安培力。

**解析**：$E = BLv = 1V$；$I = 2A$；$F = BIL = 1 \times 2 \times 0.5 = 1$ N

💥 **陷阱**：忘记算电流，直接用 Bv。

**变式**：速度加倍，安培力多少？（2 N，正比）

### 例题 2 · L2 常考

恒力 $F = 1N$ 拉棒，$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω。求棒的最大速度。

**解析**：匀速时 $F = B^2L^2v/R$ $v = FR/(B^2L^2$ = 1 \times 0.5/$1 \times 0.25$ =) 2 m/s

💥 **陷阱**：用 $v = F/(BL$ = 2 m/s)（恰好同值，但量纲不对——注意这是巧合）。

**变式**：若 $F = 2N$，最大速度多少？（4 m/s）

### 例题 3 · L3 综合

棒质量 0.1 kg，$B = 1T$，$L = 0.5m$，总电阻 0.5 Ω，恒力 $F = 2N$，导轨光滑。 **1** 求最大速度； **2** 求速度为 1 m/s 时的加速度； **3** 定性画出 v–t 图像。

**解析**： **1.(1** v_{\mathrm{max}} = FR/$B^2L^2$ = 2 \times 0.5/0.25 =) **4 m/s 2.(2** v = 1 m/s) 时：F安 $= B^2L^2v/R = 0.25 \times 1/0.5 = 0.5N$ $a = (2 - 0.5$/0.1 =) **15 m/s²** 3. **3** v–t 图是斜率逐渐减小的曲线，趋于水平渐近线 $v = 4m/s$

💥 **陷阱**：第 **2** 问用最大速度时的安培力求加速度。

**变式**：若导轨有摩擦 $\mu = 0.2$，最大速度多少？（($F - \mu mg$R/$B^2L^2$ = $2 - 0.2$\times 0.5/0.25 = 3.6 m/s)）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 恒力拉棒最终做什么运动？② 最大速度公式？

答案：① 匀速　② $v_{max} = FR/(B^2L^2)$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## G–9　电磁感应中的能量

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G–8、A–7.3 ｜ 关联 G–10* ★

⚡ **先猜**：导体棒在磁场中减速到停止，动能去哪了？

### 30 秒概述

**克服安培力做的功 = 产生的电能 = 焦耳热**。这是电磁感应能量问题的唯一主线：动能减少多少，就产生多少热。常用 $½mv_0^2 = Q$ 直接求解。

### 30 秒自评

1. 克服安培力做的功等于电路中产生的电能。
2. 导体棒在磁场中减速到零，动能全部转化为焦耳热。
3. 电磁感应中能量不守恒。

**答案**：1. ✓　2. ✓（无其他损耗时）　3. ✗（能量守恒）

### 🔑 原理与公式

- W克服安培力 $= Q$（焦耳热）
- 初末动能差 = 焦耳热：$½mv_0^2 - ½mv^2 = Q$
- 恒力拉动时：$Fs = ½mv^2 + Q$

**适用条件**：只有安培力做功（或加上已知外力）；忽略辐射损耗。

**易错边界** 1. 认为"电能凭空产生" 2. 忘记摩擦也会生热（要区分）　3. 用平均速度算安培力做功（安培力是变力）

### 例题 1 · L1 基础

质量 0.1 kg 的棒以 4 m/s 在磁场中滑行，最终停下，导轨光滑。求产生的焦耳热。

**解析**：$Q = ½mv^2 = ½ \times 0.1 \times 16 = 0.8$ J

💥 **陷阱**：用 $Q = Fs$ 却不知 F（变力）。

**变式**：若初速加倍，热量变为几倍？（4 倍）

### 例题 2 · L2 常考

恒力 $F = 2N$ 拉棒前进 1 m，棒质量 0.1 kg，最终速度 2 m/s，导轨光滑。求产生的焦耳热。

**解析**：$Fs = ½mv^2 + Q$ $2 \times 1 = ½ \times 0.1 \times 4 + Q \Rightarrow 2 = 0.2 + Q \Rightarrow Q = 1.8$ J

💥 **陷阱**：认为"外力做功全部变成动能"。

**变式**：若末速度为 4 m/s，Q 是多少？（$2 - 0.8 = 1.2J$）

### 例题 3 · L3 综合

棒质量 0.2 kg、电阻 0.5 Ω，以 6 m/s 滑入 $B = 1T$、$L = 0.5m$ 的磁场区域，外接 1.5 Ω 电阻。 **1** 求最终产生的总热量； **2** 求电阻 R 上产生的热量； **3** 求棒滑行的距离（提示：用平均安培力或电荷量）。

**解析**：1. **1** Q总 = $½mv^2 = ½ \times 0.2 \times 36 = 3.6$ J 2. **2** 按电阻比例分配：$Q_R = 3.6 \times 1.5/2 = 2.7$ J 3. **3** 由 $q = \Delta\Phi/R$总 $= BLs/R$总，且 $q = m\Delta v/(BL)$（安培力冲量） $s = mvR$总$/(B^2L^2$ = 0.2 \times 6 \times 2/$1 \times 0.25$ =) 9.6 m

💥 **陷阱**：第 **2** 问把 3.6 J 全给外电阻（棒自身也发热）。

**变式**：若 R 增大，总热量变吗？（不变，但分配比例变）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 焦耳热与克服安培力做功的关系？② 棒减速到停，动能去哪？

答案：① 相等　② 全部转为焦耳热

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## G-10　双杆与图像问题

*电磁学 › 选必二 第6章 电磁感应定律 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 G-9 ｜ 关联 G-8* ★

⚡ **先猜**：两根棒在磁场中通过安培力相互作用，系统的动量守恒吗？

### 30 秒概述

双杆问题中，两棒受的安培力**等大反向**，若导轨光滑，**系统动量守恒**：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$。配合能量方程，就能求出最终速度和焦耳热。图像题则常考 **i–t、v–t、F–t** 的定性形状。

### 30 秒自评

1. 双杆在光滑导轨上，系统动量守恒。
2. 双杆最终会达到共同速度。
3. 双杆问题中机械能守恒。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有焦耳热）

### 🔑 原理与公式

- 动量守恒：$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v$
- 能量：$Q=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2$
- 图像：i–t 面积 = 电荷量 q；v–t 斜率 = 加速度

**适用条件**：光滑导轨；两棒均在磁场中；安培力为内力。

**易错边界** 1. 认为"机械能守恒" 2. 忘记两棒都受安培力 3. 图像题把"斜率"与"面积"搞反

### 例题 1 · L1 基础

两根质量均为 0.1 kg 的棒，一根以 4 m/s 运动，另一根静止，导轨光滑。求共同速度。

**解析**：动量守恒：$0.1\times4=0.2v\Rightarrow v=2$ m/s

💥 **陷阱**：认为"一根停下，另一根以 4 m/s 运动"（等质量弹性碰撞才交换速度）。

**变式**：若两棒质量 1:2，共同速度多少？（4/3 m/s）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，求产生的焦耳热。

**解析**：$Q=\frac{1}{2}\times0.1\times16-\frac{1}{2}\times0.2\times4=0.8-0.4=0.4$ J

💥 **陷阱**：用初动能 0.8 J 全部当热量。

**变式**：若初速度为 6 m/s，热量多少？（$1.8-0.9=0.9J$）

### 例题 3 · L3 综合

单杆在磁场中运动，其 i–t 图像为一条逐渐下降的曲线。 **1** i–t 曲线下的面积表示什么？ **2** 为什么电流逐渐减小？ **3** 若图像是直线，说明什么？

**解析**：1. **1** 面积 = **电荷量 q**（$q=It$） 2. **2** 速度减小 $\Rightarrow E=BLv$ 减小 ⇒ i 减小；且 i 减小使安培力减小，减速变慢 3. **3** 直线意味着电流均匀变化 ⇒ 速度线性变化 ⇒ 受恒力（非纯磁场减速）

💥 **陷阱**：把面积当"电能"。
**变式**：若 i–t 图像已知，如何求总热量？（$Q = \int i^2R\,dt$，或由能量守恒）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 双杆系统动量守恒的条件？② i–t 图面积表示什么？

> 答案：① 导轨光滑、安培力为内力　② 电荷量

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

### 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电磁感应现象与产生条件 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 楞次定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 法拉第电磁感应定律 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 导体棒切割磁感线 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 感生电动势与涡流 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 自感与互感 | ★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 感应电路的分析 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 单杆力学问题 | ★★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 感应中的能量 | ★★★★★ | ☆☆☆ |
| 10 | 双杆与图像问题 | ★★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $E = n\Delta\Phi/\Delta t$ | 法拉第定律 | 普遍 |
| 2 | $E = BLv$ | 动生电动势 | 垂直切割 |
| 3 | $I = E/(R+r)$ | 感应电流 | 闭合电路 |
| 4 | $U = E - Ir$ | 路端电压 | — |
| 5 | F安 $= B^2L^2v/R$ | 安培力（速度形式） | 棒切割 |
| 6 | $v_{max} = FR/(B^2L^2)$ | 最大速度 | 恒力、光滑 |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 7 | $Q = ½mv_0^2 - ½mv^2$ | 焦耳热 | 只有安培力做功 |
| 8 | $q = \Delta\Phi/R$总 | 通过电荷量 | — |
| 9 | $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2$v) | 双杆动量 | 光滑导轨 |
| 10 | $E = L\Delta I/\Delta t$ | 自感电动势 | 线圈 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 在磁场中就有感应电流 | 需 Φ 变化 |
| 2 | Φ 大则 E 大 | 看变化率 |
| 3 | 楞次定律是"阻止" | 是"阻碍" |
| 4 | 感应电流方向用左手定则 | 右手定则 |
| 5 | 切割时 E 与 v 无关 | $E = BLv$ |
| 6 | 棒两端电压等于电动势 | $U = E - Ir$ |
| 7 | 恒力拉棒一直加速 | 最终匀速 |
| 8 | 最大速度与拉力无关 | $v_{max} \propto F$ |
| 9 | 减速时动能消失 | 转为焦耳热 |
| 10 | 双杆机械能守恒 | 有焦耳热，动量守恒 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| G–1 | G–2 | 派生（现象 → 方向） |
| G–2 | G–3 | 派生（方向 → 大小） |
| G–3 | G–4 | 特例（动生） |
| G–4 | G–7 | 应用（电路） |
| G–7 | G–8 | 综合（力学） |
| G–8 | G–9 | 综合（能量） |
| G–9 | G–10 | 延伸（双杆与图像） |
| G–5 | G–6 | 延伸（自感互感） |

## H–1　交变电流的产生

⚡ **先猜**：线圈在匀强磁场中匀速转动，产生的电动势是恒定的吗？

### 30 秒概述

线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动，磁通量按余弦变化，电动势按**正弦**变化：$e = E_m\sin\omega t$，峰值 $E_m = NBA\omega$。转到线圈平面与磁场**平行**时，电动势最大（切割速度最快）。

### 30 秒自评

1. 线圈匀速转动产生的电动势按正弦规律变化。
2. 峰值 $E_m = NBA\omega$。
3. 线圈平面与磁场平行时，电动势为零。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（此时最大；垂直时为零）

### 🔑 原理与公式

- $e = E_m \sin\omega t$（从中性面开始计时）
- $E_m = NBA\omega$（N 匝、面积 S、角速度 ω）
- 中性面：线圈平面 ⊥ B，Φ 最大、$e = 0$

**适用条件**：匀强磁场；匀速转动；转轴垂直于磁场。
**易错边界** 1. 把"Φ 最大"当成"e 最大"（恰好相反） 2. 忘记乘匝数 N 3. 计时起点不同，表达式写成 cos 或 sin

### 例题 1 · L1 基础

100 匝线圈，面积 0.02 m²，在 $B = 0.5T$ 的磁场中以 100 rad/s 匀速转动。求电动势峰值。
**解析**：$E_m = NBA\omega = 100 \times 0.5 \times 0.02 \times 100 = 100$ V
💥 **陷阱**：忘记乘 N，得 1 V。
**变式**：若转速加倍，峰值多少？（200 V）

### 例题 2 · L2 常考

承上题。线圈从中性面开始计时，写出电动势的瞬时值表达式，并求 $t = 0$ 和 $t = T/4$ 时的电动势。
**解析**：**1.** $e = 100\sin(100t)$ V **2.** $t = 0$（中性面）：$e = 0$ **3.** $t = T/4$（线圈与磁场平行）：$e = 100V$（峰值）
💥 **陷阱**：认为 $t = 0$ 时电动势最大。
**变式**：若从与磁场平行的位置开始计时，表达式如何？（$e = 100cos100t$）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么中性面处电动势为零？ **2** 为什么平行位置电动势最大？ **3** 若转速加倍，峰值和频率如何变化？
**解析**：1. **1** 中性面处磁通量最大，但**变化率为零**（Φ 的切线水平） 2. **2** 平行位置磁通量为零，但**变化率最大**（导体棒垂直切割） 3. **3** 峰值加倍（$E_m \propto \omega$）；频率也加倍（$f = \omega/2\pi$）
💥 **陷阱**：认为"Φ 大则 e 大"。要看变化率。
**变式**：若匝数加倍、转速减半，峰值如何？（不变）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 峰值公式？ ② 中性面处电动势是多少？

答案：① $E_m = NBA\omega$　② 0

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–2　峰值与有效值

*电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–1 ｜ 关联 H–4* ★
⚡ **先猜**：家用 220 V 是峰值还是有效值？

### 30 秒概述

交流电表读数、铭牌标注、计算热量，用的都是**有效值**。正弦交流电 $U = U_m/\sqrt{2}$。220 V 是有效值，峰值约 **311 V**——所以电器耐压要按 311 V 设计。

### 30 秒自评

1. 家用 220 V 指的是有效值。
2. 正弦交流电的有效值等于峰值除以 $\sqrt{2}$。
3. 计算电热时应该用峰值。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（用有效值）

### 🔑 原理与公式

- $U = U_m/\sqrt{2}$、$I = I_m/\sqrt{2}$（仅正弦）
- 有效值定义：与直流产生**相同热量**的直流值
- 非正弦交流：必须按定义（热效应）计算，不能用 $\sqrt{2}$

**适用条件**：$\sqrt{2}$ 关系只对正弦（余弦）交流成立。

**易错边界** 1. 把峰值当有效值（差 1.41 倍）　2. 非正弦也用 $\sqrt{2}$（如方波、半波整流）　3. 求"耐压值"时用有效值（应用峰值）

### 例题 1 · L1 基础

某正弦交流电压的峰值为 311 V。求有效值。

**解析**：$U = 311/\sqrt{2} \approx 220$ V

💥 **陷阱**：用 $311 \times \sqrt{2} = 440V$。

**变式**：若有效值为 110 V，峰值多少？（156 V）

### 例题 2 · L2 常考

峰值为 10 V 的正弦交流电通过 10 Ω 电阻，通电 1 s。求产生的热量（分别用有效值和定义验证）。

**解析**：1. 有效值 $U = 10/\sqrt{2} \approx 7.07V$ 2. $Q = U^2t/R = 50/10 \times 1 = 5$ J 3. 验证：一个周期内瞬时功率平均 $= U_m{}^2/(2R$ = 100/20 = 5 W \Rightarrow Q = 5 J) ✓

💥 **陷阱**：用 $Q = U_m{}^2t/R = 10J$（大一倍）。

**变式**：若通电 2 s，热量多少？（10 J）

### 例题 3 · L3 综合

某交流电的 u–t 图像为方波：前半周期 +10 V，后半周期 −10 V。 **1** 峰值是多少？ **2** 有效值是多少？ **3** 能否用 $U_m/\sqrt{2}$ 计算？

**解析**：1. **1** 峰值 **10 V** 2. **2** 方波的有效值 = 峰值 = **10 V**（始终在 10 V 大小） 3. **3 不能**。$\sqrt{2}$ 关系只对正弦波成立

💥 **陷阱**：对方波也用 $10/\sqrt{2} = 7.07V$。

**变式**：若为半波整流（半个周期有电压、半个周期为零），有效值是多少？（U_m/2）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 正弦交流有效值与峰值的关系？② 220 V 是哪个值？

> 答案：① $U = U_m/\sqrt{2}$　② 有效值

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# H–3　变压器的原理

*电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–2、G–6 ｜ 关联 H–4* ★

⚡ **先猜**：变压器能改变直流电压吗？

## 30 秒概述

变压器靠**互感**工作：原线圈的交变电流产生变化的磁通量，通过铁芯耦合到副线圈。所以**只能变交流、不能变直流**——直流电流产生的磁通量不变，副线圈没有感应电动势。

## 30 秒自评

1. 变压器利用互感原理工作。
2. 变压器可以改变直流电压。
3. 理想变压器不损失能量。

**答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓（P入 $=$ P出）

## 🔑 原理与公式

- $U_1/U_2 = n_1/n_2$（电压比 = 匝数比）
- 理想变压器：$P_1 = P_2 \Rightarrow U_1 I_1 = U_2 I_2$
- $I_1/I_2 = n_2/n_1$（电流比与匝数比相反）

**适用条件**：理想变压器（无漏磁、无铜损铁损）；交流电。

**易错边界** 1. 认为"匝数多电压低"（多则高） 2. 认为"电流比也等于匝数比"（相反） 3. 用变压器升直流电压

### 例题 1 · L1 基础

理想变压器原线圈 1100 匝，副线圈 55 匝，原线圈接 220 V 交流。求副线圈电压。

**解析**：$U_2 = U_1 \times n_2/n_1 = 220 \times 55/1100 = 11$ V（降压）

💥 **陷阱**：用 $220 \times 1100/55 = 4400V$（比例反了）。

**变式**：若 $n_2 = 2200$ 匝，$U_2$ 多少？（440 V，升压）

### 例题 2 · L2 常考

承上题，副线圈接一个 11 Ω 的电阻。 **1** 求副线圈电流； **2** 求原线圈电流； **3** 验证输入功率等于输出功率。

**解析**： **1.(1** I_{2} = U_{2}/R = 11/11 =) **1 A 2.(2** I_{1}/I_{2} = n_{2}/n_{1} \Rightarrow I_{1} = 1 \times 55/1100 =) **0.05 A 3.(3** P_{1} = 220 \times 0.05 = 11 W)；$P_2 = 11 \times 1 = 11W$ ✓

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 $I_1 = I_2 \times n_1/n_2 = 20A$（比例反了）。

**变式**：若负载电阻减半，原线圈电流如何？（加倍，功率加倍）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 变压器铁芯为什么用硅钢片叠成？ **2** 为什么大型变压器要浸在油里？ **3** 理想变压器真的"不损耗"吗？

**解析**： 1. **1** 减小涡流损耗（叠片增大电阻，涡流减小） 2. **2** 油起绝缘和散热作用 3. **3** 实际变压器有铜损（线圈电阻）、铁损（涡流、磁滞），效率约 95%–99%，"理想"是近似

💥 **陷阱**：认为"变压器效率就是 100%"。

**变式**：若变压器效率 90%，输入 100 W，输出多少？（90 W）

## ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电压比与匝数比的关系？② 变压器能变直流吗？

答案：① $U_1/U_2 = n_1/n_2$　② 不能

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–4　变压规律与远距离输电

*电磁学 › 选必二 第7章 电磁感应定律的应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 H–3 ｜ 关联 D–10* ★

⚡ **先猜**：为什么要用高压输电？电压升高，输电线上的损耗会怎样？

### 30 秒概述

输电功率 $P = UI$ 固定时，**电压越高、电流越小**；线路损耗 P损 $= I^2R$ 与电流平方成正比。所以**升高电压是减小损耗最有效的办法**——这就是高压输电的全部道理。

### 30 秒自评

1. 输送功率一定时，电压越高电流越小。
2. 输电线上的功率损耗与电流的平方成正比。
3. 高压输电会增加线路损耗。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（减小）

### 🔑 原理与公式

- $P = UI \Rightarrow I = P/U$
- P损 $= I^2R =$ (P/U^{2}R)
- 电压升高 n 倍，损耗变为 1/n²
- 用户端需再用降压变压器

**适用条件**：输送功率恒定；线路电阻恒定。

**易错边界** 1. 用 P损 $= U^2/R$（U 是输电电压，不是线路电压降） 2. 认为"电压越高损耗越大" 3. 忘记"升压—输电—降压"三段

### 例题 1 · L1 基础

输送功率 100 kW，输电电压 10 kV，线路总电阻 10 Ω。求线路电流和损耗功率。

**解析**：$I = P/U = 100 \times 10^3/10 \times 10^3 = 10$ A P损 $= I^2R = 100 \times 10 = 1000$ W（占 1%）

💥 **陷阱**：用 P损 $= U^2/R = 10^7W$（荒谬）。

**变式**：若电压升到 100 kV，损耗多少？（10 A → 1 A → 10 W）

### 例题 2 · L2 常考

承上题。若输电电压降为 1 kV，输送功率不变。 **1** 线路电流多大？ **2** 损耗功率多大？ **3** 说明为什么必须高压输电。

**解析**：**1.(1** I = 100\times 10^{3}/1\times 10^{3} =) **100 A** 2. **2** P损 $= 100^2 \times 10 =$ **100 kW**——等于全部输送功率，用户一点也用不到 3. **3** 低压输电时损耗占比过大，必须升压

💥 **陷阱**：认为"损耗与电压成正比"（是平方反比）。

**变式**：若要求损耗不超过 1%，输电电压至少多少？（10 kV）

### 例题 3 · L3 综合

某电站输出功率 500 kW，输电线总电阻 5 Ω，要求线路损耗不超过 2%。 **1** 线路电流最大多少？ **2** 输电电压至少多少？ **3** 若用 10 kV 输电，实际损耗占比多少？

**解析**：1. **1** P损 ≤ 10 kW ⇒ $I^2 \times 5 \leqslant 10^4$ ⇒ I ≤ **44.7 A** **2.(2** U = P/I = 5\times 10^{5}/44.7 \approx) **11.2 kV** **3.(3** I = 50 A \Rightarrow P)损 $= 2500 \times 5 = 12.5kW \Rightarrow$ 占 **2.5%**（略超）

💥 **陷阱**：第 **3** 问用 10 kV 算 $I = 50A$ 后忘记平方。

**变式**：若把电压升到 20 kV，损耗占比多少？（0.6%）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 线路损耗公式？② 电压升高 n 倍，损耗变几倍？

> 答案：① P损 $= (P/U$^{2}R) ② 1/n²

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–5　电感与电容对交流的影响

⚡ **先猜**：电容器能让直流通过吗？

### 30 秒概述

四个字：**电感阻交流、电容隔直流**。更准确地说：电感"通直流、阻交流，通低频、阻高频"；电容"隔直流、通交流，通高频、阻低频"。原因是感抗和容抗都随频率变化。

### 30 秒自评

1. 电感对交流电有阻碍作用，频率越高阻碍越大。
2. 电容可以通交流、隔直流。
3. 电容对高频的阻碍比低频大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（高频阻碍小）

### 🔑 原理与公式

- 感抗：$X_L = 2\pi f L$（f 越高越大）
- 容抗：$X_C = 1/(2\pi f C)$（f 越高越小）
- 应用：滤波器、隔直耦合、高频扼流

**适用条件**：正弦交流；理想元件。

**易错边界** 1. 认为"电容阻高频" 2. 认为"电感对直流也有很大阻碍" 3. 把感抗、容抗当成电阻直接相加（相位不同）

### 例题 1 · L1 基础

一个电感 $L = 0.1H$ 接在 50 Hz 交流电路中。求感抗（π 取 3.14）。

**解析**：$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3.14 \times 50 \times 0.1 = 31.4\ \Omega$

💥 **陷阱**：忘记 2π，得 5 Ω。

**变式**：若频率升到 500 Hz，感抗多少？（314 Ω）

### 例题 2 · L2 常考

为什么电容器"隔直流、通交流"？请用充电过程和容抗解释。

**解析**： 1. 直流：电容器充电到电压等于电源后，电流为零 ⇒ "隔直流" 2. 交流：电压不断反向，电容器反复充放电 ⇒ 电路中始终有电流 3. 频率越高，充放电越快，容抗越小 ⇒ "通高频"

💥 **陷阱**：认为"电容让电荷穿过介质"（是充放电，不是穿透）。

**变式**：为什么电容常用来"滤掉高频噪声"？（高频容抗小，被旁路到地）

### 例题 3 · L3 综合

某电路需要"让直流通过、阻挡交流"，应选用什么元件？为什么？

**解析**： 1. 选用**电感**（扼流圈） 2. 电感对直流：$X_L = 0$（$f = 0$），几乎无阻碍 3. 对交流：$X_L = 2\pi fL$，有阻碍，频率越高阻碍越大

💥 **陷阱**：选电容（那会隔断直流）。

**变式**：若要"通交流、隔直流"，用什么？（电容）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电感的特性？② 电容的特性？

> 答案：① 通直流阻交流、通低频阻高频　② 隔直流通交流、通高频阻低频

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–6　LC 振荡电路

⚡ **先猜**：LC 振荡电路中，电场能和磁场能如何转化？

### 30 秒概述

电容器放电时，电场能转化为磁场能；电流最大时电场能为零、磁场能最大。如此往复形成振荡，周期 $T = 2\pi\sqrt{LC}$——这就是所有无线电发射与接收的频率来源。

### 30 秒自评

1. LC 振荡电路的周期是 $T = 2\pi\sqrt{LC}$。
2. 电容器放电完毕时，电流最大。
3. LC 振荡中能量会不断损耗（理想情况）。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（理想无损耗，振幅不变）

### 🔑 原理与公式

- $T = 2\pi\sqrt{LC}$，$f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
- 能量转化：电场能 ⇄ 磁场能
- 电流最大时：电场能为零、磁场能最大

**适用条件**：理想 LC 回路（无电阻）；忽略辐射。

**易错边界** 1. 认为"电流最大时电场能最大"（相反） 2. 用 $T = 2\pi\sqrt{L/C}$（根号内是乘积） 3. 忘记"实际电路有电阻，振荡会衰减"

### 例题 1 · L1 基础

$L = 0.01H$、$C = 1\mu F$ 的 LC 振荡电路。求振荡周期。

**解析**：$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0.01 \times 10^{-6}}$ = 2\pi \times 10)$^{-4}$ ≈ 6.28×10$^{-4}$ s

💥 **陷阱**：用 $\sqrt{L/C} = 100$，得 628 s。

**变式**：频率是多少？（约 1592 Hz）

### 例题 2 · L2 常考

LC 振荡电路中，电容器充电到最大电压后开始放电。 **1** 放电过程中电流如何变化？ **2** 电流最大时，电容器上电荷量是多少？ **3** 能量如何转化？

**解析**： 1. **1** 电流从零增大到最大 2. **2** 电流最大时，电荷量为 0（电容器放电完毕） 3. **3** 电场能 → 磁场能

💥 **陷阱**：认为"电流最大时电荷也最多"。

**变式**：电流为零时，能量在哪？（全部是电场能）

### 例题 3 · L3 综合

收音机的调谐电路通过改变电容来选台。 **1** 调谐的原理是什么？ **2** 要接收更高频率的电台，电容应调大还是调小？ **3** 若 $L = 200\mu H$，要接收 1000 kHz，电容应多大？

**解析**： 1. **1** 调节 C 使 LC 回路的固有频率与电台频率相同 ⇒ **电谐振 2.(2** f \propto 1/\sqrt{C} \Rightarrow) 频率更高要**减小电容 3.(3** f = 1/$2\pi\sqrt{LC}$ \Rightarrow C = 1/$4\pi^2 f^2 L$) = $1/(4 \times 9.87 \times 10^{12} \times 2\times10^{-4})$ ≈ 1.27×10⁻¹⁰ F ≈ 127 pF

💥 **陷阱**：第 **2** 问认为"频率高要电容大"。

**变式**：若电感加倍，同样频率下电容如何变？（减半）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① LC 振荡周期公式？② 电流最大时能量在哪？

> 答案：① $T = 2\pi\sqrt{LC}$ ② 磁场能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–7　电磁波的产生与传播

⚡ **先猜**：电磁波在真空中的速度是多少？由什么决定？

### 30 秒概述

**变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场**，交替向外传播就是电磁波。真空中速度 $c = 3 \times 10^8 m/s$，满足 $c = \lambda f$。麦克斯韦预言、赫兹用实验证实。

### 30 秒自评

1. 电磁波在真空中的速度是 3×10⁸ m/s。
2. 电磁波是横波。
3. 电磁波传播需要介质。

> **答案**：1. ✓　2. ✓（E、B 均垂直于传播方向）　3. ✗（不需要介质）

### 🔑 原理与公式

- $c = \lambda f$（$c = 3 \times 10^8 m/s$）
- 电磁波是横波，E ⊥ B ⊥ 传播方向
- 麦克斯韦预言（1864）、赫兹证实（1887）

**适用条件**：真空或空气（近似）；介质中速度变小。

**易错边界** 1. 认为"电磁波需要介质"（光也是电磁波） 2. 混淆 $c = \lambda f$ 与 $v = \lambda f$（介质中 v < c） 3. 认为"频率随介质改变"（频率不变，波长变）

### 例题 1 · L1 基础

某电磁波的频率为 100 MHz。求它在真空中的波长。

**解析**：$\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 1 \times 10^8 = 3$ m

💥 **陷阱**：用 MHz 直接代入，量级错。

**变式**：若频率为 1 GHz，波长多少？（0.3 m）

### 例题 2 · L2 常考

电磁波从空气进入水中，速度变小。频率、波长如何变化?

**解析**： 1. **频率不变**（由波源决定） **2.** $v = \lambda f$，v 变小 ⇒ **波长变短**

💥 **陷阱**：认为"频率变小"。

**变式**：若水中速度为空气的 3/4，波长变为多少？（原来的 3/4）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么说"光是一种电磁波"？ **2** 无线电波、可见光、X 射线的本质区别是什么？ **3** 电磁波能传递能量和信息吗?

**解析**： 1. **1** 光速等于电磁波速度，且能被偏振、干涉、衍射，符合电磁波的全部特征 2. **2** 本质相同（都是电磁波），区别只在**频率（波长）**不同 3. **3** 都能。能量由振幅（光子数）决定，信息可加载在振幅、频率上

💥 **陷阱**：认为"X 射线不是电磁波"。

**变式**：为什么 γ 射线穿透力最强？（频率最高、能量最大）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电磁波速度公式? ② 进入介质后什么不变?

> 答案：① $c = \lambda f$ ② 频率

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## H–8　电磁波谱与传感器

⚡ **先猜**：红外线和紫外线，哪个频率更高?

### 30 秒概述

按频率从低到高：**无线电波 → 红外线 → 可见光 → 紫外线 → X 射线 → γ 射线**。频率越高，能量越大、穿透力越强。传感器则把非电学量（温度、光照、压力）转成电信号。

### 30 秒自评

1. 红外线的频率比可见光低。
2. γ 射线的穿透能力比 X 射线强。
3. 光敏电阻的阻值随光照增强而增大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（减小）

### 🔑 原理与公式

- 波谱顺序：无线电波 < 红外 < 可见光 < 紫外 < X 射线 < γ 射线
- 频率越高：能量越大、穿透力越强、波长越短
- 传感器：光敏电阻（光照↑阻值↓）、热敏电阻（温度↑阻值↓或↑）

**适用条件**：定性记忆为主。

**易错边界** 1. 把红外与紫外顺序搞反 2. 认为"可见光频率最高" 3. 认为"温度传感器一定是热敏电阻"（还有热电偶等）

### 例题 1 · L1 基础

把下列电磁波按频率从低到高排列：X 射线、无线电波、紫外线、可见光、红外线。

**解析**：无线电波 < 红外线 < 可见光 < 紫外线 < X 射线

💥 **陷阱**：把红外与紫外位置颠倒。

**变式**：γ 射线应排在哪里？（最高）

### 例题 2 · L2 常考

**1** 遥控器用的是什么电磁波？ **2** 验钞机用的是什么？ **3** 医院透视用的是什么？

**解析**： 1. **1 红外线**（部分用蓝牙/射频） 2. **2 紫外线**（激发荧光） 3. **3 X 射线**

💥 **陷阱**：认为"遥控器用激光"（一般是红外 LED）。

**变式**：微波炉加热用什么？（微波，使水分子振动）

### 例题 3 · L3 综合

光敏电阻和热敏电阻分别把什么量转换成电学量？各举一个应用。

**解析**： 1. 光敏电阻：光照强度 → 电阻（光照增强，阻值减小）；应用：路灯自动开关 2. 热敏电阻：温度 → 电阻；应用：电饭煲温控、体温计 3. 共同点：都是"敏感元件 + 转换电路"

💥 **陷阱**：认为"传感器直接把非电学量变成电压"（需配合电路）。

**变式**：霍尔传感器把什么转成电压？（磁感应强度）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电磁波谱顺序？② 光敏电阻阻值随光照如何变？

> 答案：① 无线电波→红外→可见光→紫外→X→γ ② 减小

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交变电流的产生 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 峰值与有效值 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 变压器的原理 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 变压规律与远距离输电 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 电感与电容对交流的影响 | ★★ | ☆☆☆ |
| 6 | LC 振荡电路 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 电磁波的产生与传播 | ★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 电磁波谱与传感器 | ★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $e = E_m \sin \omega t$ | 瞬时电动势 | 从中性面计时 |
| 2 | $E_m = NBA\omega$ | 峰值 | 匀强磁场、匀速转动 |
| 3 | $U = U_m/\sqrt{2}$ | 有效值 | 仅正弦 |
| 4 | $U_1/U_2 = n_1/n_2$ | 变压比 | 理想变压器 |
| 5 | $I_1/I_2 = n_2/n_1$ | 变流比 | 理想变压器 |
| 6 | P损 $= (P/U$^{2}R) | 线路损耗 | 输送功率恒定 |
| 7 | $X_L = 2\pi fL$ | 感抗 | 电感 |
| 8 | $X_C = 1/(2\pi fC)$ | 容抗 | 电容 |
| 9 | $T = 2\pi\sqrt{LC}$ | LC 振荡周期 | 理想回路 |
| 10 | $c = \lambda f$ | 电磁波 | 真空 $c = 3 \times 10^8$ |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | Φ 最大时 e 最大 | 中性面 $e = 0$ |
| 2 | 220 V 是峰值 | 是有效值 |
| 3 | 任何交流都用 $U_m/\sqrt{2}$ | 仅正弦 |
| 4 | 变压器能变直流 | 不能 |
| 5 | 匝数多电压低 | 电压高 |
| 6 | 电压越高损耗越大 | 损耗越小（1/n²） |
| 7 | 电容阻高频 | 通高频 |
| 8 | 电流最大时电场能最大 | 磁场能最大 |
| 9 | 电磁波需要介质 | 不需要 |
| 10 | 进入介质频率改变 | 频率不变 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| H–1 | H–2 | 派生（瞬时值 → 有效值） |
| H–2 | H–3 | 应用（有效值 → 变压） |
| H–3 | H–4 | 应用（变压 → 输电） |
| H–5 | H–6 | 派生（元件 → 振荡） |
| H–6 | H–7 | 延伸（振荡 → 电磁波） |
| H–7 | H–8 | 延伸（波谱） |

| 起点 | 终点 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| G–4 | H–1 | 前置（切割 → 转动） |

## J–1　光的直线传播与反射

⚡ **先猜**：光从空气射到水面，反射角与入射角相等吗？

### 30 秒概述

光在同种均匀介质中沿直线传播（影子、日食、小孔成像）。**反射定律**：入射角 = 反射角，且三线共面、法线分居两侧。平面镜成像的特点是**等大、正立、虚像、左右对称**。

### 30 秒自评

1. 反射角等于入射角。
2. 平面镜成的是虚像，像与物等大。
3. 光从空气进入水中，传播方向一定改变。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（垂直入射时不改变方向）

### 🔑 原理与公式

- 反射定律：$i = r$（角从法线量起）
- 平面镜成像：像距 = 物距，像与物关于镜面对称
- 光速：真空中 $c = 3 \times 10^8 m/s$

**适用条件**：镜面反射（光滑表面）；漫反射也遵守反射定律。

**易错边界** 1. 把"入射角"当成与镜面的夹角（应与法线夹角） 2. 认为"漫反射不遵守反射定律" 3. 认为"虚像不能用眼睛看到"（能看到，只是不能成在光屏上）

### 例题 1 · L1 基础

光线以 30° 角射到平面镜上（与镜面夹角）。求入射角和反射角。

**解析**：入射角 $= 90° - 30° = 60°$，反射角 = 60°

💥 **陷阱**：直接答 30°（那是与镜面的夹角）。

**变式**：若入射光线与镜面成 45°，反射光线与入射光线的夹角是多少？（90°）

### 例题 2 · L2 常考

身高 1.7 m 的人站在竖直平面镜前 2 m 处。像到人的距离是多少？像高多少？

**解析**：像距 = 物距 $= 2m \Rightarrow$ 像到人 **4 m**；像高 = 物高 = **1.7 m**

💥 **陷阱**：认为"离得远像就小"（平面镜像的大小不变）。

**变式**：人向镜移动 1 m，像移动多少？（2 m，像与人相向各 1 m）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么平面镜成的是虚像？ **2** 小孔成像为什么是倒立的？ **3** 影子边缘为什么是模糊的？

**解析**： 1. **1** 反射光线反向延长线的交点，不是实际光线会聚 2. **2** 光沿直线传播，上下边缘的光线交叉 ⇒ 倒立实像 3. **3** 光源不是点光源，各点影子叠加 ⇒ 半影区

💥 **陷阱**：认为"小孔成像的像是虚像"（是实像，能用光屏承接）。

**变式**：小孔变大，像会怎样？（变亮但变模糊）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 反射定律的内容？ ② 平面镜成像的特点？

答案：① 反射角 = 入射角　② 等大、正立、虚像、对称

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–2　光的折射与折射率

*光学 > 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–1 ｜ 关联 J–3* ★

⚡ **先猜**：光从空气斜射入水中，折射角比入射角大还是小?

### 30 秒概述

光从光疏介质进入光密介质，折射角**小于**入射角（靠近法线）。$n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$（$\theta_1$ 在真空/空气侧）。折射率还决定光在介质中的速度：$v = c/n$。

### 30 秒自评

1. 折射率 $n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$，$\theta_1$ 是空气中的角。
2. 光在介质中的速度 $v = c/n$。
3. 光从空气进入水中，折射角大于入射角。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（小于）

### 🔑 原理与公式

- $n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$（光从真空射入介质）
- $v = c/n$（n > 1，所以 v < c）
- 光路可逆

**适用条件**：两种均匀介质界面；n 由介质和光的频率共同决定。

**易错边界** 1. 把介质中的角放在分子上 2. 认为"n 越大光速越大"（越小） 3. 忘记"不同颜色的光 n 不同"（色散的原因）

### 例题 1 · L1 基础

光从空气以 60° 入射到某介质，折射角 30°。求该介质的折射率。

**解析**：$n = sin60° / sin30° = 0.866 / 0.5 \approx 1.73$

💥 **陷阱**：用 $sin30 / sin60 = 0.577$（小于 1，不可能）。

**变式**：若 $n = \sqrt{2}$，入射 45° 时折射角多少？（30°）

### 例题 2 · L2 常考

水的折射率 1.33。求光在水中的速度（$c = 3 \times 10^8 m/s$）。

**解析**：$v = c/n = 3 \times 10^8 / 1.33 \approx 2.26\times10^8$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = c \cdot n$（比光速还快）。

**变式**：玻璃 $n = 1.5$，光速多少？（$2\times10^8$ m/s）

### 例题 3 · L3 综合

光从水中射向空气，入射角 30°，水的折射率 1.33。 **1** 折射角多大？ **2** 若入射角增大到 60°，会发生什么？ **3** 说明原因。

**解析**： **1.**($1$ n = \mathrm{sin}\theta)空气/sinθ水 ⇒ sinθ空气 $= 1.33 \times 0.5 = 0.665 \Rightarrow \theta \approx 41.7°$ 2. **2** sinθ空气 $= 1.33 \times 0.866 = 1.15 > 1 \Rightarrow$ **无解，发生全反射** 3. **3** 光从光密到光疏，入射角超过临界角时全部反射回水中

💥 **陷阱**：第 **2** 问强行算出角度（正弦值大于 1 说明无折射光）。

**变式**：临界角是多少？（$sinC = 1/1.33 \Rightarrow C \approx 48.8°$）

⏱️ **限时挑战（90 秒）**

① 折射率公式？② 介质中光速公式？

> 答案：① $n = \sin\theta_1 \ / \sin\theta_2$　② $v = c/n$

✅ **接下来做什么**

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## J-3　全反射

*光学 › 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J-2 ｜ 关联 J-4* ★

⚡ **先猜**：光从空气射向水中，会发生全反射吗？

### 30 秒概述

全反射有两个条件：**光从光密介质射向光疏介质**、**入射角大于临界角**。临界角满足 $sinC = 1/n$。光纤通信、钻石的闪耀、海市蜃楼都靠它。

### 30 秒自评

1. 全反射的条件之一是光从光密介质射向光疏介质。
2. 临界角满足 $sinC = 1/n$。
3. 光从空气射向水中可能发生全反射。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（方向反了）

### 🔑 原理与公式

- $sinC = 1/n$
- 条件：光密 → 光疏，且 i > C
- 应用：光导纤维、全反射棱镜、钻石

**适用条件**：两种介质界面；光从折射率大的一侧射向小的一侧。

**易错边界** 1. 方向搞反（空气→水不会全反射） 2. 认为"入射角等于临界角时全反射"（应"大于等于"） 3. 认为"全反射没有能量损失"（实际有极小的透射，近似无）

### 例题 1 · L1 基础

某介质的折射率为 $\sqrt{2}$。求它的临界角。

**解析**：$sinC = 1/\sqrt{2} \Rightarrow C = 45^\circ$

💥 **陷阱**：$sinC = \sqrt{2}$（大于 1，无意义）。

**变式**：$n = 2$ 时临界角多少？（30°）

### 例题 2 · L2 常考

光导纤维为什么能把光"弯着"传输？内芯和外套的折射率哪个大？

**解析**： 1. 光在内芯与外套界面不断发生**全反射**，沿纤维方向前进 2. 内芯折射率**大于**外套，才能从光密射向光疏 3. 因此光几乎不泄漏，可长距离传输

💥 **陷阱**：认为"外套折射率大"。

**变式**：若光纤弯得太急会怎样？（入射角小于临界角，光泄漏）

### 例题 3 · L3 综合

水中有一个点光源，水的折射率 1.33。 **1** 求临界角； **2** 在水面上能看到光亮的区域是什么形状？ **3** 若光源深度 1 m，亮区半径多大?

**解析**： **1.(1** sinC = 1/1.33 \Rightarrow C \approx) **48.8°** 2. **2 圆形**（临界角以内的光能射出水面） **3.(3** r = h\cdot tanC = 1 \times tan48.8^{\circ} \approx) **1.14 m**

💥 **陷阱**：第 **3** 问用 sinC 而不是 tanC。

**变式**：若深度加倍，亮区半径如何？（加倍）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 全反射的两个条件？② 临界角公式?

> 答案：① 光密→光疏、i ⩾ C　② $\boldsymbol{sinC = 1/n}$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–4　色散与棱镜

⚡ **先猜**：白光通过三棱镜后，哪种色光偏折得最厉害?

### 30 秒概述

不同颜色的光在同一介质中**折射率不同**：紫光最大、红光最小。所以通过棱镜时**紫光偏折最多**、红光最少——这就是白光被分解成七色光的原理。

### 30 秒自评

1. 同一介质中，紫光的折射率大于红光。
2. 白光通过棱镜后，紫光偏折最大。
3. 不同色光在真空中的速度不同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（真空中都是 c）

### 🔑 原理与公式

- n紫 > n红 ⇒ 紫光偏折大、临界角小
- 真空中所有色光速度相同（c）
- 介质中：$\boldsymbol{v = c/n}$ ⇒ 紫光速度最小

**适用条件**：同一介质；棱镜色散。

**易错边界** 1. 认为"红光折射率大" 2. 认为"不同色光在真空中速度不同" 3. 认为"紫光在介质中速度最大"

### 例题 1 · L1 基础

白光通过三棱镜后，屏上从上到下依次是什么颜色？（设紫光偏折最大）

**解析**：偏折最大者在最下方 ⇒ 从上到下：**红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫**

💥 **陷阱**：把顺序写反。

**变式**：若棱镜倒置，顺序如何？（上下颠倒）

### 例题 2 · L2 常考

红光与紫光从空气射入同一介质，哪个折射角更小？哪个在介质中速度更小?

**解析**： 1. n紫 > n红 ⇒ 由 $n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$ ，紫光折射角**更小**（更靠近法线） $2. v = c/n \Rightarrow$ 紫光速度**更小**

💥 **陷阱**：认为"频率高速度快"（介质中相反）。

**变式**：哪种光更容易发生全反射？（紫光，临界角小）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么雨后会出现彩虹？ **2** 为什么天空是蓝色的、夕阳是红色的？ **3** 钻石为什么特别闪？

**解析**： 1. **1** 水滴相当于小棱镜，阳光折射—反射—折射后色散 2. **2** 大气对蓝光散射更强（瑞利散射），夕阳时蓝光被散射殆尽，剩红光 3. **3** 钻石折射率大（2.42），临界角小（约 24°），光在内部多次全反射后集中射出

💥 **陷阱**：认为"天空蓝是因为反射海水"。

**变式**：为什么深海是蓝色的？（水对红光的吸收强于蓝光）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 哪种色光折射率最大？② 真空中各色光速度相同吗？

> 答案：① 紫光　② 相同

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–5　双缝干涉

*光学 › 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–4 ｜ 关联 J–6* ★

⚡ **先猜**：双缝干涉条纹是等间距的吗？

### 30 秒概述

相干光通过双缝后在屏上形成**等间距**的明暗条纹，相邻亮纹间距 $\Delta x = L\lambda/d$。这是**光具有波动性**最直接的证据——只有波才能干涉。

### 30 秒自评

1. 双缝干涉条纹是等间距的。
2. 条纹间距 $\Delta x = L\lambda/d$。
3. 双缝间距 d 越大，条纹越宽。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（d 越大条纹越窄）

### 🔑 原理与公式

- $\Delta x = L\lambda/d$（L 为缝到屏距离，d 为缝间距）
- 明纹条件：光程差 $= k\lambda$；暗纹：光程差 $= (2k+1)$\lambda /2)
- 条纹间距与 λ 成正比、与 d 成反比

**适用条件**：相干光源；L ≫ d；单色光。

**易错边界** 1. 认为"d 大条纹宽"（相反） 2. 用白光做实验也能看到"彩色条纹"（中央白色，两侧彩色） 3. 把 Δx 当成"缝宽"

### 例题 1 · L1 基础

$\lambda = 600nm$，$L = 1m$，$d = 0.2mm$。求条纹间距。

**解析**：$\Delta x = L\lambda/d = 1 \times 600 \times 10^{-9}/0.2\times10^{-3}$ = $3\times10^{-3}m = 3mm$

💥 **陷阱**：单位没统一（nm 与 mm）。

**变式**：若 d 加倍，Δx 多少？（1.5 mm）

### 例题 2 · L2 常考

用红光（$\lambda = 700nm$）和蓝光（$\lambda = 450nm$）分别做双缝干涉，哪个条纹更宽？

**解析**：$\Delta x \propto \lambda \Rightarrow$ **红光条纹更宽**（700 > 450）

💥 **陷阱**：认为"蓝光波长短所以条纹宽"。

**变式**：若换成白光，中央条纹是什么颜色？（白色）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么用单缝而不是直接用一个光源？ **2** 若把双缝之一遮住，屏上会怎样？ **3** 如何用双缝干涉测光的波长？

**解析**： 1. **1** 获得**相干光源**（同一光波分成两束，频率相同、相位差恒定） 2. **2** 变成**单缝衍射**条纹（中央宽亮、两侧渐窄渐暗） 3. **3** 测出 Δx、L、d，由 $\lambda = d\Delta x/L$ 计算

💥 **陷阱**：认为"遮住一缝条纹不变"。

**变式**：若测得 $\Delta x = 2.4mm$、$L = 1.2m$、$d = 0.3mm$，λ 是多少？（600 nm）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 条纹间距公式？② 条纹间距与波长关系？

> 答案：① $\Delta x = L\lambda/d$ ② 正比

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–6　薄膜干涉

⚡ **先猜**：肥皂泡上的彩色条纹是怎么来的？

### 30 秒概述

薄膜前后表面反射的两束光叠加，形成干涉。膜厚不均匀 ⇒ 不同位置光程差不同 ⇒ 出现彩色条纹。**增透膜**利用干涉抵消反射光，**增反膜**则加强反射。

### 30 秒自评

1. 肥皂泡的彩色是薄膜干涉现象。
2. 增透膜利用了光的干涉。
3. 薄膜干涉与膜厚无关。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（与膜厚直接相关）

### 🔑 原理与公式

- 光程差 ≈ 2d（d 为膜厚，垂直入射）
- 增透膜厚度 ≈ λ/4（使反射光相消）
- 条纹随膜厚变化

**适用条件**：薄膜厚度与光波长相差不多；相干光。

**易错边界** 1. 认为"彩色是折射造成的" 2. 认为"膜越厚条纹越密"（一般成立，但要看具体） 3. 混淆增透与增反

### 例题 1 · L1 基础

肥皂膜在阳光下呈现彩色条纹，这是什么现象?

**解析**：**薄膜干涉**。前后表面反射的光叠加，不同厚度处光程差不同，不同颜色的光加强/减弱的位置不同。

💥 **陷阱**：答"色散"（色散是棱镜或水滴的折射引起）。

**变式**：若用单色光照射，会看到什么？（明暗相间的条纹）

### 例题 2 · L2 常考

照相机镜头表面的镀膜为什么要做成特定厚度?

**解析**： 1. 目的是**增透**——减少反射、增加透射 2. 膜厚取 λ/4，使前后表面反射光的光程差为 λ/2，**相消干涉** 3. 反射减弱 ⇒ 透射增强 ⇒ 成像更亮、更清晰

💥 **陷阱**：认为"镀膜是为了保护镜头"。

**变式**：若膜厚为 λ/2，会怎样？（反射增强，即增反膜）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么肥皂泡的条纹会随时间变化？ **2** 为什么条纹是水平的？ **3** 薄膜干涉还能用来做什么?

**解析**： 1. **1** 水蒸发使膜厚变化 ⇒ 条纹移动、变色 2. **2** 重力使膜下厚上薄，等厚线是水平线 3. **3** 检查光学平面平整度（干涉法测微小厚度）

💥 **陷阱**：认为"条纹水平是因为光的传播方向"。

**变式**：检验平面时条纹弯曲说明什么？（表面不平整）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 薄膜干涉的原理? ② 增透膜厚度约多少?

> 答案：① 前后表面反射光叠加 ② λ/4

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–7　光的衍射

⚡ **先猜**：光通过很窄的缝，屏上是两条亮纹还是一片亮区?

### 30 秒概述

当缝宽与波长可比时，光会"绕"过缝边缘，形成**中央宽亮、两侧渐窄渐暗**的条纹——这就是衍射。**缝越窄、波长越长，衍射越明显**。

### 30 秒自评

1. 单缝衍射的中央条纹最宽最亮。
2. 缝越窄，衍射现象越明显。
3. 衍射条纹是等间距的。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不等间距，中央最宽）

### 🔑 原理与公式

- 明显衍射条件：**缝宽 ≈ 波长**（或更小）
- 单缝衍射：中央宽亮，两侧对称、渐窄渐暗
- 圆孔衍射：中央亮斑（爱里斑）

**适用条件**：障碍物或缝的尺寸与波长相差不多。

**易错边界** 1. 把衍射条纹当成等间距（那是双缝干涉） 2. 认为"缝越宽衍射越明显" 3. 认为"衍射说明光是粒子"

### 例题 1 · L1 基础

单缝衍射条纹与双缝干涉条纹有什么区别?

**解析**： 1. 干涉：**等间距**、明暗条纹宽度相近 2. 衍射：**不等间距**、中央最宽最亮，两侧渐窄 3. 干涉是两束光叠加，衍射是同一束光"自己叠加"

💥 **陷阱**：只看"有明暗条纹"就说是干涉。

**变式**：如何用条纹特征区分两者？（看中央是否特别宽亮）

### 例题 2 · L2 常考

为什么"闻其声不见其人"？为什么无线电波能绕过山?

**解析**： 1. 声波波长长（约 1 m），容易绕过障碍物（明显衍射） 2. 光波波长短（约 $10^{-7}$ m），衍射不明显，沿直线传播 3. 无线电波波长可达几百米，能绕过山体

💥 **陷阱**：认为"声音传得远所以能绕过"。

**变式**：为什么 X 射线很难衍射？（波长短，需晶体做光栅）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 泊松亮斑说明了什么？ **2** 为什么显微镜分辨本领受限于波长？ **3** 电子显微镜为什么分辨率更高?

**解析**： 1. **1** 光的衍射（圆板阴影中心出现亮斑，波动说的有力证据） 2. **2** 衍射使像点模糊，波长越短分辨极限越小 3. **3** 电子德布罗意波长极短（可小于 0.1 nm），衍射极限更小

💥 **陷阱**：认为"放大倍数越高分辨率越高"（受波长限制）。

**变式**：为什么用紫外光显微镜能提高分辨率？（波长更短）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 明显衍射的条件？ ② 衍射条纹的特点?

> 答案：① 缝宽≈波长　② 中央宽亮、不等间距

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J-8　光的偏振

⚡ **先猜**：光的偏振现象说明光是横波还是纵波?

### 30 秒概述

偏振是**横波**独有的性质：光矢量只在某一方向振动。自然光通过偏振片后变成偏振光，旋转第二个偏振片（检偏器）时透射光强度会变化——这证明光是横波。

### 30 秒自评

1. 偏振现象说明光是横波。
2. 自然光通过偏振片后变成偏振光。
3. 纵波也能发生偏振。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（纵波不能）

### 🔑 原理与公式

- 自然光通过偏振片：强度减半
- 两偏振片透振方向平行：光最强；垂直：光消失
- 应用：偏振太阳镜、立体电影、液晶显示

**适用条件**：横波；偏振片理想。

**易错边界** 1. 认为"纵波也能偏振" 2. 认为"通过偏振片后强度不变"（减半） 3. 认为"偏振说明光是粒子"

#### 例题 1 · L1 基础

自然光通过两个透振方向互相垂直的偏振片，透射光强度是多少?

**解析**：第一片后强度减半且变为偏振光；第二片与它垂直 ⇒ 完全不能通过 ⇒ 强度为 0

💥 **陷阱**：答"减半"。

**变式**：若两片夹角 45°，透射强度是原来的多少？（1/4）

#### 例题 2 · L2 常考

司机戴的偏振太阳镜为什么能减弱路面反光?

**解析**： 1. 路面反射的光是**部分偏振光**（主要在水平方向振动） 2. 太阳镜透振方向**竖直**，恰好挡住水平振动的反射光 3. 于是眩光被削弱，同时不影响看路

💥 **陷阱**：认为"墨镜越黑越好"（偏振片并非靠颜色）。

**变式**：拍摄水面时加偏振镜有什么效果？（消除水面反光，看到水下）

#### 例题 3 · L3 综合

**1** 立体电影的原理是什么？ **2** 液晶显示如何控制亮度？ **3** 偏振现象能否说明光是电磁波?

**解析**： 1. **1** 两幅画面用相互垂直的偏振光放映，观众戴对应偏振眼镜，左右眼各看一幅 ⇒ 立体感 2. **2** 液晶分子在电场下改变排列，旋转光的偏振方向，配合偏振片控制透光 3. **3** 能佐证（光是横波），但"是电磁波"还需麦克斯韦理论与赫兹实验支持

💥 **陷阱**：认为"偏振直接证明光是电磁波"。

**变式**：为什么无线电波也能偏振？（也是横波）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 偏振说明什么？② 两偏振片垂直时透射光?

> 答案：① 光是横波　② 为零

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–9　光的电磁本性

⚡ **先猜**：光在真空中的速度与电磁波速度相同，这说明了什么?

### 30 秒概述

麦克斯韦从电磁理论推出电磁波速度等于光速，预言"光就是电磁波"；赫兹用实验证实。光的**干涉、衍射、偏振**三大现象都能用波动说解释，而**光电效应**则暴露了波动说的局限（下一单元）。

### 30 秒自评

1. 光是一种电磁波。

2. 光速与电磁波速度相同是"光是电磁波"的重要证据。
3. 光的波动说能解释光电效应。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（不能，需光子说）

### 🔑 原理与公式

$c = 3 \times 10^8 m/s$/s（真空） – 光 = 电磁波（频率范围中的一段） – 波动说能解释：干涉、衍射、偏振、色散

**适用条件**：宏观传播现象；微观相互作用需量子理论。

**易错边界** 1. 认为"光只是波，没有粒子性" 2. 认为"光电效应说明光不是电磁波"（说明有粒子性，不否定电磁本性） 3. 混淆"光是电磁波"与"光是横波"

### 例题 1 · L1 基础

下列现象中，哪些支持"光是波"：① 干涉 ② 衍射 ③ 偏振 ④ 光电效应。

**解析**：①②③ 支持波动说；④ **不能用波动说解释**，支持粒子说

💥 **陷阱**：把④也算作波动证据。

**变式**：偏振还能说明什么？（光是横波）

### 例题 2 · L2 常考

麦克斯韦是如何预言"光是电磁波"的？赫兹做了什么？

**解析**：1. 麦克斯韦由电磁场方程算出电磁波速度 ≈ $3\times10^8$ m/s，与光速吻合 ⇒ 预言光是电磁波 2. 赫兹用火花间隙实验产生并接收电磁波，测出其速度、反射、折射等性质与光相同 ⇒ 证实

💥 **陷阱**：认为"麦克斯韦用实验测出了光速"。

**变式**：赫兹实验还发现了什么？（光电效应，反而动摇了波动说）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么说"光的波动性与粒子性并不矛盾"？ **2** 哪些现象体现波动性？哪些体现粒子性？ **3** 这种"双重身份"叫什么？

**解析**：1. **1** 两者是光在不同条件下的表现，不是同一条件下的两种属性 2. **2** 干涉、衍射、偏振 ⇒ 波动性；光电效应、康普顿散射 ⇒ 粒子性 3. **3** **波粒二象性**

💥 **陷阱**：认为"光是波的时候就不是粒子"。

**变式**：电子也有波粒二象性吗？（有，德布罗意波）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 光是什么？② 哪些现象体现粒子性？

答案：① 电磁波（具有波粒二象性）　② 光电效应、康普顿散射

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## J–10　光学综合与作图

*光学 › 选必一 第4章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 J–3、J–5 ｜ 关联 无* ★

⚡ **先猜**：光从玻璃砖射出后，出射光线与入射光线平行吗？

### 30 秒概述

平行玻璃砖：光穿过时发生两次折射，**出射光线与入射光线平行**，但发生**侧移**。作图题的关键是：**法线画虚线、角度从法线量、光路可逆**。

### 30 秒自评

1. 光通过平行玻璃砖后，出射光线与入射光线平行。
2. 作图时角度从法线量起。
3. 光通过玻璃砖后方向不变，也没有侧移。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有侧移）

## 🔑 原理与公式

- 平行玻璃砖：出射光线 // 入射光线，有侧移
- 三棱镜：两次折射，向底边偏折
- 全反射棱镜：45° 直角棱镜可使光转 90°

**适用条件**：均匀介质；界面平行（玻璃砖）或不平行（棱镜）。
**易错边界** 1. 忘记画法线（虚线） 2. 把角度画成与界面夹角 3. 认为"光进入玻璃后方向不变"

### 例题 1 · L1 基础

光垂直射入平行玻璃砖，出射光线方向如何?
**解析**：垂直入射 ⇒ 入射角 0° ⇒ 不发生偏折 ⇒ 光线**沿原方向直线穿过**（无侧移）
💥 **陷阱**：认为"总会偏折"。
**变式**：若斜射，出射光线与入射光线什么关系？（平行，有侧移）

### 例题 2 · L2 常考

光以 45° 入射到折射率 1.5 的玻璃砖上表面。 **1** 折射角多大？ **2** 光在下表面如何传播？ **3** 出射光线与入射光线什么关系?
**解析**： **1.(1** sin45^{\circ} = 1.5 \mathrm{sin}\theta \Rightarrow \mathrm{sin}\theta = 0.471 \Rightarrow \theta \approx) **28°** 2. **2** 下表面入射角 28° < 临界角 41.8° ⇒ **折射射出** 3. **3** 两界面平行 ⇒ 出射角 45°，光线**与入射光线平行**，但有侧移
💥 **陷阱**：认为"下表面会发生全反射"。
**变式**：若玻璃砖折射率 2.0，临界角多少？（30°，28° < 30°，仍能射出）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 全反射棱镜为什么能代替平面镜？ **2** 自行车尾灯为什么能在夜里"发光"？ **3** 海市蜃楼是怎么形成的?
**解析**： 1. **1** 45° 直角棱镜中光发生全反射，无金属镀层、无吸收损失，反射率接近 100% 2. **2** 尾灯内有直角棱镜阵列，把车灯的光**原路反射**回去 3. **3** 空气密度随温度变化，折射率连续变化，光线弯曲直至全反射，形成虚像
💥 **陷阱**：认为"全反射棱镜靠镀银反射"。
**变式**：光纤通信中的"全反射"与棱镜原理相同吗？（相同）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 平行玻璃砖出射光线特点? ② 作图时角度从哪量?

答案：① 与入射光线平行、有侧移　② 法线

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元十五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光的直线传播与反射 | ★ | ☆☆☆ |
| 2 | 光的折射与折射率 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 全反射 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 色散与棱镜 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 双缝干涉 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 薄膜干涉 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 光的衍射 | ★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 光的偏振 | ★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 光的电磁本性 | ★★ | ☆☆☆ |
| 10 | 光学综合与作图 | ★★★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $i = r$ | 反射定律 | 镜面反射 |
| 2 | $n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$ | 折射率 | 真空→介质 |
| 3 | $v = c/n$ | 介质中光速 | — |
| 4 | $\sin C = 1/n$ | 临界角 | 光密→光疏 |
| 5 | $\Delta x = L\lambda/d$ | 双缝条纹间距 | 相干光 |
| 6 | $\lambda = d\Delta x/L$ | 测波长 | 由上式变形 |
| 7 | 2d ≈ kλ | 薄膜干涉 | 垂直入射 |
| 8 | $c = \lambda f$ | 光速与波长频率 | 真空 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 入射角与镜面夹角 | 与法线夹角 |
| 2 | 漫反射不遵守反射定律 | 遵守 |
| 3 | 空气→水全反射 | 方向反了 |
| 4 | 紫光折射率小 | 紫光最大 |
| 5 | 真空中各色光速度不同 | 相同 |
| 6 | d 大条纹宽 | 相反 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 7 | 衍射条纹等间距 | 不等，中央最宽 |
| 8 | 纵波也能偏振 | 只有横波 |
| 9 | 光电效应支持波动说 | 支持粒子说 |
| 10 | 玻璃砖出射光线偏折 | 平行、有侧移 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| J–1 | J–2 | 派生（反射 → 折射） |
| J–2 | J–3 | 派生（折射 → 全反射） |
| J–3 | J–4 | 应用（色散） |
| J–4 | J–5 | 延伸（波动性） |
| J–5 | J–6 | 延伸（薄膜干涉） |
| J–5 | J–7 | 并列（干涉 vs 衍射） |
| J–7 | J–8 | 延伸（偏振） |
| J–8 | J–9 | 综合（电磁本性） |
| J–2 | J–10 | 综合（作图） |

## L–1　简谐运动

⚡ **先猜**：弹簧振子从最大位移处向平衡位置运动时，速度变大还是变小？加速度呢？

### 30 秒概述

简谐运动的特征是**回复力与位移成正比、方向相反**：$F = -kx$。由此得到位移按正弦规律变化 $x = A\sin(\omega t + \varphi)$，周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$——只与 m、k 有关，与振幅无关。

### 30 秒自评

1. 简谐运动的回复力满足 $F = -kx$。
2. 简谐运动的周期与振幅无关。
3. 振子经过平衡位置时，加速度最大。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（平衡位置 $a = 0$，速度最大）

### 🔑 原理与公式

- $F = -kx$（回复力，负号表示方向与位移相反）
- $x = A\sin(\omega t + \varphi)$，$\omega = 2\pi/T$
- $T = 2\pi\sqrt{m/k}$（弹簧振子）
- 平衡位置：$a = 0$、v 最大；最大位移处：$v = 0$、a 最大

**适用条件**：弹簧振子（弹性限度内）；忽略摩擦。

**易错边界** 1. 认为"平衡位置速度为零"（速度最大）　2. 认为"振幅越大周期越长"　3. 把"回复力"当成"合外力"（竖直弹簧振子还要算重力）

### 例题 1 · L1 基础

弹簧振子的位移表达式为 $x = 5\sin(2\pi t$ cm)。求振幅、周期、频率。

**解析**：$A = 5$ cm；$\omega = 2\pi \Rightarrow T = 2\pi/\omega = 1$ s；$f = 1/T = 1$ Hz

💥 **陷阱**：把 ω 直接当频率。

**变式**：$t = 0.25s$ 时位移多少？（$x = 5cm$，最大位移处）

### 例题 2 · L2 常考

弹簧振子从最大位移处向平衡位置运动。 **1** 速度如何变化？ **2** 加速度如何变化？ **3** 何时速度最大？

**解析**： 1. **1** 速度从 0 逐渐**增大** 2. **2** 回复力减小 ⇒ 加速度**减小** 3. **3** 到达**平衡位置**时速度最大、加速度为零

💥 **陷阱**：认为"加速度减小速度也减小"（方向相同时，a 减小仍在加速）。

**变式**：从平衡位置向最大位移处运动呢？（速度减小、加速度增大）

### 例题 3 · L3 综合

弹簧振子的质量 $m = 0.2kg$，劲度系数 $k = 20N/m$。 **1** 求周期； **2** 若振幅为 4 cm，求最大加速度； **3** 若把质量加倍，周期如何变化？

**解析**： **1.(1** T = 2\pi \sqrt{m/k} = 2\pi \sqrt{0.01} =) **0.628 s 2.(2** a_{\mathrm{max}} = kA/m = 20 \times 0.04/0.2 =) **4 m/s² 3.(3** T \propto \sqrt{m} \Rightarrow) 周期变为原来的 $\sqrt{2}$ **倍**

💥 **陷阱**：第 **2** 问用 $a = \omega^2 A$ 时把 ω 算错。

**变式**：若 k 加倍，周期如何？（变为 $1/\sqrt{2}$）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 简谐运动的回复力公式？② 周期与振幅有关吗？

> 答案：① $F = -kx$　② 无关

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–2　简谐运动的回复力与能量

⚡ **先猜**：简谐运动过程中，机械能守恒吗？

### 30 秒概述

简谐运动的能量在**动能与弹性势能（或重力势能）之间转化**，总机械能**守恒**，且总能量 $E \propto A^2$——振幅加倍，能量变 4 倍。

### 30 秒自评

1. 简谐运动中机械能守恒。
2. 振幅越大，振动能量越大。
3. 平衡位置处势能最大。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（动能最大、势能最小）

### 🔑 原理与公式

- 能量：$E = ½kA²$（弹簧振子）
- 平衡位置：Ek 最大、Ep 最小
- 最大位移处：$Ek = 0$、Ep 最大

- $E \propto A^2$

**适用条件**：理想简谐运动（无阻尼）。

**易错边界** 1. 认为"振幅大能量大但周期也大"（周期与振幅无关） 2. 认为"平衡位置势能为零"（是势能最小，不一定为零） 3. 外力做功会改变振幅

### 例题 1 · L1 基础

弹簧振子 $k = 20 N/m$，振幅 0.1 m。求振动总能量。

**解析**：$E = ½kA^2 = ½ \times 20 \times 0.01 = 0.1$ J

💥 **陷阱**：用 $E = kA$（漏平方和 ½）。

**变式**：若振幅加倍，能量变为多少？（0.4 J，4 倍）

### 例题 2 · L2 常考

振子经过平衡位置时，动能和势能各是多少？经过最大位移处呢？

**解析**： 1. 平衡位置：Ep 最小（0）、Ek **最大** $= E$**总** 2. 最大位移处：$v = 0 \Rightarrow Ek = 0$，Ep **最大** $= E$**总**

💥 **陷阱**：认为两处能量不同。总能量是守恒的。

**变式**：经过位移为 A/2 处，动能占总能量的几分之几？（$Ep = ¼$E，$Ek = ¾$E）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么振幅越大能量越大？ **2** 阻尼振动中能量如何变化？ **3** 如何让振子的振幅保持不变？

**解析**： 1. **1** 振幅大 ⇒ 最大位移处弹性势能 ½kA² 大 ⇒ 总能量大 2. **2** 阻尼振动克服阻力做功，机械能逐渐转化为内能，振幅逐渐减小 3. **3** 用周期性外力持续补充能量（受迫振动），或减小阻尼

💥 **陷阱**：认为"阻尼只减小速度，不改变振幅"。

**变式**：阻尼振动的周期会变吗？（略变，一般近似认为不变）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 简谐运动总能量公式？② 平衡位置处什么最大？

> 答案：① $E = ½kA^2$ ② 动能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–3　单摆

*振动与波 › 选必一 第2章 机械振动 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–1 ｜ 关联 L–4* ★

⚡ **先猜**：单摆的周期与摆球质量有关吗？

### 30 秒概述

摆角很小时，单摆做简谐运动，周期 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$——只与**摆长**和**重力加速度**有关，与质量、振幅无关。这也是"用单摆测重力加速度"的原理。

### 30 秒自评

1. 单摆的周期 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$。
2. 单摆周期与摆球质量无关。
3. 摆长加倍，周期也加倍。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（$\sqrt{2}$ 倍）

### 🔑 原理与公式

- $T = 2\pi\sqrt{L/g}$
- 摆长 $L$ = 悬线长 + 球半径
- 测 g：$g = 4\pi^2 L/T^2$

**适用条件**：摆角很小（一般 < 5°）；忽略空气阻力；悬点固定。
**易错边界** 1. 摆长忘记加球半径 2. 认为"质量大周期长" 3. 大摆角仍用该公式（偏离简谐）

#### 例题 1 · L1 基础

摆长 1.0 m 的单摆（$g = 9.8 m/s^2$）。求周期。
**解析**：$T = 2\pi\sqrt{1.0/9.8} \approx 2\pi \times 0.319 \approx 2.0$ s
💥 **陷阱**：用 $T = 2\pi\sqrt{g/L}$（倒数）。
**变式**：摆长 0.25 m 时周期多少？（1.0 s）

#### 例题 2 · L2 常考

某单摆的周期为 2 s。若把摆长变为原来的 4 倍，周期变为多少？
**解析**：$T \propto \sqrt{L} \Rightarrow T' = 2 \times \sqrt{4} = 4$ s
💥 **陷阱**：认为周期也变 4 倍。
**变式**：若把单摆移到月球（g 变小），周期如何？（变长）

#### 例题 3 · L3 综合

用单摆测重力加速度：摆长 0.98 m，测得 30 次全振动用时 60 s。**1** 求周期；**2** 求 g；**3** 若把摆长测短了，g 的测量值偏大还是偏小？
**解析**：**1.(1** T = 60/30 =) **2 s 2.(2** g = 4\pi ²L/T^{2} = 4 \times 9.87 \times 0.98/4 \approx) **9.67 m/s²** 3. **3** L 偏小 ⇒ g 偏**小**
💥 **陷阱**：第 **1** 问把 60 s 当一次周期。
**变式**：若把 30 次误记为 31 次，g 偏大还是偏小？（T 偏小 ⇒ g 偏大）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 单摆周期公式？② 周期与质量有关吗？

答案：① $T = 2\pi\sqrt{L/g}$　② 无关

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–4　受迫振动与共振

⚡ **先猜**：受迫振动的频率等于固有频率还是驱动力频率？

### 30 秒概述

受迫振动的**频率等于驱动力的频率**，与系统固有频率无关。当**驱动力频率接近固有频率**时，振幅急剧增大——这就是**共振**。荡秋千、士兵过桥、微波炉加热都涉及它。

### 30 秒自评

1. 受迫振动的频率等于驱动力频率。
2. 当驱动力频率等于固有频率时发生共振。
3. 共振时振幅最小。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（最大）

### 🔑 原理与公式

- 受迫振动：$f_{受迫} = f_{驱动}$
- 共振条件：$f_{驱动} = f_{固}$
- 共振曲线：驱动力频率接近固有频率时振幅最大

**适用条件**：周期性驱动力作用；阻尼较小。
**易错边界** 1. 认为"受迫振动频率等于固有频率" 2. 认为"共振总是有害的" 3. 认为"振幅越大频率越高"

### 例题 1 · L1 基础

某系统的固有频率为 2 Hz，用 5 Hz 的驱动力使其振动。受迫振动的频率是多少？

**解析**：5 Hz（等于驱动力频率），不是固有频率

💥 **陷阱**：答 2 Hz。

**变式**：若驱动力改为 2 Hz，会发生什么？（共振，振幅最大）

### 例题 2 · L2 常考

为什么士兵过桥要"便步走"而不是齐步走？

**解析**：1. 齐步走的步频可能接近桥的固有频率 2. 引起**共振**，桥梁振幅急剧增大，可能损坏 3. 便步走使驱动力频率分散，避免共振

💥 **陷阱**：认为"只是怕踩坏桥面"。

**变式**：为什么微波炉能加热食物？（微波频率接近水分子的固有频率）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 共振一定有害吗？举例。 **2** 如何防止有害共振？ **3** 如何利用共振？

**解析**：1. **1** 不一定。有益：微波炉、共振筛、乐器的共鸣箱 2. **2** 改变固有频率（加阻尼、改结构刚度）、避免驱动力频率接近固有频率 3. **3** 使驱动力频率等于固有频率，放大振动

💥 **陷阱**：认为"共振只有危害"。

**变式**：为什么小提琴的琴身能放大声音？（共鸣，共振放大）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 受迫振动的频率？② 共振条件？

> 答案：① 等于驱动力频率　② $f_{驱动} = f_{固}$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–5　机械波的形成与传播

⚡ **先猜**：波传播过程中，质点会随波一起向前移动吗？

### 30 秒概述

机械波是**振动形式和能量**的传播，介质质点只在平衡位置附近振动，**不随波迁移**。波的形成需要**波源**和**介质**。

### 30 秒自评

1. 机械波的传播需要介质。
2. 波传播时，介质质点随波迁移。
3. 横波的振动方向与传播方向垂直。

   **答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- 产生条件：**波源 + 介质**
- 横波：振动方向 ⊥ 传播方向（有波峰波谷）
- 纵波：振动方向 // 传播方向（有密部疏部）
- 波传播的是**振动形式与能量**，不是物质

**适用条件**：机械波；连续介质。

**易错边界** 1. 认为"质点随波迁移" 2. 认为"波速 = 质点振动速度" 3. 认为"横波能在液体中传播"（液体不能承受切变）

### 例题 1 · L1 基础

关于机械波，下列说法正确的是： A. 波传播时质点随波迁移 B. 波传播的是振动形式和能量 C. 波速就是质点振动的速度 D. 机械波可以在真空中传播

**解析**：B ✓。A ✗（质点不迁移）；C ✗（波速是波形推进速度）；D ✗（需介质）

💥 **陷阱**：选 C。质点振动速度随时间变化，波速由介质决定。

**变式**：声波在空气中是横波还是纵波？（纵波）

### 例题 2 · L2 常考

地震波中，横波（S 波）与纵波（P 波）哪个传播得快？为什么破坏性不同？

**解析**： 1. **纵波（P 波）更快**，先到达 2. 横波（S 波）振幅大、破坏性强，后到达 3. 利用时间差可预警（纵波到达后、横波到达前）

💥 **陷阱**：认为"横波总是更快"。

**变式**：为什么 S 波不能通过液体？（液体不能承受切变）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么说"波是能量传播的方式"？ **2** 波的传播方向与质点振动方向一定垂直吗？ **3** 波遇到障碍物会怎样？

**解析**： 1. **1** 波使介质中各质点获得能量，能量随波形向外传播 2. **2** 不一定。横波垂直、纵波平行 3. **3** 会发生反射、折射、衍射（障碍物尺寸与波长可比时）

💥 **陷阱**：认为"所有波都是横波"。

**变式**：光波是横波还是纵波？（横波，有偏振现象）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 机械波产生的条件？② 质点随波迁移吗？

   答案：① 波源 + 介质　② 不迁移

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

   **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# L–6　波的图像与描述

*振动与波 › 选必一 第3章 机械波 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–5 ｜ 关联 L–7* ★

⚡ **先猜**：波速由什么决定？频率由什么决定？

### 30 秒概述

三个量：**波长 λ**（一个周期传播的距离）、**频率 f**（= 波源频率）、**波速 v**（由介质决定）。关系 $v = \lambda f = \lambda / T$。波从一种介质进入另一种介质时，**频率不变、波速改变、波长改变**。

### 30 秒自评

1. 波速由介质决定。
2. 波的频率等于波源的频率。
3. 波进入另一种介质，频率会改变。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（频率不变）

### 🔑 原理与公式

- $v = \lambda / T = \lambda f$
- 波速由**介质**决定；频率由**波源**决定；波长随之确定
- 波图像：横轴为位置，可读出 λ、A

**适用条件**：同一介质中匀速传播。

**易错边界** 1. 认为"频率随介质改变" 2. 把"质点振动速度"当"波速" 3. 波图像与振动图像混淆（横轴不同）

### 例题 1 · L1 基础

某波的波长 2 m，频率 5 Hz。求波速。

**解析**：$v = \lambda f = 2 \times 5 = 10$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = \lambda / f = 0.4$。

**变式**：若波速 340 m/s、频率 170 Hz，波长多少？（2 m）

### 例题 2 · L2 常考

波从空气进入水中，波速变大。波长和频率如何变化？

**解析**：1. **频率不变**（由波源决定） 2. v 变大 ⇒ $\lambda = v / f$ **变大**

💥 **陷阱**：认为"频率变大"。

**变式**：若波速变为原来的 4 倍，波长变为几倍？（4 倍）

### 例题 3 · L3 综合

一列简谐横波沿 x 轴传播，$t = 0$ 时的波形如图：波长 4 m，振幅 2 cm，波速 2 m/s。**1** 求周期与频率；**2** 求 $t = 1s$ 时波形平移的距离；**3** 判断某质点在 1 s 内通过的路程。

**解析**：**1.**(1 T = \lambda /v = 4/2 =) **2 s**；$f = 0.5Hz$ **2.**(2 \Delta x = v\cdot t = 2 \times 1 =) **2 m**（半个波长） **3.**(3 1 s = T/2 \Rightarrow) 路程 $= 2A = 4$ cm

💥 **陷阱**：第 **3** 问用 A 或 4A。

**变式**：$t = 2s$ 内路程多少？（$4A = 8cm$）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 波速公式？② 波进入新介质什么不变？

> 答案：① $v = \lambda f$　② 频率

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。

- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–7　波的反射与折射

⚡ **先猜**：波从一种介质进入另一种介质，反射角和折射角哪个大?

### 30 秒概述

波遇到界面时，一部分**反射**（遵守反射定律：入射角 = 反射角），一部分**折射**（进入新介质，波速改变，方向改变）。**频率始终不变**。

### 30 秒自评

1. 波的反射遵守反射定律。
2. 波折射时频率不变。
3. 波折射时波速一定变小。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（可能变大也可能变小）

### 🔑 原理与公式

- 反射：$i = r$
- 折射：$\sin i / \sin r = v_1 / v_2$（波速比）
- 频率不变

**适用条件**：两种介质界面；波速不同。
**易错边界** 1. 认为"折射时频率改变" 2. 认为"折射角总小于入射角" 3. 忘记波速由介质决定

### 例题 1 · L1 基础

声波从空气进入水中，波速变大。折射角比入射角大还是小?
**解析**：$v_2 > v_1 \Rightarrow \sin r > \sin i \Rightarrow$ **折射角更大**（远离法线）
💥 **陷阱**：套用"光从空气进水，折射角变小"（那是波速变小的情况）。
**变式**：若波速变小，折射角如何? （变小）

### 例题 2 · L2 常考

为什么在山谷中能听到回声? 为什么雷声"隆隆"不断?
**解析**： 1. 声波遇到山体**反射**，延迟到达人耳 ⇒ 回声 2. 雷声在云层、地面间多次反射，到达时间不同 ⇒ 持续轰鸣
💥 **陷阱**：认为"回声是折射造成的"。
**变式**：声呐测距利用什么原理? （反射，$s = vt/2$）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么"隔墙有耳"? **2** 为什么水中的鱼看岸上的物体位置偏高? **3** 波的折射与光的折射规律相同吗?
**解析**： 1. **1** 声波能绕过障碍物（衍射），也能通过墙体传播 2. **2** 光从空气进入水中波速变小、折射角变小，人眼逆着折射光线看 ⇒ 位置偏高 3. **3** 相同，都遵守 $\sin i / \sin r = v_1 / v_2$
💥 **陷阱**：认为"声波不能穿墙"。
**变式**：为什么插入水中的筷子看起来"折断"? （折射）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 反射定律? ② 折射时什么不变?

答案：① 入射角 = 反射角　② 频率

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–8　波的干涉与衍射

*振动与波 › 选必一 第3章 机械波 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 L–6 ｜ 关联 L–9* ★

⚡ **先猜**：两列波相遇后，会互相影响、改变各自的频率吗？

### 30 秒概述

**干涉**：频率相同的两列波叠加，出现稳定的加强区与减弱区。**衍射**：波绕过障碍物或通过小孔后继续传播，缝宽与波长相当时最明显。两者都是**波特有的现象**。

### 30 秒自评

1. 干涉的条件是两列波频率相同。
2. 衍射现象在缝宽与波长相当时最明显。
3. 两列波相遇后频率会改变。

   **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（独立传播，互不干扰）

### 🔑 原理与公式

- 干涉条件：**频率相同**（相干波源）
- 加强：路程差 $= k\lambda$；减弱：路程差 $= (2k+1)$\lambda /2)
- 明显衍射：**缝宽** $\approx \lambda$

**适用条件**：相干波源；稳定叠加。

**易错边界** 1. 认为"振幅不同的波不能干涉"（能，但条纹不清晰） 2. 认为"波相遇后频率改变" 3. 把干涉（等间距）与衍射（中央宽）混淆

### 例题 1 · L1 基础

两列频率相同的波在某点叠加。若路程差为 2λ，该点是加强还是减弱？

**解析**：路程差 $= 2\lambda = k\lambda$（$k = 2$）⇒ **加强**

💥 **陷阱**：认为"路程差越大越弱"。

**变式**：路程差为 1.5λ 呢？（减弱）

### 例题 2 · L2 常考

为什么"只闻其声，不见其人"？为什么低音更容易"穿墙"？

**解析**：1. 声波波长大（米级），遇到门窗、障碍物发生明显**衍射**，能绕过 2. 光波波长极短（$10^{-7}$ m），衍射不明显 3. 低音波长更长 ⇒ 衍射更明显 ⇒ 更容易绕过障碍

💥 **陷阱**：认为"低音传得远所以能绕"。

**变式**：为什么超声波方向性好？（波长短，衍射不明显）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 干涉与衍射的本质区别？ **2** 为什么说它们是"波特有的现象"？ **3** 光能发生干涉衍射，说明什么？

**解析**：1. **1** 干涉是**两列（或多列）波叠加**；衍射是**同一列波**绕过障碍后的叠加 2. **2** 粒子不会出现稳定的加强减弱区，只有波才有 3. **3** 说明光具有**波动性**

💥 **陷阱**：认为"衍射就是干涉"。

**变式**：偏振说明光是什么波？（横波）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 干涉条件？② 明显衍射条件？

> 答案：① 频率相同　② 缝宽≈波长

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## L–9　多普勒效应

⚡ **先猜**：救护车朝你驶来时，鸣笛声的音调变高还是变低？

### 30 秒概述

波源与观察者**相互靠近**时，接收频率**升高**；**相互远离**时，接收频率**降低**——但**波源本身的频率不变**。这就是多普勒效应，测速雷达、B 超、宇宙红移都基于它。

### 30 秒自评

1. 波源靠近观察者时，接收频率升高。
2. 多普勒效应中，波源频率发生了改变。
3. 交警测速雷达利用多普勒效应。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（是接收频率变，波源频率不变）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 靠近：**f接收 > f波源**（波长被压缩）
- 远离：**f接收 < f波源**（波长被拉长）
- 波源频率本身不变

**适用条件**：波源与观察者有相对运动；波速由介质决定。
**易错边界** 1. 认为"频率变了是因为波源变了" 2. 认为"只有声波有多普勒效应" 3. 认为"靠近时波速变大"（波速不变，波长变）

### 例题 1 · L1 基础

救护车鸣笛（频率 800 Hz）朝你驶来。你听到的频率比 800 Hz 高还是低？为什么？
**解析**：**高于 800 Hz**。波源靠近，声波被"压缩"，波长变短，而波速不变 ⇒ 频率升高 ⇒ 音调变高。
💥 **陷阱**：认为"声音变大了"（是音调变高，不是响度）。
**变式**：救护车驶离时呢？（频率降低）

### 例题 2 · L2 常考

交警如何用雷达测车速？
**解析**：1. 雷达发射电磁波，被车辆反射 2. 车辆运动 ⇒ 反射波频率发生**多普勒频移** 3. 由频移量算出车速
💥 **陷阱**：认为"雷达靠回声时间测速"（那是测距）。
**变式**：B 超测血流速度利用什么？（多普勒效应）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么远处星系的光谱"红移"？ **2** 多普勒效应说明波速、波长、频率中哪个不变？ **3** 声波与光波的多普勒效应有区别吗？

**解析**： 1. **1** 星系远离地球 ⇒ 接收频率降低 ⇒ 波长变长 ⇒ 向红端移动 2. **2 波速不变**（由介质决定），波长和接收频率改变 3. **3** 光波无需介质，需用相对论公式（高速时），但"靠近变高、远离变低"的定性结论相同

💥 **陷阱**：认为"红移说明星系在靠近"。

**变式**：蓝移说明什么？（靠近）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 靠近时接收频率如何变？② 波源频率变吗？

> 答案：① 升高　② 不变

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 简谐运动 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 回复力与能量 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 单摆 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 受迫振动与共振 | ★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 机械波的形成与传播 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 波的图像与描述 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 波的反射与折射 | ★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 波的干涉与衍射 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 多普勒效应 | ★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $F = -kx$ | 简谐运动回复力 | 弹簧振子 |
| 2 | $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ | 弹簧振子周期 | — |
| 3 | $x = A\sin(\omega t + \varphi)$ | 位移表达式 | 简谐运动 |
| 4 | $E = ½kA^2$ | 振动能量 | 无阻尼 |
| 5 | $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ | 单摆周期 | 小角度 |
| 6 | $g = 4\pi^2 L/T^2$ | 单摆测 g | — |

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 7 | $v = \lambda f = \lambda / T$ | 波速关系 | — |
| 8 | $i = r$ | 反射定律 | — |
| 9 | $\sin i / \sin r = v_1 / v_2$ | 折射定律 | — |
| 10 | 路程差 $= k\lambda$ | 干涉加强 | 相干波源 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 平衡位置速度为零 | 速度最大、加速度为零 |
| 2 | 振幅大周期长 | 周期与振幅无关 |
| 3 | 单摆周期与质量有关 | 无关 |
| 4 | 摆长 = 悬线长 | 加球半径 |
| 5 | 受迫振动频率 = 固有频率 | = 驱动力频率 |
| 6 | 质点随波迁移 | 不迁移 |
| 7 | 波速 = 质点速度 | 不同概念 |
| 8 | 折射时频率改变 | 频率不变 |
| 9 | 干涉就是衍射 | 两列波 vs 一列波 |
| 10 | 多普勒效应改变波源频率 | 只改变接收频率 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| L–1 | L–2 | 派生（运动 → 能量） |
| L–1 | L–3 | 特例（单摆） |
| L–3 | L–4 | 延伸（受迫振动） |
| L–4 | L–5 | 延伸（振动 → 波） |
| L–5 | L–6 | 派生（波的形成 → 描述） |
| L–6 | L–7 | 应用（反射折射） |
| L–6 | L–8 | 应用（干涉衍射） |
| L–8 | L–9 | 延伸（多普勒） |

## K–1　电子的发现

⚡ **先猜**：阴极射线是电磁波还是带电粒子流？

### 30 秒概述

汤姆孙研究阴极射线，测出粒子的**比荷 e/m ≈ 1.76×10¹¹ C/kg**，约为氢离子的 2000 倍，说明它是一种比原子小得多的带负电粒子——**电子**。这打破了"原子不可分"的观念。

### 30 秒自评

1. 电子的比荷约为 1.76×10¹¹ C/kg。
2. 电子的发现说明原子内部还有结构。
3. 阴极射线是电磁波。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是带电粒子流）

## 🔑 原理与公式

- 比荷：e/m ≈ 1.76×10¹¹ C/kg
- 电荷量：$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C
- 质量：$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg
- 测比荷：电场力与磁场力平衡 $eE = evB \Rightarrow v = E/B$

**适用条件**：阴极射线管；正交电磁场。

**易错边界** 1. 认为"阴极射线是 X 射线"（X 射线是另一种） 2. 认为"电子是原子核的组成"（在核外） 3. 比荷单位写错（C/kg，不是 kg/C）

### 例题 1 · L1 基础

阴极射线中粒子在正交电磁场中不偏转，已知 $E = 3 \times 10^4 V/m$、$B = 0.1T$。求粒子速度。

**解析**：$eE = evB \Rightarrow v = E/B = 3 \times 10^4/0.1 = 3\times10^5$ m/s

💥 **陷阱**：用 $v = EB = 3000$。

**变式**：若速度加倍，粒子向哪偏？（磁场力更大，向洛伦兹力方向）

### 例题 2 · L2 常考

汤姆孙测得阴极射线粒子的比荷约为氢离子的 2000 倍。这说明了什么？

**解析**： 1. 比荷大 2000 倍，若电荷量与氢离子相近，则**质量约为氢离子的 1/2000** 2. 说明这种粒子比原子小得多，是原子的组成部分 3. 打破了"原子不可再分"的观念

💥 **陷阱**：认为"比荷大说明电荷量大"（也可能质量小）。

**变式**：后来如何直接测出电子电荷量？（密立根油滴实验）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 电子发现的意义是什么？ **2** 为什么说"发现电子是原子物理的开端"？ **3** 阴极射线研究还带来了哪些发现？

**解析**： 1. **1** 证明原子有内部结构，打破了原子不可分的观念 2. **2** 电子是原子的组成部分，研究电子行为才能揭示原子结构 3. **3** X 射线、放射性的发现都与阴极射线研究有关

💥 **陷阱**：认为"电子发现直接给出了原子核模型"（还需 α 散射实验）。

**变式**：谁提出了原子的"枣糕模型"？（汤姆孙）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电子的比荷约为多少？② 发现电子的人？

> 答案：① 1.76×10¹¹ C/kg　② 汤姆孙

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–2　原子的核式结构模型

⚡ **先猜**：α 粒子轰击金箔，为什么绝大多数直接穿过？

### 30 秒概述

卢瑟福的 α 散射实验：绝大多数 α 粒子直线穿过，**少数发生大角度偏转**，极少数甚至被弹回。这说明原子内部**大部分是空的**，正电荷和几乎全部质量集中在极小的**原子核**里。

### 30 秒自评

1. α 散射实验中，大多数 α 粒子穿过金箔且方向不变。
2. 少数 α 粒子大角度偏转，说明原子内有集中的正电荷。
3. 原子核几乎集中了原子的全部质量。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 核式结构：原子核（正电、集中质量）+ 核外电子
- 核半径数量级：$10^{-15}$ m；原子半径：$10^{-10}$ m
- 结论依据：大角度偏转必须由**集中的强电场**产生

**适用条件**：α 散射实验（金箔）；卢瑟福模型。
**易错边界** 1. 认为"α 粒子都被弹回" 2. 认为"原子核占据原子的大部分体积" 3. 把"枣糕模型"当成正确模型

### 例题 1 · L1 基础

α 散射实验中，为什么绝大多数 α 粒子几乎不偏转？
**解析**：原子内部**大部分是空的**，α 粒子穿过时远离原子核，受到的库仑力很小 ⇒ 几乎不偏转。
💥 **陷阱**：认为"α 粒子质量大所以不偏转"。
**变式**：极少数被弹回说明了什么？（撞上了集中质量的正电荷）

### 例题 2 · L2 常考

若原子核的半径约为 $10^{-15}$ m，原子半径约 $10^{-10}$ m，两者相差几个数量级？这说明了什么？
**解析**：相差 **$10^5$ 倍**（体积相差 $10^{15}$ 倍）⇒ 原子内部极其空旷，质量几乎全集中在核内
💥 **陷阱**：只算半径比，不说体积。
**变式**：若把原子放大到足球场大小，原子核大约多大？（一颗玻璃珠）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 卢瑟福模型与汤姆孙模型的区别？ **2** α 散射实验能否用"枣糕模型"解释？ **3** 核式结构模型的局限是什么？
**解析**： 1. **1** 汤姆孙：正电荷均匀分布（枣糕）；卢瑟福：正电荷集中在核 2. **2** 不能。均匀分布的正电荷产生的电场太弱，无法让 α 粒子大角度偏转 3. **3** 经典电磁理论预言电子会辐射能量并坠入核，无法解释原子稳定性和线状光谱 ⇒ 需玻尔模型
💥 **陷阱**：认为"核式模型已经完美"。
**变式**：谁解决了原子稳定性问题？（玻尔，引入量子化假设）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 核式结构模型的实验依据？ ② 核半径数量级？

答案：① α 散射实验　② $10^{-15}$ m

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–3　玻尔模型与能级

*近代物理 › 选必三 第13章 原子结构 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–2 ｜ 关联 K–4* ★

⚡ **先猜**：氢原子从 $n=3$ 跃迁到 $n=2$，放出还是吸收光子?

### 30 秒概述

玻尔提出三条假设：**轨道量子化**、**能量量子化**、**跃迁辐射**。氢原子能级 $E_n=-13.6/n^2 eV$，跃迁时 $h\nu=E_m-E_n$。高能级到低能级**放出**光子，反之**吸收**。

### 30 秒自评

1. 氢原子能级公式 $E_n=-13.6/n^2 eV$。
2. 从高能级跃迁到低能级会放出光子。
3. 氢原子可以处于任意能量状态。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只能处于特定能级）

### 🔑 原理与公式

- $E_n=-13.6/n^2 eV$（$n=1,2,3\ldots$）
- 跃迁：$h\nu=E_m-E_n$
- 电离能：13.6 eV（从 $n=1$ 到无穷远）
- 光子波长：$\lambda=hc/\Delta E$，hc ≈ 1240 eV·nm

**适用条件**：氢原子（类氢离子可类比）；单光子跃迁。

**易错边界** 1. 认为"能级连续" 2. 认为"跃迁时吸收任意能量"（必须等于能级差） 3. 把 13.6 eV 当成基态能量（是绝对值/电离能）

### 例题 1 · L1 基础

氢原子从 $n=2$ 跃迁到 $n=1$，放出光子的能量是多少?

**解析**：$E_2=-3.4eV$，$E_1=-13.6eV$ $\Delta E=E_2-E_1=10.2$ eV

💥 **陷阱**：用 13.6 − 3.4 时符号搞错。

**变式**：从 $n=3$ 到 $n=1$ 呢?　(12.09 eV)

### 例题 2 · L2 常考

承上题，求该光子的波长（$hc=1240eV\cdot nm$）。

**解析**：$\lambda=hc/\Delta E=1240/10.2\approx 122$ nm（紫外区）

💥 **陷阱**：用 $E=hc/\lambda$ 时单位不统一。

**变式**：若 $\Delta E=12.09eV$，λ 多少?　(约 103 nm)

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么氢原子光谱是线状的?　**2** 处于 $n=3$ 的氢原子可能发出几种谱线?　**3** 电离氢原子至少需要多少能量?

**解析**：1. **1** 能级不连续 ⇒ 跃迁能量差离散 ⇒ 谱线分立 2. **2** 可能的跃迁：3→2、3→1、2→1 ⇒ **3 种** 3. **3** 从基态电离：**13.6 eV**

💥 **陷阱**：第 **2** 问只算直接跃迁到基态。

**变式**：$n=4$ 的氢原子最多发出几种谱线?　($C(4,2)=6$) 种）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 氢原子基态能量? ② 跃迁条件?

答案：① −13.6 eV（电离能 13.6 eV）　② $h\nu=E_m-E_n$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–4　光电效应与光子说

*近代物理 › 选必三 第14章 波粒二象性 ｜ II ・考频高 ｜ 前置 K–3 ｜ 关联 K–5* ★

⚡ **先猜**：增大入射光强度，光电子的最大初动能会变大吗?

### 30 秒概述

光电效应的四条规律，经典波动说一条也解释不了：**存在截止频率**、**最大初动能与频率有关与强度无关**、**瞬时性**、**光电流与强度成正比**。爱因斯坦用**光子说**解释：$Ek = h\nu - W_0$。

### 30 秒自评

1. 光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大。
2. 增大光强，最大初动能增大。
3. 存在截止频率，低于它无论多强都不发生光电效应。

**答案**：1. ✓　2. ✗（只增大光电流）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- $Ek_{max} = h\nu - W_0$（爱因斯坦光电方程）
- 截止频率：$\nu_0 = W_0/h$
- 遏止电压：$eU_c = Ek_{max}$
- 光子能量：$E = h\nu$，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s

**适用条件**：单光子吸收；金属表面。

**易错边界** 1. 认为"光强越大，电子动能越大" 2. 认为"光照足够久总能发生" 3. 混淆"遏止电压"与"加速电压"

### 例题 1 · L1 基础

某金属逸出功 2.5 eV，用频率 1×10¹⁵ Hz 的光照射（$h = 4.14 \times 10^{-15}$ eV·s）。求最大初动能。

**解析**：$h\nu = 4.14 \times 10^{-15} \times 1\times10^{15} = 4.14$ eV　$Ek = 4.14 - 2.5 = 1.64$ eV

💥 **陷阱**：用 J 与 eV 混算。

**变式**：遏止电压是多少？（1.64 V）

### 例题 2 · L2 常考

保持频率不变，把光强增大到 2 倍。光电子的最大初动能和光电流如何变化?

**解析**：1. 频率不变 ⇒ 每个光子能量不变 ⇒ **最大初动能不变** 2. 光子数加倍 ⇒ 逸出的电子数加倍 ⇒ **光电流加倍**

💥 **陷阱**：认为"光强加倍，动能加倍"。

**变式**：若频率增大而光强不变，光电流如何？（可能减小，因每个光子能量大、光子数少）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么光电效应证明光具有粒子性？ **2** 经典波动说为什么解释不了截止频率？ **3** 光电效应与康普顿散射有什么共同点?

**解析**：1. **1** 能量一份一份地交换，不能被连续积累 2. **2** 波动说认为能量可连续积累，只要光照够久、够强就该发生，与"存在截止频率"矛盾 3. **3** 都体现光的粒子性（光子与电子/自由电子的相互作用）

💥 **陷阱**：认为"光电效应说明光不是波"（说明有粒子性，不否定波动性）。

**变式**：哪个实验更直接显示光子有动量？（康普顿散射）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 光电方程? ② 光强增大什么变?

答案：① $Ek = h\nu - W_0$　② 光电流（动能不变）

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–5　波粒二象性

⚡ **先猜**：宏观物体也有物质波吗？

### 30 秒概述

德布罗意提出：**一切运动的物体都有波**，波长 $\lambda = h/p = h/(mv)$。宏观物体质量大，波长极短（远小于原子尺度），观察不到；电子的波长与原子尺度相当，能观察到衍射。

### 30 秒自评

1. 物质波的波长 $\lambda = h/p$。
2. 电子的衍射实验证实了物质波的存在。
3. 宏观物体的物质波波长很长，容易观察。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（极短，观察不到）

### 🔑 原理与公式

- $\lambda = h/p = h/(mv)$
- 加速后：$\lambda = h/\sqrt{2meU}$（电子经电压 U 加速）
- 波长越短，衍射越不明显

**适用条件**：所有微观粒子；宏观物体的波长可忽略。

**易错边界** 1. 认为"只有光有波粒二象性" 2. 认为"宏观物体没有物质波"（有，只是波长短） 3. 混淆 $\lambda = h/p$ 与 $\lambda = c/f$（后者只对光成立）

### 例题 1 · L1 基础

电子质量 9.1×10$^{-31}$ kg，速度 1×10$^{6}$ m/s。求其德布罗意波长（$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s）。

**解析**：$\lambda = h/(mv$ = 6.63\times 10)$^{-34}$/$9.1\times10^{-31}\times10^{6}$ ≈ 7.3×10$^{-10}$ m

💥 **陷阱**：忘记乘质量，得 6.63×10$^{-28}$。

**变式**：若速度加倍，波长如何？（减半）

### 例题 2 · L2 常考

质量 1 kg 的物体以 1 m/s 运动。求其德布罗意波长，并说明为什么观察不到。

**解析**：$\lambda = 6.63 \times 10^{-34}/1\times1$ ≈ 6.6×10$^{-34}$ m 远小于原子尺度（10$^{-10}$ m）⇒ 衍射无法观察

💥 **陷阱**：认为"宏观物体没有波"。

**变式**：为什么电子显微镜分辨率高？（电子波长可比原子间距小）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 波粒二象性的含义是什么？ **2** 什么条件下表现为波动性，什么条件下表现为粒子性？ **3** 电子衍射实验说明了什么？

**解析**： 1. **1** 微观粒子既有波动性又有粒子性，是同一客体的两种属性 2. **2** 传播过程（干涉、衍射）表现为波动性；与物质相互作用（光电效应、碰撞）表现为粒子性 3. **3** 电子能产生衍射图样 ⇒ 电子具有波动性 ⇒ 证实德布罗意假设

💥 **陷阱**：认为"波和粒子可以同时直接观测"。

**变式**：为什么说"光的波粒二象性"比"光是波"更完整？（能解释光电效应）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 德布罗意波长公式？② 哪个实验证实物质波？

> 答案：① $\lambda = h/p$　② 电子衍射

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–6　原子结构的量子力学模型

⚡ **先猜**：量子力学中，电子有确定的轨道吗？

### 30 秒概述

玻尔模型的"确定轨道"被量子力学取代：电子没有确定轨迹，只能用**概率**描述其位置——**电子云**。电子云越密，表示在该处出现的概率越大。

### 30 秒自评

1. 量子力学用概率描述电子的位置。
2. 电子云越密，电子出现的概率越大。
3. 电子在原子中有确定的圆形轨道。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（无确定轨道）

### 🔑 原理与公式

- 电子云：概率分布的直观表示
- 能级仍量子化，但"轨道"概念被"概率分布"取代
- 泡利不相容、能级分层

**适用条件**：多电子原子；量子力学描述。
**易错边界** 1. 认为"电子云是电子的形状" 2. 认为"电子绕核做圆周运动" 3. 认为"量子力学否定了能级"

### 例题 1 · L1 基础

"电子云"表示什么？
**解析**：表示电子在原子核外各处出现的**概率分布**，云越密概率越大；不是电子本身的形状，也不是运动轨迹。
💥 **陷阱**：答"电子形成的云"。
**变式**：为什么不能用"轨道"描述电子？（不确定关系限制）

### 例题 2 · L2 常考

玻尔模型与量子力学模型的主要区别是什么？
**解析**：1. 玻尔：电子沿确定轨道运动，轨道角动量量子化 2. 量子力学：无确定轨道，用波函数/概率描述 3. 两者都保留**能量量子化**这一核心
💥 **陷阱**：认为"量子力学完全推翻了玻尔模型"。
**变式**：玻尔模型在什么情况下仍好用？（氢原子能级计算）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么宏观物体不显示量子效应？ **2** 能级量子化在宏观上为何看不出来？ **3** 量子力学对现代技术有什么影响?

**解析**： 1. **1** 宏观物体质量大、能量高，量子间隔相对极小，近似连续 2. **2** 能级间隔 $\propto 1/n^2$，n 很大时间隔趋于零 3. **3** 半导体、激光、核磁共振、量子计算

💥 **陷阱**：认为"量子效应只存在于微观，与宏观无关"（宏观现象源于微观规律）。

**变式**：为什么激光的单色性好？（受激辐射，能级跃迁能量确定）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电子云表示什么？② 量子力学还有能级吗?

> 答案：① 概率分布　② 有

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–7　天然放射现象与衰变

*近代物理 › 选必三 第15章 原子核 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–6 ｜ 关联 K–8* ★

⚡ **先猜**：经过两个半衰期，剩下的放射性原子核是原来的多少?

### 30 秒概述

放射性元素自发地放出 α、β、γ 射线。**α 衰变**（质量数 −4、电荷数 −2）、**β 衰变**（质量数不变、电荷数 +1）。**半衰期**：$m = m_0(1/2)^{t/T}$，与温度、压强无关。

### 30 秒自评

1. α 衰变后，原子核的质量数减少 4、电荷数减少 2。
2. 半衰期与元素的化学状态有关。
3. 经过两个半衰期，剩余质量为原来的 1/4。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（与化学状态、温度无关）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- α 衰变：A → A−4，Z → Z−2
- β 衰变：A **不变**，Z → Z+1
- 半衰期：$m = m_0(1/2)^{t/T}$
- 射线穿透力：γ > β > α；电离能力：α > β > γ

**适用条件**：大量原子核的统计规律；半衰期是统计概念。

**易错边界** 1. 认为"半衰期可被加热改变" 2. 认为"少量原子核也有确定的半衰期" 3. 混淆 α、β 衰变的电荷数变化

### 例题 1 · L1 基础

某放射性同位素半衰期 5 天。经过 15 天，剩余质量是原来的多少?

**解析**：15/5 = 3 个半衰期 ⇒ $(1/2)^{3}$ = **1/8**

💥 **陷阱**：用 15/5 = 3 直接答 1/3。

**变式**：经过 10 天呢？（1/4）

### 例题 2 · L2 常考

铀 238（$^{238}_{92}U$）发生 α 衰变，写出衰变方程，并说明新核的质量数和电荷数。

**解析**：$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ 新核质量数 **234**，电荷数 **90**（钍）

💥 **陷阱**：电荷数写成 88（忘记 α 粒子带 2 个正电荷）。

**变式**：若发生 β 衰变，电荷数如何变？（+1，质量数不变）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 三种射线的本质和穿透力？ **2** 为什么 α 射线电离能力最强却穿透力最弱？ **3** 半衰期为什么是统计规律？

**解析**： 1. **1** α：氦核 $^{4}_{2}He$，穿透力最弱；β：电子流，中等；γ：光子，最强 2. **2** α 粒子电荷量大、质量大，与物质作用强烈 ⇒ 能量迅速损失 ⇒ 穿透浅、电离强 3. **3** 单个核衰变是随机的，半衰期只对大量核才有意义

💥 **陷阱**：认为"穿透力强=危害大"（内照射时 α 危害更大）。

**变式**：γ 射线是什么？（高能光子，波长极短）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① α 衰变的质量数变化？② 半衰期公式？

> 答案：① −4　② $m = m_0(1/2)^{t/T}$

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–8　原子核的组成

⚡ **先猜**：$^{12}_{6}C$ 与 $^{14}_{6}C$ 的质子数和中子数各是多少？

### 30 秒概述

原子核由**质子**和**中子**组成，统称核子。符号 ^_Z X：$A$ = 质量数（核子数），$Z$ = 电荷数（质子数），**中子数** $N = A - Z$。质子数相同、中子数不同的原子互称**同位素**。

### 30 秒自评

1. 原子核由质子和中子组成。
2. 质量数 $A$ = 质子数 + 中子数。
3. 同位素的质子数不同。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（质子数相同，中子数不同）

### 🔑 原理与公式

- $A = Z + N$
- 同位素：Z 相同、N 不同
- 核子间的核力：短程、强相互作用

**适用条件**：原子核物理；核反应中 A、Z 守恒。

**易错边界** 1. 把质量数当质子数 2. 认为"同位素化学性质差别很大"（几乎相同） 3. 核反应方程不配平

### 例题 1 · L1 基础

$^{12}_{6}C$ 和 $^{14}_{6}C$ 的质子数、中子数各是多少？它们是什么关系？

**解析**：$^{12}_{6}C$：$Z=6$、$N=6$；$^{14}_{6}C$：$Z=6$、$N=8$ 质子数相同、中子数不同 ⇒ **同位素**

💥 **陷阱**：认为"质量数不同就不是同种元素"。

**变式**：$^{12}_{6}C$ 与 $^{14}_{7}N$ 是同位素吗？（不是，质子数不同）

### 例题 2 · L2 常考

$^{235}_{92}U$ 中含多少个质子、多少个中子？

**解析**：$Z=92$ ⇒ 质子 92 个；$N=235-92=143$ 个

💥 **陷阱**：用 235 − 92 时算错，或把 92 当中子数。

**变式**：$^{238}_{92}U$ 的中子数？（146）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 核力有什么特点？ **2** 为什么重核能稳定存在？ **3** 核反应中哪些量守恒？

**解析**： 1. **1** 短程力（约 $10^{-15}$ m）、强相互作用，能克服质子间的库仑斥力 2. **2** 核力与库仑斥力的竞争决定核的稳定性；中子提供核力但不带电荷 3. **3** 质量数守恒、电荷数守恒、能量守恒、动量守恒

💥 **陷阱**：认为"核反应中质量守恒"（有质量亏损）。

**变式**：为什么重核容易裂变？（库仑斥力随 $Z^2$ 增长快于核力）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① A、Z、N 的关系？② 同位素的定义？

> 答案：① $A=Z+N$ ② Z 同、N 不同

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–9　核能与质能方程

*近代物理 › 选必三 第15章 原子核 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 K–8 ｜ 关联 K–10* ★

⚡ **先猜**：核反应前后，总质量守恒吗？

### 30 秒概述

**$\Delta E=\Delta mc^2$**：核反应中质量亏损 Δm 转化为能量。**1 u 的质量亏损对应 931.5 MeV**。重核**裂变**、轻核**聚变**都能释放能量，因为生成物的比结合能更大。

### 30 秒自评

1. 质能方程是 $\Delta E=\Delta mc^2$。
2. 1 u 的质量亏损对应约 931.5 MeV 的能量。
3. 核反应前后质量严格守恒。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有质量亏损）

### 🔑 原理与公式

- $\Delta E=\Delta mc^2$
- $1u=931.5MeV/c^2$，即 1 u 亏损 → 931.5 MeV
- 比结合能越大，核越稳定
- 裂变：重核分裂；聚变：轻核结合

**适用条件**：核反应；质量亏损计算。

**易错边界** 1. 认为"质量守恒" 2. 单位混用（u 与 kg、MeV 与 J） 3. 认为"裂变一定比聚变放能多"

### 例题 1 · L1 基础

某核反应质量亏损 0.1 u。求释放的能量（1 u 对应 931.5 MeV）。

**解析**：$\Delta E = 0.1 \times 931.5 \approx 93.15$ MeV

💥 **陷阱**：用 $\Delta E = \Delta m c^2$ 时单位不统一（u 与 kg）。

**变式**：亏损 0.02 u 呢？（18.63 MeV）

### 例题 2 · L2 常考

为什么重核裂变和轻核聚变都能释放能量？

**解析**： 1. 中等质量核的**比结合能最大** 2. 重核裂变成中等核 ⇒ 比结合能增大 ⇒ 放出能量 3. 轻核聚变成较重的核 ⇒ 比结合能增大 ⇒ 放出能量

💥 **陷阱**：认为"只有裂变放能"。

**变式**：为什么铁附近的核最稳定？（比结合能峰值）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 核电站与核聚变发电的区别？ **2** 为什么聚变更难实现？ **3** 核能利用的挑战是什么？

**解析**： 1. **1** 核电站用**裂变**（铀 235 链式反应）；聚变需极高温度（上亿度） 2. **2** 库仑斥力使轻核难以靠近，需高温高压克服 3. **3** 放射性废物处理、安全、成本、公众接受度

💥 **陷阱**：认为"核电站是聚变"。

**变式**：太阳的能量来自什么？（氢核聚变）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质能方程？② 1 u 对应多少能量？

> 答案：① $\Delta E = \Delta m c^2$ ② 931.5 MeV

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## K–10　粒子物理简介

⚡ **先猜**：质子和中子是最基本的粒子吗？

### 30 秒概述

不是。质子和中子由**夸克**组成。目前已知的基本粒子分为**夸克**和**轻子**两大类，它们之间通过**规范玻色子**传递相互作用。这就是"标准模型"的框架。

### 30 秒自评

1. 质子和中子由夸克组成。
2. 电子属于轻子。
3. 夸克可以单独存在。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（夸克禁闭，不能单独存在）

### 🔑 原理与公式

- 基本粒子：**夸克**（6 种）、**轻子**（6 种）
- 传递相互作用：光子（电磁）、胶子（强）、W/Z 玻色子（弱）、引力子（未证实）
- 夸克禁闭：不能单独观测

**适用条件**：粒子物理标准模型；高能实验。

**易错边界** 1. 认为"质子是基本粒子" 2. 认为"夸克能单独存在" 3. 把"基本粒子"与"原子"混淆

#### 例题 1 · L1 基础

质子由几个夸克组成？电荷如何分配？

**解析**：质子由 **3 个夸克**（uud）组成：上夸克 +2/3、上夸克 +2/3、下夸克 −1/3 ⇒ 总电荷 **+1**

💥 **陷阱**：认为"夸克电荷都是整数"。

**变式**：中子呢？（udd，$+2/3-1/3-1/3=0$）

#### 例题 2 · L2 常考

四种基本相互作用分别是什么？由什么粒子传递？

**解析**： 1. 强相互作用（胶子）——束缚核子 2. 电磁相互作用（光子） 3. 弱相互作用（W、Z 玻色子）——β 衰变 4. 引力相互作用（引力子，尚未直接探测）

💥 **陷阱**：把"弱相互作用"当成"作用很弱"（其实比引力强得多）。

**变式**：哪种相互作用作用范围最短？（弱相互作用/强相互作用都很短）

#### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么要建大型加速器？ **2** 标准模型还有哪些未解问题？ **3** 粒子物理与宇宙学有什么联系？

**解析**： 1. **1** 需要极高能量才能产生重粒子、探测更小尺度结构 2. **2** 暗物质、暗能量、中微子质量、引力未纳入标准模型 3. **3** 早期宇宙是"粒子物理实验室"，宇宙演化与粒子性质密切相关

💥 **陷阱**：认为"标准模型已经解释一切"。

**变式**：希格斯玻色子的作用是什么？（赋予粒子质量）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质子由什么组成？ ② 传递电磁相互作用的粒子？

> 答案：① 3 个夸克　② 光子

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子的发现 | ★ | ☆☆☆ |
| 2 | 原子的核式结构模型 | ★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 玻尔模型与能级 | ★★★★ | ☆☆☆ |

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 4 | 光电效应与光子说 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 波粒二象性 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 原子结构的量子力学模型 | ★★ | ☆☆☆ |
| 7 | 天然放射现象与衰变 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 8 | 原子核的组成 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 9 | 核能与质能方程 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 10 | 粒子物理简介 | ★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | e/m ≈ 1.76×10¹¹ C/kg | 电子比荷 | — |
| 2 | $E_n = -13.6/n^2 eV$ | 氢原子能级 | 氢原子 |
| 3 | $h\nu = E_m - E_n$ | 跃迁 | 单光子 |
| 4 | $E = h\nu$ | 光子能量 | — |
| 5 | $Ek = h\nu - W_0$ | 光电方程 | — |
| 6 | $eU_c = Ek$ | 遏止电压 | — |
| 7 | $\lambda = h/p$ | 德布罗意波 | 一切粒子 |
| 8 | $A = Z + N$ | 核组成 | — |
| 9 | $m = m_0(1/2)\text{^}t/T$ | 半衰期 | 大量核 |
| 10 | $\Delta E = \Delta m c^2$ | 质能方程 | 核反应 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 阴极射线是电磁波 | 是电子流 |
| 2 | 原子核占原子大部分体积 | 体积极小、质量集中 |
| 3 | 氢原子能级连续 | 分立 |
| 4 | 光强越大光电子动能越大 | 动能只与频率有关 |
| 5 | 光电效应否定波动性 | 只说明有粒子性 |
| 6 | 宏观物体没有物质波 | 有，波长极短 |
| 7 | 半衰期可被加热改变 | 与外界条件无关 |
| 8 | α 衰变电荷数 −1 | −2 |
| 9 | 核反应质量守恒 | 有质量亏损 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 10 | 质子是基本粒子 | 由夸克组成 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| K–1 | K–2 | 延伸（电子 → 核式结构） |
| K–2 | K–3 | 延伸（核式 → 玻尔） |
| K–3 | K–4 | 并列（能级量子化 → 光子） |
| K–4 | K–5 | 延伸（粒子性 → 二象性） |
| K–5 | K–6 | 延伸（量子力学模型） |
| K–6 | K–7 | 独立（核衰变） |
| K–7 | K–8 | 派生（衰变 → 核组成） |
| K–8 | K–9 | 派生（核组成 → 核能） |
| K–9 | K–10 | 延伸（粒子物理） |

## M–1　测金属丝的电阻率

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 D–1 ｜ 关联 M–2* ★

⚡ **先猜**：测电阻率时，为什么要多次测量直径取平均?

### 30 秒概述

$\rho = RS/L$。用伏安法测 R、用刻度尺测 L、用螺旋测微器测 d 再算 $S = \pi d^2/4$。因为 d 出现在平方项，**直径的测量误差对结果影响最大**——所以要多次测量取平均。

### 30 秒自评

1. 电阻率公式是 $\rho = RS/L$。
2. 金属丝横截面积 $S = \pi d^2/4$。
3. 长度 L 的测量误差对 ρ 的影响比直径更大。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（直径在平方项，影响更大）

### 🔑 原理与公式

- $\rho = RS/L$
- $S = \pi d^2/4$（d 为直径）
- 相对误差：$\Delta\rho/\rho = \Delta R/R + \Delta L/L + 2\Delta d/d$

**适用条件**：金属丝粗细均匀；温度不变（电阻率随温度变化）。

**易错边界** 1. 用半径算 S 时忘记平方 2. 直径用 mm 直接代入（应换成 m） 3. 通电时间过长导致温度升高、ρ 变化

### 例题 1 · L1 基础

金属丝长 0.5 m、直径 0.4 mm、电阻 5 Ω。求电阻率。

**解析**：$S = \pi d^2/4 = 3.14 \times (0.2 \times 10^{-3})^2 \approx 1.26\times10^{-7}$ m² $\rho = RS/L = 5 \times 1.26 \times 10^{-7}/0.5 \approx 1.26\times10^{-6}$ Ω·m

💥 **陷阱**：用 d 而不是 d/2 算面积。

**变式**：若直径为 0.8 mm，S 变为几倍？（4 倍）

### 例题 2 · L2 常考

为什么实验中要"多次测量直径取平均"？为什么不用刻度尺测直径？

**解析**： 1. 直径在 S 的平方项，误差被放大 2 倍 ⇒ 多次测量取平均可减小偶然误差 2. 刻度尺最小分度 1 mm，而金属丝直径常小于 1 mm ⇒ 精度不够，须用螺旋测微器（0.01 mm）

💥 **陷阱**：认为"刻度尺也能测"（精度不足）。

**变式**：螺旋测微器的精度是多少？（0.01 mm，估读到 0.001 mm）

### 例题 3 · L3 综合

某次测量：$L = 50.00cm$，$d = 0.400mm$，$U = 2.00V$，$I = 0.40A$。 **1** 求 R； **2** 求 ρ； **3** 若电流表外接，测量值偏大还是偏小？

**解析**： **1.(1** R = U/I = 2.00/0.40 =) **5.0 Ω 2.(2** S = 3.14\times $\mathbf{0.2 \times 10^{-3}})^2$ ≈ 1.26×$10^{-7}$ $m^2$ $\boldsymbol{\rho = 5.0 \times 1.26 \times 10^{-7}}$/0.50 ≈ 1.26×$10^{-6}$ Ω·m 3. **3** 外接时电压表分流，电流表读数偏大 ⇒ R 测量值**偏小** ⇒ ρ 偏小

💥 **陷阱**：第 **3** 问方向记反。

**变式**：若电流表内接，ρ 的测量值偏大还是偏小？（偏大，含电流表内阻）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电阻率公式？② 哪个量的误差影响最大？

> 答案：① $\boldsymbol{\rho = RS/L}$ ② 直径 d

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## M–2　螺旋测微器与游标卡尺

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ Ⅱ · 考频高 ｜ 前置 M–1 ｜ 关联 M–3*

⚡ **先猜**：螺旋测微器的读数需要估读吗？

### 30 秒概述

螺旋测微器精度 **0.01 mm**，**需要估读**到 0.001 mm；游标卡尺**不估读**，读数由主尺 + 游标对齐格数决定。两者都容易在"零点误差"上出错。

### 30 秒自评

1. 螺旋测微器需要估读到 0.001 mm。
2. 游标卡尺需要估读。
3. 使用前要检查零点误差。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（不估读）　3. ✓

### 🔑 原理与公式

- 螺旋测微器读数 = **主尺读数 + 可动刻度 × 0.01 mm**（估读到 0.001 mm）
- 游标卡尺读数 = **主尺 + 游标格数 × 精度**（10 分度 0.1 mm、20 分度 0.05 mm、50 分度 0.02 mm）
- 零点误差：**测量值 = 读数 − 零误差**

**适用条件**：测量前检查零点；测力适中（螺旋测微器有棘轮）。

**易错边界** 1. 螺旋测微器忘记估读 2. 游标卡尺多估读一位 3. 忽略零点误差

### 例题 1 · L1 基础

螺旋测微器主尺读数为 2.5 mm，可动刻度对齐第 20.0 格。求测量值。

**解析**：$2.5 + 20.0 \times 0.01 = 2.700$ mm

💥 **陷阱**：写成 2.52 mm（漏了估读位）。

**变式**：若可动刻度为 15.5 格，读数多少？（2.655 mm）

### 例题 2 · L2 常考

50 分度游标卡尺，主尺读数为 12 mm，游标第 20 格与主尺对齐。求测量值。

**解析**：精度 $= 1/50 = 0.02mm$ 读数 $= 12 + 20 \times 0.02 = 12.40$ mm

💥 **陷阱**：按 0.01 mm 精度算，得 12.20 mm。

**变式**：20 分度游标卡尺的精度是多少？（0.05 mm）

### 例题 3 · L3 综合

某螺旋测微器零误差为 +0.005 mm（即不夹物体时读数为 0.005 mm）。测某金属丝时读数为 0.505 mm。 **1** 实际直径是多少？ **2** 若忽略零误差，ρ 的测量值偏大还是偏小?

**解析**： 1. **1** 实际 $= 0.505 - 0.005 = 0.500$ mm 2. **2** d 偏大 ⇒ S 偏大 ⇒ $\rho = RS/L$ 中 S 偏大 ⇒ ρ **偏大**

💥 **陷阱**：第 **1** 问直接答 0.505。

**变式**：若零误差为 −0.005 mm，实际值？（0.510 mm）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 螺旋测微器精度？ ② 游标卡尺要估读吗?

> 答案：① 0.01 mm ② 不估读

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## M–3　多用电表的使用

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–2 ｜ 关联 M–4* ★

⚡ **先猜**：用多用电表的欧姆挡测电阻，换挡后需要重新调零吗?

### 30 秒概述

多用电表集电压、电流、电阻测量于一体。用欧姆挡有三条铁律：**换挡必重新调零**、**被测电阻必须断电**、**指针尽量指在中间区域**（偏角过大或过小都要换挡）。

### 30 秒自评

1. 欧姆挡换挡后必须重新调零。
2. 测电阻时被测电阻可以带电。
3. 指针偏转过大时应换用更小的倍率。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（必须断电）　3. ✗（换更大倍率）

### 🔑 原理与公式

- 欧姆挡：内部电池 + 表头，**红表笔接内部电源负极**
- 换挡后短接表笔调零（欧姆调零）

- 指针偏角太小（读数太大）⇒ 换**大倍率**；偏角太大 ⇒ 换**小倍率**
- 读数 = 表盘读数 × 倍率

**适用条件**：指针式多用电表；断电测量电阻。

**易错边界** 1. 换挡不重新调零 2. 带电测电阻（损坏电表） 3. 偏角与倍率关系记反

### 例题 1 · L1 基础

用"×10"挡测电阻，表盘读数为 15。求电阻值。

**解析**：$R = 15 \times 10 = 150\ \Omega$

💥 **陷阱**：直接用 15 Ω。

**变式**：若换"×100"挡，读数应大约是多少？（1.5）

### 例题 2 · L2 常考

用欧姆挡测电阻时，指针偏转很小（指在刻度盘右端附近）。应如何操作？

**解析**： 1. 偏转小 ⇒ 读数小 ⇒ 所选倍率**太大** 2. 应换**更小**的倍率，**重新调零**后再测

💥 **陷阱**：换挡后不调零直接读。

**变式**：指针偏转过大（指在左端）怎么办？（换大倍率）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么欧姆挡内部有电池？ **2** 为什么红表笔接内部电源负极？ **3** 测二极管的正反向电阻为什么不同？

**解析**： 1. **1** 欧姆挡靠内部电源提供电流，表头才有偏转 2. **2** 保证电流从红表笔流出（外部）——这是欧姆挡的特殊接法 3. **3** 二极管单向导电：正向导通电阻小、反向截止电阻大

💥 **陷阱**：认为"红表笔总是接正极"（欧姆挡例外）。

**变式**：测二极管时如何判断正负极？（两次测量，阻值小的一次红表笔接的是负极）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 换挡后必须做什么？② 测电阻时能否带电？

> 答案：① 重新调零　② 不能

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## M–4　伏安法：内接与外接

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–3、D–3 ｜ 关联 M–5* ★

⚡ **先猜**：电流表内接时，测出的电阻偏大还是偏小？

### 30 秒概述

两种接法各有系统性误差：**内接**（电流表串联在待测电阻中）测出的 R **偏大**（多算了电流表内阻）；**外接**（电压表并联）测出的 R **偏小**（电压表分流）。选择依据：R_x **远大于** $\sqrt{R_A R_V}$ **用内接，否则外接**。

### 30 秒自评

1. 电流表内接时，测量值偏大。
2. 电压表外接时，测量值偏小。
3. 大电阻适合用外接法。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（大电阻用内接）

### 🔑 原理与公式

- 内接：R测 $= R_x + R_A$（偏大）
- 外接：R测 $= R_x R_V/(R_x + R_V)$（偏小）
- 判据：$R_x > \sqrt{R_A R_V}$ ⇒ 内接；否则外接

**适用条件**：伏安法测电阻；已知电表内阻量级。

**易错边界** 1. 认为"两种接法都准确" 2. 判据记反 3. 忘记"试触法"（通过两次读数变化判断）

### 例题 1 · L1 基础

待测电阻约 5 Ω，电流表内阻 0.5 Ω，电压表内阻 3000 Ω。应选内接还是外接?

**解析**：$\sqrt{R_A R_V} = \sqrt{0.5 \times 3000} \approx 38.7\Omega$ $R_x = 5\Omega < 38.7\Omega \Rightarrow$ 选**外接**

💥 **陷阱**：凭"电阻小就用内接"的直觉。

**变式**：若 $R_x = 500\Omega$，选哪种？（内接）

### 例题 2 · L2 常考

用内接法测得 $R = 10.0\Omega$，已知电流表内阻 0.5 Ω。真实值是多少？相对误差多大?

**解析**：R真 $= 10.0 - 0.5 = 9.5\ \Omega$ 相对误差 $= 0.5/9.5 \approx 5.3\%$

💥 **陷阱**：认为"测量值就是真值"。

**变式**：若 $R_A = 0.1\Omega$，误差多大？（约 1%）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 什么是"试触法"？ **2** 为什么伏安法一定有系统误差？ **3** 如何减小这种误差?

**解析**： 1. **1** 把电压表分别接在电流表内外两侧，观察哪个表读数变化明显；电压表变化明显说明电流表分压大 ⇒ 用外接 2. **2** 电表本身有内阻，接入电路就会改变电路状态 3. **3** 选合适接法、用更理想（内阻更极端）的电表、或用补偿法/电桥

💥 **陷阱**：认为"多测几次能消除系统误差"。

**变式**：半偏法测电流表内阻属于哪种思路？（用电阻箱替代，避免电表分流影响）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 内接法测量值偏大还是偏小？② 大电阻用哪种接法?

答案：① 偏大　② 内接

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## M-5　滑动变阻器：限流与分压

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M-4 ｜ 关联 M-6*

⚡ **先猜**：要求电压从 0 开始连续变化，应该用限流还是分压?

### 30 秒概述

**限流**：变阻器与待测电路串联，接线简单、能耗小，但电压不能调到 0；**分压**：变阻器接成三个端点，电压可从 0 连续调，但电路复杂、能耗大。要求"从 0 开始"或"多次测量"时用分压。

### 30 秒自评

1. 限流接法电压不能调到零。
2. 分压接法电压可以从零开始调节。
3. 两种接法的能耗相同。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（分压能耗大）

### 🔑 原理与公式

- 限流：R变 与 R_x 串联，$U_x = E \cdot R_x/(R_x + R$变 + r)
- 分压：**R变 全部接入**，U_x 从 0 到 E 连续可调
- 选择：需要"从 0 调"、"调节范围大"、"R变 ≪ R_x" ⇒ 分压

**适用条件**：滑动变阻器额定电流足够；电路安全。
**易错边界** 1. 需要从 0 调却用限流 2. 分压接法把变阻器只接两个端点（那就成限流了） 3. 忘记变阻器额定电流限制

### 例题 1 · L1 基础

要求待测电阻两端电压从 0 开始连续变化，应选哪种接法?
**解析**：**分压接法**。限流接法时 U_x 最小也有 E·R_x/$R_x + R$变，不能到 0。
💥 **陷阱**：认为"限流也能调到 0"。
**变式**：若只要求粗略调节、且 R变 与 R_x 相近，用哪种更简单？（限流）

### 例题 2 · L2 常考

限流电路中，$E = 6V$、$r = 1\Omega$、$R_x = 5\Omega$、R变 最大 10 Ω。 **1** 求 R变 = 0 时 R_x 两端电压； **2** 求 R变 $= 10\Omega$ 时 R_x 两端电压； **3** 说明限流的调节范围。
**解析**： **1.(1** U = 6 \times 5/6 =) **5 V 2.(2** U = 6 \times 5/16 =) **1.875 V** 3. **3** 调节范围约 **1.9–5 V**，不能到 0
💥 **陷阱**：第 **2** 问忘记内阻 r。
**变式**：若把 R变 增大到 50 Ω，最低电压多少？（6×5/56 ≈ 0.54 V）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 分压接法为什么能耗大？ **2** 什么情况下必须用分压？ **3** 接线时滑动触头应先放在哪里?
**解析**： 1. **1** 变阻器全部接入并持续通流，自身消耗功率 2. **2** 需要电压从 0 调、要求调节范围大、或 R变 远小于 R_x 时 3. **3** 分压时触头先放在**使待测部分电压为零**的一端，保护电路
💥 **陷阱**：第 **3** 问忽略"保护"作用（通电前应使输出电压最小）。
**变式**：限流接法通电前触头应放在哪？（阻值最大处，电流最小）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 需要从 0 调电压用哪种？② 限流的优点?

答案：① 分压　② 简单、能耗小

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## M–6　测电源电动势与内阻

*实验 › 必修三 第10章 电路及其应用 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 M–5、D–6 ｜ 关联 D–10* ★

⚡ **先猜**：U–I 图像的纵截距和斜率分别代表什么？

### 30 秒概述

由 $U = E - Ir$ 可知，改变外电阻测多组 $I, U$，作 U–I 图：**纵截距** $= E$，**斜率绝对值** $= r$。关键细节：电流表要**内接**（测的是干路电流），电压表测**路端电压**。

### 30 秒自评

1. U–I 图的纵截距是电动势。
2. 斜率的绝对值是内阻。
3. 电流表应外接在电压表外侧。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（应内接，测干路电流）

## 🔑 原理与公式

- $U = E - Ir$
- 图线：**纵截距** E、**斜率** −r
- 数据处理：多组 $I, U$ 描点拟合直线

**适用条件**：电源内阻较小（否则电压变化不明显）；电流表内接。

**易错边界** 1. 把斜率当 E 2. 电流表外接（测的不是干路电流，E、r 都偏小） 3. 用单组数据算（误差大）

### 例题 1 · L1 基础

某电源的 U–I 图线过 $0, 1.5V$ 和 $0.5A, 1.0V$。求电动势和内阻。

**解析**：$E = 1.5$ V；$r = (1.5 - 1.0/0.5 =) 1.0\ \Omega$

💥 **陷阱**：把 1.5/0.5 = 3 当内阻。

**变式**：当 $I = 0.2A$ 时，U 是多少？（1.3 V）

### 例题 2 · L2 常考

为什么本实验要求电流表内接？如果外接，测量值会怎样？

**解析**：1. 内接时电流表测的是**干路电流**，电压表测路端电压，符合 $U = E - Ir$ 2. 外接时电压表分流，电流表读数小于干路电流 ⇒ **E 和 r 都偏小**

💥 **陷阱**：认为"外接更准"。

**变式**：若电压表内阻很大，外接的影响如何？（误差变小，但仍有系统误差）

### 例题 3 · L3 综合

用图像法处理数据：描出的点略偏离直线。 **1** 应怎样连线？ **2** 若某点明显偏离，怎么办？ **3** 为什么用图像法而不是取两组数据计算？

**解析**：1. **1** 用**拟合直线**（让尽量多的点在线上，两侧分布均匀），不逐点连线 2. **2** 检查该点是否测量错误；若确认有误可舍去，但要说明理由 3. **3** 图像法利用全部数据，**减小偶然误差**，还能发现异常点

💥 **陷阱**：把点逐段连成折线。

**变式**：若图线不过纵轴上的理论点，可能是什么原因？（电压表分流、接触电阻）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① U–I 图纵截距表示什么？② 斜率表示什么？

答案：① 电动势　② 内阻（取绝对值）

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

**按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## 单元十八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

### 🗺️ 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测金属丝的电阻率 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 螺旋测微器与游标卡尺 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 多用电表的使用 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 4 | 伏安法：内接与外接 | ★★★★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 滑动变阻器：限流与分压 | ★★★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 测电源电动势与内阻 | ★★★★★ | ☆☆☆ |

---

### 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $\rho = RS/L$ | 电阻率 | 均匀金属丝 |
| 2 | $S = \pi d^2/4$ | 横截面积 | — |
| 3 | 读数 = 主尺 + 可动×0.01 | 螺旋测微器 | 需估读 |
| 4 | 读数 = 主尺 + 格数×精度 | 游标卡尺 | 不估读 |
| 5 | R测 $= R_x + R_A$ | 内接法 | 偏大 |
| 6 | R测 (= R_{xR}*V*//(*R*{x}+R_{V})) | 外接法 | 偏小 |
| 7 | Double subscripts: use braces to clarify | 接法判据 | 内接 |
| 8 | $U = E - Ir$ | 测电动势 | 电流表内接 |

### 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 直径误差影响小于长度 | 直径在平方项，影响更大 |
| 2 | 螺旋测微器不估读 | 需估读到 0.001 mm |
| 3 | 游标卡尺要估读 | 不估读 |
| 4 | 欧姆挡换挡不调零 | 必须重新调零 |
| 5 | 带电测电阻 | 必须断电 |
| 6 | 内接测值偏小 | 偏大 |
| 7 | 大电阻用外接 | 用内接 |
| 8 | 限流能调到 0 | 不能 |

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 9 | 分压能耗小 | 能耗大 |
| 10 | U–I 图斜率是 E | 斜率是 r |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| M–1 | M–2 | 工具（测直径） |
| M–2 | M–3 | 工具（读数） |
| M–3 | M–4 | 扩展（测电阻） |
| M–4 | M–5 | 综合（电路选择） |
| M–5 | M–6 | 综合（测电动势） |
| D–6 | M–6 | 前置（U–I 图） |

## N–1　力学单位制与伽利略的方法

⚡ **先猜**：牛顿第二定律 $\boldsymbol{F=ma}$ 中，如果 m 用 g、a 用 cm/s²，F 的单位还是牛顿吗？

### 30 秒概述

国际单位制有 **7 个基本单位**，其余都是**导出单位**。用公式推导单位是否一致，叫**量纲检验**——这是检查公式对错最省力的方法。伽利略则用"**理想实验**"的方法，把实验与外推结合，推翻了"力维持运动"的观念。

### 30 秒自评

1. 国际单位制中，力学的基本单位是 m、kg、s。
2. 导出单位由基本单位组合而成。
3. 单位不同时，物理公式仍然成立。

**答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（公式成立需单位统一，或加换算系数）

### 🔑 原理与公式

- 7 个基本单位：m、kg、s、A、K、mol、cd
- 导出单位：$\boldsymbol{N=kg\cdot m/s^2}$、$\boldsymbol{J=N\cdot m}$、$\boldsymbol{W=J/s}$、$\boldsymbol{Pa=N/m^2}$
- 量纲检验：等式两边单位必须相同
- 伽利略方法：**实验 + 逻辑推理（外推）**

**适用条件**：国际单位制；公式在 SI 下不带系数。

**易错边界** 1. 认为"单位不影响公式" 2. 把 cm、g、min 混入 SI 公式直接计算 3. 认为伽利略的斜面实验能直接验证惯性定律

### 例题 1 · L1 基础

用基本单位表示牛顿（N）。

**解析**：由 $\boldsymbol{F=ma\Rightarrow N=kg\cdot m/s^2}$

💥 **陷阱**：写成 $\boldsymbol{N=kg\cdot m/s}$。

**变式**：焦耳用基本单位怎么表示？（kg·m²/s²）

### 例题 2 · L2 常考

某同学用 $\boldsymbol{F=ma}$ 计算，m 取 200 g、a 取 2 m/s²，直接得 $\boldsymbol{F=400N}$。错在哪里？

**解析**：1. 质量必须用 kg：$\boldsymbol{m=0.2kg}$ **2.** $\boldsymbol{F=0.2\times2=0.4}$ N 3. 直接用克会得到"400"，单位并非牛顿

💥 **陷阱**：只看数字不看单位。

**变式**：若 a 用 cm/s²，结果会差多少倍？（100 倍）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 伽利略的斜面实验为什么"不能直接验证"惯性定律？ **2** 他的方法核心是什么？ **3** 这种方法在今天有什么意义？

**解析**： 1. **1** 现实中无法完全消除摩擦，惯性定律是**理想化外推**的结果 2. **2** 把实验事实与逻辑推理结合：减小阻力→运动更远→外推到阻力为零 3. **3** 理想模型、外推法仍是物理学的基本方法（如质点、点电荷、理想气体）

💥 **陷阱**：认为"伽利略做了无摩擦实验"。

**变式**：还有哪些结论是靠"理想实验"得出的？（牛顿第一定律、理想气体状态方程）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 力学三个基本单位？② 量纲检验的作用？

> 答案：① m、kg、s ② 检查公式是否成立

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## N–2　牛顿力学的局限性与相对论

⚡ **先猜**：物体高速运动时，它的长度会变短吗？

### 30 秒概述

牛顿力学只适用于**宏观、低速**。接近光速时，需要**相对论**：**尺缩、钟慢、质量增大**，且光速是不可超越的极限。日常速度远小于 c，相对论效应可忽略，所以牛顿力学仍然好用。

### 30 秒自评

1. 相对论中，运动的尺子会变短。
2. 物体的速度可以超过光速。
3. 牛顿力学在低速情况下仍然成立。

> **答案**：1. ✓　2. ✗　3. ✓（是相对论的低速近似）

### 🔑 原理与公式

- 相对性原理：物理规律在所有惯性系中相同
- 光速不变：真空中光速与参考系无关
- 尺缩：$L = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$
- 钟慢：$\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{1 - v^2/c^2}$
- 质速：$m = m_0/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

**适用条件**：惯性系；v 接近 c 时效应显著。

**易错边界** 1. 认为"尺缩是尺子被压扁"（是测量结果，不是形变） 2. 认为"钟慢是钟坏了" 3. 认为"相对论否定牛顿力学"（是推广，低速下回到牛顿力学）

### 例题 1 · L1 基础

物体以 0.6c 运动。求 $\sqrt{1 - v^2/c^2}$。

**解析**：$\sqrt{1 - 0.36} = \sqrt{0.64} = 0.8$

💥 **陷阱**：直接用 $1-0.6=0.4$。

**变式**：若 $v=0.8c$，这个因子是多少？（0.6）

### 例题 2 · L2 常考

静止长度 1 m 的尺子以 0.6c 运动。地面观察者测得其长度是多少?

**解析**：$L=L_0\times 0.8=0.8$ m

💥 **陷阱**：认为"长度不变"或"变长"。

**变式**：若 $v=0.8c$，长度变为多少？（0.6 m）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么说"光速是速度极限"？ **2** 相对论与牛顿力学是什么关系？ **3** 日常生活中为什么感觉不到相对论效应?

**解析**： 1. **1** 物体速度接近 c 时质量趋于无穷，需要无穷大能量才能继续加速 2. **2** 相对论是更普遍的理論，v ≪ c 时退化为牛顿力学 3. **3** 日常速度约 $10^2$ m/s，v/c ~ $10^{-6}$，效应小到无法察觉

💥 **陷阱**：认为"相对论只适用于光"。

**变式**：GPS 为什么必须做相对论修正？（卫星速度与引力场都影响时钟）

### ⏱ 限时挑战（90 秒）

① 尺缩公式? ② 牛顿力学的适用范围?

> 答案：① $L=L_0\sqrt{1-v^2/c^2}$ ② 宏观、低速

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## N–3　宇宙的起源与演化

⚡ **先猜**：远处星系的光谱向红端移动，说明它们在靠近还是远离?

### 30 秒概述

哈勃发现星系普遍**红移**，且距离越远红移越大 ⇒ 宇宙在**膨胀**。由此提出**大爆炸**模型：宇宙起源于约 138 亿年前的一次急剧膨胀，至今仍在膨胀。

### 30 秒自评

1. 星系光谱红移说明星系在远离我们。
2. 宇宙在膨胀。
3. 大爆炸理论认为宇宙有中心。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（膨胀没有中心，处处等价）

### 🔑 原理与公式

- 红移：**波长变长 ⇒ 远离**
- 哈勃定律：$v=H_0d$（v 为退行速度，d 为距离）
- 宇宙年龄 ≈ $1/H_0$ ≈ 138 亿年

**适用条件**：大尺度（星系级）；忽略局部运动。

**易错边界** 1. 认为"红移是星系本身变红" 2. 认为"宇宙膨胀有中心" 3. 认为"大爆炸是爆炸到空间中"（是空间本身在膨胀）

### 例题 1 · L1 基础

某星系光谱发生红移，说明它相对我们如何运动？依据是什么？

**解析**：**远离**。依据是多普勒效应：远离 ⇒ 接收频率降低 ⇒ 波长变长（向红端移动）。

💥 **陷阱**：认为"红移说明温度升高"。

**变式**：蓝移说明什么？（靠近）

### 例题 2 · L2 常考

为什么说"宇宙膨胀没有中心"？

**解析**： 1. 膨胀是**空间本身**在均匀伸展，不是星系在空间中向外飞散 2. 任何星系上的观察者都会看到其他星系远离自己 3. 就像气球表面的点，每个点都看到其他点远离

💥 **陷阱**：类比成"炸弹爆炸"（那有中心）。

**变式**：宇宙膨胀时，太阳系会膨胀吗？（不会，引力束缚的系统不参与膨胀）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 大爆炸模型的证据有哪些？ **2** 宇宙的最终命运可能是什么？ **3** 暗物质、暗能量起什么作用？

**解析**： 1. **1** 星系红移、宇宙微波背景辐射、轻元素丰度 2. **2** 取决于暗能量：继续加速膨胀、或最终"大撕裂"/热寂 3. **3** 暗物质提供额外引力（维系星系），暗能量驱动加速膨胀

💥 **陷阱**：认为"大爆炸理论已完全确定"。

**变式**：微波背景辐射是什么？（大爆炸残留的热辐射，约 2.7 K）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 红移说明什么？② 宇宙年龄约多少？

> 答案：① 星系远离、宇宙膨胀　② 约 138 亿年

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## N–4　能源与可持续发展

⚡ **先猜**：能量守恒，为什么还要"节约能源"？

### 30 秒概述

能量总量守恒，但**能量的品质会下降**——高品质能量（电能、机械能）用过后变成低品质的内能，难以再利用。这就是"能源危机"的物理本质：不是能量没了，而是**可用的能量变少了**。

### 30 秒自评

1. 能量守恒定律说明能量不会消失。
2. 能量转化具有方向性。
3. 节约能源是因为能量总量在减少。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是"可用能量"减少）

### 🔑 原理与公式

- 能量守恒：总量不变
- 能量转化方向性：高品质 → 低品质（不可逆）

- 能源分类：可再生（太阳能、风能、水能）/ 不可再生（煤、石油、天然气、核燃料）
- 效率：$\eta =$ **有用能量/总能量**

**适用条件**：宏观能量转化；不涉及核反应细节。

**易错边界** 1. 认为"能量守恒所以不缺能源" 2. 认为"核能是可再生能源"（铀矿不可再生） 3. 忽略转化过程中的损耗

### 例题 1 · L1 基础

下列能源中，哪些属于可再生能源：煤、太阳能、风能、石油、水能、核燃料?

**解析**：可再生：**太阳能、风能、水能**；不可再生：煤、石油、核燃料

💥 **陷阱**：把核能当可再生能源。

**变式**：为什么说太阳能是"终极能源"？（大部分能源间接来自太阳）

### 例题 2 · L2 常考

某火力发电厂燃烧燃料释放 1000 J 能量，输出电能 400 J。求效率，并说明其余能量去哪了。

**解析**： **1.**$\eta = 400/1000 = 40\%$ 2. 其余 600 J 变成**内能**（废气、冷却水、摩擦），排入环境，品质降低

💥 **陷阱**：认为"能量消失了"。

**变式**：若效率提高到 50%，同样燃料多发多少电？（100 J）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 为什么"能量守恒"与"能源危机"不矛盾？ **2** 提高能源效率的意义是什么？ **3** 新能源开发的方向有哪些?

**解析**： 1. **1** 能量总量不变，但**可用（低熵）能量**在减少，且转化不可逆 2. **2** 同样的能源做更多功，减少浪费与排放 3. **3** 太阳能、风能、核能（裂变/聚变）、氢能、储能技术

💥 **陷阱**：认为"提高效率可以突破 100%"。

**变式**：为什么热机效率不可能达到 100%？（热力学第二定律）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 能源危机的物理本质? ② 哪些是可再生能源?

> 答案：① 可用能量减少（品质下降） ② 太阳能、风能、水能等

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行 | 高二做到例题 2 | 高三要例题 3 和变式都对。

---

## N–5　传感器

⚡ **先猜**：光敏电阻受光照时，阻值变大还是变小?

### 30 秒概述

传感器把**非电学量**（光、热、力、磁、声）转换成**电学量**（电阻、电压、电流）。核心是**敏感元件**：光敏电阻（光照↑阻值↓）、热敏电阻（温度↑阻值变）、霍尔元件（磁场→电压）、电容式（位移→电容）。

### 30 秒自评

1. 光敏电阻的阻值随光照增强而减小。
2. 热敏电阻可以把温度转换成电阻变化。
3. 传感器直接把非电学量变成电压，不需要电路。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（需配合转换电路）

### 🔑 原理与公式

- 光敏电阻：半导体，光照增强 ⇒ 载流子增多 ⇒ **阻值减小**
- 热敏电阻：正温度系数（PTC）或负温度系数（NTC）
- 霍尔元件：$U_H = kIB/d$（磁场 → 电压）
- 电容式：$C = \varepsilon S/(4\pi kd)$，位移改变 d ⇒ C 变

**适用条件**：敏感元件 + 转换电路 + 执行机构。

**易错边界** 1. 认为"传感器输出一定是电压"（也可能是电阻、电流、频率） 2. 认为"热敏电阻阻值一定随温度升高而减小"（有正温度系数） 3. 认为"传感器不需要电源"

#### 例题 1 · L1 基础

路灯自动开关利用了哪种传感器？其阻值如何随环境变化？

**解析**：**光敏电阻**。白天光照强 ⇒ 阻值小；夜晚光照弱 ⇒ 阻值大 ⇒ 通过电路控制开关接通。

💥 **陷阱**：认为是"定时器"（也可以有，但物理题考光敏）。

**变式**：为什么光敏电阻用半导体材料？（光照激发载流子）

#### 例题 2 · L2 常考

电饭煲如何实现"煮熟后自动断电"？

**解析**： 1. 利用**温度传感器**（居里点磁钢或热敏电阻） 2. 温度升到设定值时，磁性材料失磁/阻值突变 3. 触发开关断开，停止加热

💥 **陷阱**：认为"靠定时"。

**变式**：为什么不能用水银温度计做传感器？（体积大、需人工读数、不能输出电信号）

#### 例题 3 · L3 综合

**1** 传感器的一般结构是什么？ **2** 为什么说"传感器是信息化的基础"？ **3** 设计一个"过热报警"装置的基本思路。

**解析**： 1. **1** 敏感元件 → 转换电路 → 输出（电压/电流） 2. **2** 把物理世界的信息转成电信号，才能被计算机处理 3. **3** 热敏电阻 + 分压电路 + 比较器/继电器：温度升高 → 电阻变 → 电压变 → 触发报警

💥 **陷阱**：认为"传感器直接输出数字信号"（需 A/D 转换）。

**变式**：手机里的传感器有哪些？（加速度、陀螺仪、光感、距离、磁力计）

### ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 光敏电阻特性？② 传感器的作用？

> 答案：① 光照强阻值小 ② 非电学量→电学量

### ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

## N–6　技术应用：材料、激光、发电机与电动机

⚡ **先猜**：电动机和发电机，哪个把电能转成机械能？

### 30 秒概述

三块"应用型"知识：**材料**（半导体、超导、纳米）、**激光**（相干、单色、方向性好、亮度高）、**电机**（电动机：电→机械；发电机：机械→电）。它们都是电磁学与量子理论的工程化。

### 30 秒自评

1. 激光具有很好的单色性和方向性。
2. 电动机把机械能转化为电能。
3. 超导材料在低温下电阻为零。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（电能→机械能）　3. ✓

## 🔑 原理与公式

- 激光四性：**单色性、相干性、方向性、高亮度**
- 电动机：通电线圈在磁场中受力转动（安培力）
- 发电机：线圈在磁场中转动产生感应电动势（电磁感应）
- 半导体：导电性介于导体与绝缘体之间，可掺杂调控
- 超导：$R = 0$（低于临界温度）

**适用条件**：定性了解；原理分别对应安培力与电磁感应。

**易错边界** 1. 混淆电动机与发电机的能量方向 2. 认为"超导在任何温度下都成立" 3. 认为"激光是单色光所以不是电磁波"

### 例题 1 · L1 基础

电动机和发电机的工作原理分别是什么？

**解析**：1. 电动机：**安培力**使线圈转动，电能 → 机械能 2. 发电机：**电磁感应**，线圈转动产生电动势，机械能 → 电能 3. 结构相似，能量方向相反

💥 **陷阱**：把两者原理对调。

**变式**：动圈式话筒利用什么原理？（电磁感应，声→电）

### 例题 2 · L2 常考

激光与普通光相比有哪些特点？各有什么应用？

**解析**：1. **单色性好** ⇒ 精密测量、光谱分析 2. **方向性好** ⇒ 激光测距、切割、光纤通信 3. **相干性好** ⇒ 全息摄影、干涉实验 4. **亮度高** ⇒ 激光加工、医疗手术

💥 **陷阱**：认为"激光是自然光的一种"（是受激辐射产生的）。

**变式**：为什么激光能用于光纤通信？（方向性好、单色性好、可调制）

### 例题 3 · L3 综合

**1** 半导体为什么能做成二极管、三极管？ **2** 超导有什么应用前景？ **3** 纳米材料的特殊性质来自哪里？

**解析**：1. **1** 掺杂可形成 P 型/N 型，PN 结具有单向导电性 2. **2** 零电阻输电（无损耗）、强磁场（MRI、磁悬浮） 3. **3** 尺寸接近纳米时，表面效应与量子效应显著，性质区别于块体材料

💥 **陷阱**：认为"纳米材料只是更小"。

**变式**：为什么超导输电能减少损耗？（$R = 0$，P损 $= I^2R = 0$）

## ⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电动机原理？ ② 激光的特点？

> 答案：① 安培力　② 单色、相干、方向性好、亮度高

## ✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 这个考点你已经会了。直接做「例题 3」+ 它的变式；两题都对，就跳到下一个考点。
- **对 2 道** → 先读上面的「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **按年级的过关线**：高一做到例题 1 就行｜高二做到例题 2｜高三要例题 3 和变式都对。

---

# 单元十九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

## 关卡地图

| 关 | 考点 | 难度 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 力学单位制与伽利略的方法 | ★★ | ☆☆☆ |
| 2 | 牛顿力学的局限性与相对论 | ★★★ | ☆☆☆ |
| 3 | 宇宙的起源与演化 | ★ | ☆☆☆ |
| 4 | 能源与可持续发展 | ★★ | ☆☆☆ |
| 5 | 传感器 | ★★ | ☆☆☆ |
| 6 | 技术应用：材料、激光、电机 | ★★ | ☆☆☆ |

---

## 本章公式总表

| # | 公式 | 含义 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | $N = kg \cdot m/s^2$ | 导出单位 | SI |
| 2 | $L = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$ | 尺缩 | 相对论 |
| 3 | $\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ | 钟慢 | 相对论 |
| 4 | $v = H_0 d$ | 哈勃定律 | 大尺度 |
| 5 | $\eta =$ 有用/总 | 效率 | — |
| 6 | $U_H = kIB/d$ | 霍尔电压 | 霍尔元件 |

## 本章易错清单

| # | 错误 | 正确 |
|---|---|---|
| 1 | 单位不影响计算 | 必须统一 SI |
| 2 | 伽利略验证了惯性定律 | 是理想化外推 |
| 3 | 尺缩是尺子被压扁 | 是测量结果 |
| 4 | 宇宙膨胀有中心 | 无中心 |
| 5 | 能量守恒所以不缺能源 | 可用能量在减少 |
| 6 | 核能是可再生能源 | 不可再生 |
| 7 | 传感器输出必为电压 | 也可能是电阻等 |
| 8 | 电动机把机械能变电能 | 相反 |

## 本章关系边

| 起点 | 终点 | 类型 |
|---|---|---|
| N–1 | N–2 | 延伸（单位制 → 相对论） |

| 起点 | 终点 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| N–2 | N–3 | 延伸（相对论 → 宇宙） |
| N–3 | N–4 | 延伸（宇宙 → 能源） |
| N–4 | N–5 | 应用（能源 → 传感器） |
| N–5 | N–6 | 应用（传感器 → 技术） |
| H–4 | N–6 | 前置（变压器 → 电机） |